

Bericht Nr. FB-172 (1984)

**Zum Einfluß der Nietnachgiebigkeit
mehrreriger Nietverbindungen auf die
Lastübertragungs- und Lebensdauervorhersage**

von
H. Huth

Institutsleitung:
Professor Dr.-Ing. O. Buxbaum

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 PROBLEMSTELLUNG	1
2 ZUR LEBENSDAUERVORHERSAGE VON FÜGUNGEN	3
3 DIE LASTÜBERTRAGUNG IN MEHRREIHIGEN FÜGUNGEN	7
3.1 Definition der Lastübertragung	7
3.2 Einfluß der Lastübertragung auf die Schwingfestigkeit	8
3.3 Berechnung der Lastübertragung	9
4 ÜBERBLICK ÜBER VERFÜGBARE ZAHLENWERTE VON NIETNACHGIEBIGKEITEN	12
5 AUFSTELLUNG EINES VERSUCHSPROGRAMMS	15
6 EXPERIMENTELLE ERMITTLUNG DER NIETNACHGIEBIGKEIT	16
6.1 Verwendete Proben	16
6.2 Einzelheiten zur Probenfertigung	17
6.3 Einzelheiten zur Versuchsdurchführung	17
6.4 Versuchsergebnisse und Auswertung	21
6.4.1 Einfluß der primären Fügungsparameter	22
6.4.2 Einfluß der sekundären Fügungsparameter	23
6.4.3 Einheitliche Auswertung der Versuchsergebnisse	26
6.5 Ableitung einer Nietnachgiebigkeitsgleichung	27
7 LASTÜBERTRAGUNGMESSUNGEN AN VERSCHIEDENEN FÜGUNGEN	30
7.1 Vorgehensweise bei Lastübertragungsmessungen	30
7.2 Verwendete Probenformen	31
7.3 Vergleich der Ergebnisse der Lastübertragungsmessungen mit mit Ergebnissen von Lastübertragungsrechnungen	32

	Seite
8 MECHANISMEN DER LASTÜBERTRAGUNG	35
9 SCHLUSSFOLGERUNGEN	38
9.1 Zur Lebensdauervorhersage von mehrreihigen Fügungen	38
9.2 Zur Vorhersage der Lastübertragung	39
9.3 Zur Nietnachgiebigkeit	39
10 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS	40
11 SCHRIFTTUM	43

VERWENDETE FORMELZEICHEN UND BEGRIFFE

a	empirisch ermittelter Exponent der Nietnachgiebigkeitsgleichung
A_{1i}, A_{2i}	Querschnittsfläche des i-ten Segments der Fügeteile
b	empirisch ermittelte Konstante der Nietnachgiebigkeitsgleichung
$\vec{B}$	Vektor der Verschiebungen
C	Nietnachgiebigkeit
C_i	Nachgiebigkeit des i-ten Niets
C_o	Steigungen der Nietkraft-Verformungsdiagramme (s. Definitionen auf S. 26)
$C_{2/3}$	
C_F	
$\bar{C}_F$	
d	Nietdurchmesser
e	Randabstand des Niets
E_1	Elastizitätsmodul des Fügeteils 1
E_2	Elastizitätsmodul des Fügeteils 2
E_3	Elastizitätsmodul des Niets
F_o	Gesamtlast
F_{1i}, F_{2i}	im i-ten Segment der Fügeteile wirkende Kraft
F_i	vom i-ten Niet übertragene Last
F_{BP}	Bypassing-Last
F_{LL}	per Lochleibung übertragene Last
$F_{Lü}$	insgesamt übertragene Last
F_R	per Reibung übertragene Last
$\vec{F}$	Vektor der Nietkräfte

K_{1i}, K_{2i}	Nachgiebigkeit des i-ten Segments der Fügeteile
l_o	Meßlänge zwischen den Spitzen des Wegaufnehmers
Δl_i	Verlängerung des i-ten Segments
Δl_{elast}	elastische Verlängerung der Fügungssegmente innerhalb der Meßlänge
Δl_{tot}	Gesamtverlängerung der Fügungssegmente innerhalb der Meßlänge
p	Nietteilung
R	Spannungsverhältnis bei Einstufenbelastung
$\bar{R}$	Spannungsverhältnis bei Einzelflugbelastung
t_1, t_2	Fügeteildicke
w	Probenbreite
$\alpha_k, \text{äquivalent}$	äquivalente Formzahl der Fügung
α_k, BP	Formzahl für geschlossene Bohrung im zugbelasteten Stab
α_k, Lu	Formzahl für belastete Bohrung
δ	Nietverformung
δ_i	Verformung des i-ten Niets
ξ	Kerbgrunddehnung
ε_{ax}	Axialdehnung
ε_b	Biegedehnung
ε_{BP}	Dehnung infolge Bypassing-Last
ε_{LL}	Dehnung infolge Lochleibungslast
σ_{Netto}	Nennspannung bezogen auf den Nettoquerschnitt
σ_{Brutto}	Nennspannung bezogen auf den Bruttoquerschnitt
$\bar{\sigma}_o$	Kollektivhöchstspannung
σ_{BP}	Nettospannung infolge Bypassing-Last
σ_{LL}	Lochleibungsspannung

τ	Schubspannung im Niet
$\tau_{\max}$	Schubspannung im Niet bei Kollektivhöchstlast
ν	Querkontraktionszahl
BE	Befestigungselement
CFK	kohlefaserverstärkter Kunststoff
DMS	Dehnungsmeßstreifen
DS	zweischnittig (Double Shear)
SS	einschnittig (Single Shear)
Lü	Lastübertragung

1 PROBLEMSTELLUNG

Schubbelastete Befestigungselemente, wie geschlagene Niete oder Paßniete (Bolzen), sind im Flugzeugbau die am häufigsten verwendeten Verbindungselemente. Die durch die Befestigungselemente hervorgerufenen Spannungskonzentrationen sind, insbesondere bei einschnittigen Fügungen, häufig Ursache für Ermüdungsschäden. Eine Analyse von mehr als 500 Ermüdungsschäden, die im Betrieb von Luftfahrzeugen aufgetreten waren, zeigt, daß die weitaus meisten Schäden – nämlich fast 70 % – vom Bohrungsrand der Fügungen ausgingen [1]. Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Analyse war, daß auch bei den neuesten Großraum- und Kampfflugzeugen Fügungen die häufigsten Schwachstellen sind. Trotz jahrzehntelanger Forschung und trotz der gesammelten Erfahrungen sind die zur Lebensdauerabschätzung von Fügungen angewandten Verfahren also offensichtlich nach wie vor unzureichend.

Da Werkstoffermüdung ein örtliches Phänomen ist, hat bei der Auslegung von Fügungen die Ermittlung der die örtlichen Beanspruchungen bestimmenden Kräfte bzw. deren Wirkungsmechanismen eine vorrangige Bedeutung. Das heißt, daß bei mehrreihigen Fügungen die von den einzelnen Befestigungselementen übertragenen Kräfte (die sogenannte Lastübertragung, im englischen Sprachgebrauch "Load Transfer") und die an den Bohrungen vorbeistreichende Kraft ("Bypassing Load") sowie die bei einschnittigen Fügungen infolge der Exzentrizität auftretende Sekundärbiegung ermittelt werden müssen. Hierbei muß die Nachgiebigkeit der Befestigungselemente, auch Nietnachgiebigkeit oder Bolzenkonstante genannt, berücksichtigt werden.

Die Bedeutung der Nietnachgiebigkeit bei der statischen Auslegung, z. B. für die Berechnung von Nietkraftverteilungen, wurde schon vor ca. 50 Jahren erkannt und u. a. von Volkersen systematisch untersucht [2]. Der Einfluß der Lastübertragung auf die Schwingfestigkeit wurde bereits 1944 von Bürnheim experimentell nachgewiesen [3], die Berücksichtigung der von der Nietnachgiebigkeit abhängigen Lastübertragung bei der Lebensdauerabschätzung wurde allerdings erst 1967 von Jarfall vorgeschlagen [4]. Auch beim Schadenstoleranznachweis rißbehafteter, z. B. durch aufgenietete Stringer versteifter Konstruktionen mittels Rißfortschritts- und Restfestigkeitsvorhersagen ist die Nachgiebigkeit der Niete nicht vernachlässigbar, wie Swift vermutete [5] und eine systematische Untersuchung bestätigte [6].

Obwohl Lastübertragungsrechnungen, die immer die Nietnachgiebigkeit berücksichtigen sollten, für den Nachweis der Schwingfestigkeit, der statischen Festigkeit sowie der Restfestigkeit durchgeführt werden, sind die heute üblicherweise verwendeten, aus dem Schrifttum bekannten, meist halb-empirischen Gleichungen für die rechnerische Abschätzung der Nietnachgiebigkeit als ungenau anzusehen und obendrein nicht verallgemeinerbar. Jarfall berichtet, daß verschiedene Gleichungen für jeweils einen gegebenen Lastfall unterschiedliche Zahlenwerte liefern, die darüberhinaus nicht mit entsprechenden Versuchsergebnissen übereinstimmen [7]. Außerdem stellte er wie auch Franz und Schütz eine Veränderung des Verformungsverhaltens einer Fügung unter Schwingbelastung fest [8]. Wegen dieser Unsicherheiten besteht ein Bedarf an experimentell abgesicherten Nietnachgiebigkeitswerten.

Aus diesem Grund verfolgt die vorliegende Arbeit unter anderem das Ziel, ein generell anwendbares Verfahren zur Bestimmung von Nietnachgiebigkeiten aufzustellen, indem aus einer großen Zahl von Versuchsergebnissen eine Gleichung, welche zumindest die geometrischen und werkstoffspezifischen Daten angemessen berücksichtigt, zur rechnerischen Vorhersage der Nietnachgiebigkeit abgeleitet wird. Es soll ebenfalls überprüft werden, inwieweit sekundäre, d. h. sich aus der Installation des Befestigungselements ergebende Parameter die Nachgiebigkeit und folglich auch die Lastübertragung beeinflussen. Schließlich ist durch Vergleiche mit ebenfalls experimentell durchzuführenden Lastübertragungsmessungen an mehrreihigen Fügeproben unterschiedlicher Konfiguration nachzuweisen, daß die Vorhersage ausreichend genau ist.

Aus den Meßergebnissen sollen außerdem Aussagen über die bei der Lastübertragung, insbesondere bei Schwingbelastung, wirkenden Mechanismen abgeleitet und deren Auswirkungen auf die Lebensdauer bzw. auf die Treffsicherheit von Lebensdauervorhersageverfahren beurteilt werden. Letztendlich sind daraus Schlüsse für eine zukünftige Vorgehensweise zu ziehen und Empfehlungen für die einzuschlagenden Lösungswege anzugeben.

2 ZUR LEBENSDAUERVORHERSAGE VON FÜGUNGEN

Im folgenden werden Verfahren zur Lebensdauervorhersage beschrieben und gegenübergestellt, welche im Flugzeugbau für den Bereich der ein- und zweischnittigen Fügungen mit schubbelasteten Befestigungselementen angewendet werden. Dabei wird zweckmäßigerweise zwischen zwei Gruppen unterschieden, und zwar den häufig in der Vor-dimensionierungsphase angewendeten Methoden (A), welche die Nennspannungen verwenden, und den Methoden (B), bei denen auf die örtlichen Beanspruchungszustände eingegangen wird und die daher für den rechnerischen Nachweis schwingbruchgefährdeter Konstruktionsdetails besonders geeignet sind.

Methode A I: Hier bilden Wöhlerlinien-Scharen (Haigh-Diagramm) von Fügeproben, welche mit der abzuschätzenden Konstruktion bezüglich Werkstoff und Fügeparameter identisch sind, die Grundlage für eine lineare Schädigungsrechnung (z. B. nach der Miner-Regel [9]). Diese Methode wird in der Praxis häufig angewendet. Sie setzt jedoch die Verfügbarkeit einer Vielzahl von experimentell ermittelter und auch im Bereich hoher Lastspielzahlen abgesicherter Dimensionierungsunterlagen voraus; außerdem müssen diese Informationen für jede in einer Flugzeugkonstruktion vorkommende Fügungsart und jeden Typ von Befestigungselementen vorliegen. Da dies in der Regel nicht der Fall ist, werden bei der Auswahl der Dimensionierungsunterlagen Kompromisse gemacht, was Unsicherheiten bezüglich der Treffsicherheit der Vorhersage zur Folge hat.

Methode A II: Als Grundlage einer Lebensdauerabschätzung können auch sogenannte Lebensdauerlinien, die mit typischen oder standardisierten Einzelflugbelastungsabläufen (TWIST [10], FALSTAFF [11]) an Fügungen gewonnen wurden, benutzt werden. Bezüglich der Verfügbarkeit von Daten gelten zwar dieselben Einschränkungen wie bei der Methode A I, jedoch wird hier eine Verbesserung der Treffsicherheit der Lebensdauervorhersage durch die Anwendung der Relativen Miner-Regel [12] erreicht.

Eine Möglichkeit, die Schwierigkeiten der Methoden A I und A II zu umgehen, besteht darin, anstelle der Wöhlerlinien von Fügungen solche von gekerbten Probestäben des verwendeten Werkstoffs zu benutzen, weil letztere in der Regel in statistisch abgesicherter Form verfügbar sind. Allerdings muß dabei gewährleistet sein, daß die Neigung der Wöhlerlinien im Zeitfestigkeitsbereich mit der der Fügungswöhlerlinien annähernd übereinstimmt¹⁾. Daß dies auch für Wöhlerlinien von größeren Bauteilen (Flügel- und Rumpfstrukturen) zutreffen kann, wurde in einer umfangreichen Auswertung von Gerharz [13] gezeigt²⁾. Dieses, auf Erfahrungswerten basierende Vorgehen führt zu

Methode A III: Abhängig von der Fügungsart wird eine äquivalente Formzahl abgeschätzt und die dieser Kerbzahl entsprechenden Werkstoff-Wöhlerlinien der Schadensakkumulationsrechnung zugrunde gelegt.

Infolge der großen Erfahrungen, die die Fa. Boeing als Hersteller von Transportflugzeugen aus zahlreichen Komponenten- und Ganzzellenversuchen sowie aus dem Betrieb der Flotten sammeln konnte, wurde diese Vorgehensweise zu der Lebensdauerabschätzung von Fügungen weiterentwickelt und verfeinert. Daraus entwickelte sich die

Methode A IV: Es handelt sich um eine vergleichende Lebensdauerabschätzung, bei der sogenannte Basiswöhlerlinien für bewährte Standardkonstruktionen zugrundegelegt werden. Unter Berücksichtigung der konstruktiven Ausführung und der Fertigungsparameter wird ein "Fatigue Rating Index" (d. h. eine Schwingfestigkeits-Konstruktionsgüte) ermittelt. Diese wird mit der geforderten Lebensdauer, unter Berücksichtigung etwaiger Kollektivabweichungen gegenüber der Standardsituation, verglichen und daraus zulässige Spannungen abgeleitet. Dieses, bei

1) Durch den Vergleich der Wöhlerlinie für eine Fügung mit Kerbstabwöhlerlinien kann der speziellen Fügung eine sogenannte äquivalente Formzahl zugeordnet werden. In den meisten Fällen wird diese nur für einen bestimmten Lebensdauerbereich gültig sein.

2) Aus diesen Untersuchungen konnte geschlossen werden, daß für Transportflugzeuge der ersten Generation (bis einschließlich der B 707) mit einem $\alpha_K = 4,5$ gerechnet werden mußte. Durch die verbesserten Fertigungsverfahren reduzierte sich die äquivalente Formzahl ab der B 727 auf einen Wert von 3,0.

der Fa. Boeing übliche Verfahren haben Craig und Goranson [14] beschrieben.

Gemeinsamer Nachteil der bisher aufgeführten Methoden, bei denen Nennspannungswöhlerlinien als Bemessungsgrundlage verwendet werden, ist, daß sie häufig sehr ungenaue Schätzwerte der Lebensdauer liefern. Dies ist aus Ergebnissen zahlreicher Untersuchungen zu schließen. Deshalb wird der endgültige Nachweis genügender Schwingfestigkeit durch Ganzzellen- oder Komponentenversuchen erbracht. Wenn für ermüdungskritische Konstruktionsdetails nur ein rechnerischer Schwingfestigkeitsnachweis erbracht werden soll, sind genauere Spannungsanalysen erforderlich und es müssen auch detailliertere Methoden angewendet werden.

Um die örtlichen Beanspruchungsverhältnisse zu bestimmen, werden Lastübertragungsrechnungen durchgeführt, mit denen die vom Befestigungselement übertragene Last F_{LU} und die Bypassing Last F_{BP} ermittelt wird.

Methode B I: Bei diesem von Jarfall [4] 1967 vorgeschlagenen "Stress Severity Factor Concept" wird aus einer Überlagerung der aus F_{LU} und F_{BP} resultierenden Beanspruchung unter Berücksichtigung der jeweiligen Formzahlen $\alpha_{K, LU}$ und $\alpha_{K, BP}$ sowie verschiedener empirischer Faktoren ein Maß für die maximale Spannungsspitze am Bohrungsrand der nachzuweisenden Fügung bestimmt. Als Dimensionierungsunterlagen werden Lebensdauerlinien von Fügungen mit bekannter Lastübertragung (also auch bekannter Maximalspannung) benutzt und ggf. eine relative Miner-Rechnung durchgeführt. Die quasi-örtlichen Beanspruchungen werden also nur zur Auswahl oder Umrechnung der vorhandenen Bemessungswerte benutzt.

Methode B II: Diese Methode kann als echtes örtliches Konzept gelten; d. h. es wird von der Annahme ausgegangen, daß die Kerbgrundbeanspruchung für die Lebensdauer maßgebend ist und daß sich das am höchsten beanspruchte Werkstoffelement am Bohrungsrand so verhält wie ein ungekerbter Probestab unter gleicher Beanspruchung. Für Fügungen wurde diese Vorgehensweise von Keerl und Mitautoren erprobt [15].

Im Gegensatz zum Vorgehen bei Methode B I werden die aus Lastübertragung und Bypassing-Last resultierenden Dehnungen am Bohrungsrand errechnet. Dabei werden für Zug- und Druckbelastung unterschiedliche Kerbfaktoren und das zyklische Spannungs-Dehnungs-Gesetz berücksichtigt sowie eine Last-Kerbgrunddehnungs-Beziehung (z. B. nach Neuber [16]) angewendet. Basis für die Schädigungsrechnung ist dann eine Dehnungswöhlerlinie des ungekerbten Werkstoffs. Unter Anwendung des Smith-Watson-Topper Schadensparameters [17] wird eine lineare Schadensakkumulationsrechnung durchgeführt, wobei die aus den einzelnen Kerbgrunddehnungsschwingspielen resultierenden Schädigungsanteile in der Reihenfolge ihres Auftretens aufsummiert werden. Diese Methode gestattet es, wie alle Kerbgrundkonzepte, Eigenspannungen aus Fertigung und Betriebsbelastung zu berücksichtigen.

Methode B III: Hier handelt es sich um eine von Jarfall [18 und 19] vorgeschlagene Methode, bei der als Dimensionierungsunterlagen dreiparametrische Lebensdauerlinien, welche Nennspannung, Lochleibungsspannung und Spannung infolge der Bypassing Last beinhalten, verwendet werden, siehe Bild 1. Dieses Verfahren ist noch wenig erprobt und deckt sich mit der von Schütz [20] empfohlenen Vorgehensweise, wonach auf eine weitergehende Berechnung der örtlichen Beanspruchungen zugunsten einer empirischen Berücksichtigung der die Schwingfestigkeit stark beeinflussenden Parameter zu verzichten ist. Der Berechnung der Lastübertragung kommt bei dieser Methode, welche im Prinzip eine logische Verbesserung der Methode A II ist, eine überragende Bedeutung zu.

Ein bewertender Vergleich der aufgeführten Methoden ist aus verschiedenen Gründen kaum möglich. In der Regel liegen nicht alle erforderlichen Dimensionierungsunterlagen vor. Ein dem Schrifttum [15] entnommener Vergleich der mit den Methoden A I, A III und B II erzielbaren Genauigkeit bei der Lebensdauervorhersage sei hier als Beispiel wiedergegeben. Dort werden Vorhersagen und Versuche mit vier verschiedenen Einzel-

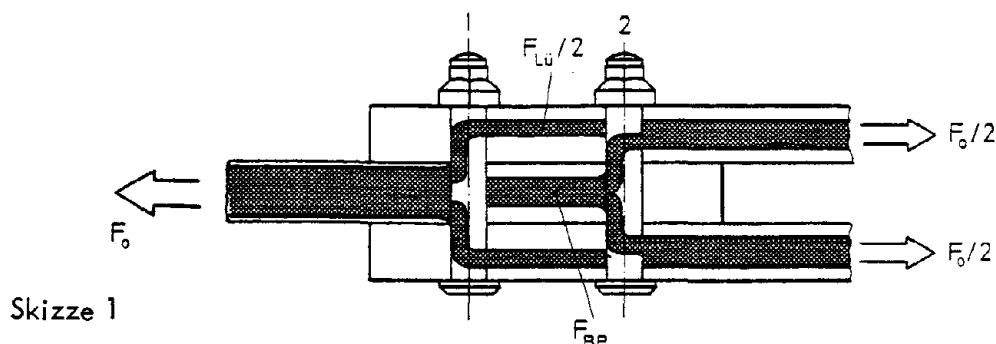
fluglastfolgen für zweischnittige Fügungen durchgeführt. Bei der Verwendung von Wöhlerlinien der Fügeproben ergibt die Methode A I Vorhersagen, die teils auf der sicheren und teils auf der unsicheren Seite liegen (Streufaktor etwa 3). Bei der Methode A II (Kerbstab-Wöhlerlinien und äquivalente Formzahl) verschoben sich die Ergebnisse im Mittel auf die sichere Seite, die Streuung wurde allerdings größer (Faktor 4,5). Mit dem Kerbgrundkonzept (B II) wurden nur Ergebnisse, die sehr weit auf der sicheren Seite lagen (im Mittel um den Faktor 6), erzielt. Mit der Begründung, daß die aus den Lochleibungskräften resultierenden örtlichen Dehnungen infolge der Nichtberücksichtigung der Reibung überbewertet werden, führen die Verfasser einen willkürlichen Korrekturfaktor ein, der die Ergebnisse (bei gleichbleibendem Streufaktor von etwa 2) näher an die Versuchsergebnisse schiebt.

Die Methode B I wird von Franz und Schütz [8] anhand eigener und der Ergebnisse von Bürnheim [3] überprüft. Vergleiche der für Proben mit unterschiedlicher Lastübertragung errechneten Maximalspannungen bei Spannungsniveaus, die im Versuch zu gleich großen Lebensdauerwerten führen, ergeben Abweichungen bis zu 30 %. Ursache hierfür ist die Annahme unzutreffender Formzahlen, d. h. im Prinzip der gleiche Fehler, wie er bei Methode B II infolge der Unkenntnis der tatsächlichen Lochleibungskraft auftreten kann.

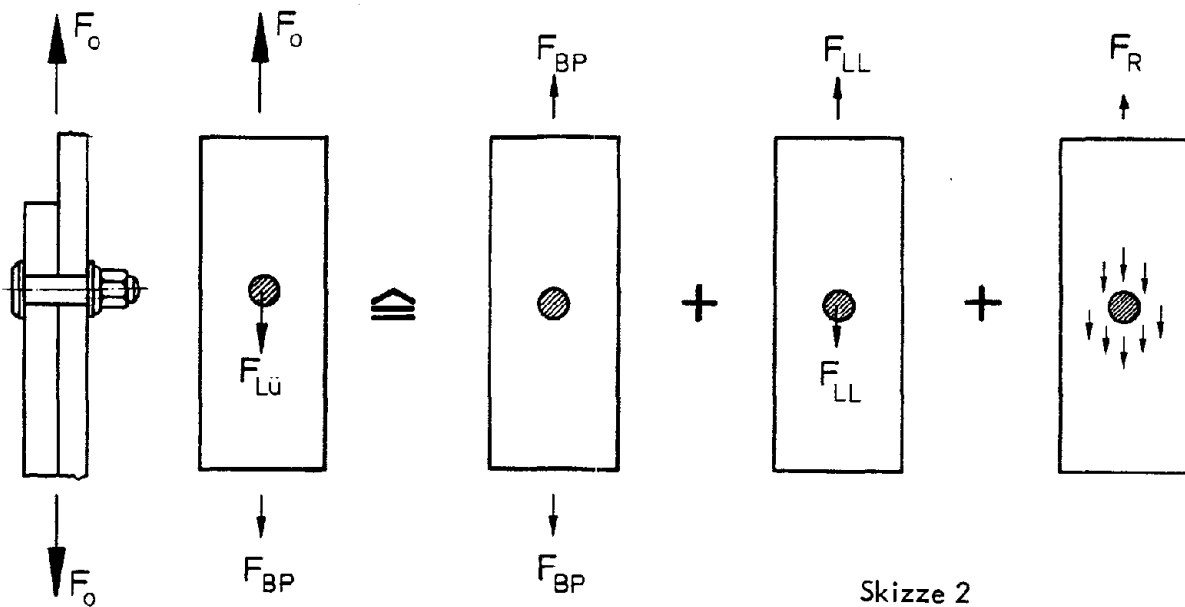
3 DIE LASTÜBERTRAGUNG IN MEHRREIHIGEN FÜGUNGEN

3.1 Definition der Lastübertragung

Die im Wirkungsbereich eines Befestigungselements von einem ins andere Fügeteil übertragene Kraft $F_{LÜ}$ wird, wenn diese auf die Gesamtkraft F_0 bezogen wird, als Lastübertragung LÜ bezeichnet (siehe Skizze 1). Die anteilig übertragene Last wird häufig auch als Prozentwert der Gesamtkraft angegeben.



Es ist üblich, die übertragene Kraft F_{LU} auch als Nietkraft zu bezeichnen. Zumeist wird diese Kraft zur Berechnung der Lochleibungsspannung herangezogen, obwohl bekanntermaßen infolge der Klemmkraft ein Teil dieser Kraft per Reibung (F_R) übertragen wird. Die tatsächliche Lochleibungskraft (F_{LL}) ist demnach meistens kleiner als F_{LU} , was durch Skizze 2 veranschaulicht wird.



3.2 Einfluß der Lastübertragung auf die Schwingfestigkeit

Obwohl die Größe der am einzelnen Befestigungselement übertragenen Last die Lebensdauer einer Fügung ganz entscheidend beeinflusst, liegen aus dem Schrifttum nur sehr wenige Ergebnisse von gezielt durchgeführten Versuchsreihen hierzu vor. Aus den von Bürnheim [3] durchgeführten Einstufenversuchen an einschnittigen Nietproben, bei denen die Anzahl der Niete variiert wurde, wird dieser Einfluß sehr deutlich, siehe Bild 2. Mit zunehmender Nietzahl sinkt zwar die vom Endniet übertragene, anteilige Last (hier F_{LU}/F_0 genannt), gleichzeitig steigt aber die Schwingfestigkeit entsprechend. So ergibt sich für den in der Praxis häufig vorkommenden Bereich der Lastübertragung von 0,22 bis 0,5 bei gleicher Nennspannung einen Lebensdauerunterschied von 10.

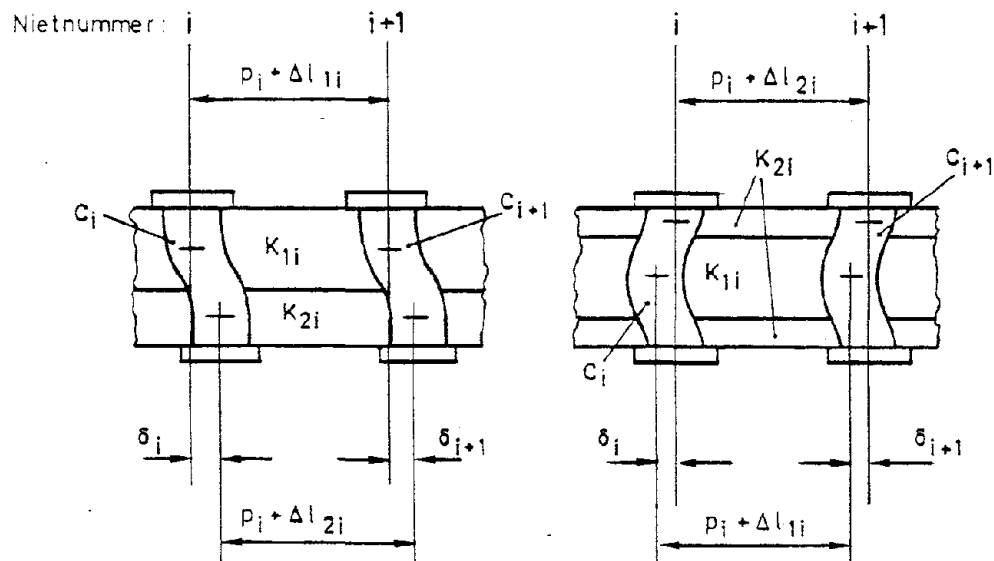
Die von Franz [8] durchgeführten Einzelflugversuche an ein- und zweischnittigen Standardfügeproben mit unterschiedlicher Lastübertragung ergaben einen ähnlichen Zusammenhang, siehe die auf Bild 3 dargestellten Lebensdauerlinien. Die bei einschnitti-

gen Verbindungen infolge der Exzentrizität auftretende Sekundärbiegung hängt ebenfalls von der Lastübertragung ab und sie beeinflußt die örtlichen Spannungen und somit auch die Lebensdauer. Wird die Sekundärbiegung durch konstruktive Maßnahmen unterdrückt, so wirkt dies sich positiv auf die Lebensdauer aus. Infolge der weiterhin vorhandenen Lastübertragungsunterschiede treten aber dennoch ähnliche Lebensdauerunterschiede auf. Dies konnte von Jarfall [7] nachgewiesen werden.

3.3 Berechnung der Lastübertragung

Die Lastübertragung muß bei der Lebensdauervorhersage einer Fügung zweimal rechnerisch bestimmt werden, und zwar für das nachzuweisende Konstruktionsdetail und für die Probestäbe, mit denen die zu verwendenden Dimensionierungsunterlagen erstellt wurden oder werden sollen.

Die heute gebräuchlichen, eindimensionalen Rechenverfahren zur Ermittlung der Lastübertragung in mehrreihigen Fügungen basieren alle auf der von Tate und Rosenfeld [21] sowie von Vogt [22] aufgezeigten Methode, die allerdings von der Annahme ausgeht, daß sich die Geometrie der Fügeteile über der Streifenlänge nicht ändert und daß alle Niete die gleiche Nachgiebigkeit haben. Franz hat diese Methode für eine universellere Anwendung erweitert und modifiziert [23]. Das dabei angewendete Prinzip des Rechengangs wird mit Hilfe der nachfolgenden Skizze 3 kurz erklärt.



Skizze 3

Jedem Befestigungselement wird eine eigene Nachgiebigkeit C_i und jedem Segment der Füge-teile eine eigene Nachgiebigkeit K_{1i} bzw. K_{2i} zugeordnet. Diese Nachgiebig-keiten sind folgendermaßen definiert:

$$\left. \begin{aligned} C_i &= \delta_i / F_i \\ K_{1i} &= \Delta l_{1i} / F_{1i} = \frac{P_i}{A_{1i} \cdot E_1} \\ K_{2i} &= \Delta l_{2i} / F_{2i} = \frac{P_i}{A_{2i} \cdot E_2} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

wobei

F_i = vom i-ten Niet übertragene Last
 F_{1i}, F_{2i} = im i-ten Segment der Füge-teile wirkende Kraft
 δ_i = Verformung des i-ten Niets
 $\Delta l_{1i}, \Delta l_{2i}$ = Verlängerung der i-ten Streifensegmente.

Aus der Kompatibilitätsbedingung der Verformungen folgt

$$\boxed{\delta_{i+1} + \Delta l_{1i} = \delta_i + \Delta l_{2i}} \quad (2)$$

Durch Einsetzen von (1) in (2) folgt:

$$C_{i+1} \cdot F_{i+1} + K_{1i} \cdot F_{1i} = C_i \cdot F_i + K_{2i} \cdot F_{2i}, \quad (3)$$

$$\text{wobei } F_{1i} = F_o - \sum_{j=1}^i F_j \quad (4)$$

$$\text{und } F_{2i} = \sum_{j=1}^i F_j. \quad (5)$$

Daraus läßt sich eine Beziehung zwischen jeweils drei benachbarten Niets ableiten [23], welche unter der Annahme, daß in den gefügten Blechstreifen keine Biege-momente und Querkkräfte sowie keine Verformungen senkrecht zur Oberfläche auftreten, sowohl für zweischnittige als auch für einschnittige Fügungen gültig ist. Bei der Auf-stellung der Beziehungen für die Endniete ($i = 1$ und $i = n$) muß berücksichtigt werden, ob es sich um eine überlappte Fügung (echte Trennstelle), bei der die gesamte Last vom

Fügeteil 1 ins Fügeteil 2 übergeht, oder um eine gelaschte Fügung (aufgenieteter Doppler) handelt, bei der die von den vorderen Nieten ins Teil 2 übertragene Last an den hinteren Nieten wieder zurück ins Teil 1 geht.

Es ergibt sich ein Differenzen-Gleichungssystem, das in Matrizendarstellung lautet:

$$C \cdot \vec{F} = \vec{B}. \quad (6)$$

Die Auflösung ergibt

$$\vec{F} = C^{-1} \cdot \vec{B} \quad (7)$$

mit $\vec{F}$ als dem Vektor der Nietkräfte und $\vec{B}$ als Vektor der Verschiebungen.

Der mit Hilfe dieses Rechenverfahrens ermittelte Zusammenhang zwischen der Nietnachgiebigkeit und der vom ersten Niet übertragenen Last ist beispielhaft für verschiedene mehrreihige Fügungen auf Bild 4 dargestellt.

Durch die Einbeziehung einer Erweiterung des Gleichungssystems in das Rechenprogramm der vorliegenden Untersuchung wird die Berücksichtigung des Nietspiels bei gelaschten Fügungen (Blech mit aufgenietetem Doppler) ermöglicht. Dabei wird von folgendem Ablauf ausgegangen: Bis zum Erreichen einer der Größe der Spielpassung entsprechenden Verformung des Bleches werden an allen Nieten keine Kräfte übertragen. Sobald der erste und letzte Niet am Bohrungsrand anliegt, werden sie behandelt wie kraftübertragende Niete ohne Spiel. Bei weiterer Steigerung der äußeren Last bzw. der Blechverformung kommt der zweite bzw. vorletzte Niet zur Anlage und muß dann ebenfalls bei der Lastübertragungsrechnung berücksichtigt werden.

Seit einiger Zeit ist es auch möglich, für die Spannungsanalyse von Konstruktionsdetails dreidimensionale Finite-Elemente-Modelle zu verwenden. Um damit aber die Nietkräfte bzw. die Lastübertragung korrekt bestimmen zu können, muß der Modellierung der Niete, z. B. durch Federelemente, eine besondere Beachtung geschenkt werden. Auf keinen Fall können die für das eindimensionale Modell gültigen Nietnachgiebigkeiten verwendet werden. Nach einem Hinweis von Jarfall [19] sollte das Kopplungsmodell, d. h. die anzunehmende Nachgiebigkeit aus einer Spannungsanalyse für die Probe, mit

der die Nachgiebigkeit bzw. die Verformung gemessen wurde, abgeleitet werden,

Aus den in diesem Kapitel dargestellten Zusammenhängen läßt sich folgende Konsequenz ableiten:

Wegen der Bedeutung der Lastübertragung für das Schwingfestigkeitsverhalten von Fügungen muß ihrer Berechnung im Hinblick auf eine verbesserte Lebensdauervorhersage besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Grundlage für eine zuverlässige Berechnung sind verlässliche Daten über die Nietnachgiebigkeit. Deshalb ist zunächst zu überprüfen, inwieweit diese Voraussetzung von den im Schrifttum angegebenen Formeln erfüllt wird.

4 ÜBERBLICK ÜBER VERFÜGBARE ZAHLENWERTE VON NIETNACHGIEBIGKEITEN

In der Flugzeugindustrie wurden eine Reihe von halbempirischen Gleichungen zur Berechnung der Nietnachgiebigkeit entwickelt. Die meisten sind aus einer Summe von Einzelgliedern zusammengesetzt, welche den möglichen Verformungsanteilen einer Fügung mit schubbelastetem Befestigungselement entsprechen, z. B. bei der Gleichung von Tate und Rosenfeld aus dem Jahr 1946 [21] für eine zweischnittige Fügung:

$$C = C_a + C_b + C_c + C_d. \quad (8)$$

Mit Nachgiebigkeitsanteilen aus:

der Lochleibungsbeanspruchung

$$\text{der Bleche} \quad C_a = \frac{1}{t_1 \cdot E_1} + \frac{1}{2t_2 \cdot E_2}, \quad (9)$$

$$\text{der Niete} \quad C_b = \frac{1}{t_1 \cdot E_3} + \frac{1}{2t_2 \cdot E_3}, \quad (10)$$

der Biegebeanspruchung des Niets

$$C_c = \frac{8t_2^3 + 16t_2^2 t_1 + 8t_2 t_1^2 + t_1^3}{3 \cdot E_3 \pi d^4}, \quad (11)$$

der Schubbeanspruchung des Niets

$$C_d = \frac{8(2t_2 + t_1)(1 + \nu)}{3 \cdot E_3 \pi d^2}, \quad (12)$$

wobei hier und für die nachfolgenden Gleichungen gilt:

t = Blechdicke, E = E-Modul, d = Nietdurchmesser

Indices: 1 = Blech 1 (Platte), 2 = Blech 2 (Lasche), 3 = Niet.

Die gesamte Verformung im Bereich des Niets ist definiert als

$$\delta = C \cdot F_{Lu}. \quad (13)$$

Seit etwa 1969 wird von Boeing folgende Gleichung für zweischnittige Fügungen angewendet [24]:

$$C = \frac{1,25^{(t_1/d)}}{t_1} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{3}{8E_3} \right) + \frac{1,25^{(t_2/d)}}{t_2} \left(\frac{1}{E_2} + \frac{3}{8E_3} \right). \quad (14)$$

Bei einschnittigen Fügungen muß dem Schrägstellen der Befestigungselemente Rechnung getragen werden. Meist geschieht dies durch empirische Faktoren. Eine Ausnahme bildet das analytische, aber sehr aufwendige Verfahren von Barrois [25], bei dem das Befestigungselement (mit und ohne Klemmkraft) als elastisch gebetteter Balken betrachtet wird.

Folgende, einfachere Gleichungen werden häufig in der Flugzeugindustrie verwendet:

a) von Boeing eine abgewandelte Gleichung nach Tate und Rosenfeld (bis 1968):

$$C = \frac{1}{t_1 E_1} + \frac{1}{t_2 E_2} + \frac{1}{t_1 E_3} + \frac{1}{t_2 E_3} + \frac{32(t_1 + t_2)(1 + \nu)}{9E_3 \pi d^2} + \frac{8(t_2^3 + 5t_2^2 t_1 + 5t_2 t_1^2 + t_1^3)}{5E_3 \pi d^4}, \quad (15)$$

b) ab 1969:

$$C = \frac{2^{(t_1/d)^{0,85}}}{t_1} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{3}{8E_3} \right) + \frac{2^{(t_2/d)^{0,85}}}{t_2} \left(\frac{1}{E_2} + \frac{3}{8E_3} \right). \quad (16)$$

Bei Grumman [26] seit etwa 1972:

$$C = \frac{(t_1 + t_2)^2}{E_3 d^3} + 3,7 \left(\frac{1}{t_1 E_1} + \frac{2}{t_2 E_2} \right). \quad (17)$$

Bei Douglas eine Gleichung von Swift [27]:

$$C = \frac{5}{d \cdot E_3} + 0,8 \left(\frac{1}{t_1 E_1} + \frac{1}{t_2 E_2} \right). \quad (18)$$

Vergleicht man die mit Hilfe der unterschiedlichen Gleichungen errechneten Nietnachgiebigkeiten miteinander und stellt sie experimentell bestimmten Werten gegenüber, wie dies Jarfall [7] getan hat (siehe Bild 5), so ist das Ergebnis äußerst unbefriedigend. Die gemessenen Nachgiebigkeiten sind um den Faktor 2 bis 10 kleiner als die berechneten; die errechneten Werte weichen stark voneinander ab (etwa um den Faktor 5). Verschiedene Gründe können zur Erklärung dieser Unterschiede angeführt werden. Die halbempirischen Gleichungen wurden jeweils nur durch wenige Versuche abgesichert; zudem wurden unterschiedliche Probenformen, Werkstoffe und Arten von Befestigungselementen verwendet. Außerdem ist nicht nachvollziehbar, ob alle Versuche in gleicher Weise ausgewertet wurden, d. h., daß die Nietnachgiebigkeit vergleichbar definiert wurde. Gerade diesem Punkt muß, wie im folgenden noch gezeigt werden wird, große Beachtung geschenkt werden. Ferner handelt es sich bei den den Rechenergebnissen gegenübergestellten Versuchsergebnissen aus [7] um Ergebnisse von Messungen, die nach einer Schwingbelastung (Einzelfluglastablauf) durchgeführt wurden, was auf eine Abhängigkeit der Nietnachgiebigkeit von der Belastungsvorgeschichte hindeutet.

Rein experimentell ermittelte Nietnachgiebigkeiten liegen in Form von Nietkraft-Verformungskurven auch von Volkersen [2] und im größeren Umfang von Harris, Ojalvo und Hooson [28] vor. Dort wurde das im statischen Versuch bis Bruch ermittelte Kraft-Verformungsverhalten dazu benutzt, elastisch-plastische Kennwerte für Lastübertragungsrechnungen mit Hilfe eines Finite-Elemente-Modells abzuleiten.

5 AUFSTELLUNG EINES VERSUCHSPROGRAMMS

Eine Verbesserung der Treffsicherheit der Lebensdauervorhersageverfahren für mehrreihige Fügungen ist ohne eine Berechnung der Lastübertragung (Nietkraftverteilung) nicht möglich. Dies setzt die Berücksichtigung der Nietnachgiebigkeit voraus, deren zuverlässige Berechnung auch bei Benutzung empirisch ermittelter Gleichungen bisher nicht möglich ist. Da sich auch rein analytische Verfahren zur Bestimmung der Nietnachgiebigkeit als wenig erfolgreich erwiesen haben, ergeben sich folgende Fragen, die mit Hilfe von Versuchen zu klären sind:

- A Ermittlung von Nietnachgiebigkeitswerten für ein breites Spektrum von in der Praxis verwendeten Fügungsarten. Dabei sind sowohl die Einflüsse aus den primären Fügungsparametern (Geometrie und Werkstoffe)
- Schnittigkeit,
 - Werkstoff (E-Modul) der Fügeteile,
 - Klemmlänge des Befestigungselements,
 - Durchmesser des Befestigungselements,
 - Werkstoff des Befestigungselements
- als auch die der sekundären Parameter (Installation der Befestigungselemente)
- Kopfform des Befestigungselements,
 - Klemmkraft,
 - Sitz (Passung) des Befestigungselements,
 - Zustand der Fügeteiloberflächen
- durch gezielte Variation zu bestimmen. Zu diesem Zweck sind Kraft-Verformungsmessungen bei quasi-statischer und Einzelflugbelastung durchzuführen.
- B Bestimmung der Lastübertragung bzw. der Nietkraftverteilung an verschiedenen, ein- und zweischnittigen, mehrreihigen Fügungen. Hierzu sind Dehnungsmessungen vor und nach einer Einzelflugbelastung durchzuführen.
- C Der Einfluß der Reibungskräfte auf die Lastübertragung ist durch Messung der Lochleibungskräfte und der örtlichen Dehnungen am Bohrungsrand einer Fügung experimentell zu bestimmen.

6 EXPERIMENTELLE ERMITTLUNG DER NIETNACHGIEBIGKEIT

6.1 Verwendete Proben

Zwei Arten von Proben, nämlich die einschnittige mit zwei Befestigungselementen (jeweils 50 % Lastübertragung bei gleicher Dicke der Fügeteile) und die zweischnittige mit einem einzelnen Befestigungselement (100 % Lastübertragung), werden für die Kraft-Verformungsmessungen ausgewählt. Die vom Durchmesser des Befestigungselements abhängigen Abmessungen der Proben entsprechen den im Luftfahrzeugbau geforderten Werten, siehe Bild 6. Drei Gruppen von Fügungstypen, von denen ein typbedingtes, unterschiedliches Verhalten zu erwarten ist, werden ausgewählt.

- Gruppe I - Leichtmetallfügung mit Schraubnieten (Paßniete)
- Gruppe II - Dünnschleifung mit geschlagenen Aluminium-Nieten
- Gruppe III - Fügung aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) mit Schraubnieten.

Um die Praxisrelevanz der Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten, werden die Fügungs- und Fertigungsparameter entsprechend gewählt. So werden unter anderem die Fügeflächen generell mit Dichtmittel (PRC-Paste¹⁾) versehen, die Nieten der Gruppe I haben einen leichten Preßsitz und die der Gruppe III einen Spielsitz.

Für jede Gruppe wird eine sogenannte Basisprobe definiert, wobei die in der Praxis am häufigsten vorkommende Kombination der Fügungsparameter zugrunde gelegt wird. Die weiteren Proben der Gruppe unterscheiden sich dann jeweils nur durch die Variation eines primären oder sekundären Parameters (siehe Tabellen 1 bis 3).

1) Die PRC-Paste ist ein Dichtmittel, mit welchem der überwiegende Teil der Fügeflächen eines Flugzeugs versehen wird, um dadurch Undichtigkeiten und Reibkorrosion zu verhindern.

6.2 Einzelheiten zur Probenfertigung

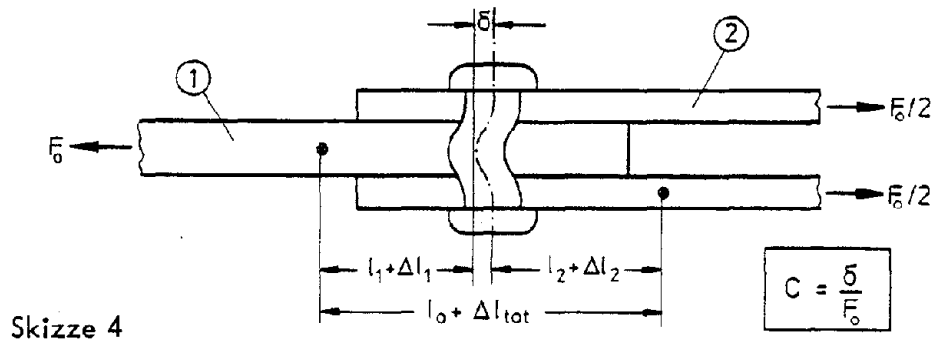
Die zur Herstellung der Fügeteile verwendeten Werkstoffe sind in Tabelle 4 und die eingesetzten Befestigungselemente in Tabelle 5 zusammengestellt. Sämtliche Fügeteile der metallischen Proben sind in Walzrichtung den Blechen entnommen. Als Dichtmittel wird die Paste PR 1436 verwendet. Das Anzugsmoment der Schraubniete wird entsprechend der Werksnorm PANAVIA 75,1125 ausgewählt [29]; es betrug z. B. für die 5,0 mm-Schraubniete 6,5 Nm. Bei den Proben der Gruppe I werden die Schraubniete mit einem Übermaß von 25 bis 30 μm eingesetzt. Das Nennspiel bei den CFK-Proben (Gruppe III) liegt zwischen 20 und 40 μm . Tatsächlich sind die Befestigungselemente wegen der Verwendung eines Ausgleichsharzes (Hysol EA 934 Kleber plus 50 % Aluminium-Pulver, etwa 0,2 mm Schichtdicke) auch hier als spielfrei eingesetzt anzusehen.

Sämtliche Fügeteile werden in einer Versuchswerkstatt unter Aufsicht hergestellt und zusammengebaut. Die Proben der Gruppe II werden bei den Firmen Fokker, Amsterdam und Aeritalia, Neapel ausgenietet. Von jedem Probentyp werden zwei Proben hergestellt, so daß für die Nietnachgiebigkeitsmessung insgesamt ca. 90 Proben zur Verfügung stehen. Einige Beispiele der ausgeführten Proben sind auf den Bildern 7 und 8 gezeigt.

6.3 Einzelheiten zur Versuchsdurchführung

Eine experimentelle Ermittlung der in einer Fügung mit schubbelasteten Befestigungselementen auftretenden Verformungsanteile (mit den Definitionen in Kapitel 4) ist meßtechnisch nicht möglich. Durch eine Messung der Verschiebung der Fügeteile läßt sich aber ein integraler Wert der Verformung δ bestimmen, die im Befestigungselement und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft auftritt, wenn die mitgemessenen elastischen Verformungen der in der Meßstrecke liegenden Streifensegmente der Fügeteile eliminiert werden. Die auf die im Bereich des Befestigungselements übertragene Last bezogene Verformung δ wird dann als die Nietnachgiebigkeit C bezeichnet.

Bei der zweischnittigen Probe (Skizze 4) gelten für eine Meßlänge l_0 folgende Beziehungen:



$$\Delta l_{tot} = \delta + \Delta l_1 + \Delta l_2 \quad (19)$$

$$\delta = \Delta l_{tot} - (\Delta l_1 + \Delta l_2) = \Delta l_{tot} - \Delta l_{elast} \quad (20)$$

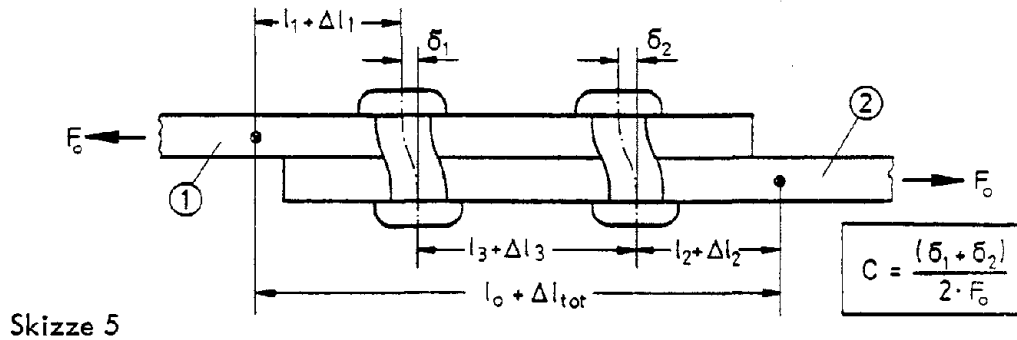
$$\Delta l_{elast} = \frac{F_0}{w} \left(\frac{l_1}{t_1 E_1} + \frac{l_2}{2 \cdot t_2 E_2} \right) \quad (21)$$

wenn $t_1 = 2t_2$, $E_1 = E_2$ und $l_1 = l_2$, dann gilt:

$$\Delta l_{elast} = \frac{F_0 \cdot l_0}{w \cdot t_1 \cdot E_1} \hat{=} \varepsilon \cdot l_0 \quad (22)$$

Bei der einschnittigen Probe treten zwei Probleme auf. Zum einen beträgt die Lastübertragung bei Proben mit unterschiedlichen Fügeteildicken oder unterschiedlichen Elastizitätsmoduli nicht in jedem Befestigungselement 50 %. Zum anderen ist der genauen Positionierung des Dehnungsaufnehmers (Spitzen in der neutralen Faser) wegen der auftretenden Sekundärbiegung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nach mehreren Vorversuchen mit Dehnungsaufnehmern unterschiedlicher Meßlänge stellte sich heraus, daß bei Messung der Gesamtverformung über beide Befestigungselemente mögliche verfälschende Einflüsse aus einer ungenauen Positionierung des Aufnehmers am geringsten sind.

Für die einschnittige Probe (Skizze 5) gelten folgende Beziehungen:



$$\Delta l_{\text{tot}} = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} + \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 \quad (23)$$

$$\delta = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} = \Delta l_{\text{tot}} - \Delta l_{\text{elast}} \quad (24)$$

$$\Delta l_{\text{elast}} = \frac{F_0}{t_1 w \cdot E_1} \left(l_1 + \frac{l_2}{\left(\frac{t_2}{t_1} \cdot \frac{E_2}{E_1} \right)} + \frac{l_3}{\left(1 + \frac{t_2}{t_1} \cdot \frac{E_2}{E_1} \right)} \right) \quad (25)$$

wenn $t_1 = t_2$, $E_2 = E_3$ und $l_1 = l_2 = l_3/2$, dann gilt:

$$\Delta l_{\text{elast}} = \frac{0,75 \cdot F_0 \cdot l_0}{t_1 w \cdot E} \cong 0,75 \cdot \xi \cdot l_0 \quad (26)$$

Es sei darauf hingewiesen, daß die hier gewählte Definition der elastischen Verformung Δl_{elast} mit der bei der Lastübertragungsrechnung verwendeten identisch ist (siehe Abschnitt 3.3). Bei dem beschriebenen Meßprogramm wird die elastische Verformung durch ein der Kraft proportionales elektrisches Signal kompensiert, so daß die aufgezeichneten Kraft-Verformungsdiagramme später ohne weitere Korrekturmaßnahmen ausgewertet werden können. Einen der verwendeten Wegaufnehmer zeigt Bild 9.

Aufgrund der unterschiedlichen Probenabmessungen kommen 6 verschiedene DMS-be-stückte Wegaufnehmer dieses Typs (Bauart - LBF [30]) zum Einsatz.

Für die Versuchsdurchführung stehen zwei prozeßrechnergesteuerte servo-hydraulische Prüfmaschinen (Bauart Schenck-Hydropuls, 16 kN und 63 kN) zur Verfügung. Der Versuchsaufbau ist auf Bild 10 gezeigt.

Eine Probe von jedem Typ wird für Verformungsmessungen bei quasi-statischer Belastung benutzt. Dabei wird die Probe zyklisch im Zugschwellbereich mit stufenweise erhöhter Oberlast bis zum statischen Bruch belastet, um auch die elastisch-plastische Last-Verformungskurve zu erhalten.

Eine zweite Probe wird benutzt, um die Verformungen und die Änderungen des Verformungsverhaltens infolge einer Einzelflug-Schwingbelastung zu messen. Es wird die standardisierte Lastfolge FALSTAFF [11], ein Einzelflugprogramm, welches für die Tragflächenunterseite eines Kampfflugzeuges gültig ist, verwendet. Diese Lastfolge enthält 200 unterschiedliche Flüge mit durchschnittlich 160 Schwingspielen pro Flug. Da die Originalflüge wegen ihrer Länge keine Aufzeichnung von sauberen Last-Verformungs-Diagrammen zulassen, wird ein kürzerer, 30 Schwingspiele umfassender, zusätzlicher Flug, der jedoch alle charakteristischen Merkmale der FALSTAFF-Flüge beinhaltet (Lasten zwischen den Stufen 3 bis 29, $\bar{R} = -0,24$) für die Messungen verwendet, siehe Bild 11.

Dieser sogenannte Meßflug wird als Flug-Nummer 1 und 2 sowie nach 600 und 6 000 Flügen aufgebracht und dabei die Kraft-Verformungs-Hysteresen aufgezeichnet. Grund für diese Festlegung ist die Tatsache, daß sich erfahrungsgemäß die aus einer Schwingbelastung resultierenden Veränderungen des Verformungsverhaltens bereits nach 5 bis 10 Prozent der Gesamtlebensdauer stabilisiert haben.

Das Spannungsniveau für die Einzelflugbelastung ist so gewählt, daß eine Lebensdauer von etwa 12 000 Flügen erreicht werden kann. In einigen Fällen treten bei den einschneidigen Proben infolge der Sekundärbiegung schon vor Durchführung der letzten Verformungsmessung nach 6 000 simulierten Flügen Ermüdungsrisse auf.

6.4 Versuchsergebnisse und Auswertung

Für jeden Probentyp wurden Kraft-Nietverformungs-Diagramme unter quasi-statischer Belastung und in Form von Hysteresen gemessen, die während des 1., 2., 602. und 6 002. simulierten Fluges im Einzelflugversuch aufgezeichnet wurden. Diese Ergebnisse sind im Anhang auf Blatt A 1 bis A 35 zusammengestellt. In diesen Diagrammen ist die aufgebrachte Kraft, die bei den zweischnittigen Proben der vom Befestigungselement übertragenen Nietkraft und bei den einschnittigen Proben der zweifachen Nietkraft entspricht, über der gemessenen Verformung von Befestigungselement und Bohrungs-rändern aufgetragen. ¹⁾ Angaben über Werkstoffe und Abmessungen können der auf jedem Blatt befindlichen schematischen Skizze des untersuchten Probentyps entnommen werden. Die Werte sind, ebenso wie die Bruchlasten und Versagensformen im statischen Versuch, auch in Tabelle 6 und 7 zusammengestellt. Im jeweils unteren Diagramm, welches die bei Einzelflugbelastung aufgenommenen Hysteresen zeigt, sind die Spannungen im Nettoquerschnitt der Probe sowie die Schubspannung im Niet bei anliegenden der Maximallast angegeben. Der Wert der rechnerischen Lochleibungsspannung ist, infolge $w/d = 5$, bei den zweischnittigen Proben stets um den Faktor vier und bei den einschnittigen Proben um den Faktor zwei größer als die Spannung im Nettoquerschnitt.

Eine Reihe von allgemeingültigen Phänomenen können festgestellt werden. Die statischen Kraft-Nietverformungs-Diagramme, die die Hüllkurven der zyklischen Kurven bilden, zeigen insofern ein unerwartetes Verhalten, als daß sie auch im Bereich elastischer Verformungen keinen linearen Zusammenhang zeigen. Ausnahmen hierzu bilden lediglich einige der an genieteten Proben (Gruppe II) aufgenommenen Kurven, was auf die im Gegensatz zu den Schraubnieten wesentlich geringere Klemmkraft der geschlagenen Niete zurückzuführen sein dürfte. Die Entlastungs- und Wiederbelastungskurven hingegen verhalten sich weitgehend linear. Die Steigung dieser Kurven ändert sich ab einer bestimmten Oberlast (bzw. bleibenden Verformung) bis zum Probenbruch nur noch unwesentlich.

1) Da das jeweilige Belastungsniveau den unterschiedlichen Probenabmessungen angepaßt werden mußte und außerdem Unterschiede im Verformungsverhalten auftraten, konnten die Kraft- bzw. Verformungsmaßstäbe nicht einheitlich gehalten werden.

Die bei Einzelflugbelastung aufgenommenen Hysteresen zeigen infolge des zwar realistischen, aber dennoch relativ hohen Spannungsniveaus bei der Erstbelastung (1. Flug) mehr oder weniger starke Plastifizierungen, die Hysterese des 2. Fluges ist hingegen schon meist recht klein. Mit zunehmender Flugzahl werden die Hysteresen fülliger, wobei gleichzeitig die Verformungsamplituden kleiner werden. Die teilweise drastischen Veränderungen von Form und Fülligkeit der Hysteresen sind auf die infolge der Einzelflugbelastung sich ändernden Reibungsverhältnisse und auf Plastifizierungen bzw. bleibende Verformungen der Nietbohrungen zurückzuführen.

Anhand ausgewählter Beispiele von Kraft-Nietverformungsdiagrammen (Bilder 12 bis 21) werden nun die Einflüsse der einzelnen Fügungsparameter auf die Nietnachgiebigkeit bzw. das Verformungsverhalten diskutiert. Die jeweilige Nietnachgiebigkeit läßt sich durch die Steigung der Kraft-Verformungsdiagramme ausdrücken. Für die vergleichenden Gegenüberstellungen ist es wichtig, daß die hierzu ausgewählten Steigungen dieselben Randbedingungen erfüllen. Das heißt, bei den Diagrammen der statischen Versuche sind die Steigungen der Wiederbelastungskurven, die bei gleichen, auf die Bruchlast bezogenen Lastniveaus aufgezeichnet wurden, und bei den Messungen bei Einzelflugbelastung stets die Steigung des linearen Teils der bei gleicher Flugzahl aufgezeichneten Hysteresen zu vergleichen. Diese sind in den Bildern als dick ausgezogene Linien gekennzeichnet.

6.4.1 Einfluß der primären Fügungsparameter

Schnittigkeit: Dieser Parameter, siehe Bild 12, hat einen sehr starken Einfluß auf die Nietnachgiebigkeit. Die um mindestens den Faktor 2 größere Nietnachgiebigkeit bei einschnittigen Fügungen ist auf das Schrägstellen der Befestigungselemente bei anliegender Belastung und der daraus resultierenden größeren lokalen Verformungen der Bohrungsränder zurückzuführen. Da sich die aufgebraachte Kraft bei der einschnittigen Probe auf zwei Befestigungselemente verteilt, gilt dort:

$$C = \frac{\delta}{F/2} \cdot$$

Werkstoff der Füge- teile:	Der Wechsel von Aluminium zu Titan-Fügeteilen (Bild 13) hat infolge des höheren E-Moduls eine höhere Steifigkeit – also eine geringere Nietnachgiebigkeit – zur Folge. Die bei Titanlegierungen wesentlich geringeren plastischen Verformungen sind eine Folge der höheren Streckgrenze und auch Lochleibungsfestigkeit.
Werkstoff der Be- festigungselemente:	Durch den höheren Elastizitätsmodul der Stahl-Schraubniete entsteht, wie auf Bild 14 zu erkennen ist, ein steilerer Verlauf der Kraft-Verformungsdiagramme als bei einem Titan-Schraubniet. Der Stahlniet führt also zu einer geringeren Nietnachgiebigkeit.
Klemmlänge der Be- festigungselemente:	Die Beispiele für die einschnittige Fügung mit geschlagenen Nieten, Bild 15, und für die zweischnittige Fügung mit Schraubniet, Bild 16, lassen folgende Schlußfolgerung zu: Die mit zunehmender Klemmlänge zu erwartende Zunahme der Biegeverformung der Befestigungselemente wird durch die bei gleicher Nietscher-spannung wesentlich geringere Lochleibungsverformung mehr als kompensiert.
Durchmesser der Be- festigungselemente:	Durch die auf Bild 17 dargestellten Beispiele wird der erwartete Effekt – geringere Nietnachgiebigkeit bei größerem Nietdurchmesser – bestätigt. Dies ist primär eine Folge der geringeren Lochleibungsspannung. Der infolge der höheren Klemmkraft bei größerem Nietdurchmesser auch größere Reibkraftanteil wirkt sich lediglich auf die Form der Hysteresen (Abknicken zum linearen Teil tritt erst bei höheren Lasten auf) aus.

6.4.2 Einfluß der sekundären Fügungsparameter

Kopfform der Be- festigungselemente:	Sowohl bei geschlagenen Nieten als auch bei Schraubnieten ist, wie die Beispiele auf Bild 18 zeigen, kein oder höchstens ein vernachlässigbar kleiner Einfluß der Kopfform auf das Nachgie-
---	---

bigkeitsverhalten festzustellen. Dies entspricht insofern nicht den Erwartungen, da infolge der verminderten Lochleibungsfestigkeit in der Senkung mit einer größeren Nachgiebigkeit bei Befestigungselementen mit Senkkopf gerechnet wird.

Zustand der Füge-
flächen:

Wird die PRC-Paste weggelassen, so ändert sich das Verhalten bei schwingender Belastung, wie auf Bild 19 dargestellt ist. Mit zunehmender Flugzahl werden zwar infolge der zunehmenden Reibung die Hysteresen fülliger und die Verformungsamplituden kleiner, die Neigung des linearen Teils der Hysteresen ändert sich jedoch nicht. In manchen Fällen treten (z. B. bei Proben vom Typ I SS 04) Freßerscheinungen auf, die Unstetigkeiten der zugehörigen Kraft-Verformungskurven verursachen.

Passung der Be-
festigungselemente:

Werden Befestigungselemente mit Spiel- statt mit Preßpassung verwendet, kann sich das Kraft-Verformungsverhalten, insbesondere bei Einzelflugbelastung, unterschiedlich verändern. Wie in Bild 20 oben bei der einschnittigen Probe zu erkennen ist, tritt zu Beginn der Schwingbelastung eine gegenüber der Probe mit Preßpassung vergrößerte Verformungsamplitude auf. Mit zunehmender Flugzahl verschwindet diese, auf das Spiel zurückzuführende zusätzliche Verformung (erhöhte Reibung), so daß nach einer Schwingbelastung von 602 Flügen kein Unterschied mehr festzustellen ist. Da bei der zweischnittigen Probe nur die Klemmkraft eines Befestigungselements wirkt, ist die Verschiebung beim Nulldurchgang infolge des Spiels größer und länger wirksam als bei der einschnittigen Probe mit zwei Befestigungselementen. Die Neigung des linearen Teils der Hysterese, also die Steifigkeit, unterscheidet sich nur unwesentlich von der der Probe mit Preßpassung.

Klemmkraft der Befestigungselemente: Die Beispiele auf Bild 21 zeigen, daß die Verminderung der Klemmkraft eine starke Zunahme der Verformungsamplitude zur Folge hat. Das zu beobachtende Verhalten kann mit der erhöhten Lochleibungsverformung (Ausschlagen der Bohrungen) erklärt werden, da hier so gut wie keine Kraft durch Reibung übertragen werden kann. Die Neigung des linearen Teils der Hysteresen ist mit der der Proben mit normaler Klemmkraft vergleichbar. Die Verformungsamplitude nimmt zu zunehmender Flugzahl noch zu; es treten hier, verursacht durch die vergleichsweise höhere Lochleibungsspannung, auch verfrühte Brüche der Proben (vor Erreichen der letzten vorgesehenen Messung nach 6 000 Flügen) auf.

Aus einer abschließenden Beurteilung der Einflüsse, die von den sogenannten sekundären Fügungsparametern verursacht werden, kann folgender Schluß gezogen werden: Klemmkraft und Sitz der Befestigungselemente haben mit Sicherheit einen starken Einfluß auf die Lastübertragung. Dieser Einfluß wird aber durch das veränderte Verformungsverhalten beim Nulldurchgang der Kraft und nicht durch eine die Nietnachgiebigkeit beeinflussende Steifigkeitsänderung bewirkt. Deshalb müssen diese beiden Einflüsse in geeigneter Weise bei der Lastübertragungsrechnung berücksichtigt werden. Dies ist bei der Berechnung der Nietkraftverteilung für den statischen Lastfall, wie in Abschnitt 3.3 gezeigt, leicht möglich. Da die Effekte beider Größen aber lastniveau- und lebensdauerabhängig sind, ist deren korrekte Berücksichtigung bei einer Schwingbelastung nicht realisierbar.

Der Einfluß der Beschaffenheit der Fügeflächen, also der Einfluß der Reibungsverhältnisse, kann unter der Voraussetzung, daß es gelingt, eine reibungsunabhängige Größe der Nietnachgiebigkeit zu definieren, als vernachlässigbar angesehen werden. Die durchgeführten Messungen lassen keinen Einfluß der Kopfform des Befestigungselements auf die Nietnachgiebigkeit erkennen.

6.4.3 Einheitliche Auswertung der Versuchsergebnisse

Aus den vorliegenden Versuchsergebnissen wird nun versucht, einen die Nachgiebigkeit des jeweiligen Probentyps charakterisierenden Zahlenwert, der bei Lastübertragungsrechnungen eingesetzt werden kann, abzuleiten. Die festgestellten Veränderungen im Verformungsverhalten infolge einer Schwingbelastung lassen diese Zielsetzung, die ja einen konstanten Wert für die Nietnachgiebigkeit voraussetzt, zunächst fragwürdig erscheinen. Es muß also im ersten Schritt gelingen, eine Definition der Nietnachgiebigkeit, die reproduzierbare und schwingspielunabhängige Werte liefert, zu finden, um diese bei der Auswertung der vorliegenden Kraft-Nietverformungsdiagramme anzuwenden. Um diese einheitliche und vergleichende Auswertung durchführen zu können, werden, unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem Schrifttum und aus der Diskussion mit Fachleuten [31], folgende auf Bild 22 gezeigten vier Definitionen einer "Nietnachgiebigkeit" festgelegt.

Aus den quasi-statischen Versuchen:

- C_0 = die durch den Nullpunkt zu legende Steigung einer Wiederbelastungskurve.
 $C_{2/3}$ = die Steigung der nach Erreichen von 2/3 der Bruchlast der Probe aufgezichneten Wiederbelastungskurve.

Aus den Einzelflugversuchen (Hysterese des Fluges 602)¹⁾:

- C_F = die Steigung des linearen Teils der Hysterese.
 $\bar{C}_F$ = die Steigung der Verbindungslinie zwischen den Lastumkehrpunkten, die hier der 1g- und 5g-Spannung entsprechen.

Die entsprechend dieser Definitionen erhaltenen C-Werte sind für die einschnittigen Proben auf Tabelle 6 und für die zweischnittigen Proben auf Tabelle 7 zusammengestellt. Dabei werden nur die Versuchsergebnisse der Proben, bei denen der Einfluß der primären Fügungsparameter untersucht worden ist, in die Auswertung aufgenommen. Es fällt auf,

1) Diese Hysterese wurde ausgewählt, weil nach 600 Flügen mit insgesamt etwa 100 000 Schwingspielen eine Stabilisierung der Zustände vorausgesetzt werden konnte. Gegen die Wahl der Hysterese des Fluges 6 002 sprach, daß die dann möglicherweise bereits vorhandenen Ermüdungsrisse das Kraft-Verformungsverhalten beeinflussen könnten.

daß die Werte für C_o , $C_{2/3}$ und C_F für jeden Probentyp relativ dicht beieinander liegen und sich stark vom jeweiligen $\bar{C}_F$ -Wert unterscheiden.

6.5 Ableitung einer Nietnachgiebigkeitsgleichung

Nachdem nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, bietet es sich an, eine Nietnachgiebigkeitsgleichung zu bestimmen, welche die primären Fügungsparameter enthält und eine zuverlässige rechnerische Vorhersage der experimentell ermittelten Nachgiebigkeiten (C -Werte) ermöglicht und somit auch für die Bestimmung von Nietnachgiebigkeiten von Fügungen mit anderen als den hier untersuchten Parameterkombinationen herangezogen werden kann. Zur Kontrolle wird dabei die mit C_F definierte experimentell ermittelte Nietnachgiebigkeit herangezogen, da sich dieser Wert im Gegensatz zu $\bar{C}_F$ als relativ unabhängig von der ertragenen Lastspiel- bzw. Flugzahl erwiesen hat, wie die Beispiele auf Bild 23 und Bild 24 zeigen.

Um ähnlich wie bei Gleichung (8) die einzelnen Verformungsanteile in angemessener Form zu berücksichtigen, werden folgende Annahmen getroffen. Die Verformung der Bohrungsränder infolge der Lochleibung ist dabei von den Blechdicken, den Elastizitätsmoduli der Bleche und dem Nietdurchmesser abhängig. Die Biegeverformung des Niets ist im wesentlichen durch die Klemmlänge sowie Durchmesser und Elastizitätsmodul des Niets bestimmt. Von den beiden letztgenannten Größen hängt die Verformung infolge Niet-scherung ab. Es werden lineare Gleichungssysteme für die ein- und zweischnittigen Proben aufgestellt, wobei die C_F -Werte als Freiglieder und die ungewichteten Verformungsanteile als Koeffizienten eingesetzt werden. Mit Hilfe des Gauß'schen Algorithmus können die den Verformungsanteilen zuzuordnenden Konstanten bestimmt werden. Dies führt jedoch zu unbefriedigenden Ergebnissen bezüglich der Genauigkeit. Eine Schlußfolgerung kann aus dieser Vorgehensweise jedoch gezogen werden: Die aus der Biege- und Scherverformung des Befestigungselements resultierenden Anteile an der Gesamtverformung sind z. T. sehr klein. Auch in Extremfällen betragen diese zusammen nicht mehr als ca. 20 % des Gesamtwerts.

Diese Tatsache wird bei dem nun nach pragmatischen Gesichtspunkten erfolgenden Vorgehen bei der Ableitung einer Beziehung, durch eine stärkere Wichtung der der Lochleibung zuzuordnenden Nachgiebigkeit, berücksichtigt.

Es gilt

für die Fügeteile:
$$C_1 = \left(\frac{1}{t_1 E_1} + \frac{1}{nt_2 E_2} \right), \quad (27)$$

für das Befestigungselement:
$$C_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t_1 E_3} + \frac{1}{nt_2 E_3} \right), \quad (28)$$

mit $n = 1$ für die einschnittige und $n = 2$ für die zweischnittige Fügung. Die der Lochleibung zuzuordnende Nachgiebigkeit wird definiert als

$$C_{LL} = \frac{b}{n} (C_1 + C_2). \quad (29)$$

Wird diese Nachgiebigkeit durch Multiplikation mit einem von Klemmlänge und Nietdurchmesser abhängigen Faktor

$$C_3 = \left(\frac{t_1 + t_2}{2d} \right)^a \quad (30)$$

korrigiert, entsteht eine Gleichung für die Nietnachgiebigkeit der Form

$$C = \left(\frac{t_1 + t_2}{2d} \right)^a \cdot \frac{b}{n} \left(\frac{1}{t_1 E_1} + \frac{1}{nt_2 E_2} + \frac{1}{2t_1 E_3} + \frac{1}{2nt_2 E_3} \right). \quad (31)$$

Durch mehrere Iterationsrechnungen und Vergleiche mit den gemessenen C_F -Werten ergeben sich bei Verwendung folgender Werte für die Konstanten a und b die besten Übereinstimmungen für

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Schraubniete in Metall | (I): $a = 2/3, \quad b = 3,$ |
| geschlagene Niete in Metall | (II): $a = 2/5, \quad b = 2,2,$ |
| Schraubniete in CFK | (III): $a = 2/3, \quad b = 4,2.$ |

Die Treffsicherheit der Gleichung (31) wird durch Vergleiche mit den an sämtlichen untersuchten Proben typen gemessenen Nietnachgiebigkeiten C_F eindrucksvoll bestätigt, und zwar für die einschnittigen Proben auf Bild 25 und für die zweischnittigen Proben auf Bild 26. Die mit den aus dem Schrifttum bekannten Gleichungen berechneten Nietnachgiebigkeiten (siehe auch Tabellen 8 und 9) weichen demgegenüber

in den meisten Fällen sehr stark von den gemessenen Werten ab, was durch den beispielhaften Vergleich der Ergebnisse für die zweischnittigen Proben der Gruppe I in nachfolgender Tabelle gezeigt wird und dadurch den großen Fortschritt, der durch die Ableitung der neuen Nietnachgiebigkeitsgleichung erzielt wurde, verdeutlicht.

Nietnachgiebigkeiten (mm/MN)									
Proben-Nr.	gemessen		errechnet						
	C_F	Gl. 31	Fehler (%)	Gl. 14 (Boeing)	Fehler (%)	Gl. 18 (Douglas)	Fehler (%)	Gl. 8 (Tate + R.)	Fehler (%)
IDS 01	9,0	9,10	1,1	11,97	31,9	13,41	49,0	15,06	67,3
IDS 03	6,6	6,67	1,0	8,46	28,2	11,79	77,6	13,23	100,5
IDS 05	12,0	12,33	2,7	25,78	111,7	19,01	58,4	22,57	88,1
IDS 06	8,2	8,22	0,2	8,50	3,6	12,28	49,7	19,51	137,9
IDS 07	7,1	7,19	1,2	6,95	2,1	11,21	57,9	28,32	298,8
IDS 08	6,4	6,65	3,9	11,31	76,7	10,03	56,7	10,94	70,9
IDS 09	8,1	7,76	5,6	11,59	43,1	11,49	41,8	12,32	52,1
IDS 10	7,9	8,05	1,9	10,87	37,6	9,16	15,9	10,55	33,5
IDS 13	8,3	8,27	0,4	10,94	31,8	9,36	12,7	10,92	31,5

Bei den einschnittigen Fügungen (Bild 25) liefern die Gleichungen von Boeing und Douglas immer zu kleine C-Werte. In den ungünstigsten Fällen wird eine um den Faktor 2,5 zu kleine Nietnachgiebigkeit errechnet, was zu einer deutlichen Überschätzung der Lastübertragung und demnach zu einer Unterschätzung der Lebensdauer führt. Die Gleichung von Tate und Rosenfeld liefert in einigen Fällen eine genauere Vorhersage als die von Boeing und Douglas, allerdings versagt sie bei Proben mit großer Klemmlänge, da sie den Einfluß der Nietbiegung überschätzt.

Bei den zweischnittigen Proben (Bild 26) ist eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten: In der Regel werden mit den Gleichungen aus dem Schrifttum zu große Nietnachgiebigkeiten vorhergesagt (maximal ungefähr um den Faktor 2 mit den Boeing- und Douglas-Gleichungen), was zu einer Überschätzung der Lebensdauer führt.

Die Anwendung von Gleichung (31) zur Darstellung der Abhängigkeit der Nietnachgiebigkeit von der Klemmlänge und vom Nietdurchmesser ist beispielhaft für eine zweischnittige Fügung auf Bild 27 und 28 gezeigt. Der Vergleich mit den Meßwerten C_0 , $C_{2/3}$, C_F und $\bar{C}_F$ zeigt auch, daß die Wahl von C_F als die die Nietnachgiebigkeit beschreibende Größe sinnvoll ist.

7 LASTÜBERTRAGUNGSMESSUNGEN AN VERSCHIEDENEN FÜGUNGEN

Um die Anwendbarkeit der aus Versuchsergebnissen abgeleiteten Gleichung (31) und die dadurch erzielbare Steigerung der Genauigkeit bei der Lastübertragungsrechnung demonstrieren zu können, werden Lastübertragungsmessungen an unterschiedlichen Fügungen durchgeführt.

7.1 Vorgehensweise bei Lastübertragungsmessungen

Um die von den einzelnen Befestigungselementen einer mehrreihigen Nietverbindung von einem ins andere Fügeteil übertragenen Kraft zu bestimmen, müssen Dehnungsmessungen durchgeführt werden. Aus der experimentell ermittelten Dehnungsverteilung in den einzelnen Fügeteilquerschnitten zwischen den Befestigungselementen können dann mittlere Spannungen und daraus auch Kräfte abgeleitet werden. Bedingt durch die besondere Form der Dehnungsverteilung, insbesondere die geringere Dehnungen im "Schatten" der Niet-Bohrungen, die durch die im Fügeteil verbleibende Bypassing-Last verursacht werden, muß der Positionierung der Dehnungsmeßstreifen (DMS) große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Aus den auf Bild 29 dargestellten Ergebnissen von Messungen mit 12 Dehnungsmeßstreifen an einem gelochten Probestab (A) und an einer zweischnittigen Fügung (B) (insgesamt 7 Meßstellen) kann folgende Meßempfehlung abgeleitet werden:

Um die Querschnittskräfte in Probestäben zu ermitteln, reicht es aus, wenn die Dehnung an drei Stellen gemessen und bei der Auswertung eine dreiecksförmige Dehnungsverteilung angenommen wird. Die Meßstellen müssen in Probenmitte und jeweils im

Abstand von $w/6$ vom Probenrand entfernt liegen; bei einschnittigen Proben müssen wegen der Sekundärbiegung die Probenvorder- und -rückseite beklebt werden. Der mögliche Fehler bei dieser Vorgehensweise liegt unter 2 % der aus der Nennspannung errechneten Kraft. Zu ähnlichen Ergebnissen und Empfehlungen kommen Eriksson und Magnusson [32].

7.2 Verwendete Probenformen

Für die Lastübertragungsmessungen werden mehrreihige Probentypen hergestellt und mit Dehnungsmeßstreifen bestückt. Dabei müssen flache Kanäle (0,5 mm tief, 4 mm breit) in jeweils eines der Fügeteile gefräst werden, um die Dehnungsmeßstreifen und deren Zuleitungen während der Montage und der Messung nicht zu beschädigen.

Im einzelnen werden folgende Proben untersucht:

a) Vierreihige Proben aus Aluminium (3.1354.5) mit 5,0 mm Titan-Schraubnieten:

- Probe I. 1 - einschnittige, überlappte Fügung
- Probe I. 2 - zweischnittige, überlappte Fügung
- Probe II. 1 - einschnittige, gelaschte Fügung (Doppler)
- Probe II. 2 - zweischnittige, gelaschte Fügung (Doppler).

Die Probenabmessungen sind auf Bild 30 angegeben und Fotos der verkabelten Probe II. 1 auf Bild 31 dargestellt. Mit diesen vier Proben wird auch der Einfluß einer Schwingbelastung (Einzelflugablauf) auf die Lastübertragung bzw. die Nietkraftverteilung untersucht.

b) Sieben- und vierreihige Proben aus Aluminium (3.1364.5) mit 6,35 mm Stahl-Schraubnieten:

- Probe III. 1 - einschnittige, gelaschte Fügung (Doppler)
- Probe III. 2 - zweischnittige, gelaschte Fügung (Doppler)
- Probe IV. 2 - zweischnittige, überlappte Fügung.

Die Probenabmessungen und die Lage der Dehnungsmeßstreifen sind auf Bild 32 angegeben. Diese drei Proben werden auch dazu benutzt, um den Einfluß der Nietzahl auf die Lastübertragung und Nietkraftverteilung zu untersuchen.

- c) Zu Vergleichszwecken werden außerdem Ergebnisse von Lastübertragungsmessungen an sogenannten LBF-Standardfügeproben mit einem Befestigungselement herangezogen. Diese aus dem Schrifttum entnommenen Informationen sind auf Bild 33 dargestellt.

Probe V. 1	- einschnittig, 6,0 mm Titan-Schraubniet	} [8]
Probe V. 2	- zweischnittig, 6,0 mm Titan-Schraubniet	
Probe VI. 1	- einschnittig, 6,35 mm Titan-Schraubniet	[33]
Probe VII. 1	- einschnittig, 6,35 mm Stahl-Schraubniet	} [34]
Probe VIII. 1	- einschnittig, 6,35 mm Stahl-Schraubniet	

Die dabei üblichen Positionen der Dehnungsmeßstreifen sind am Beispiel der Probe VI. 1 auf Bild 34 gezeigt.

7.3 Vergleich der Ergebnisse der Lastübertragungsmessungen mit Ergebnissen von Lastübertragungsrechnungen

Mit Hilfe des in Abschnitt 3.3 beschriebenen Rechenverfahrens werden unter Verwendung der aus Gleichung (31) bestimmten jeweiligen Nietnachgiebigkeit die zu erwartenden Lastübertragungswerte für die Proben I. 1 bis VIII. 1 errechnet. Als Beispiel ist auf Tabelle 10 der Rechnerausdruck mit Ein- und Ausgabedaten für die Probe I. 2 dargestellt. In nachfolgender Tabelle sind die für die jeweils ersten Befestigungselemente errechneten Lastübertragungswerte aufgelistet und den zugehörigen Meßwerten gegenübergestellt.

	Probe-Nr.	Nietzahl	C (mm/MN)	Lü am 1. Niet (%)		Fehler (%)
				errechnet	gemessen	
a)	I. 1	4	21,0	28,2	29,0	2,7
	II. 1	4	21,0	14,0	14,5	3,4
	I. 2	4	9,1	30,8	32,5	4,9
	II. 2	4	9,1	23,0	23,2	0,8
b)	III. 1	7	17,9	20,2	20,5	1,4
	III. 2	7	6,9	35,0	34,5	1,5
	IV. 2	4	6,9	39,5	40,0	1,3
c)	V. 1	1	21,2	33,4	32,4	3,5
	V. 2	1	8,7	46,0	44,1	4,1
	VI. 1	1 1)	19,9	35,5	37,0	4,2
	VII. 1	1	16,6	30,5	31,0	1,6
	VIII. 1	1	16,6	20,0	20,8	4,0

Die Unterschiede zwischen Rechnung und Messung sind relativ klein. Der Fehler bei der rechnerischen Lastübertragungsvorhersage beträgt maximal 5 %. Dabei ist zu bedenken, daß als mögliche Fehlerquellen nicht nur die Größe der Nietnachgiebigkeit, sondern auch das Rechenverfahren selbst sowie die Auswertung der Lastübertragungsmessung in Frage kommen. Der Einfluß der Gleichung zur Bestimmung der Nietnachgiebigkeit auf die vorhergesagte Lastübertragung wird aus den Gegenüberstellungen auf Bild 35 und 36 ersichtlich, und zwar werden die Lastübertragungswerte, die sich bei Benutzung der Gleichungen (16), (18) und (31) ergeben, mit den Versuchsergebnissen der Proben I. 1 bis VIII. 1 verglichen. Die Abweichungen bei Benutzung der Gleichung (16) betragen maximal 30 %, bei Gleichung (18) sogar fast 40 %. Daß dabei die Lastübertragung öfter über- als unterschätzt wird, liegt daran, daß es sich bei den hier zum Vergleich herangezogenen Proben in der Mehrzahl um einschnittige Proben handelt. Für diese Fügungsart ergeben sich mit den Gleichungen (16) und (18), wie der im Kapitel 6.5.3 durchgeführte Vergleich mit Versuchsergebnissen zeigt, überwiegend zu kleine und für zweischnittige Proben überwiegend zu große Nietnachgiebigkeiten, und dies führt dann letztlich zu der Überschätzung der Lastübertragung bei einschnittigen und zur Unterschätzung bei zweischnittigen Fügungen.

1) Tatsächlich verhält sich dieser Probenotyp so wie eine Probe mit zwei Befestigungselementen, deren Abstand voneinander doppelt so groß ist wie der Abstand Niet-Einspannung.

Aus weitergehenden Auswertungen der Versuchsergebnisse und durch weitere Vergleichsrechnungen können folgende, zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden:

- Neben den guten Ergebnissen bei der Vorhersage der vom ersten Befestigungselement übertragenen Last zeigen auch die gemessenen und gerechneten Nietkraftverteilungen eine gute Übereinstimmung, wie dies beispielhaft für den Fall der gelaschten Fügung auf Bild 37 dargestellt ist, der insofern als kritisch angesehen werden muß, als bei einem aufgenieteten Doppler im Gegensatz zu einer echten Trennstelle die insgesamt in den Doppler übertragene Last nicht zwingend vorgegeben ist.
- Die durch eine Variation der Anzahl der Befestigungselemente (von 7 bis auf 2 bei den Proben III. 1 und III. 2 sowie von 4 bis auf 1 bei Probe IV. 2) erzielten Veränderungen im Betrag der Lastübertragung werden durch die Rechnung gut wiedergegeben. Dies ist auf Bild 38 für die zweischnittigen gelaschten und überlappten Fügungen dargestellt.
- Die Wiederholung der Lastübertragungsmessungen nach einer definierten Schwingbelastung (hier: 600 Flüge des FALSTAFF-Lastablaufs mit $\bar{\sigma}_0 = 175 \text{ N/mm}^2$) zeigt bei den mehrreihigen Fügungen nur geringe Veränderungen. Dies wird durch die vor und nach der Einzelflugbelastung gemessenen Nietkraftverteilungen der ein- und zweischnittigen überlappten Fügung auf Bild 39 und Bild 40 veranschaulicht.
- Die Belastungshöhe hat bei Fügungen mit echter Trennstelle keinen Einfluß auf die Lastübertragung, d. h. es besteht ein quasilinearer Zusammenhang zwischen der übertragenen Last und der aufgetragenen Last, was durch die sehr schmalen Hysteresen der auf Bild 41 und 42 aufgetragenen Versuchsergebnisse verdeutlicht wird. Bei den gelaschten Fügungen (Bild 43) ist die Hysterese deutlich fulliger, was auf einen stärkeren Einfluß der Reibungskräfte zurückzuführen ist.

8 MECHANISMEN DER LASTÜBERTRAGUNG

Das bei den Lastübertragungsmessungen beobachtete Verhalten – also die von Lastspielzahl und Lastniveau unabhängige Lastübertragung – und die gute Übereinstimmung mit den rechnerisch vorhersagbaren Werten zeigen, daß die in Kapitel 6.5.2 eingeführte Definition der Nietnachgiebigkeit für eine Vorhersage der insgesamt im Bereich des Befestigungselements übertragenen Last geeignet ist. Zur Beschreibung der örtlich herrschenden und nicht konstanten Bedingungen, die sich in den bei Einzelflugbelastung auftretenden last- und lastspielzahlabhängigen Veränderungen des Verformungsverhaltens widerspiegeln, ist sie dagegen nicht geeignet. Wegen der Bedeutung der Lastübertragungsmechanismen für die örtlichen Beanspruchungen und somit auch für die Erfolgsaussichten bei der Anwendung von örtlichen Konzepten bei der Lebensdauervorhersage wird eine ergänzende experimentelle Untersuchung durchgeführt. An einer Fügeprobe werden zusätzlich zu Verschiebungs- und Lastübertragungsmessungen auch Lochleibungskräfte und örtliche Dehnungen gemessen.

Zur Messung der Lochleibungskräfte, die durch ein schubbelastetes Befestigungselement in einer Fügung hervorgerufen werden, wird ein Meßbolzen eingesetzt. Bei diesem Bolzen handelt es sich um einen speziell präparierten Stahlbolzen von 6,35 mm Durchmesser, bei dem in einer 2 mm Innenbohrung vier 45°-Dehnungsmeßstreifen appliziert wurden. Durch eine Brückenschaltung wird erreicht, daß nur die aus einer Schubbelastung resultierenden Verformungen gemessen werden, siehe Bild 44. Die nahezu lineare Eichkurve des Meßbolzens, dessen Anwendungsmöglichkeiten in [35] näher beschrieben sind, ist auf Bild 45 dargestellt.

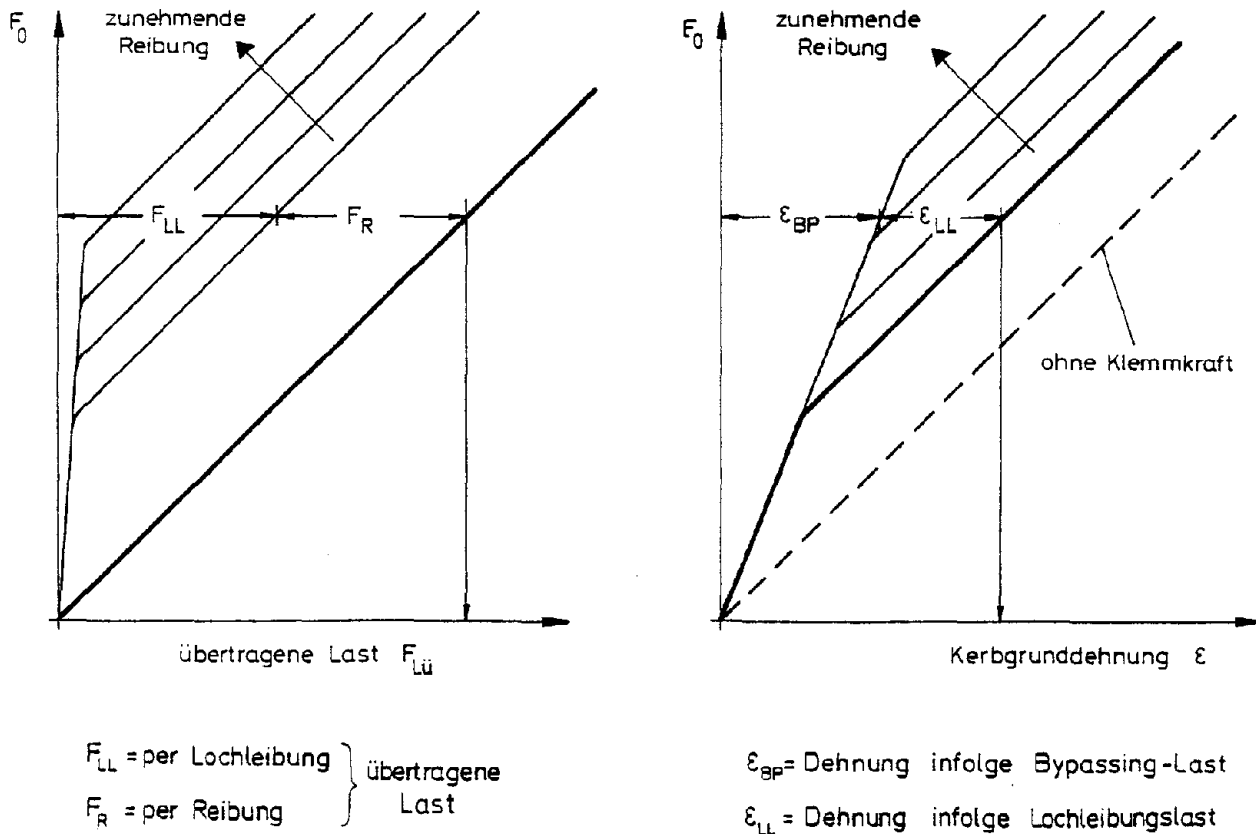
Beim Einsatz des Meßbolzens während einer Voruntersuchung mit einer einfachen Standardfügeprobe wurde festgestellt, daß sich mit seiner Hilfe z. B. auch die Größe der per Reibung übertragenen Kraft quantitativ bestimmen läßt. Wie auf Bild 46 gezeigt, läßt sich aus der Gegenüberstellung der Meßergebnisse des Bolzens mit und ohne Vorspannung, also aus der Hysterese, die Reibungskraft ermitteln. Nach Überwindung

der Reibkräfte steigt die Lochleibungskraft linear an, und zwar mit derselben Steigung wie im Fall ohne Klemmkraft. Da in beiden Fällen die Übertragene Last gleich groß sein muß, ergibt sich aus der Differenz der Lochleibungskräfte direkt die Größe der per Reibung Übertragenen Kraft.

Dieser Meßbolzen wird nun für die Messungen an einer dreireihigen zweischnittigen überlappten Fügeprobe aus Aluminium eingesetzt. Die anderen Befestigungselemente sind Stahl-Schraubniete (Hi-Loks mit 6,35 mm Durchmesser und Preßpassung); die gleiche Klemmkraft ist durch die Verwendung von Abreißmutter für alle drei Befestigungselemente gegeben. Die Messung der Lastübertragung erfolgt mittels Dehnungsmeßstreifen, die, wie in Kapitel 7.1 beschrieben, zwischen dem ersten und zweiten Niet angebracht sind. Zur Messung der örtlichen Dehnungen sind am Bohrungsrand des 1. Befestigungselements und am Rand seines Druckkegels ebenfalls Dehnungsmeßstreifen angebracht. Gleichzeitig werden die Verschiebungen, ähnlich wie bei Nietnachgiebigkeitsmessung, mit Hilfe eines Wegaufnehmers gemessen. Die Meßprobe und die während eines Belastungszyklus ($R = -0,2$) aufgezeichneten Kräfte, Dehnungen und Verschiebungen sind auf Bild 47 dargestellt. Die eingespannte Probe sowie die Lage der einzelnen Dehnungsmeßstreifen ist den Fotos auf Bild 48 zu entnehmen.

Die eigentlichen vergleichenden Messungen werden bei einer Einzelflugbelastung durchgeführt, wobei der schon bei den Nietnachgiebigkeitsmessungen verwendete Lastablauf aufgebracht wird. Die aufgezeichneten Kraft-Verformungs-Diagramme sind auf Bild 49 zusammengestellt. Die mit dem Wegaufnehmer gemessene Nietverschiebungshysterese, welche hier die Verformungen der Fügeteile beinhaltet, weist die gleiche Charakteristik wie die in Kapitel 6.5 beschriebenen Versuchsergebnisse auf. Aus der Messung der Lochleibungskraft mit dem Meßbolzen kann, wie oben beschrieben, ein Reibkraftanteil von etwa 3,0 bis 3,5 kN abgeleitet werden, was zu einer insgesamt Übertragenen Last von etwa 9 kN (bei $F_0 = 25$ kN) führt. Dieser Wert entspricht fast genau dem aus der Lastübertragungsmessung ermittelten Wert von 9,1 kN (Die rechnerisch ermittelte Nietkraftverteilung beträgt bei $F_0 = 25$ kN: $9,2/6,6/9,2$ kN.). Bei der Messung der Tangentialdehnung in etwa 1 mm Entfernung vom Bohrungsrand ist die absolute Größe der Dehnungen von zweitrangiger Bedeutung. Vielmehr soll festgestellt werden, ob und inwieweit sich diese Dehnung proportional zur Lochleibungs-

kraft bzw. zur insgesamt übertragenen Last verhält. Es zeigt sich, daß sich die Neigung der Kraft-Dehnungs-Kurve ab einer bestimmten Last ändert. Diese Grenzlaster stimmt mit den Knickpunkten der mit Wegnehmer und Meßbolzen aufgenommenen Diagramme überein. Ein derartiges nicht-lineares Verhalten ist bei der Lastübertragungskurve nicht festzustellen. Daraus ist zu schließen, daß die örtlichen Dehnungsamplituden nicht direkt proportional zur übertragenen Last sind, sondern zu einem Teil durch die Lochleibungskraft, welche wiederum von den Reibungsverhältnissen abhängt, bestimmt werden. Bezieht man die Ergebnisse der Nietnachgiebigkeitsmessungen, d. h. speziell die dort festgestellte Verschiebung des Knickpunkts mit zunehmender Lastspielzahl, in die Überlegungen zu den Mechanismen der Lastübertragung mit ein, läßt sich das nachfolgend beschriebene und in Skizze 6 schematisch dargestellte Verhalten als allgemeingültig bezeichnen.



Skizze 6

Der im linken Diagramm dargestellte lineare Zusammenhang zwischen der äußeren Last F_0 und der übertragenen Last zeigt, daß der per Lochleibung übertragene Lastanteil abhängig

von Lasthöhe und Reibung ist. Diese Abhängigkeit spiegelt sich auch im rechten Diagramm wider, in dem der Zusammenhang zwischen Kerbgrunddehnung und äußerer Last gezeigt wird. Mit zunehmender Reibung nimmt der aus der Lochleibungslast resultierende Anteil an der Kerbgrunddehnung und somit auch die gesamte Kerbgrunddehnung ab. Kraftumlagerungen bzw. Änderungen im Lastübertragungsmechanismus infolge einer Schwingbelastung bewirken also eine Entlastung des am Bohrungsrand gelegenen kritischen Werkstoffvolumens. Da die Gesetzmäßigkeiten dieser Änderungen formal nicht erfaßbar sind, können Erfolge bei der Lebensdauervorhersage auf der Basis örtlicher Dehnungen nicht erwartet werden.

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

9.1 Zur Lebensdauervorhersage von mehrreihigen Fügungen

Aus den aufgezeigten Mechanismen bei der Lastübertragung und ihrer Abhängigkeit von Beanspruchungshöhe und Beanspruchungsdauer (Schwingspielzahl) muß geschlossen werden, daß von einer Anwendung örtlicher Konzepte (über Kerbgrunddehnungen oder -spannungen) bei der Lebensdauervorhersage von Fügungen abzuraten ist, zumindest solange kein Modell vorliegt, welches die sich mit der Zeit ändernde und von der Lasthöhe abhängige Aufteilung der übertragenen Last in Reibungs- und Lochleibungskräfte berücksichtigt. Modelle, bei denen angenommen wird, daß Lasten nur durch Lochleibung übertragen werden, müssen zu Vorhersageergebnissen führen, die je nach den Gegebenheiten der betrachteten Fügung mehr oder weniger weit auf der sicheren Seite liegen.

Neben der Lastübertragung existieren weitere, meist fertigungstechnische Parameter (Zustand der Fügefläche, Übermaß der Passung, Bohrungsqualität usw.), welche die Lebensdauer signifikant beeinflussen, obwohl sie auf die Lastübertragungsverhältnisse keinen Einfluß haben. Diese können nur durch die Verwendung entsprechender Dimensionierungsunterlagen oder durch Faktoren, die aus Vergleichsversuchen ermittelt werden, bei der Lebensdauervorhersage berücksichtigt werden.

9.2 Zur Vorhersage der Lastübertragung

Wird die aus den umfangreichen Nietnachgiebigkeitsmessungen abgeleitete Nietnachgiebigkeitsgleichung (31) bei der Berechnung der Lastübertragung in mehrreihigen, schwingbeanspruchten Fügungen angewendet, so stimmen die errechneten Werte sehr gut mit gemessenen überein, wie dies auch aus der Gegenüberstellung auf Bild 50 hervorgeht. Die Anwendung aus dem Schrifttum bekannter Nietnachgiebigkeitsgleichungen führt zu Fehlern in der Abschätzung der Lastübertragung, die in den hier betrachteten Fällen bis zu 40% betragen. Ein Vergleich mit den wenigen verfügbaren Schwingfestigkeitsdaten läßt erkennen, daß dieser Fehler einen Lebensdauerunterschied von 400%(Faktor 4) bedeuten kann.

Aus den Lastübertragungsmessungen geht hervor, daß die im Bereich eines Befestigungselements von einem ins andere Fügeteil übertragene Last nahezu linear proportional zum Lastniveau ist und sich auch infolge einer Schwingbelastung nur wenig ändert, obwohl der per Lochleibung übertragene Lastanteil nicht konstant ist. Dies gilt für gelaschte Fügungen (Doppler) allerdings nur bedingt.

9.3 Zur Nietnachgiebigkeit

Die Ergebnisse der Nietnachgiebigkeitsmessungen zeigen, daß sich die Einflüsse der sogenannten primären Fügungsparameter, wie

- Schnittigkeit,
- Dicke der Fügeteile (Klemmlänge),
- Durchmesser des Befestigungselements,
- Elastizitätsmoduli der Fügeteile,
- Elastizitätsmodul des Befestigungselements,

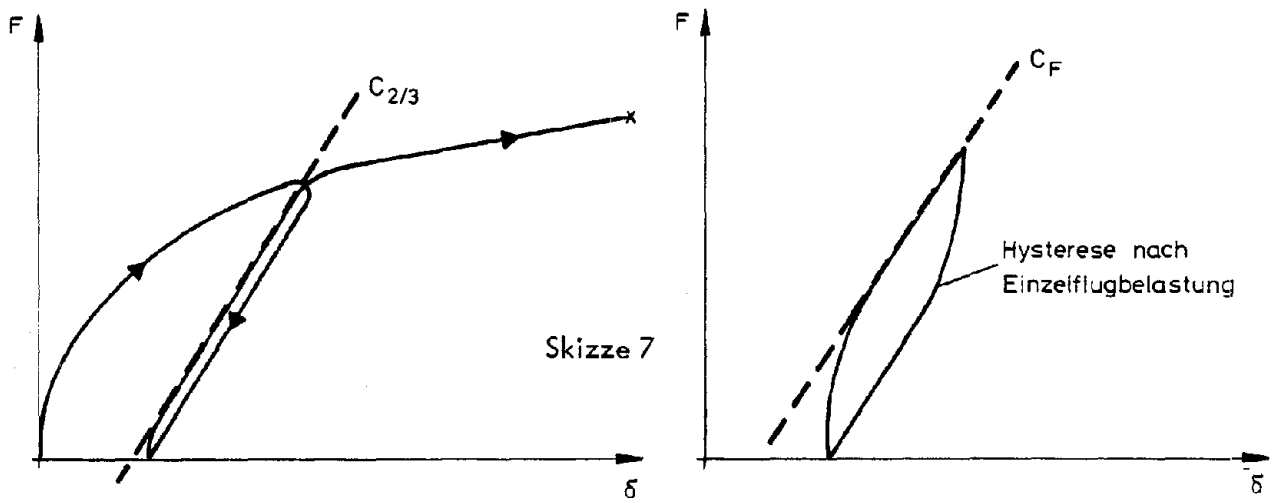
auf die Nietnachgiebigkeit gut durch eine Nietnachgiebigkeitsgleichung (31) beschreiben lassen. Die Anwendbarkeit der Gleichung beschränkt sich allerdings auf den Fall der schwingbelasteten Fügung. Für eine elastisch-plastische Rechnung bis zum Versagen einer Fügung infolge zügiger statischer Belastung müssen die quasi-statisch ermittelten Kraft-Nietverformungs-Kurven herangezogen werden.

Einige der sekundären Fügungsparameter (wie: Zustand der Fügeflächen und Kopfform der Befestigungselemente) beeinflussen die Nachgiebigkeit und Lastübertragung nur geringfügig. Der Einfluß der Passung der Befestigungselemente (Verschiebung ohne Lastübertragung) kann hingegen bei der Lastübertragungsrechnung entsprechend berücksichtigt werden.

10 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS

1. Da sich die hier gewählte Vorgehensweise zur Ermittlung der Nietnachgiebigkeit aus Kraft-Nietverformungs-Kurven bewährt hat, sollte bei der experimentellen Bestimmung der Nietnachgiebigkeit wie folgt vorgegangen werden:

Ist die Aufbringung einer Schwingbelastung - vorzugsweise einer Einzelflugbelastung - nicht möglich, sollte beim statischen Zugversuch etwa bei Erreichen von $2/3$ der erwarteten Bruchlast eine Ent- und Wiederbelastungskurve aufgezeichnet werden. Die Neigung dieser Kurve entspricht in etwa der des linearen Teils einer nach erfolgter Schwingbelastung aufgezeichneten Hysterese (siehe Skizze 7).



Die zwischen den Spitzen des aufgesetzten Wegaufnehmers auftretenden elastischen Verformungen der Fügeteile können entweder elektrisch kompensiert werden oder nachträglich berücksichtigt werden. Dabei ist zu beachten, daß ihre Berechnung in derselben Weise wie bei der späteren Anwendung der Nietnachgiebigkeit in Lastübertragungsrechnungen zu erfolgen hat.

Eine experimentelle Bestimmung der Nietnachgiebigkeit wird sich nur dann als notwendig erweisen, wenn Konfigurationen vorliegen, die extrem von den in dieser Arbeit untersuchten Parameterbereichen abweichen. Andernfalls ist die Anwendung der hier abgeleiteten Nietnachgiebigkeitsgleichung zu empfehlen.

2. Die Durchführung von Lastübertragungsrechnungen kann, zumindest bei einfachen, mehrreihigen Fügungen, wie sie Probestäbe darstellen, mit einem einfachen eindimensionalen Modell nach dem Differenzenverfahren erfolgen.

Bei der Durchführung von Lastübertragungsmessungen mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen muß der ungleichförmigen Dehnungsverteilung und ggf. der Sekundärbiegung durch korrekte Anordnung der Meßstellen Rechnung getragen werden. In ausgeführten komplexeren Konstruktionen empfiehlt sich der Einsatz eines instrumentierten Meßbolzens zur Messung der per Lochleibung an dieser Stelle übertragenen Last. Aus der aufgezeichneten Hysterese kann auch auf die insgesamt im Bereich dieses Befestigungselements übertragene Last geschlossen werden.

3. Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wird für die Lebensdauervorhersage von Fügungen folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

Für die betrachtete Fügung wird aus Fügungsparametern und Nennspannung die Nietkraftverteilung bestimmt; aus dieser werden dann die jeweiligen fiktiven Lochleibungsspannungen und die Spannungen aus der Bypassing-Last ermittelt. Auf eine weitergehende Berechnung der örtlichen Beanspruchung wird verzichtet, dafür ist der Verwendung zutreffender Dimensionierungsunterlagen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Diese bestehen aus einer Schar von Lebensdauerlinien, die mit Fügeproben unterschiedlicher Lastübertragung unter Verwendung von Standard-Einzelfluglastfolgen erstellt wurden¹⁾. Für die errechneten Werte der Lochleibungsspannung und der Spannung infolge der Bypassing-Last wird die erreichbare Lebensdauer abgelesen, wobei ggf. interpoliert werden muß, und für das vorliegende Belastungskollektiv durch eine Relative Miner-Rechnung korrigiert.

1) Derartige Dimensionierungsunterlagen müssen demnach für eine Reihe von Werkstoffen und Fügungsarten vorliegen. Die Berücksichtigung von Einflüssen aus Parametern wie Höhe des Übermaßes der Befestigungselemente, Sekundärbiegung, Fertigungstechnik usw. wird durch die Anwendung von aus wenigen Versuchen abgeleiteten Korrekturfaktoren möglich sein.

Vorteile dieser Vorgehensweise sind, daß zum einen die Fehler der linearen Miner-Rechnung vermieden werden und zum anderen die Dimensionierungsunterlagen das für die jeweilige Fügung charakteristische Verhalten einschließen.

Um den für die Lebensdauervorhersage von Fügungen vorgeschlagenen Weg anwenden zu können, müssen Versuchsreihen mit dem Ziel durchgeführt werden, Dimensionierungsunterlagen, die in der Form des auf Bild 1 gezeigten Beispiels aufzubereiten sind, für eine Reihe von Fügungsarten und Werkstoffen unter Verwendung von Standard-Lastfolgen zu erstellen. Zu einem sehr geringen Teil wird man dabei auch auf bereits vorhandene Versuchsergebnisse zurückgreifen können, sofern sich diese in die erforderliche Form umrechnen lassen.

11 SCHRIFTTUM

- [1] Huth, H.; Schütz, D.:
Sammlung und Analyse von im Betrieb von Luftfahrzeugen aufgetretenen Ermüdungsschäden,
LBF-Bericht 3335, 1976,
Englische Übersetzung veröffentlicht als: RAE TR 1934, 1977.
- [2] Volkersen, O.:
Die Nietkraftverteilung in zugbeanspruchten Nietverbindungen mit konstanten Laschenquerschnitten,
Luftfahrtforschung Lfg. 1/2, Band 15, 1938.
- [3] Bürnheim, H.:
Beitrag zur Frage der Zeit- und Dauerhaltbarkeit der Nietverbindungen,
Dissertation TH Darmstadt, 1944.
- [4] Jarfall, L.:
Optimum Design of Joints: The Stress Severity Factor Concept,
In: Aircraft Fatigue, Proceedings of the 5th ICAF-Symposium,
Melbourne 1967, Pergamon Press 1972.
- [5] Swift, T.:
The Effects of Fastener Flexibility and Stiffer Geometry on the Stress Intensity in Stiffened Cracked Sheet,
In: Prospects of Fracture Mechanics, S. 419 - 436, Noordhoff International Publishing, 1974.
- [6] Huth, H.; Gerharz, J. J.; Schütz, D.:
Über den Einfluß von Versteifungen auf den Rißfortschritt,
LBF-Bericht Nr. FB-122, 1975.
- [7] Jarfall, L.:
Steel Bolts in Aluminum Plate: Fatigue Performance/Fastener Flexibility,
FFA Report Hu-1369, 1978,
ebenfalls in: Review of Swedish Work on Fatigue of Aircraft Structures,
presented at the ICAF Conference, Brussels, 1979.
- [8] Franz, J.; Schütz, D.:
Zur Lebensdauerabschätzung von Fügungen mit schubbeanspruchten Befestigungselementen unter Berücksichtigung der Lastübertragung,
BMVg-FBWT 79-11, 1979.
- [9] Miner, M. A.:
Cumulative Damage in Fatigue,
Trans. ASME 12, Nr. 3, S. 159 - 164, 1945.

- [10] Schütz, D.; Lowak, H.; de Jonge, J. B.; Schijve, J.:
Standardisierter Einzelflug-Belastungsablauf für Schwingfestigkeits-
versuche an Tragflächenbauteilen von Transportflugzeugen,
LBF-Bericht FB-106/NLR Report TR 73029 u, 1973.
- [11] Lowak, H.; Schütz, D.; Hück, M.; Schütz, W.:
Standardisiertes Einzelflugprogramm für Kampfflugzeuge - FALSTAFF -,
IABG-Bericht Nr. TF 568/LBF-Bericht Nr. 3045, 1976.
- [12] Schütz, W.:
The Fatigue Life Under Three Different Load Spectra - Test and
Calculations,
In: AGARD-CP-118, Symposium on Random Load Fatigue, Lyngby, 1972.
- [13] Gerharz, J. J.:
Summary of Structural Component Fatigue Test Data of Boeing Airplanes,
Boeing Document, First Draft, 1971.
- [14] Craig, L. E.; Goranson, U. G.:
Airworthiness Assessment of Boeing Jet Transporter Structures,
10th ICAF-Symposium, Brüssel, 1979.
- [15] Keerl, P. N.; Weisgerber, D.; Trautmann, K. H.; Hanschmann, D.;
Marissen, R.; Nowack, H.:
Investigation of Fatigue Life Prediction for Light Alloy Joints,
11th ICAF-Symposium, Noordwijkerhout, 1981.
- [16] Neuber, H.:
Theory of Stress Concentration for Shear-Strained Prismatical Bodies with
Arbitrary Nonlinear Stress-Strain Law,
Trans. ASME, J. Appl. Mech. 28, S. 544 - 550, 1961.
- [17] Smith, K. N.; Watson, P.; Topper, T. H.:
A Stress-Strain Function for the Fatigue of Metals,
Journal of Materials, JMLSA, Vol. 5, No. 4, S. 767 - 778, 1970.
- [18] Jarfall, L.:
Review of some Swedish Work on Fatigue of Aircraft Structures During
the Period of May 1975 to April 1977,
FFA Technical Note HE-1918, presented of the ICAF-Conference,
Darmstadt, 1977.
- [19] Jarfall, L.:
Shear Loaded Fastener Installations,
12th ICAF Symposium, Toulouse, 1983.
- [20] Schütz, D.:
Verbesserte Methoden zur Abschätzung der Schwingfestigkeit von Niet-
und Schraubverbindungen im Flugzeugbau,
LBF-Bericht Nr. 3488, 1977.

- [21] Tate, M. B.; Rosenfeld, S. J.:
Preliminary Investigation on Loads Carried by Individual Bolts in Bolted Joints,
NACA TN-1051, Washington, 1946.
- [22] Vogt, F.:
The Load Distribution in Bolted or Riveted Joints in Light-Alloy Structures,
NACA Technical Memorandum No. 1135, Washington, 1947.
- [23] Franz, J.:
Zur Spannungsanalyse von genieteten und geklebten Fügungen sowie von Sandwichplattenstreifen unter äußeren Lasten und Temperaturbeanspruchungen,
LBF-Forschungsbericht FB-152, 1980.
- [24] Unveröffentlichter Bericht der Boeing Company
- [25] Barrois, W.:
Stresses and Displacements Due to Load Transfer by Fasteners in Structural Assemblies,
Eng. Fract. Mechanics, Vol. 10, S. 115 - 176, Pergamon Press, 1978.
- [26] Unveröffentlichter Bericht der Grumman Aerospace Corporation
- [27] Swift, T.:
Development of the Fail-Safe Design Features of the DC-10,
ASTM-STP 486, 1971, S. 164 - 214.
- [28] Harris, H. G.; Ojalvo, I. U.; Hooson, R. E.:
Stress and Deflection Analysis of Mechanically Fastened Joints,
AFFDL-TR-70-49, 1970.
- [29] Panavia Aircraft GmbH,
Torque Tightening Policy for Fasteners,
Norm-Blatt 75.1125, Ausgabe 3/80.
- [30] Schütz, D.:
Durch veränderliche Betriebslasten in Kerben erzeugte Eigenspannungen und ihre Bedeutung für die Anwendbarkeit der linearen Schadensakkumulationshypothese,
LBF-Bericht Nr. FB-100, 1972.
- [31] Experimental Determination of Fastener Flexibilities,
Diskussionsrunde mit Vertretern der Firmen Aeritalia, Fokker, Avions-Marcel-Dassault, Saab-Scania, MBB-UF und MBB-UT
im LBF - Darmstadt, 3. März 1983.

- [32] Eriksson, P.; Magnusson, A.:
Determination of Load Transfer Distribution of Bolted Single Shear Joint by
Integration Method,
FFA-Report HU 2332/1, 1982.

- [33] Huth, H.; Peter, O.; Schütz, D.:
Nachprüfung der Schwingfestigkeit der Aluminiumlegierung 7050
- Schwingfestigkeitsversuche an Fügungen/Rißfortschritts- und Restfestig-
keitsversuche -,
LBF-Bericht 4231, 1981
(auszugsweise veröffentlicht in ALUMINIUM, 59. Jahrgang, Heft 3,
S. 207 - 211, 1983).

- [34] Huth, H.; Köbler, H.-G.; Schütz, D.:
Kontrollierte Lebensdauenerhöhung rißbehafteter Nietverbindungen,
LBF-Bericht 3913, 1979
(auszugsweise veröffentlicht als LBF-TM 90/82).

- [35] Betzler, J.; Huth, H.:
Ein Meßbolzen für die Messung von Lochleibungskräften,
LBF-TM, in Vorbereitung.

BASISPROBEN:

		einschnittig	zweischnittig
	Proben-Nummer	ISS 01	IDS 01
primäre Parameter	Werkstoff der Fügeteile Werkstoff der Schraubniete Klemmlänge der Schraubniete Durchmesser der Schraubniete	2024 T3 Ti 6 Al 4 V 10 mm 5,0 mm	2024 T3 Ti 6 Al 4 V 10 mm 5,0 mm
sekundäre Parameter	Kopfform Zustand der Fügeflächen Sitz der Schraubniete Klemmkraft	Senkkopf PRC-Paste Preßpassung normal (hoch)	Universalkopf PRC-Paste Preßpassung normal (hoch)

Variierter Parameter	einschnittig		zweischnittig	
		Proben-Nr.		Proben-Nr.
Werkstoff der Fügeteile	7075 T73 Ti 6 Al 4 V	ISS 02 ISS 03	Ti 6 Al 4 V	IDS 03
Werkstoff des Schraubniets	Stahl	ISS 12	Stahl	IDS 10
Klemmlänge des Schraubniets	5,0 20,0	ISS 05 ISS 06	4,5 15,0 20,0	IDS 05 IDS 06 IDS 07
Durchmesser des Schraubniets	6,35 8,0	ISS 10 ISS 09	6,35 8,0	IDS 09 IDS 08
Kopfform des Schraubniets	Universal- kopf	ISS 11	-	
Zustand der Fügeflächen	ohne PRC	ISS 04	ohne PRC	IDS 04
Sitz des Schraubniets	Spiel- passung	ISS 13	Spiel- passung	IDS 11
Klemmkraft	gering	ISS 14	gering	IDS 12

Zusätzlich wurde jeweils eine Probe mit Stahl-Blindnieten hergestellt (ISS 15 und IDS 13).

Tabelle 1: ZUSAMMENSTELLUNG DER UNTERSUCHTEN PROBEN,
GRUPPE 1 - LEICHTMETALLFÜGUNG MIT SCHRAUBNIETEN

BASISPROBEN:

		einschnittig	zweischnittig
	Proben-Nummer	II SS 01	IIDS 01
primäre Parameter	Werkstoff der Fügeteile Werkstoff der Niete Klemmlänge der Niete Durchmesser der Niete	2024 T3 2024 T4 4 mm 4,8 mm	2024 T3 2024 T4 4 mm 4,8 mm
sekundäre Parameter	Kopfform Zustand der Fügeflächen	Senkkopf PRC-Paste	Rundkopf PRC-Paste

Variierter Parameter	einschnittig		zweischnittig	
		Proben-Nr.		Proben-Nr.
Klemmlänge	8,0	II SS 02	6,0 8,0	IIDS 03 IIDS 02
Nietdurchmesser	3,2 4,0	II SS 04 II SS 09	3,2	IIDS 04
Kopfform	Rundkopf	II SS 06	-	

Tabelle 2: ZUSAMMENSTELLUNG DER UNTERSUCHTEN PROBEN,
GRUPPE II - DÜNNBLECHFÜGUNG MIT GESCHLAGENEN
ALUMINIUM-NIETEN

BASISPROBEN:

		einschnittig	zweischchnittig
	Proben-Nummer	III SS 01	IIIDS 01
primäre Parameter	Werkstoff der Fügeteile Werkstoff der Schraubniete Klemmlänge der Schraubniete Durchmesser der Schraubniete	CFK-Laminat II Ti 6 Al 4 V 6,3 mm 5,0 mm	CFK-Laminat II Ti 6 Al 4 V 6,3 mm 5,0 mm
sekundäre Parameter	Kopfform Zustand der Fügeflächen Sitz der Schraubniete Klemmkraft	Senkkopf Ausgleichs-Harz Spielpassung normal (hoch)	Universalkopf Ausgleichs-Harz Spielpassung normal (hoch)

Variierter Parameter	einschnittig		zweischchnittig	
		Proben-Nr.		Proben-Nr.
Werkstoff der Fügeteile	CFK-isotrop -	III SS 02	CFK-isotrop 2024 T 3	IIIDS 02 IIIDS 03
Klemmlänge der Schraubniete	4,2 8,4 12,6	III SS 08 III SS 07 III SS 09	10,5 mm - -	IIIDS 10
Zustand der Fügeflächen	PRC-Paste	III SS 06		IIIDS 06

Tabelle 3:

ZUSAMMENSTELLUNG DER UNTERSUCHTEN PROBEN,
GRUPPE III – FÜGUNGEN AUS KOHLEFASERVERSTÄRKTEM
KUNSTSTOFF (CFK) MIT SCHRAUBNIETEN

Werkstoffbezeichnung	Nennstärken ¹⁾ (mm)	E-Modul (N/mm ²)
3.1364 T3 $\hat{=}$ 2024 T3 clad	1,0 - 2,0 - 2,5	72 000
3.1354 T3 $\hat{=}$ 2024 T3	4,0 - 5,0 - 10,0	72 000
3.4374 T73 $\hat{=}$ 7075 T73	2,5 - 5,0	72 000
3.7164 $\hat{=}$ Ti 6 Al 4 V	2,0 - 2,5 - 5,0	111 000
CFK-Laminat II ²⁾	T 300/914 C 2,1 - 4,2 - 6,3	72 500
CFK-isotrop		
	2,0 - 4,0	54 500

1) Die tatsächlichen Stärken sind in den Ergebnis-Tabellen (Tabelle 6 und 7) angegeben.

2) Laminat II ist ein im Flugzeugbau häufig verwendeter Laminataufbau.

(0₂/± 45/0₂/± 45/90)_s. Das isotrope Laminat hat den Aufbau (0/± 45/90/0/± 45/90)_s.

Tabelle 4: FÜR DIE HERSTELLUNG DER FÜGETEILE VERWENDETE
WERKSTOFFE

Typ	Durchmesser (mm)	Werkstoff	Kopfform	Norm	Verwendet in Proben-Nr.
Schraubniete (NAS-Bolzen und Hi-Loks)	5,0	Ti 6 Al 4 V	Senkkopf	LN 29956	I SS / III SS
	5,0	Ti 6 Al 4 V	Universalkopf	LN 29957	IDS / III DS
	5,0	Stahl	Universalkopf	P 9031	IDS 10
	6,35	Ti 6 Al 4 V	Senkkopf	HL 586	I SS 10
	6,35	Ti 6 Al 4 V	Universalkopf	HL 10 V 8	IDS 09
	6,35	Stahl	Senkkopf	HL 19 - 8	I SS 12
	8,0	Ti 6 Al 4 V	Senkkopf	-	I SS 09
	8,0	Ti 6 Al 4 V	Sechskantkopf	-	IDS 08
Blindniete	4,8	Stahl	Senkkopf	Huck 100-R6-7	I SS 14
	4,8	Stahl	Universalkopf	Huck B-R6-7	IDS 13
geschlagene Niete	3,2	2024 T 4	Senkkopf	LN 9199	II SS 04
	3,2	2024 T 4	Rundkopf	LN 9198	II DS 04
	4,0	7050 T 73	Senkkopf	Briles	II SS 09
	4,8	2024 T 4	Senkkopf	LN 9199	II SS
	4,8	2024 T 4	Rundkopf	LN 9198	II DS

Tabelle 5: VERWENDETE BEFESTIGUNGSELEMENTE

Nietnachgiebigkeiten (mm/MN)														
Proben Nr.	Werkstoffe		Maße (mm)			B. E.		Ergebnisse der quasi-stat. Versuche				Falstaff-Versuche		
	1	2	t ₁	t ₂	w	d	Typ	V. F.	F _{Bruch} (N)	C _o	C _{2/3}	C _F	$\overline{C_F}$	
I SS 01	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	25	5,0	A 2	Z	28 655	22,8	24,1	22,0	10,1	
I SS 02	7075 T3	7075 T3	4,9	4,8	25	5,0	A 2	Z	27 970	22,0	25,2	22,4	11,6	
I SS 03	Ti 6 Al 4 V	Ti 6 Al 4 V	5,3	5,3	25	5,0	A 2	Z	29 800	17,4	15,2	19,4	10,8	
I SS 05	2024 T3	2024 T3	2,5	2,5	25	5,0	A 2	Z	15 060	25,2	36,0	26,0	11,6	
I SS 06	2024 T3	2024 T3	10,1	10,1	25	5,0	A 2	Z	32 380	19,0	20,6	19,0	13,4	
I SS 09	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	40	8,0	A 2	Z	>47 800	14,5	15,8	13,1	6,3	
I SS 10	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	32	6,35	A 2	Z	43 155	20,7	20,6	20,6	20,2	
I SS 12	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	32	6,35	B 2	Z	50 210	16,5	18,0	15,8	10,9	
I SS 15	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	25	4,8	B 4	Z	31 815	-	22,8	24,0	37,0	
II SS 01	2024 T3	2024 T3	2,0	2,0	24	4,8	C 2	Z	7 700	21,2	32,0	28,5	12,4	
II SS 02	2024 T3	2024 T3	4,0	4,0	24	4,8	C 2	Z	10 600	17,2	20,8	19,0	11,8	
II SS 04	2024 T3	2024 T3	2,0	2,0	16	3,2	C 2	Z	4 080	43,8	56,0	55,2	57,6	
II SS 09	2024 T3	2024 T3	2,0	2,0	24	4,0	C 2	Z	8 250	28,8	40,2	36,5	33,6	
III SS 01	C FK (Lam II)	C FK (Lam II)	4,5	4,5	25	5,0	A 2	X 1	22 020	30,0	33,2	30,5	8,0	
III SS 02	C FK isotrop	C FK isotrop	3,8	3,8	25	5,0	A 2	Y 1	19 210	35,4	38,6	33,2	8,8	
III SS 07	C FK (Lam II)	C FK (Lam II)	4,4	4,4	40	8,0	A 2	Z*	41 740	22,6	23,7	21,2	6,8	
III SS 08	C FK (Lam II)	C FK (Lam II)	2,2	2,1	25	5,0	A 2	X1/Z	13 104	51,0	42,5	52,5	19,8	
III SS 09	C FK (Lam II)	C FK (Lam II)	6,4	6,4	25	5,0	A 2	X 1	27 030	28,0	21,0	28,8	7,6	

Verwendete Befestigungselemente (B. E.):

- A = Titan-Schraubniet
 B = Stahl-Schraubniet
 C = Aluminium-Niet
- 1 = Vorstehender Kopf
 2 = Senkkopf
 3 = Blind-Niet mit vorstehendem Kopf
 4 = Blind-Niet mit Senkkopf

Versagensformen (V. F.):

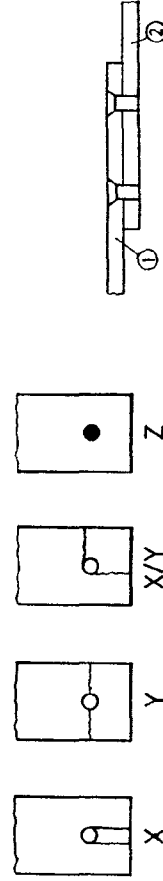


Tabelle 6: ZUSAMMENSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER NIETNACHGIEBIGKEITSMESSUNGEN AN EINSCHNITTIGEN FÜGUNGEN

Nietnachgiebigkeiten (mm/MN)														
Proben Nr.	Werkstoffe		Maße (mm)			B. E.		Ergebnisse der quasi-stat. Versuche				Falstaff-Versuche		
	1	2	t ₁	t ₂	w	d	Typ	V.F.	F _{Bruch} (N)	C _o	C _{2/3}	C _F	$\overline{C_F}$	
IDS 01	2024 T3	2024 T3	5,1	2,5	25	5,0	A 1	X/Y2	22 400	8,8	9,6	9,0	5,2	
IDS 03	Ti 6 Al 4 V	Ti 6 Al 4 V	5,4	2,5	25	5,0	A 1	Z	29 800	6,9	7,0	6,6	4,6	
IDS 05	2024 T3	2024 T3	2,5	1,0	25	5,0	A 1	X/Y2	9 800	11,3	13,2	12,0	5,0	
IDS 06	2024 T3	2024 T3	5,1	5,1	25	5,0	A 1	X/Y1	24 500	7,8	8,6	8,2	5,4	
IDS 07	2024 T3	2024 T3	10,1	5,1	25	5,0	A 2	Z	31 120	7,1	8,3	7,1	3,6	
IDS 08	2024 T3	2024 T3	5,1	2,5	40	8,0	A 1	X2	36 980	5,5	6,9	6,4	3,8	
IDS 09	2024 T3	2024 T3	5,1	2,5	32	6,35	A 1	X2	29 250	8,2	8,6	8,1	7,7	
IDS 10	2024 T3	2024 T3	5,1	2,5	25	5,0	B 1	XY/2	23 175	6,9	8,6	7,9	6,0	
IDS 13	2024 T3	2024 T3	5,1	2,5	25	4,8	B 3	X2	22 075	-	-	8,3	11,2	
II DS 01	2024 T3	2024 T3	2,0	1,0	24	4,8	C 1	X2	8 100	14,6	17,8	14,2	12,6	
II DS 02	2024 T3	2024 T3	4,0	2,0	24	4,8	C 1	Z	10 400	10,4	10,4	8,2	5,0	
II DS 03	2024 T3	2024 T3	2,0	2,0	24	4,8	C 1	X/Y1	8 750	12,4	13,4	-	-	
II DS 04	2024 T3	2024 T3	2,0	1,0	16	3,2	C 1	Z	4 130	18,8	18,8	17,2	12,0	
III DS 01	CFK (Lam II)	CFK (Lam II)	4,5	2,1	25	5,0	A 1	X2	17 970	15,1	15,7	14,8	5,4	
III DS 02	CFK isotrop	CFK isotrop	3,8	1,95	25	5,0	A 1	X2	18 940	15,8	17,5	15,8	7,4	
III DS 03	CFK (Lam II)	2024 T3	4,4	2,5	25	5,0	A 1	X/Y1	17 080	12,7	13,8	11,4	3,4	
III DS 10	CFK (Lam II)	CFK (Lam II)	6,4	4,4	25	5,0	A 1	XY1	28 160	12,2	11,1	12,0	3,6	

Verwendete Befestigungselemente (B. E.):

A = Titan-Schraubniet

B = Stahl-Schraubniet

C = Aluminium-Niet

1 = Vorstehender Kopf

2 = Senkkopf

3 = Blind-Niet mit vorstehendem Kopf

4 = Blind-Niet mit Senkkopf

Versagensformen (V. F.):

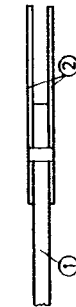
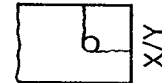
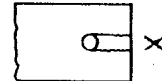


Tabelle 2: ZUSAMMENSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER NIETNACHGIEBIGKEITSMESSUNGEN AN ZWEISCHNITTIGEN FÜGUNGEN

KONSTANTE A= 667
KONSTANTE B=3

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
ISS01	5.1	5.1	5.0	72000	72000	111000	13.70	13.37	26.07	21.93
ISS02	4.9	4.8	5.0	72000	72000	111000	13.99	13.59	24.64	22.30
ISS03	5.3	5.3	5.0	111000	111000	111000	9.68	11.73	25.53	15.90
ISS05	2.5	2.5	5.0	72000	72000	111000	20.29	17.90	22.35	27.80
ISS06	10.1	10.1	5.0	72000	72000	111000	12.05	11.21	106.01	17.46
ISS09	5.1	5.1	8.0	72000	72000	111000	10.86	9.99	12.88	16.03
ISS10	5.1	5.1	6.4	72000	72000	111000	12.04	11.45	16.82	18.70
ISS12	5.1	5.1	6.4	72000	72000	210000	10.93	8.11	11.46	16.54
ISS15	5.1	5.1	4.8	72000	72000	210000	12.75	9.32	17.69	19.93

KONSTANTE A=.4
KONSTANTE B=2.2

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
IISS01	2.1	2.1	4.8	72000	72000	72000	25.64	25.05	31.66	31.36
IISS02	4.0	4.0	4.8	72000	72000	72000	17.29	20.02	31.22	21.30
IISS04	2.0	2.0	3.2	72000	72000	72000	30.40	32.81	42.24	37.98
IISS09	2.0	2.0	4.0	72000	72000	72000	28.12	28.60	35.70	34.84

KONSTANTE A=.667
KONSTANTE B=4.2

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
IIISS01	4.2	4.2	5.0	72500	72500	111000	14.86	14.26	21.84	32.58
IIISS02	3.9	3.9	5.0	54500	54500	111000	19.53	16.54	23.39	41.70
IIISS07	4.2	4.2	8.0	72500	72500	111000	12.21	10.89	13.59	23.81
IIISS08	2.1	2.1	5.0	72500	72500	111000	22.78	19.52	24.76	41.04
IIISS09	6.3	6.3	5.0	72500	72500	111000	12.67	12.51	35.95	28.46

Tabelle 8: ERRECHNETE NIETNACHGIEBIGKEITEN DER EINSCHNITTIGEN PROBEN

KONSTANTE A=.667
KONSTANTE B=3

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
ID901	5.1	2.5	5.0	72000	72000	111000	11.97	13.41	15.06	9.10
ID903	5.4	2.5	5.0	111000	111000	111000	8.46	11.79	13.23	6.67
ID905	2.5	1.0	5.0	72000	72000	111000	25.78	19.01	22.57	12.33
ID906	5.1	5.1	5.0	72000	72000	111000	8.50	12.28	19.51	8.22
ID907	10.0	5.1	5.0	72000	72000	111000	6.95	11.21	28.32	7.19
ID908	5.1	2.5	8.0	72000	72000	111000	11.31	10.03	10.94	6.65
ID909	5.1	2.5	6.4	72000	72000	111000	11.59	11.49	12.32	7.76
ID910	5.1	2.5	5.0	72000	72000	210000	10.87	9.16	10.55	8.05
ID913	5.1	2.5	4.8	72000	72000	210000	10.94	9.36	10.92	8.27

KONSTANTE A=.4
KONSTANTE B=2.2

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
IID901	2.0	1.0	4.8	72000	72000	72000	30.48	25.58	30.66	14.39
IID902	4.0	2.0	4.8	72000	72000	72000	16.23	20.02	20.99	9.49
IID903	2.0	2.0	4.8	72000	72000	72000	20.96	22.00	25.56	12.11
IID904	2.0	1.0	3.2	72000	72000	72000	31.45	32.81	34.89	16.92

KONSTANTE A=.667
KONSTANTE B=4.2

NR.	PROBENDATEN						NACHGIEBIGKEITEN(MM/MN) NACH:			
	T1	T2	D	E1	E2	E3	BOE.	DOUG.	TATE	GL.(31)
IIID901	4.2	2.1	5.0	72500	72500	111000	13.91	14.26	15.33	13.44
IIID902	3.9	2.0	5.0	54500	54500	111000	18.79	16.54	18.04	17.21
IIID903	4.2	2.5	5.0	72500	72000	111000	12.65	13.86	15.15	12.92
IIID907	4.2	2.1	8.0	72500	72500	111000	13.27	10.89	12.34	9.83
IIID910	6.3	4.2	5.0	72500	72500	111000	8.54	12.07	18.23	11.03

Tabelle 9: ERRECHNETE NIETNACHGIEBIGKEITEN DER ZWEISCHNITTIGEN PROBEN

PROGRAMM HUBZ2

BERECHNUNG VON NIETKRAEFTEN

EINGABEDATEN:

```

EINSCHNITTIG=1;ZWEISCHNITTIG=2: 2
LASCHE AUFGENIETET=1;ECHTE TRENNSTELLE=2: 2
BELIEBIGE QUERSCHNITTE V. PLATTE U. LASCHE =0:
PLATTENQUERSCHNITT KONST., LASCHE BELIEBIG =1:
PLATTEN- U. LASCHENQUERSCHNITT KONSTANT =2: 2
ANZAHL DER NIETE (MINDESTENS 2): 4
E-MODUL PLATTE/E-MODUL LASCHE (N/MM2): 72000,72000
ANGREIFENDE LAST (N): 20000
NIETNACHGIEBIKT. NACH BOEING (1) OD. HUTH (2): 2
KONSTANTE A=.667
KONSTANTE B=3
HABEN DIE NIETE -GLEICHEN E-MODUL,
                  -GLEICHEN DURCHMESSER
                  UND GLEICHES SPIEL? JA=1, NEIN=0: 1
E-MODUL, DURCHMESSER UND SPIEL DER NIETE: 111000,5,0

PLATTENDATEN : HALBE NIETTEILUNG, BREITE, DICKE: 12,5,25,5
LASCHENDATEN : HALBE NIETTEILUNG, BREITE, DICKE: 12,5,25,2,5
    
```

AUSGABEDATEN:

NIET NR	NACHGIEBIGKEIT [MM/N]	LASTUEBERTRAGUNG [% D. GESAMTKRAFT]	NIETKRAFT [N]	BP.-LOAD [N]
1	9.11E-06	30.8	6168.4	13831.6
2	9.11E-06	19.2	3831.6	10000.0
3	9.11E-06	19.2	3831.6	6168.4
4	9.11E-06	30.8	6168.4	.0

Tabelle 10: RECHNERAUSDRUCK, LASTÜBERTRAGUNGSRECHNUNG FÜR PROBE 1,2

Mittlere Lochleibungsspannung: $\sigma_{ll} = \frac{F_{Lü}}{dt}$

Bruttospannung aus der Bypassing Load: $\sigma_{BP} = \frac{F_0 - F_{Lü}}{wt}$

Bruttonennspannung: $\sigma_{Brutto} = \frac{F_0}{wt}$

- Proben mit einer Nietreihe, $F_{Lü}/F_0 = 1$
- Proben mit zwei Nietreihen, $F_{Lü}/F_0 = 0,5$
- ⊕ Proben mit Blindnieten, $F_{Lü}/F_0 = 0$

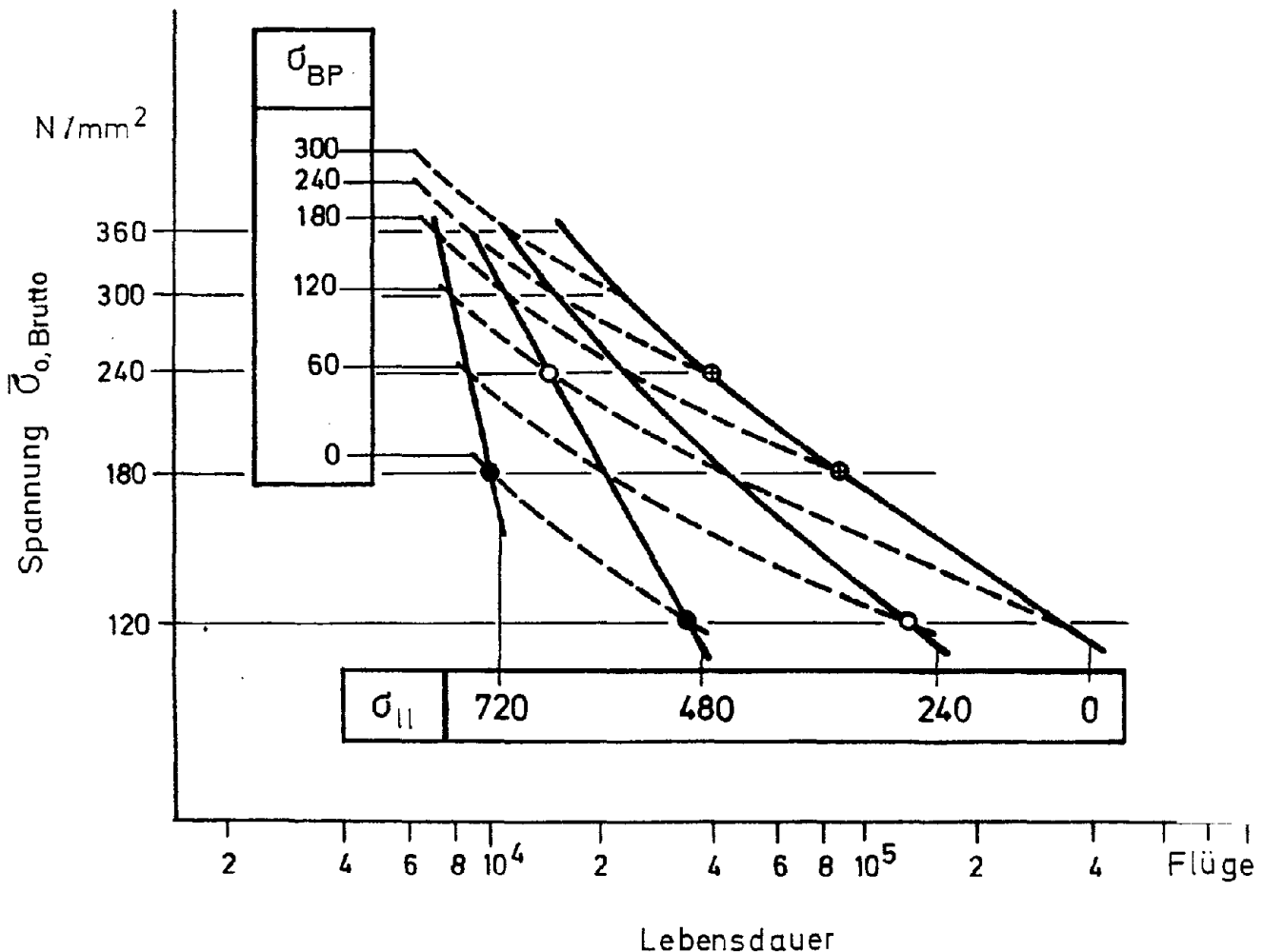
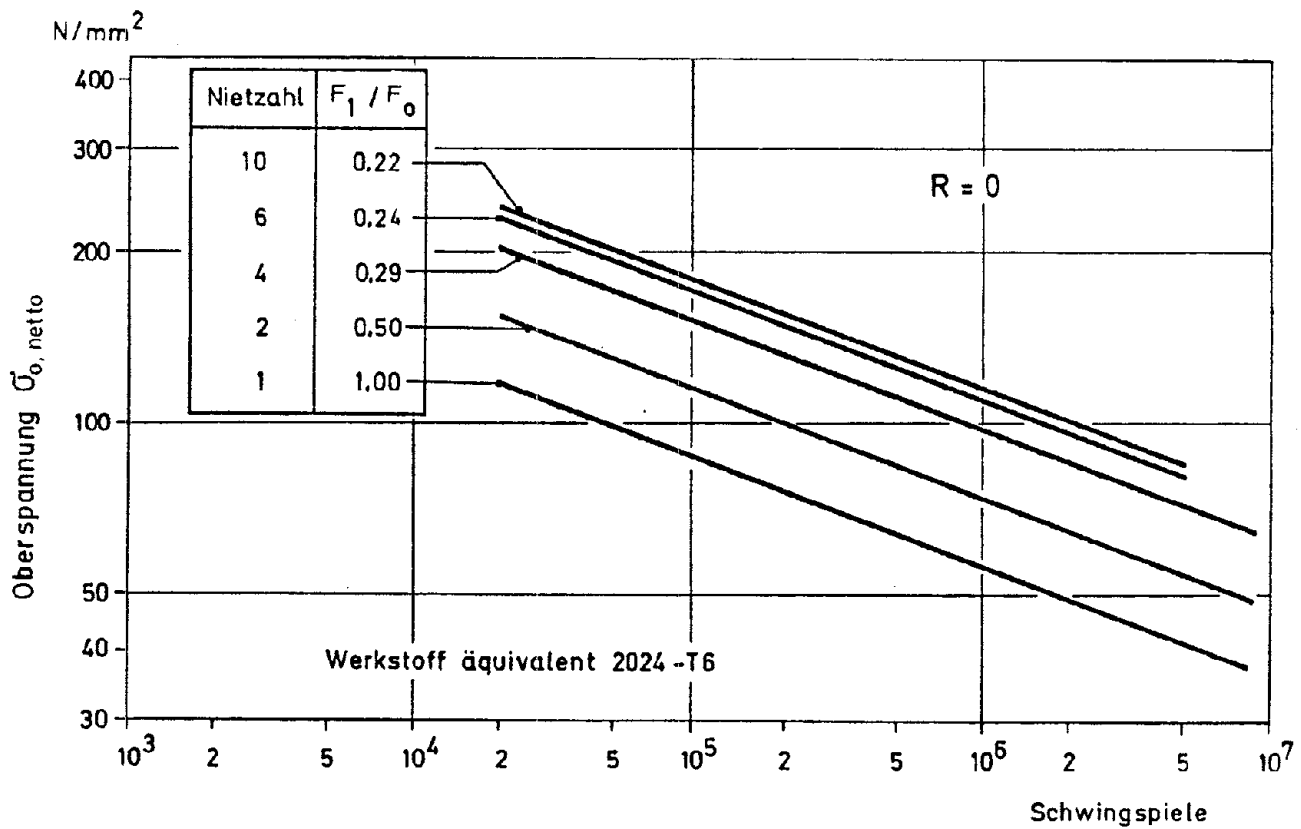


Bild 1 : Beispiel eines neuartigen Lebensdauer-diagramms für eine Fügung (nach[7]).

Gültig für die untersuchte Kombination sekundärer Fügungsparameter und die verwendete Lastfolge



Für $\sigma_{o, netto} = 100 N/mm$ wird:

F_1 / F_0^*	σ_{LL} (N/mm^2)	σ_{BP} (N/mm^2)	$\sigma_{Lü}^*$ (N/mm^2)	N (Schwingspiele)
1,0	400	0	100	45.000
0,5	200	50	50	200.000
0,29	116	71	29	800.000
0,22	88	78	22	2.000.000

* Gilt nur bei gleichem w/d.

Bild 2 : Einfluß der Lastübertragung auf die Lebensdauer einschnittiger Nietverbindungen (nach [3])

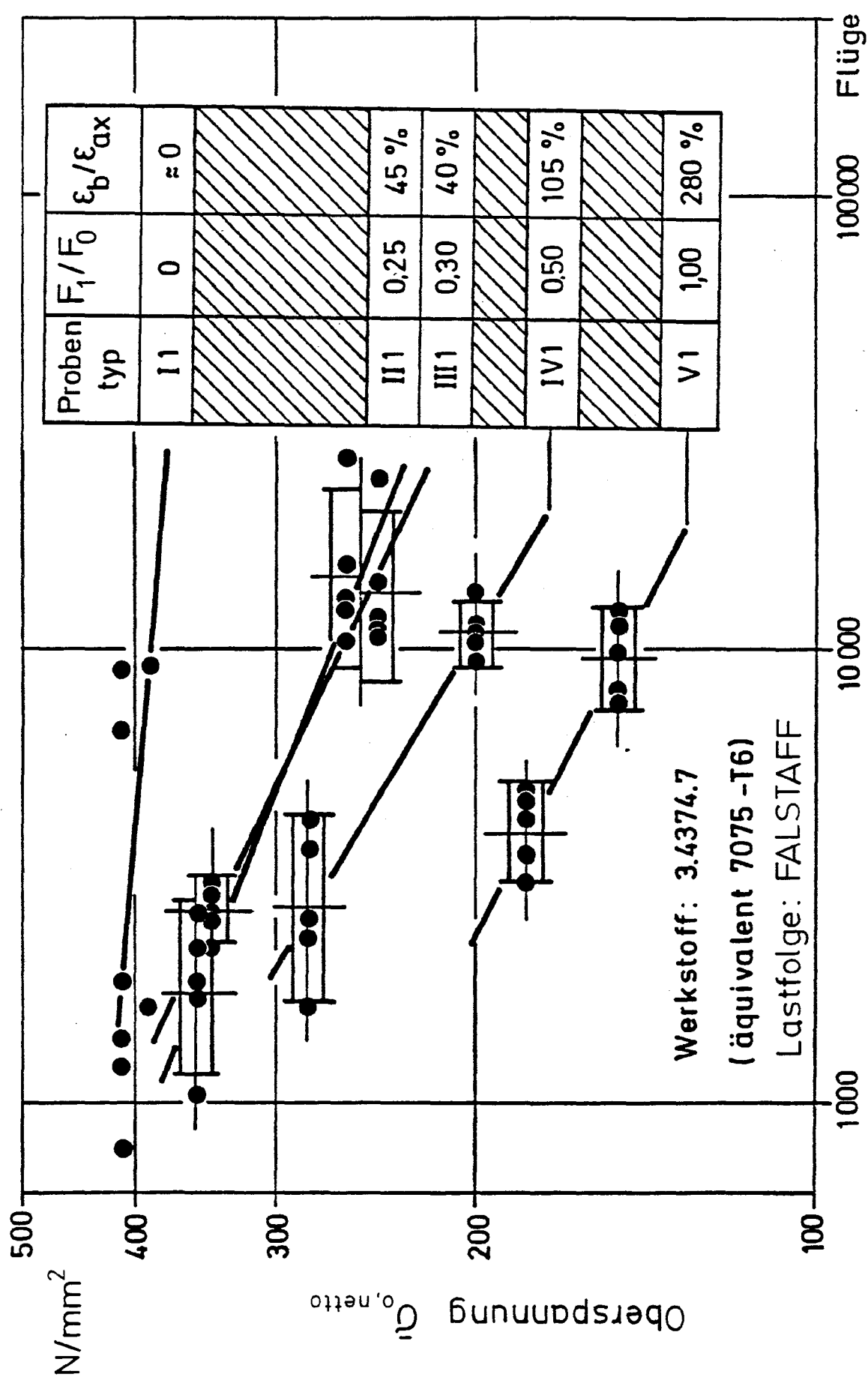


Bild 3 : Einfluß der Lastübertragung auf die Lebensdauer einschnittiger Fügungen bei Einzelflugbelastung (nach [8])

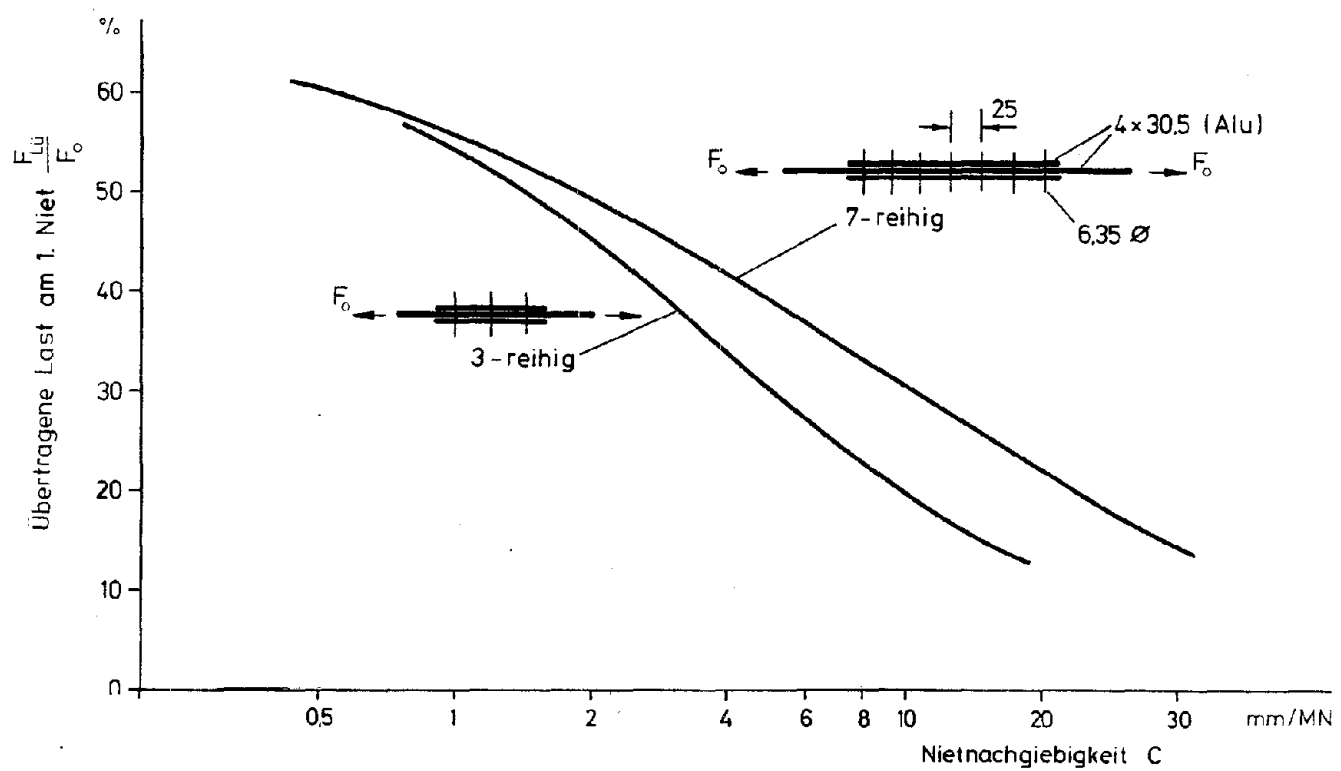
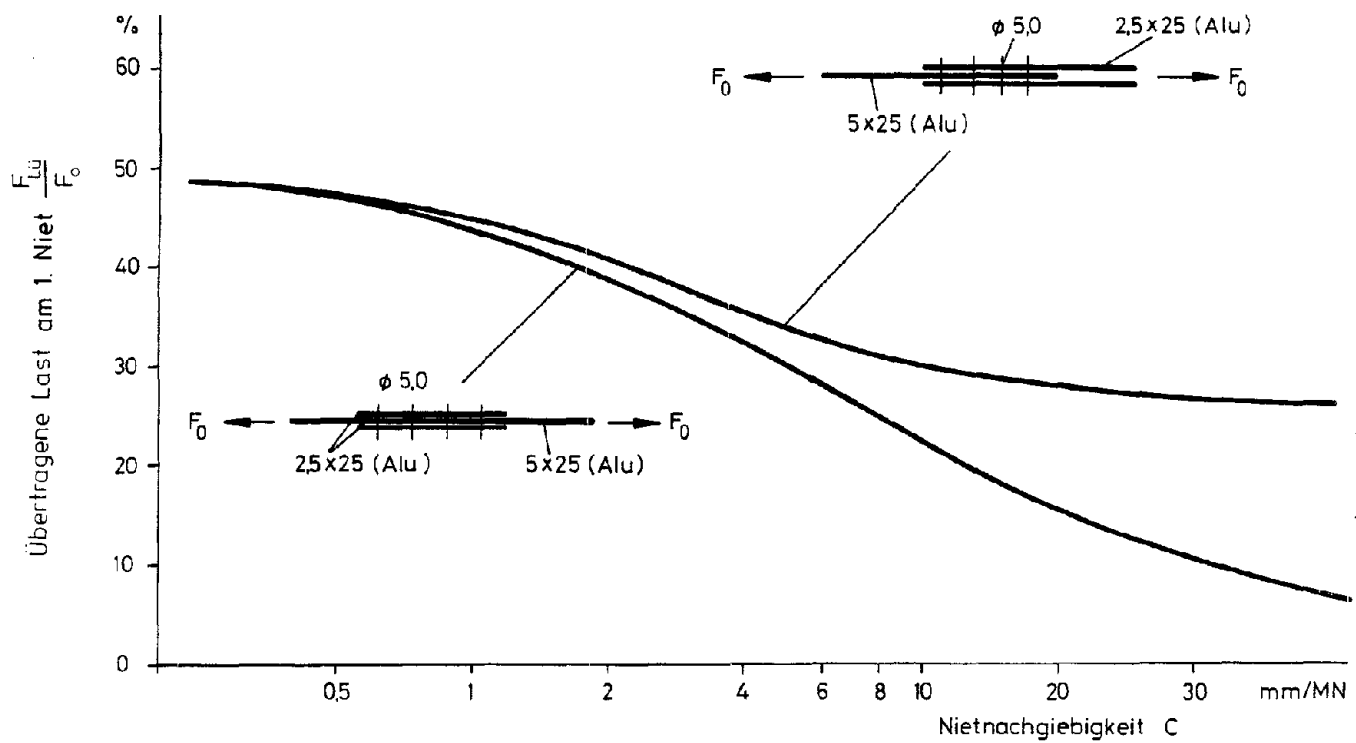


Bild 4 : Einfluß der Nietnachgiebigkeit auf die Lastübertragung

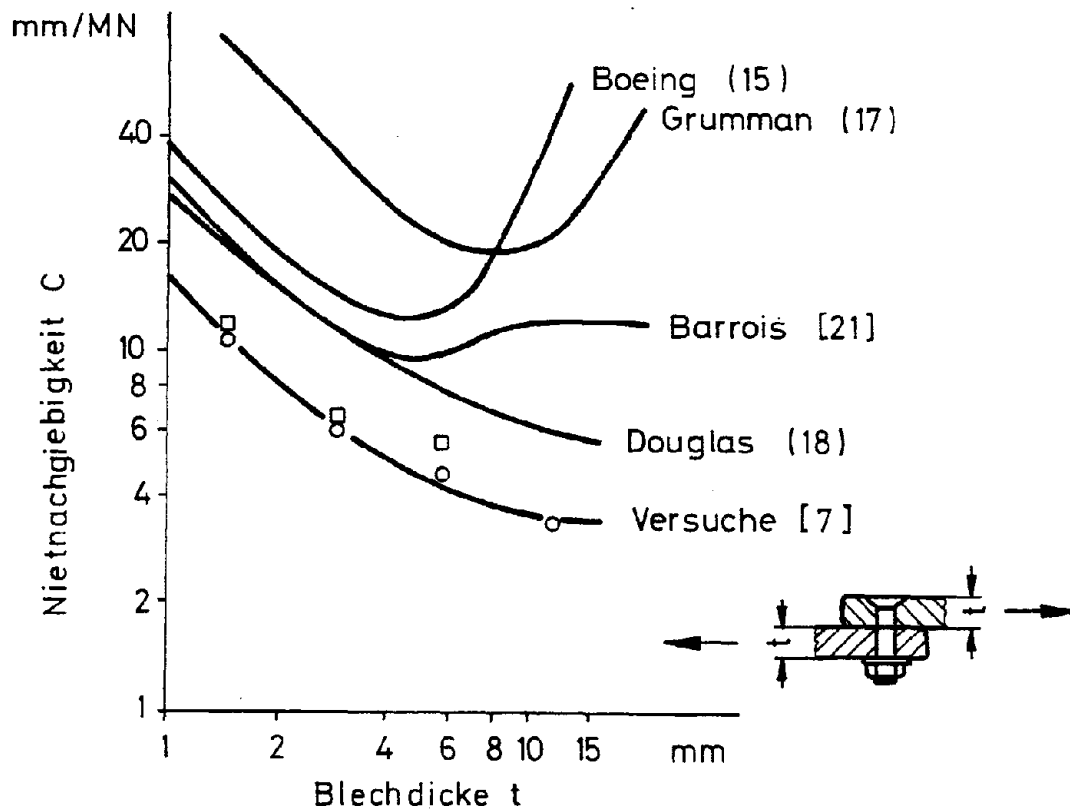
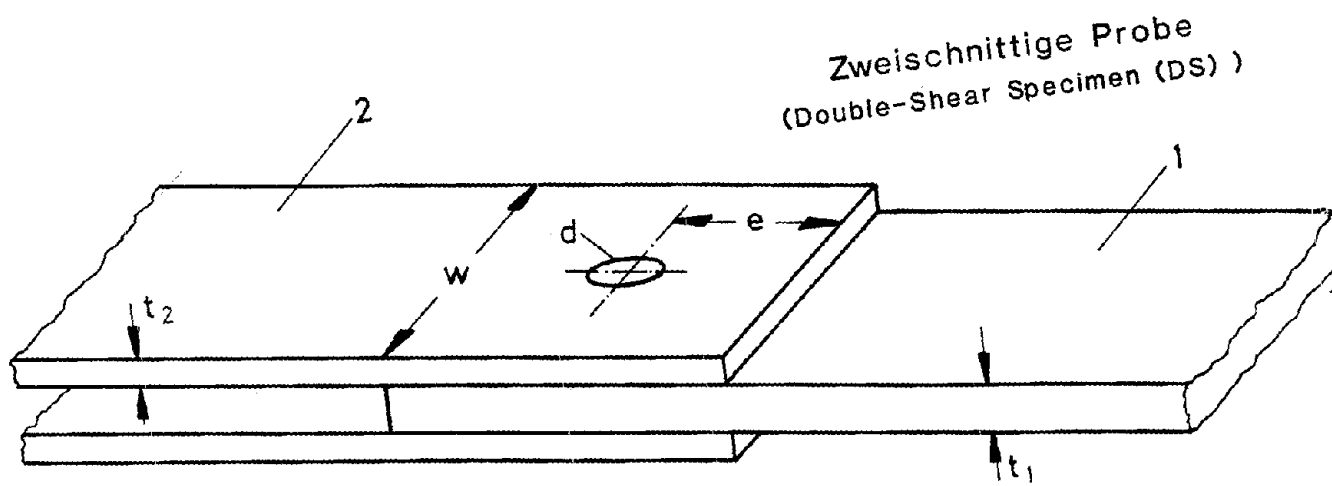


Bild 5: Gegenüberstellung errechneter und gemessener Nietnachgiebigkeiten(nach [7])



$e = 2d$ (3d bei CFK-Probten)

$w = 5d$

$p = 5d$

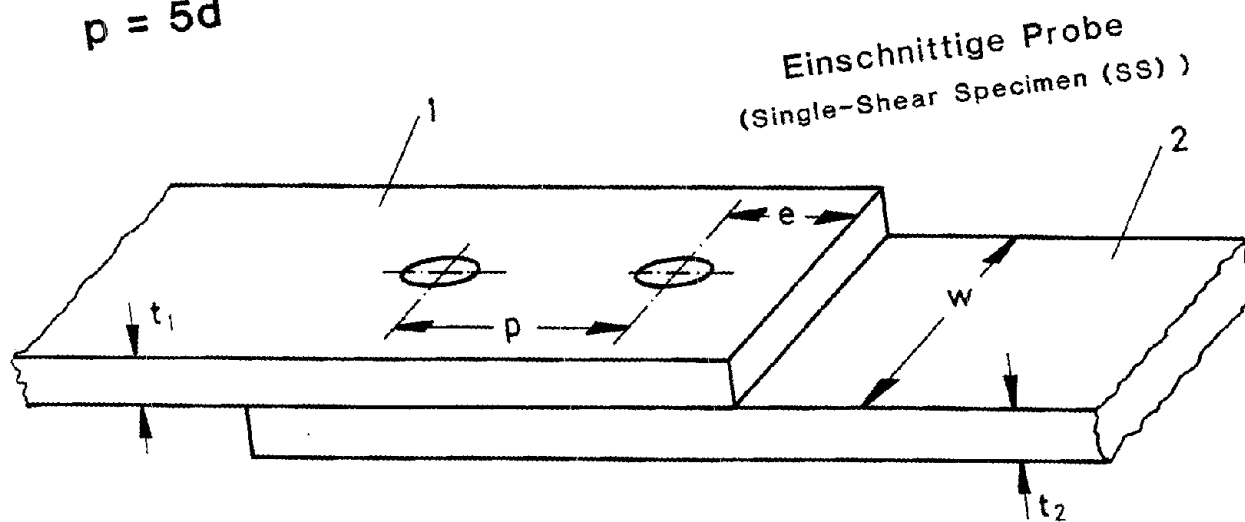


Bild 6 : Proben für die Verformungsmessungen

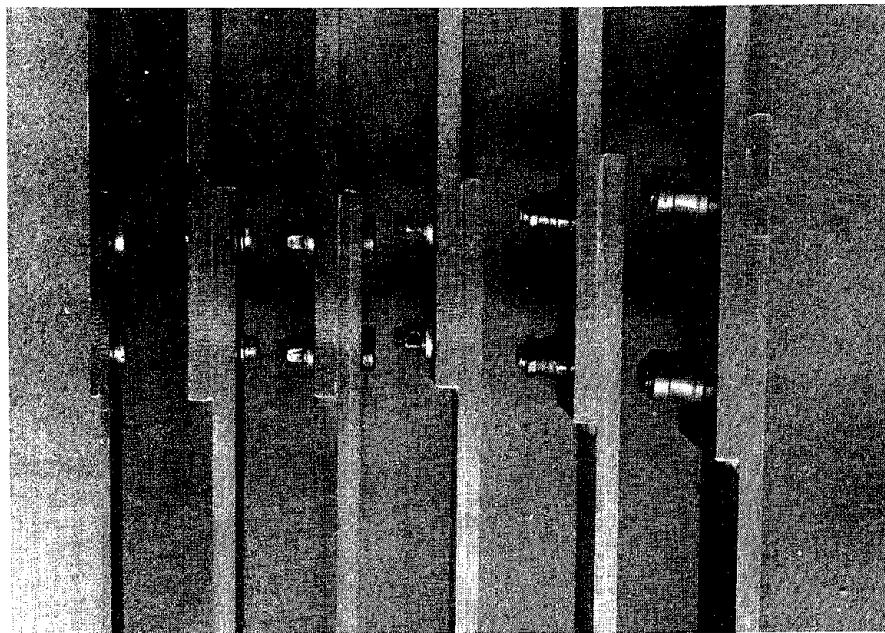
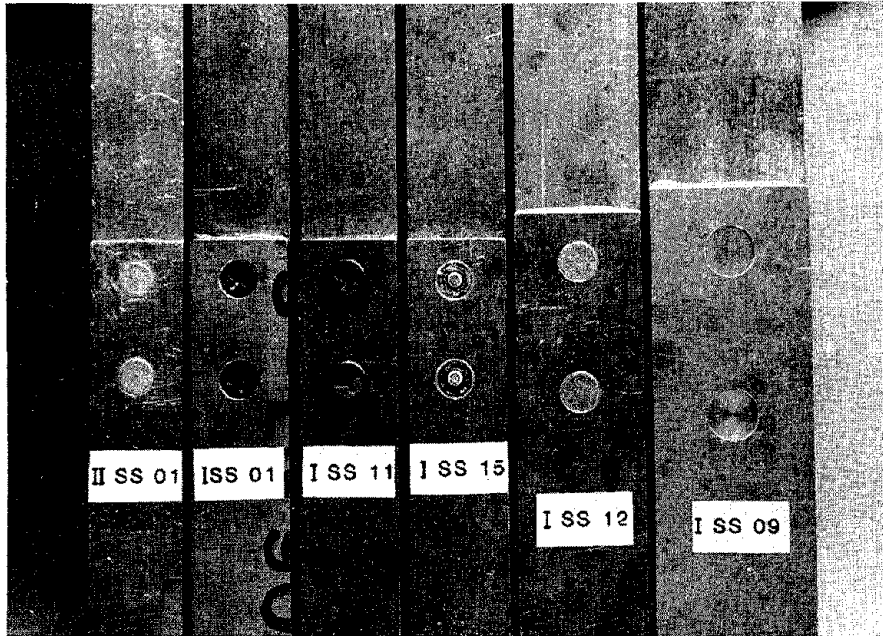


Bild 7 : Beispiele von einschnittigen Proben

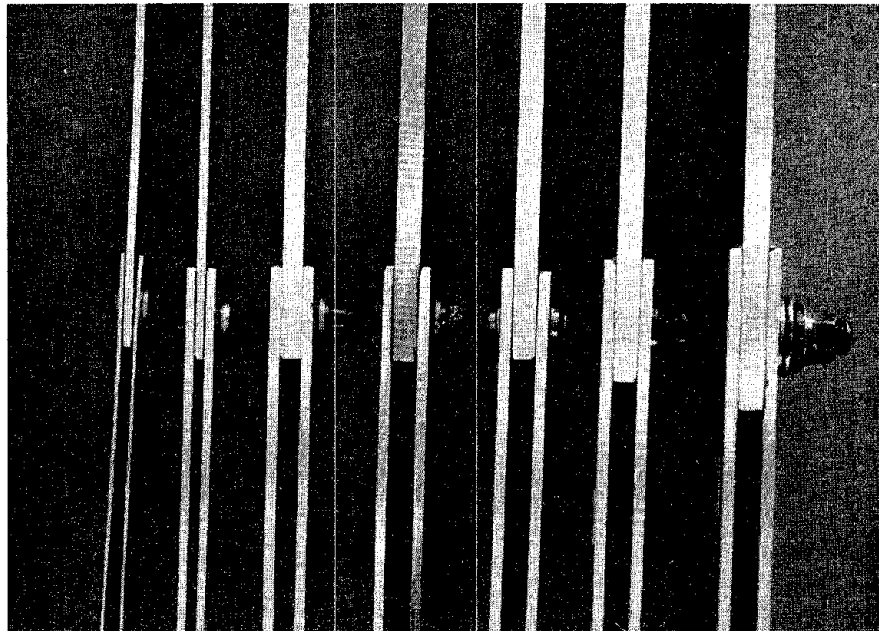
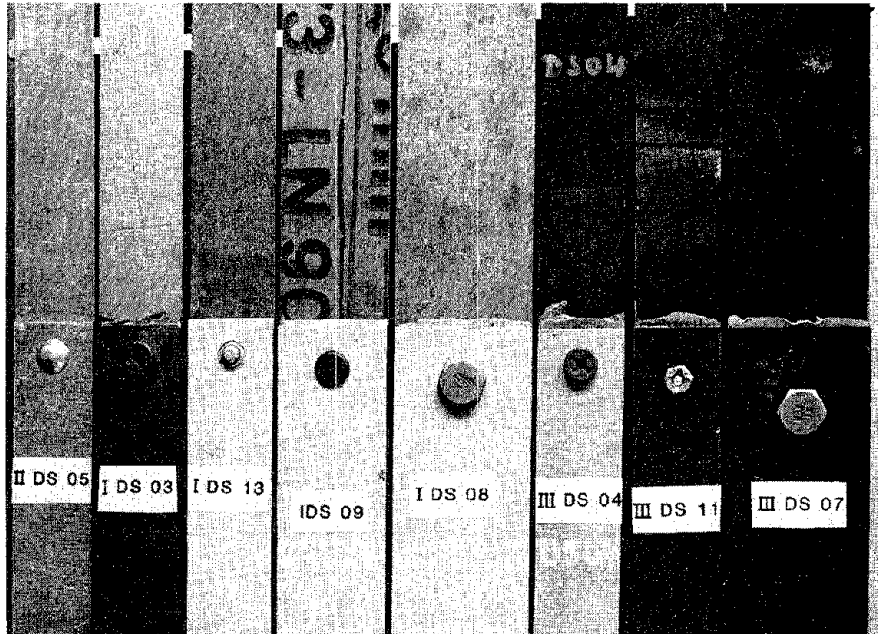


Bild 8 : Beispiele von zweischnittigen Proben

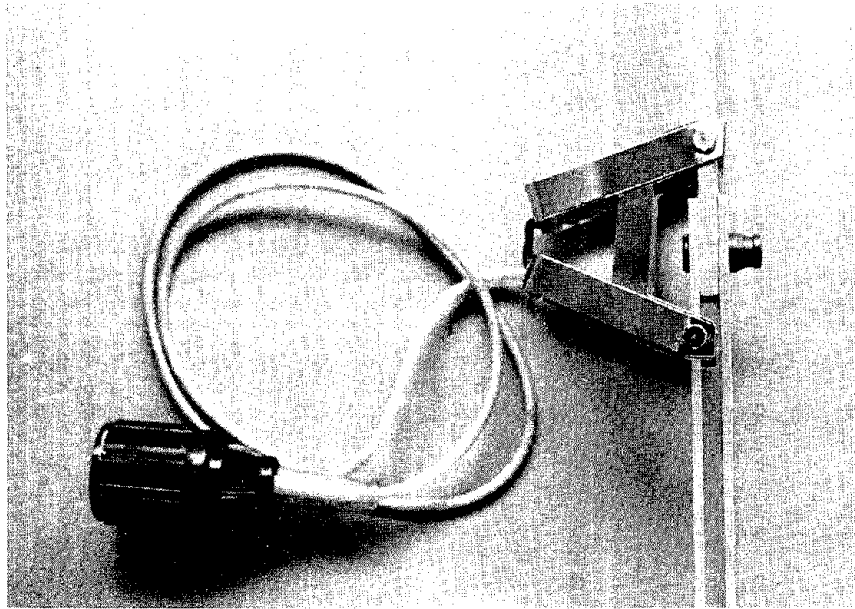


Bild 9 : Wegaufnehmer

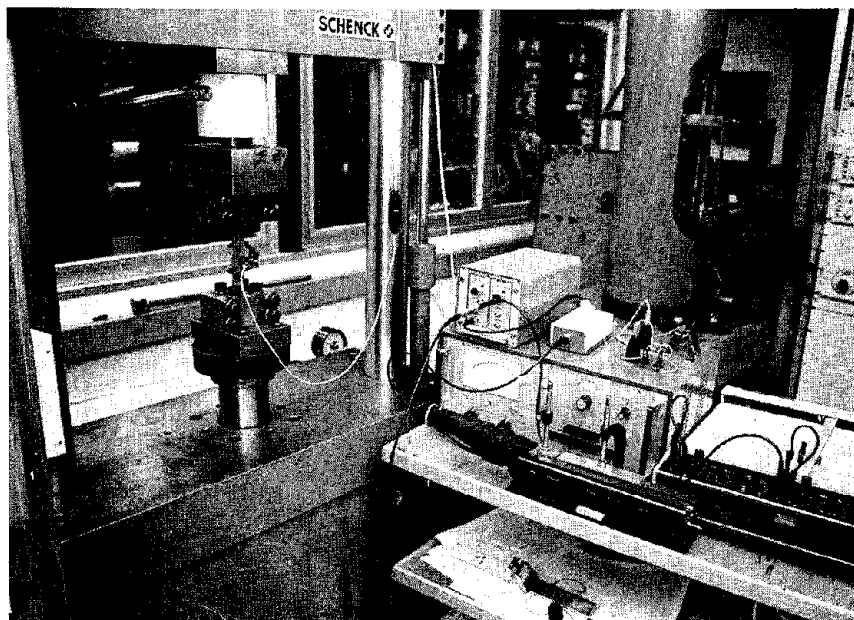
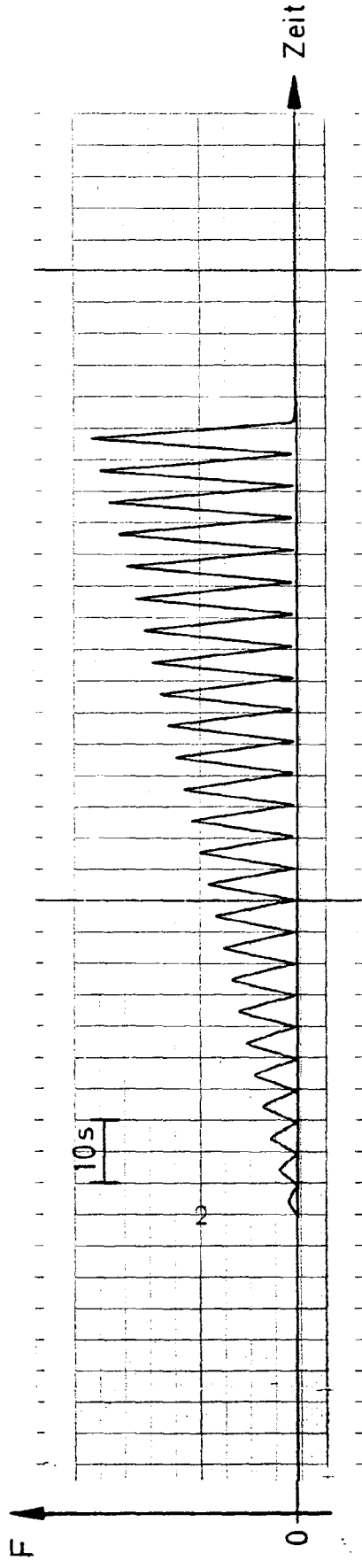


Bild 10 : Versuchsaufbau bei den
Verformungsmessungen

Quasistatische Belastungsversuche



Einzelflugversuche (Lastfolge FALSTAFF)

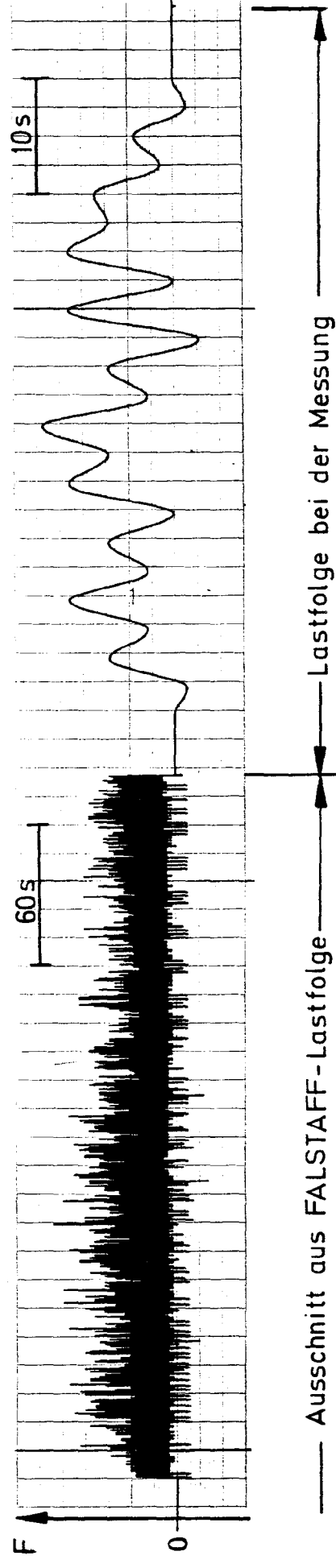
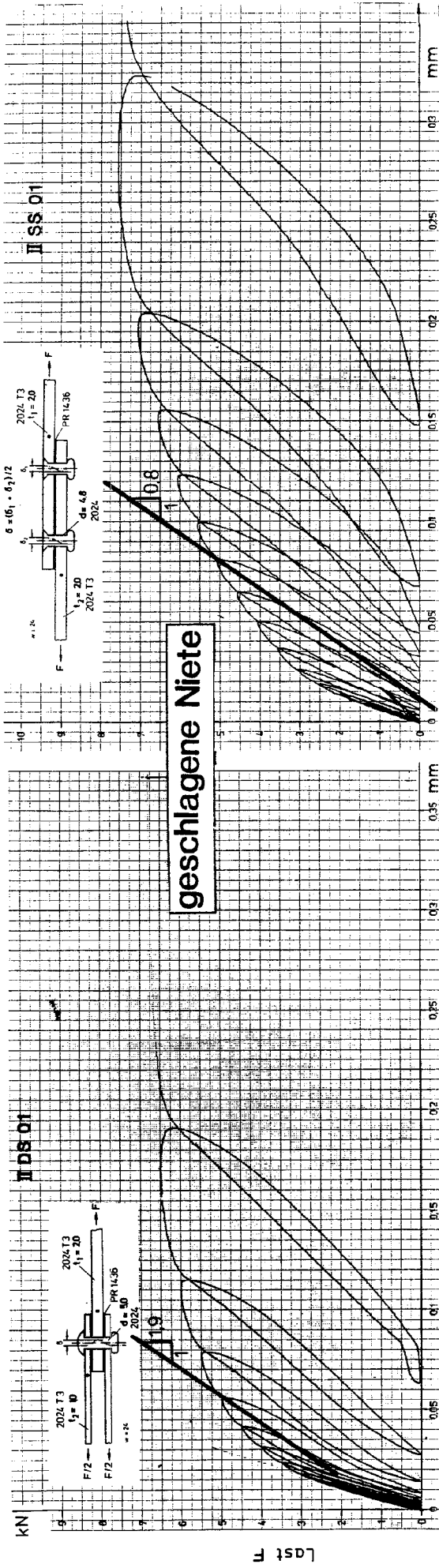


Bild 11 : Bei den Verformungsmessungen verwendete Lastfolgen



zweischnittig

$$C = \frac{\delta}{F}$$

einschnittig

$$C = \frac{\delta}{F/2}$$

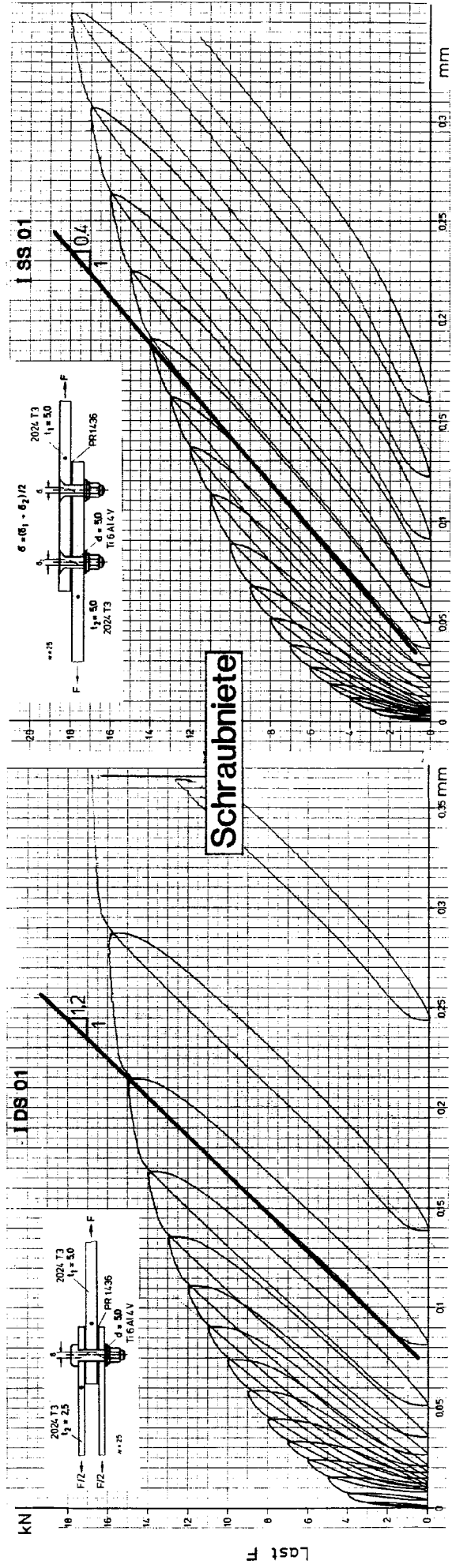
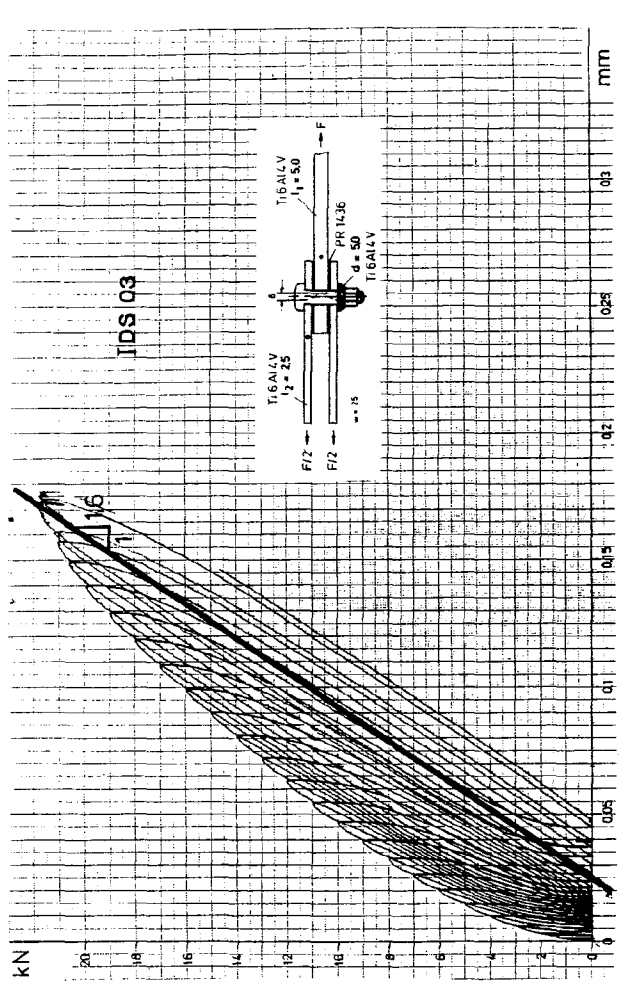
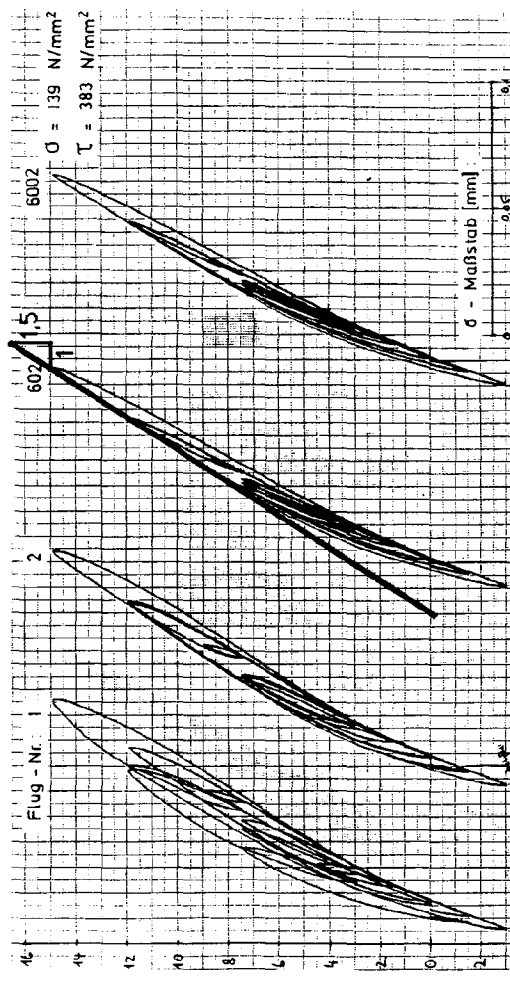


Bild 12 : Einfluß der Schnittigkeit auf die Nietnachgiebigkeit



Titan

Verformung, δ



Aluminium

Verformung, δ

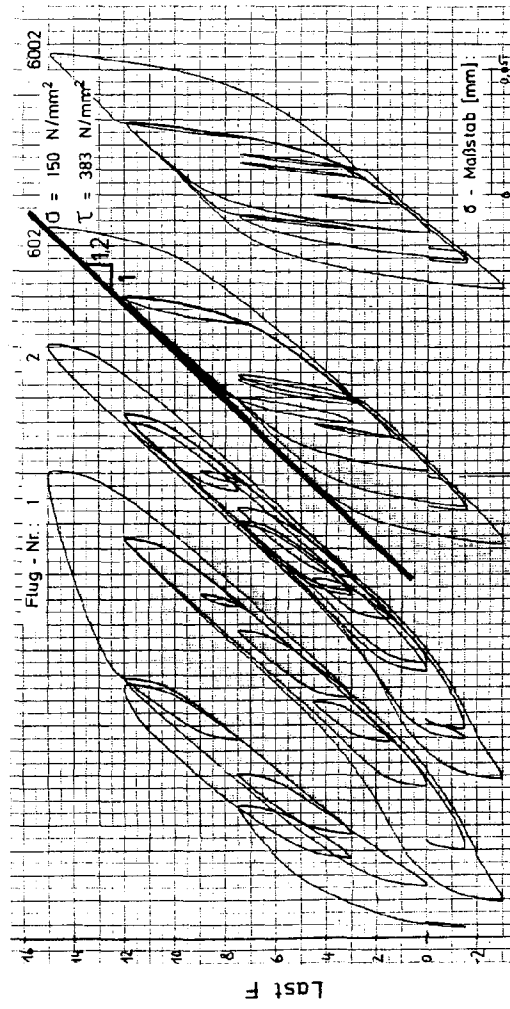
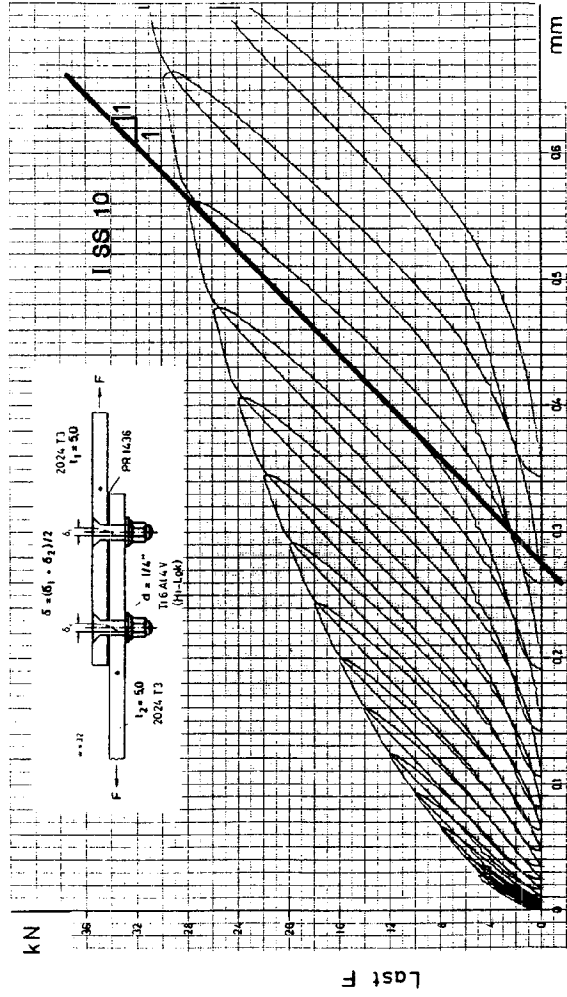
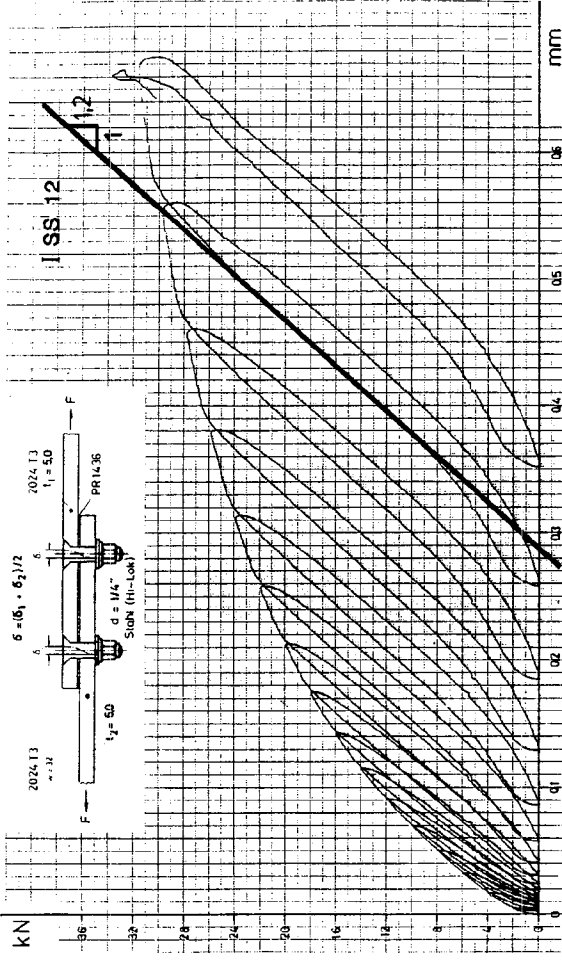


Bild 13 : Einfluß des Blechwerkstoffes auf die Nietnachgiebigkeit



Titan - Schraubniet

Verformung, δ



Stahl - Schraubniet

Verformung, δ

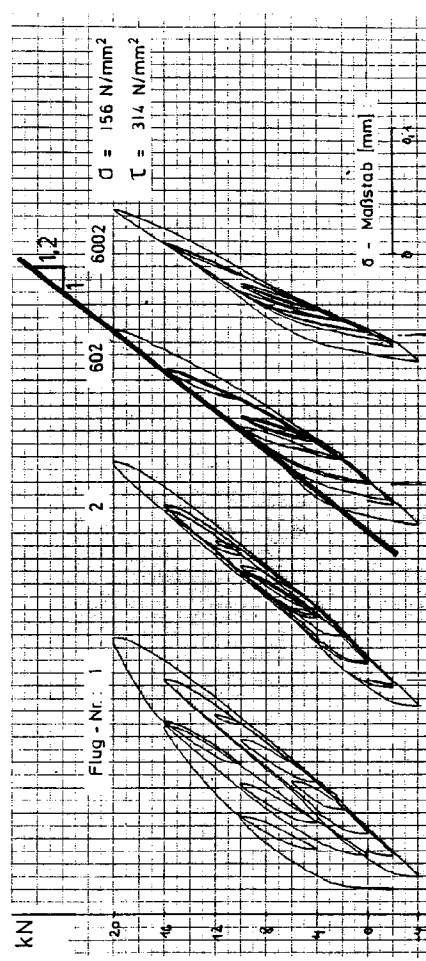
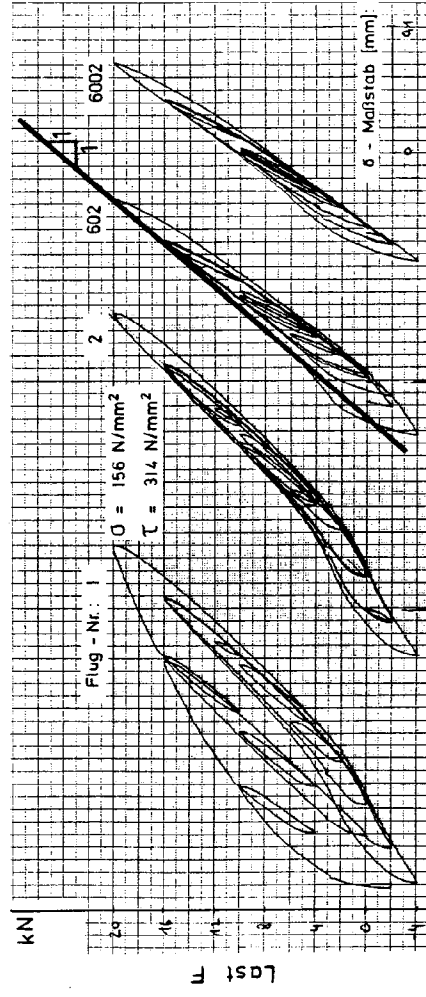


Bild 14 : Einfluß des Nietwerkstoffes auf die Nietnachgiebigkeit

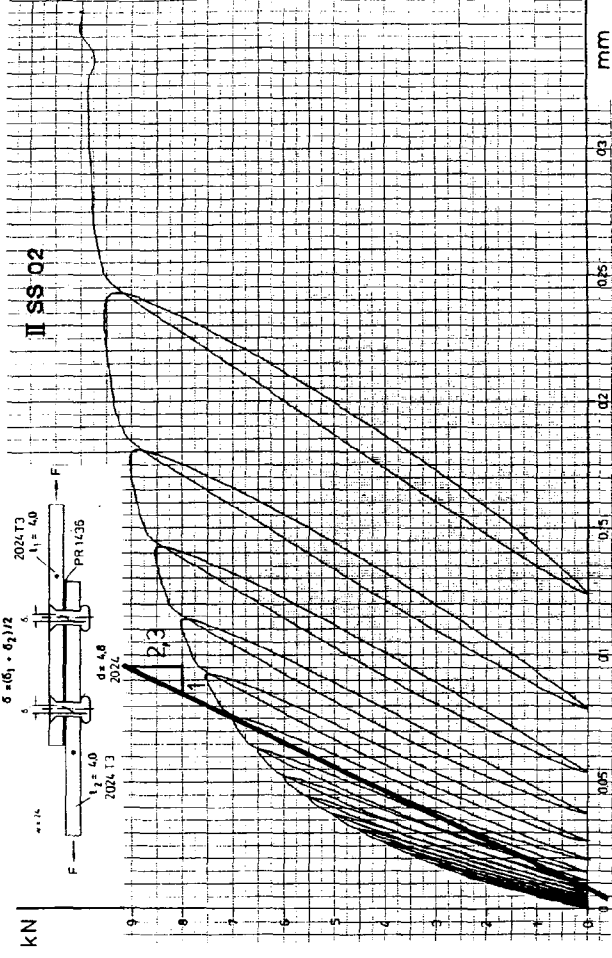
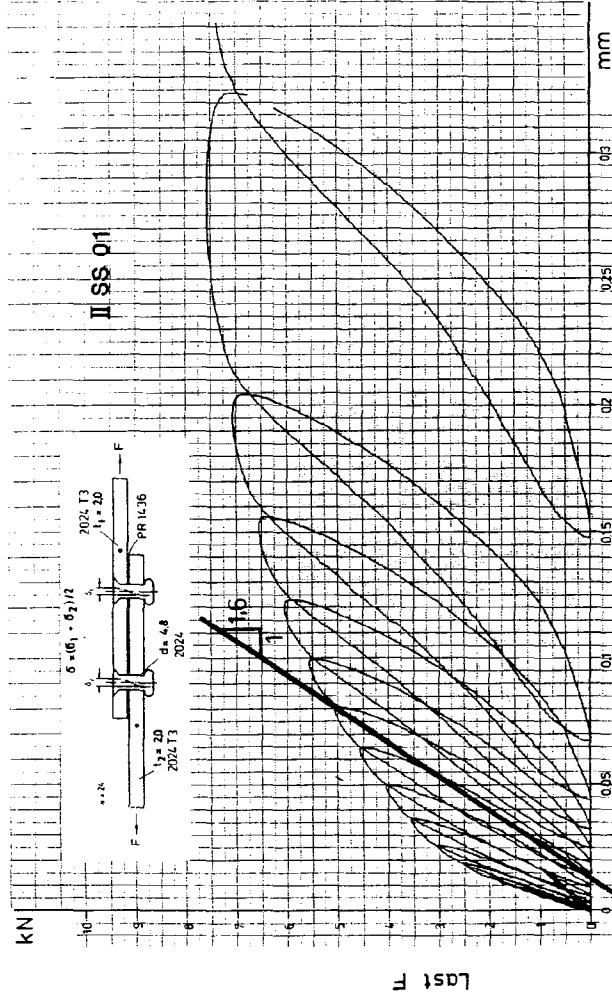
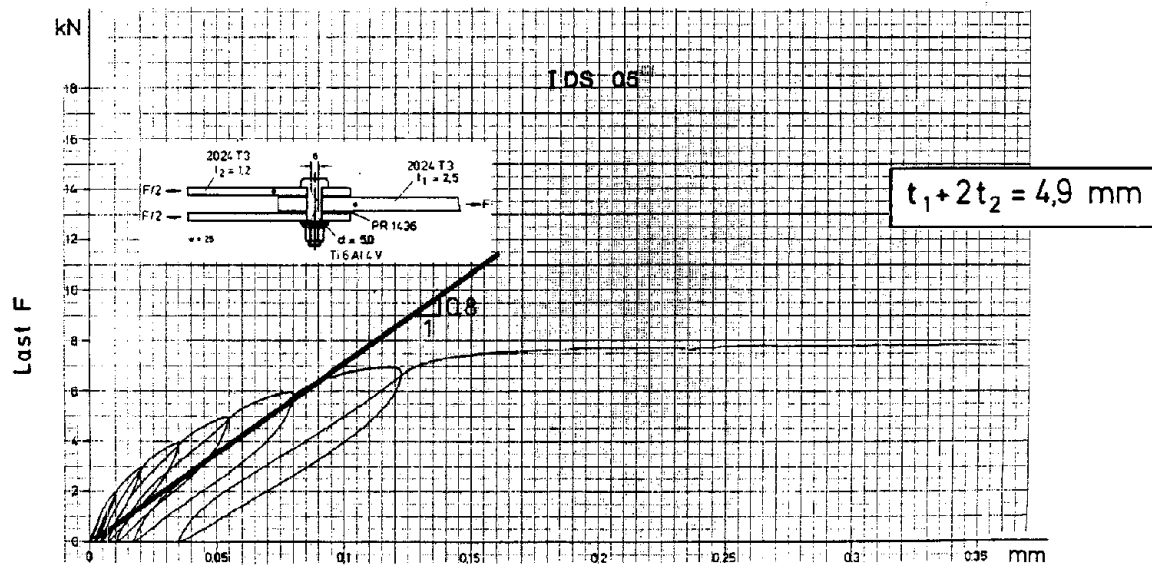
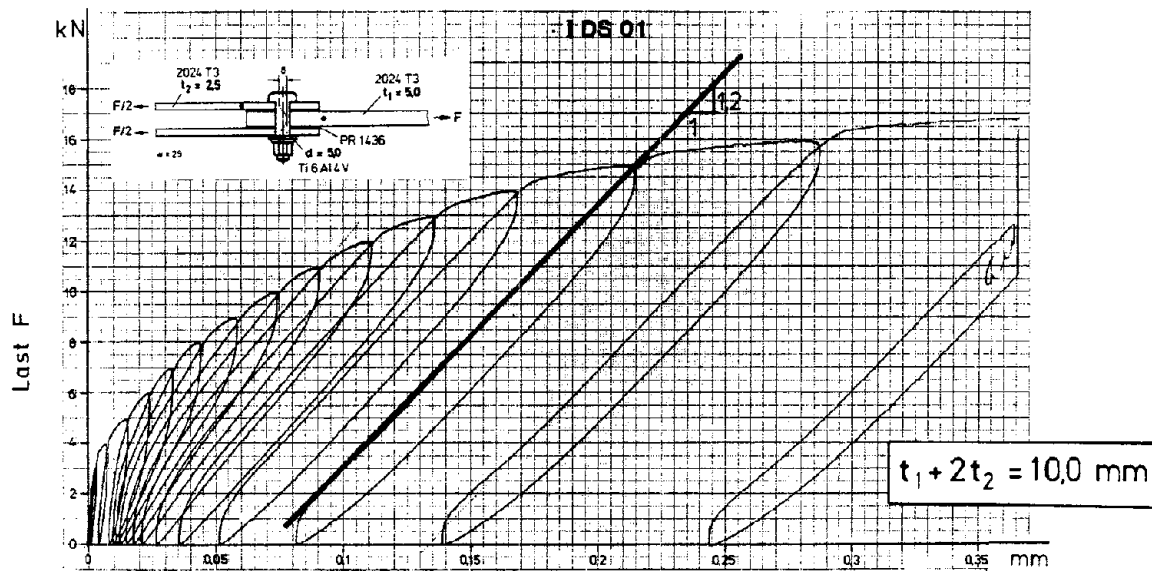
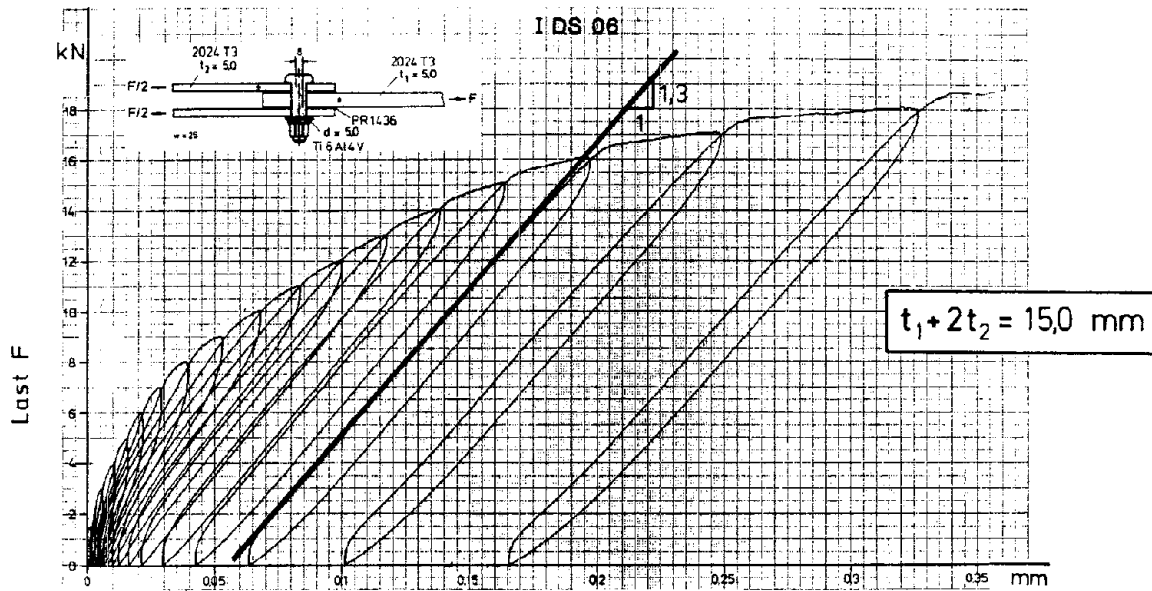
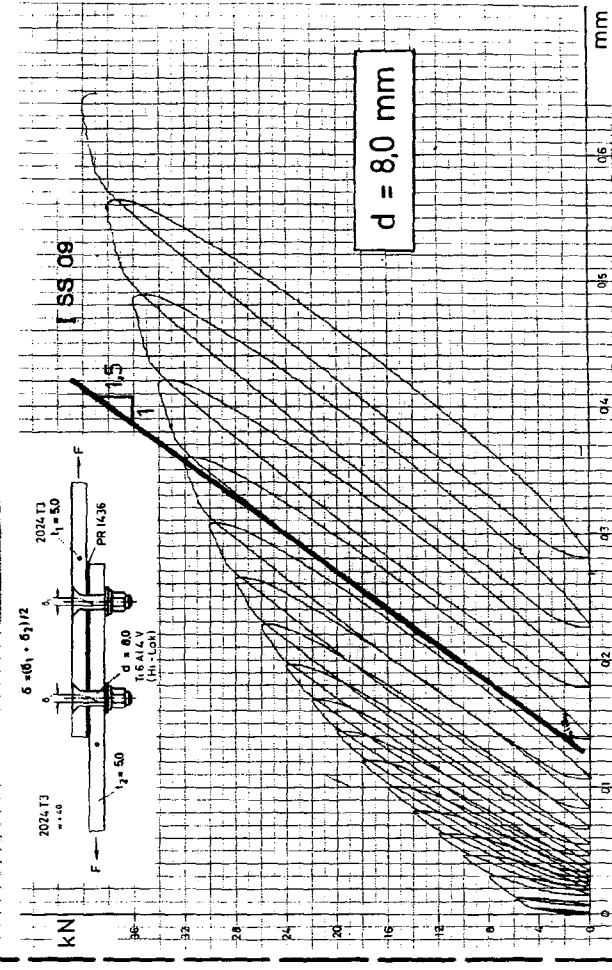
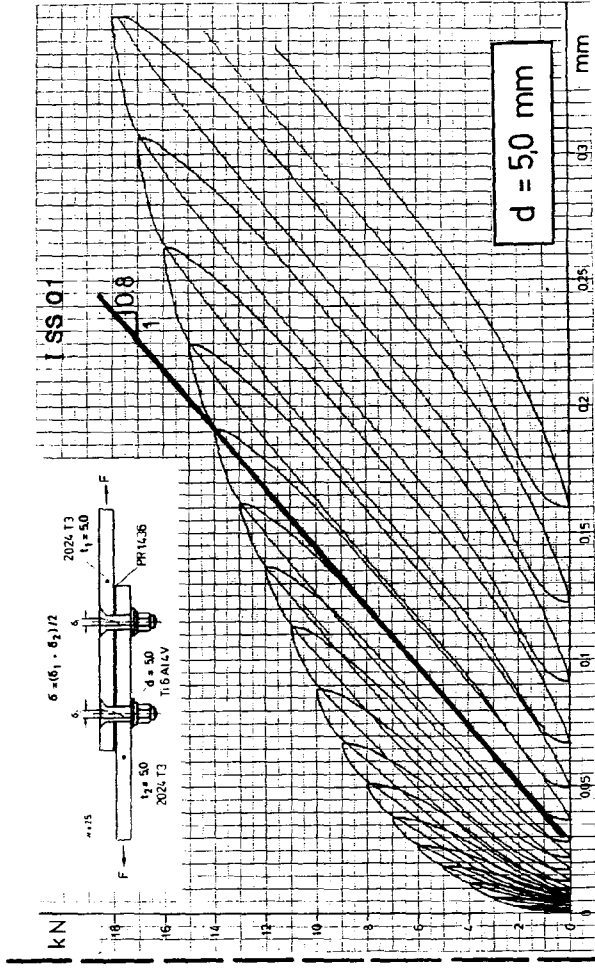
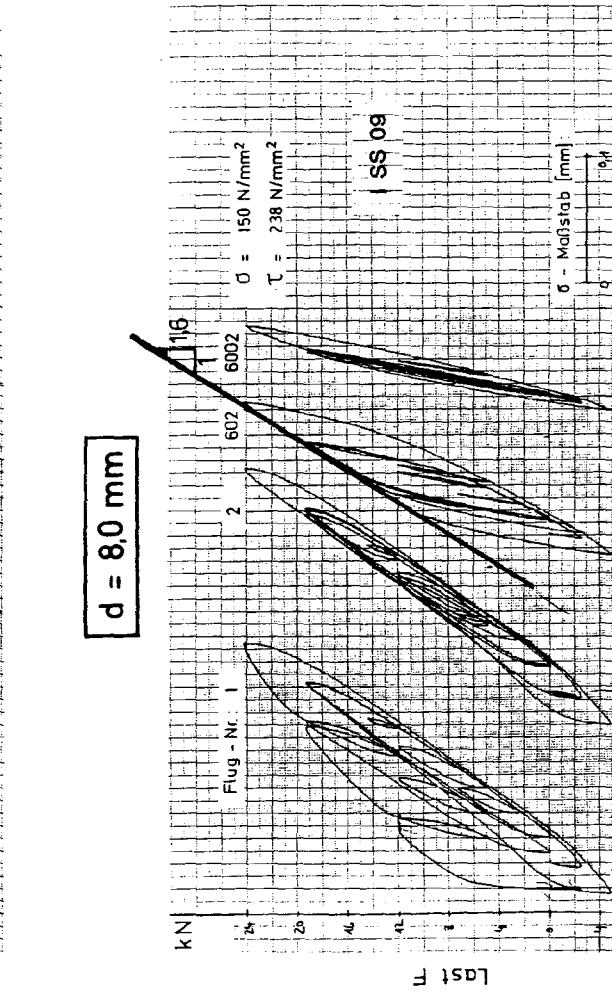
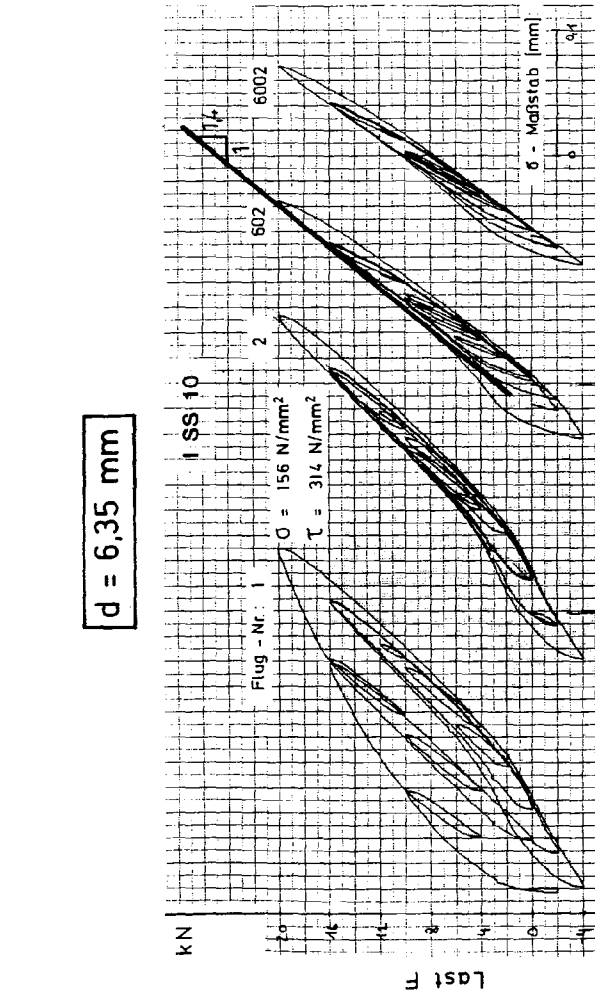


Bild 15 : Einfluß der Klemmlänge auf die Nietnachgiebigkeit



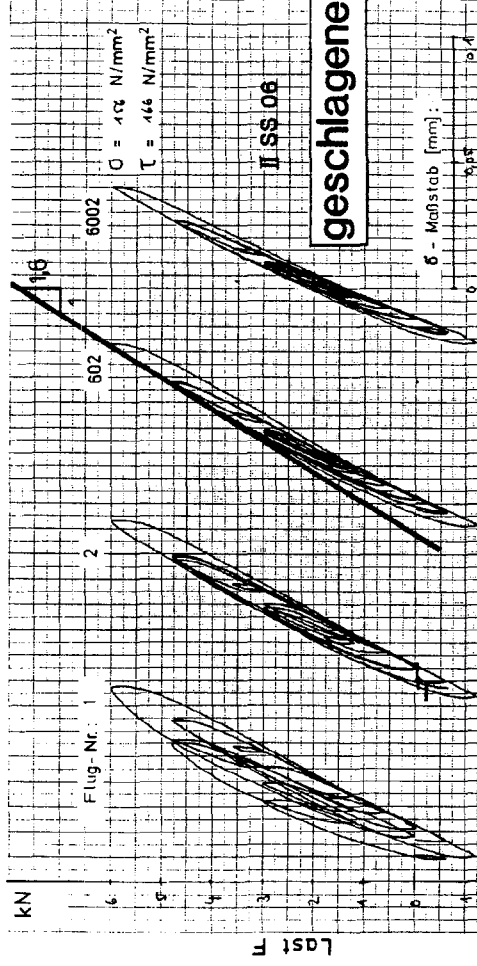
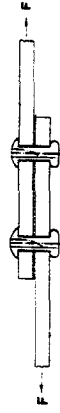
Verformung, δ

Bild 16 : Einfluß der Klemmlänge auf die Nietnachgiebigkeit

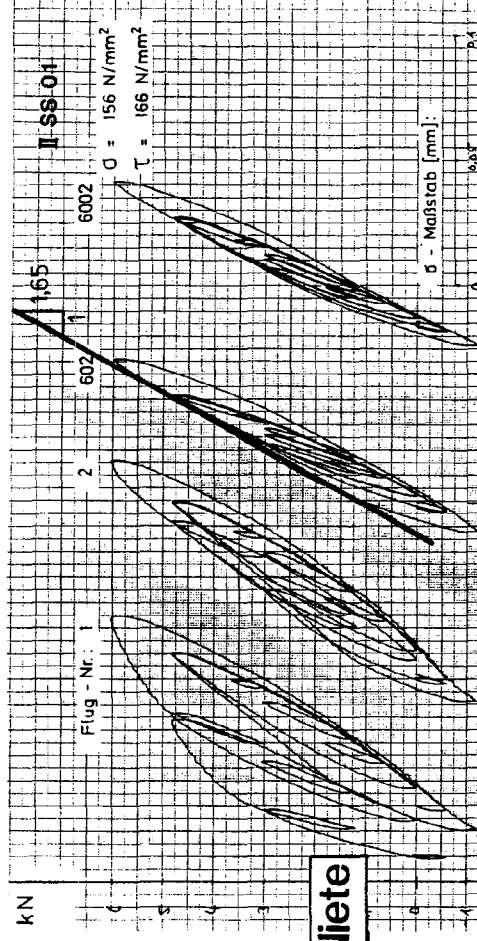
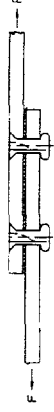


Verformung, δ

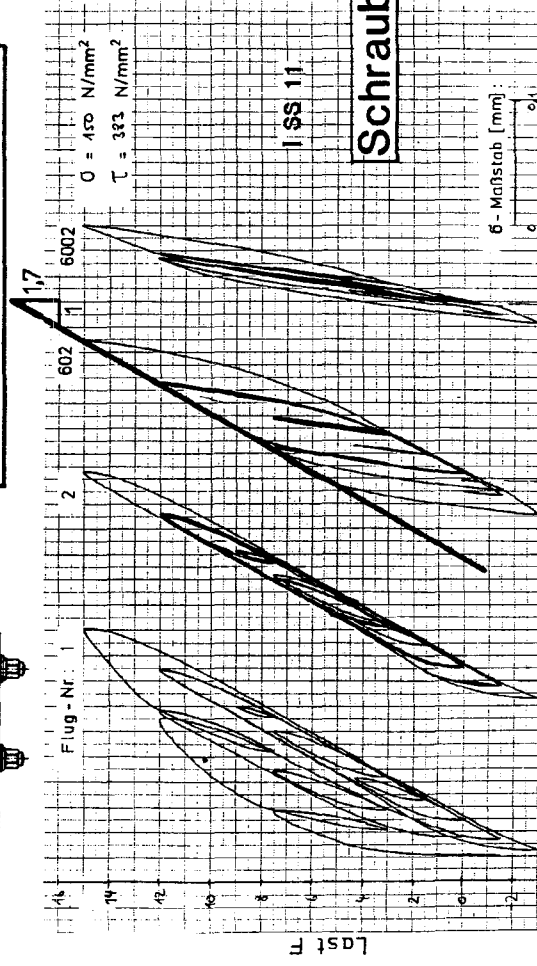
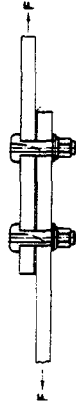
Bild 17 : Einfluß des Nietdurchmessers auf die Nietnachgiebigkeit



geschlagene Niete



Rund-/Universalkopf



Schraubniet

Senkkopf

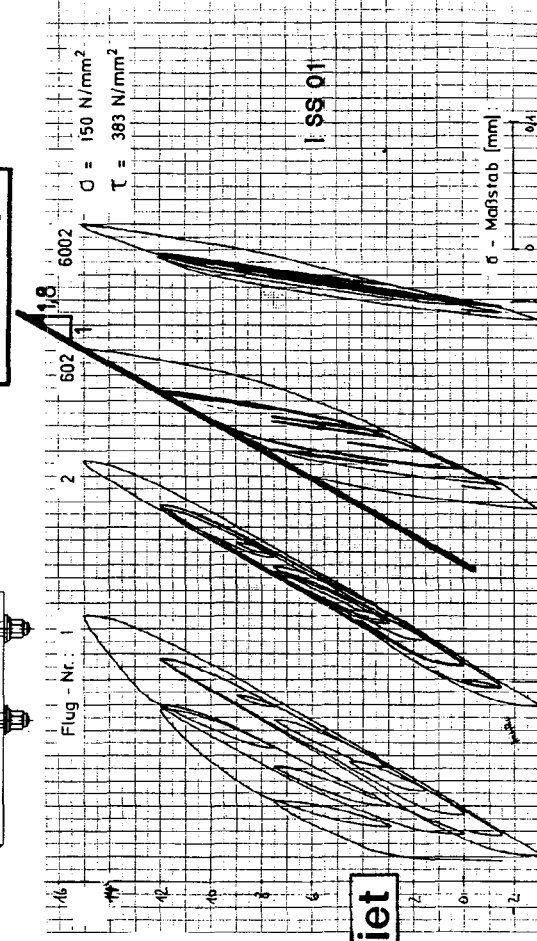


Bild 18 : Einfluß der Nietkopfform auf die Nietnachgiebigkeit

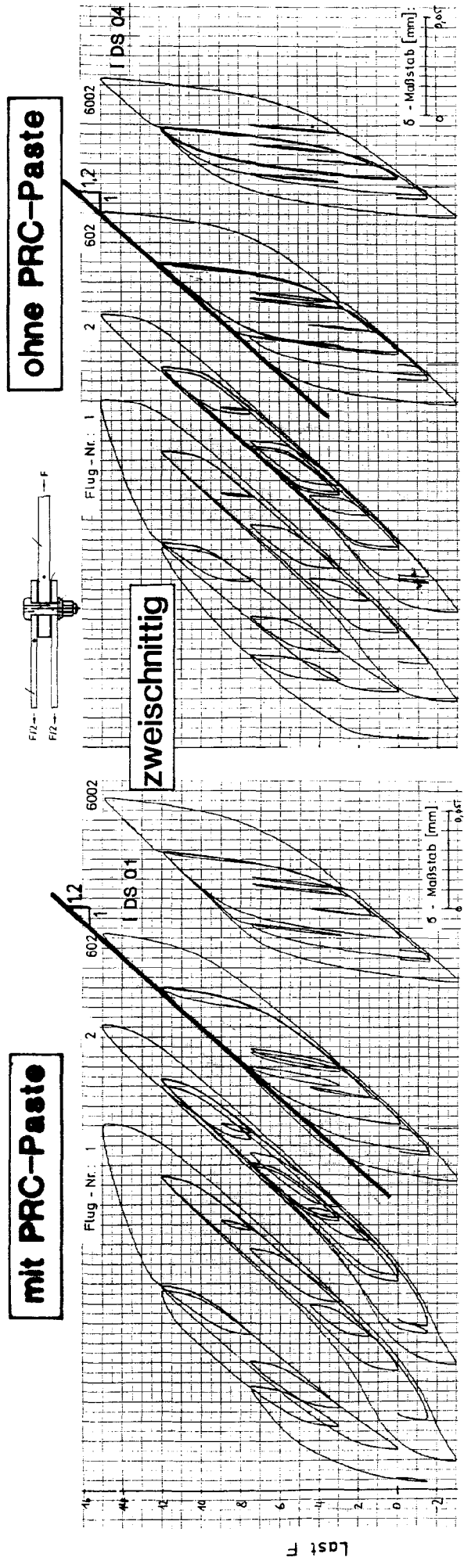
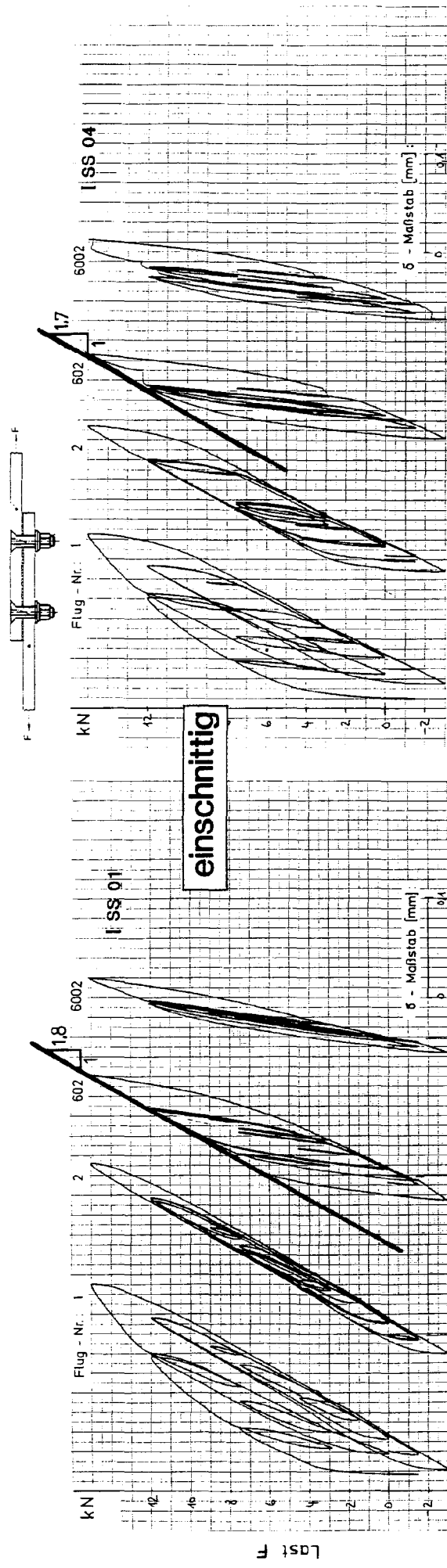
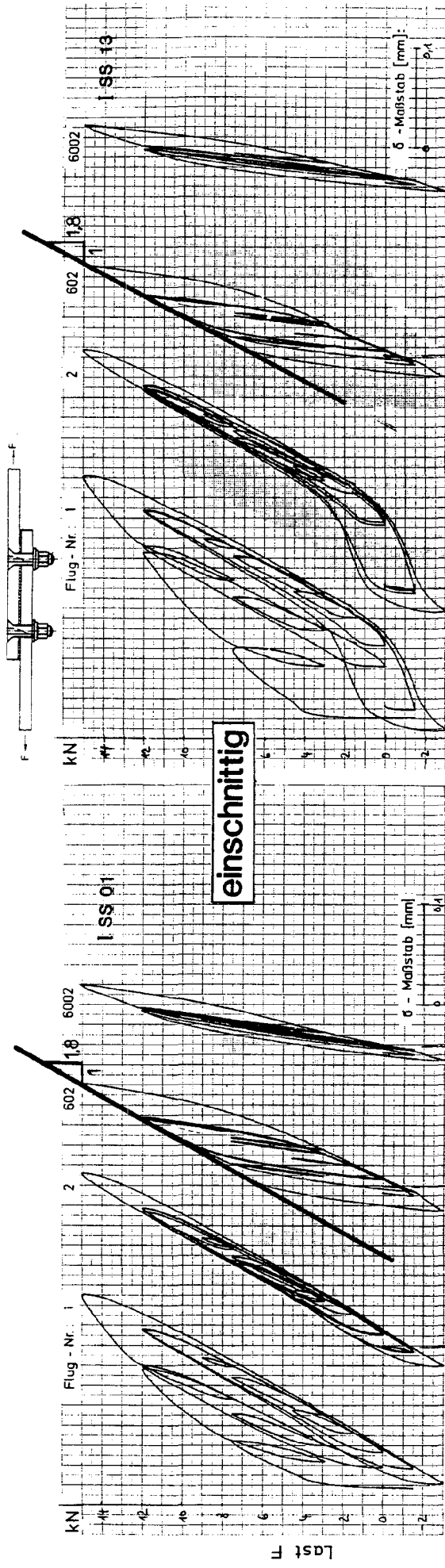
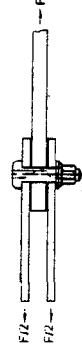


Bild 19 : Einfluß der Fügeflächenbeschaffenheit auf die Nietnachgiebigkeit



Preßpassung



Spielpassung

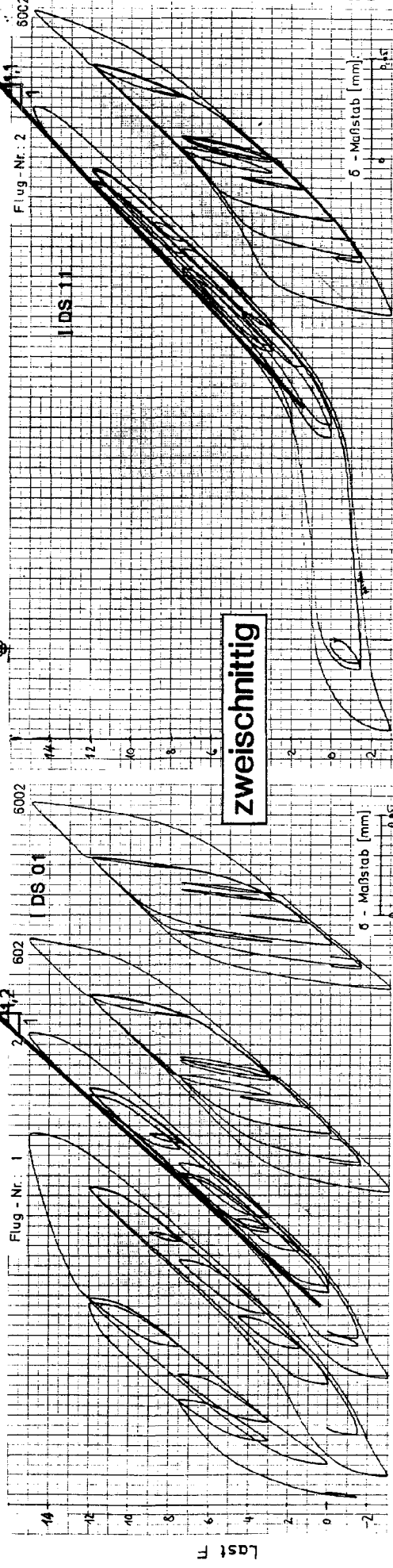
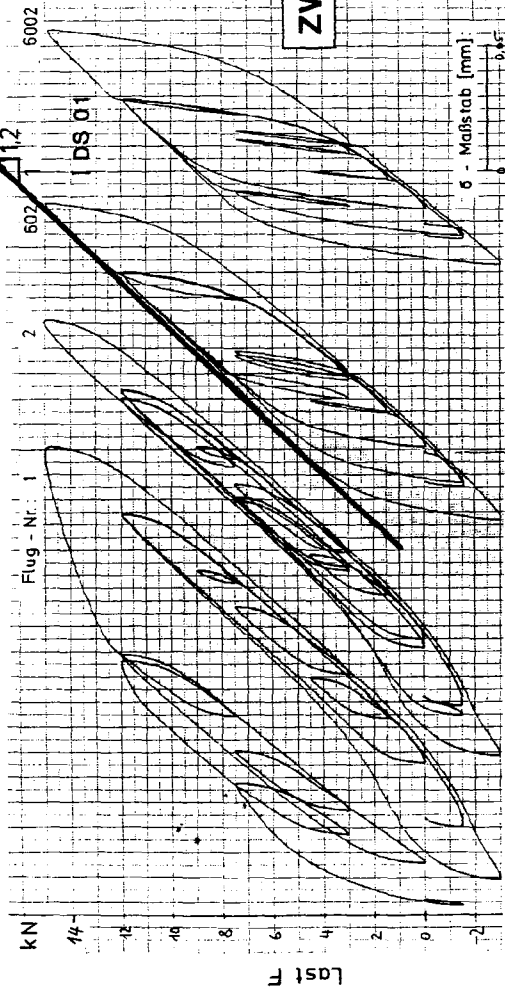
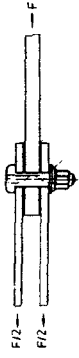
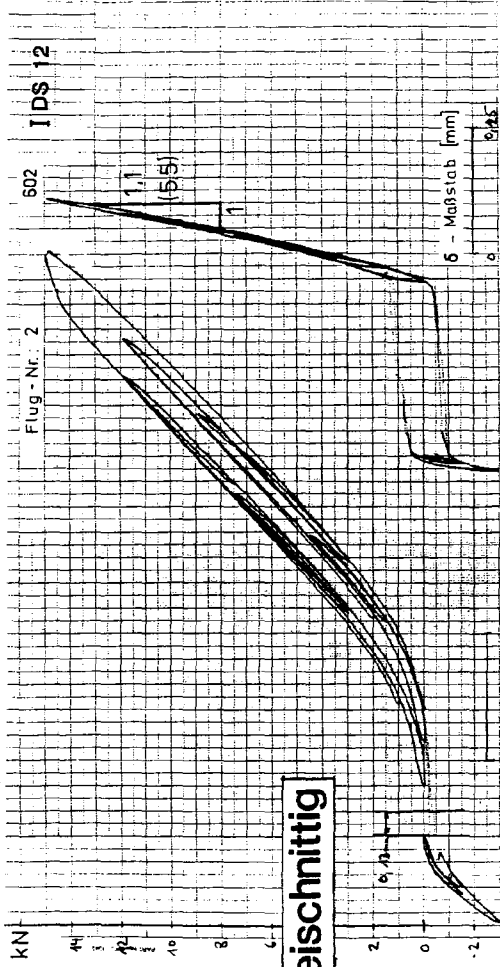


Bild 20 : Einfluß der Nietpassung auf die Nietnachgiebigkeit



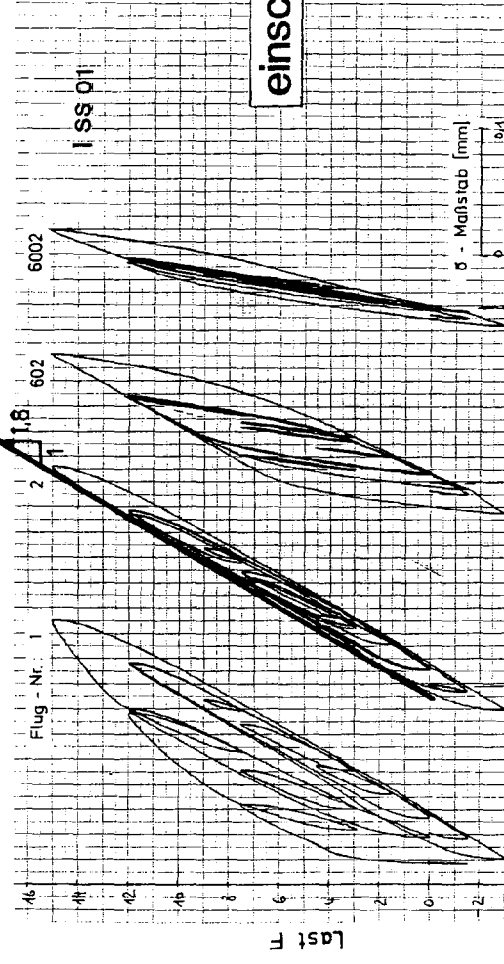
zweischnittig



sehr niedrige Klemmkraft



hohe (normale) Klemmkraft



einschnittig

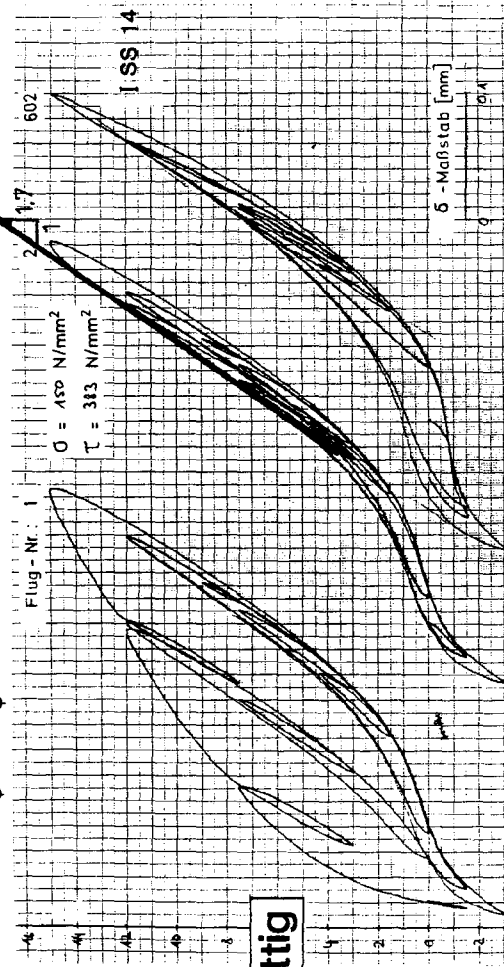


Bild 21 : Einfluß der Klemmkraft auf die Nietnachgiebigkeit

Flug Nr. 1 2 602 6002

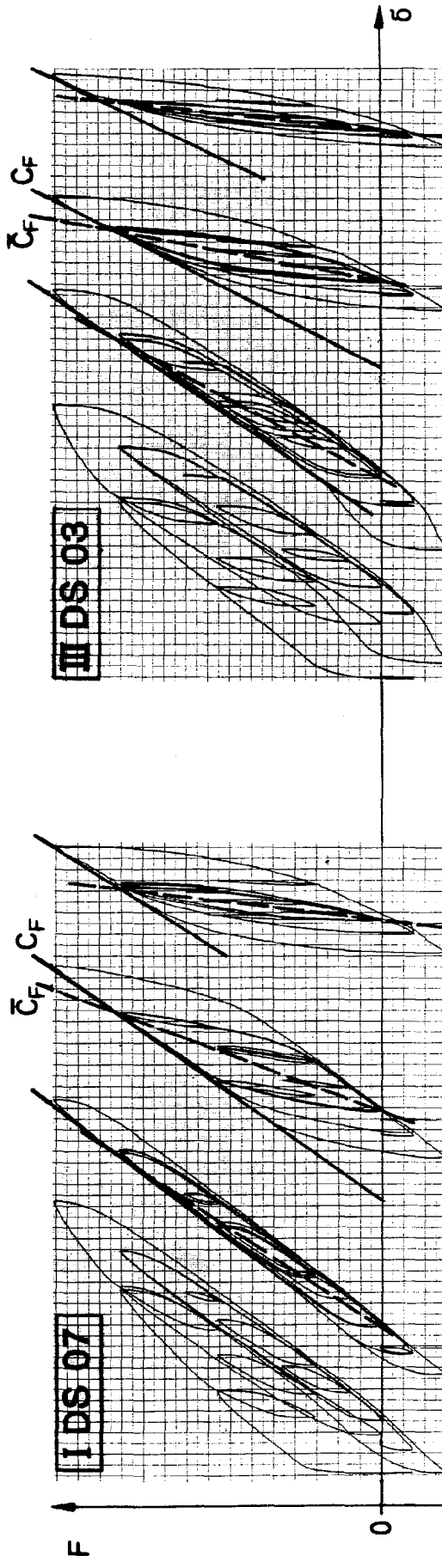
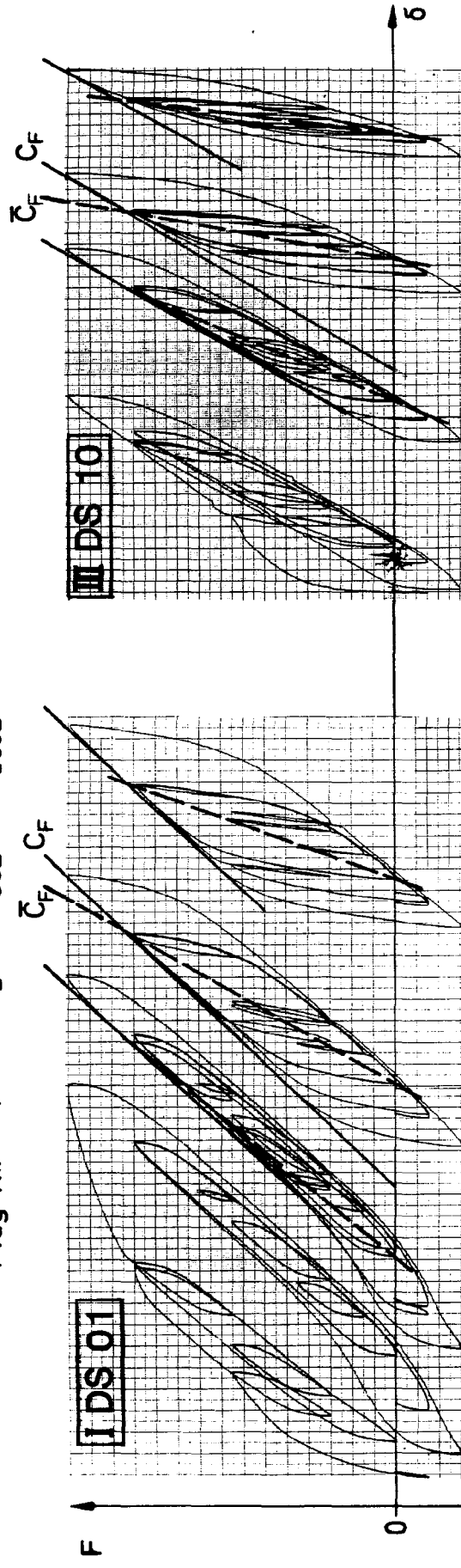


Bild 23: Einfluß der Einzelflugbelastung auf die Nachgiebigkeiten C_F und $\bar{C}_F$
(zweischrittige Proben)

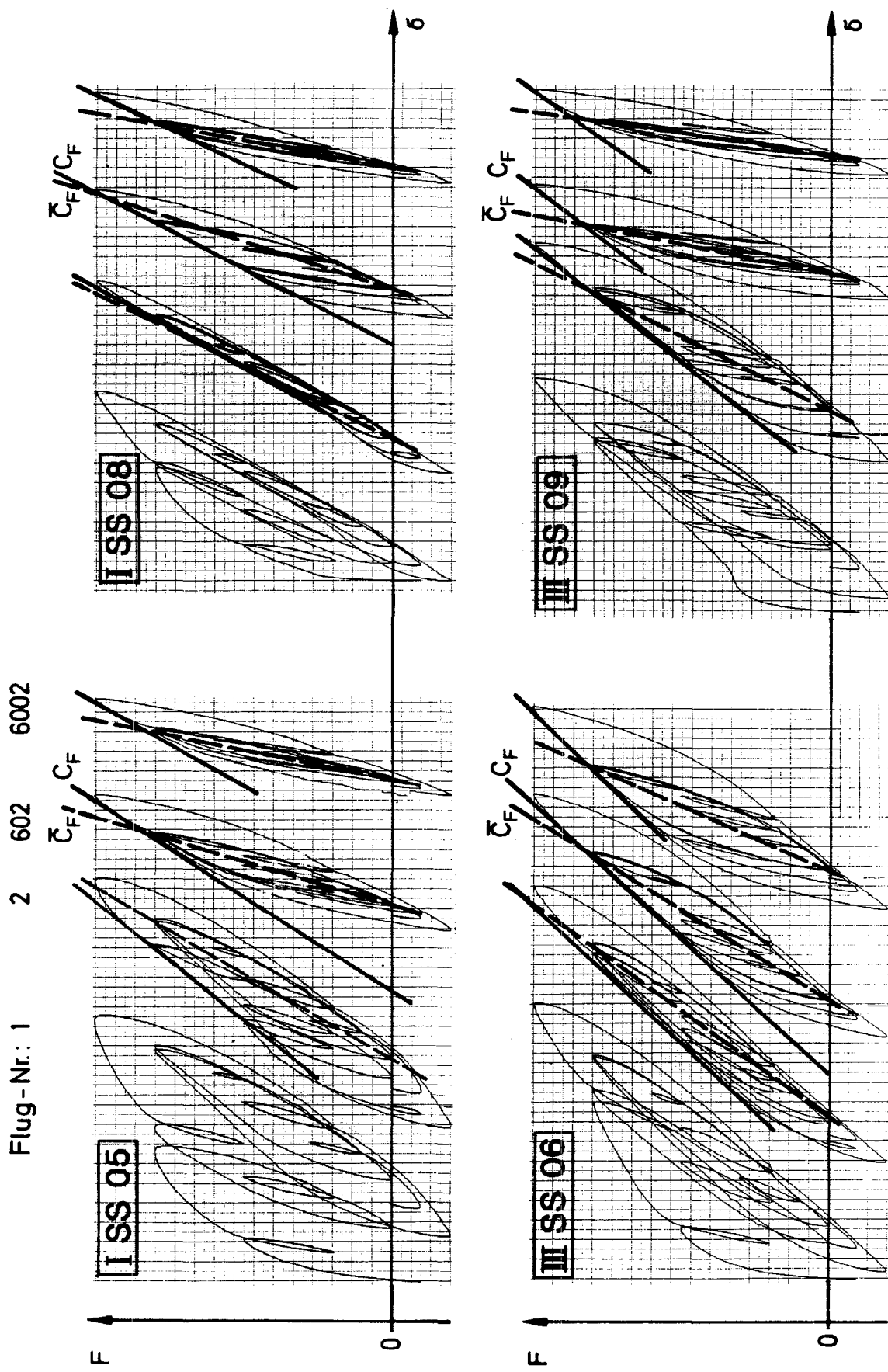
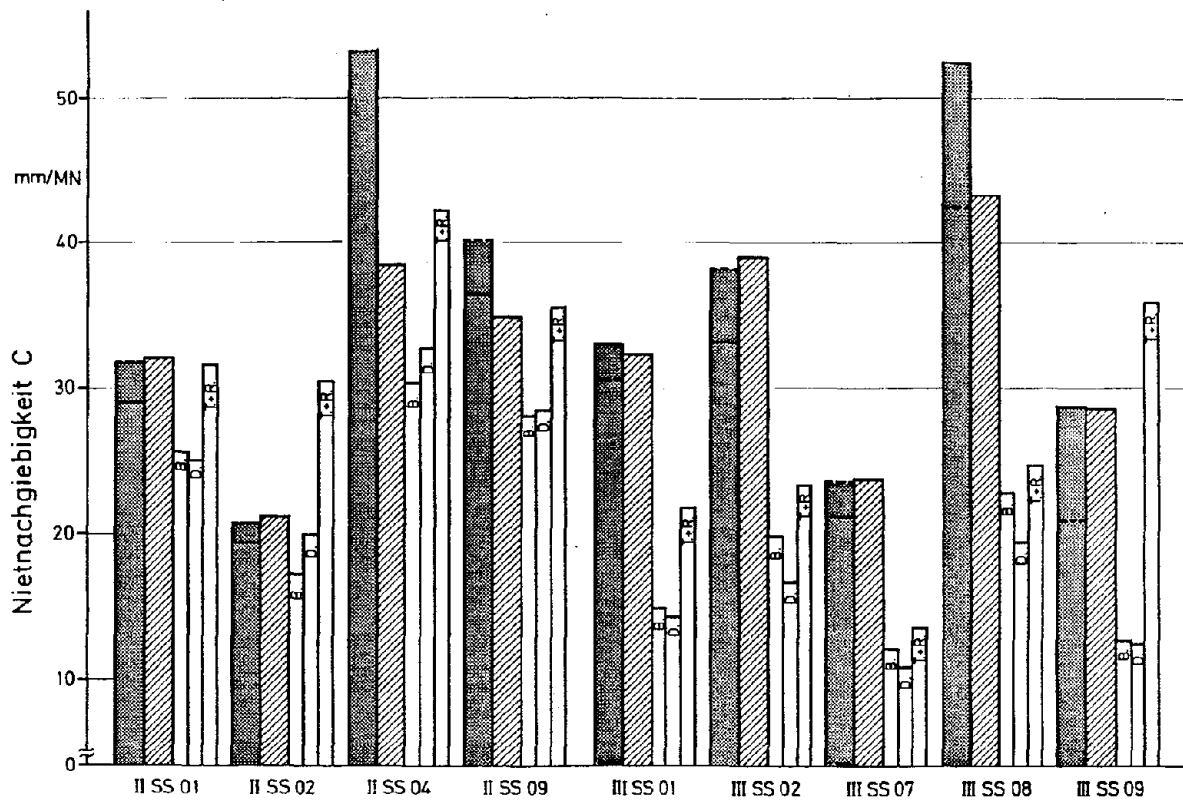
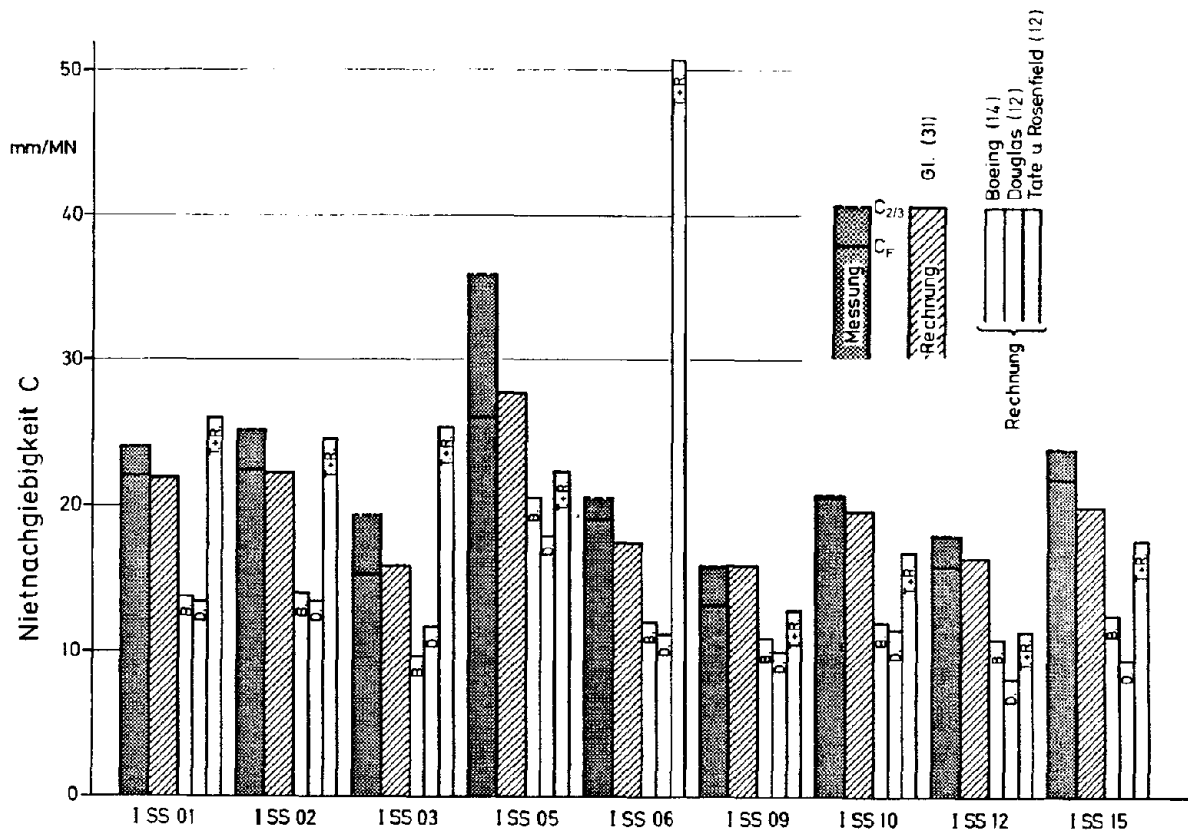


Bild 24: Einfluß der Einzelflugbelastung auf die Nachgiebigkeiten C_F und $\bar{C}_F$
 (einschnittige Proben)



**Bild 25: Gegenüberstellung gemessener
und errechneter Nietnachgiebigkeiten
– Einschnittige Proben –**

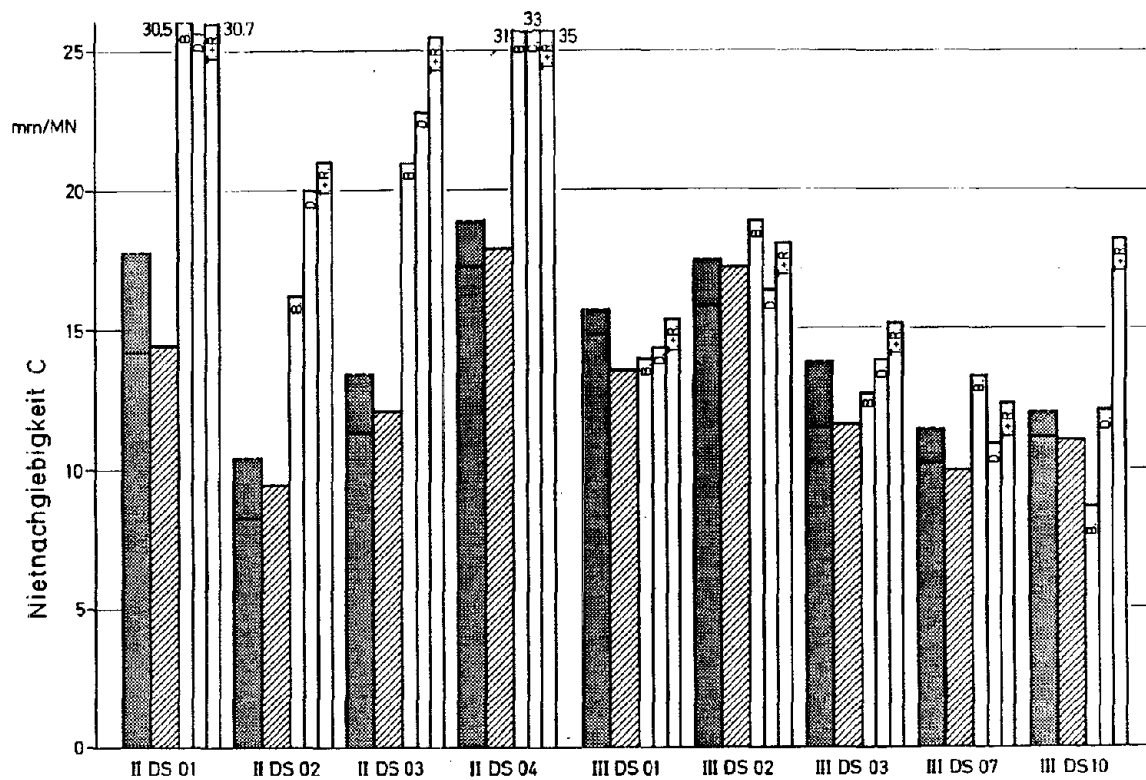
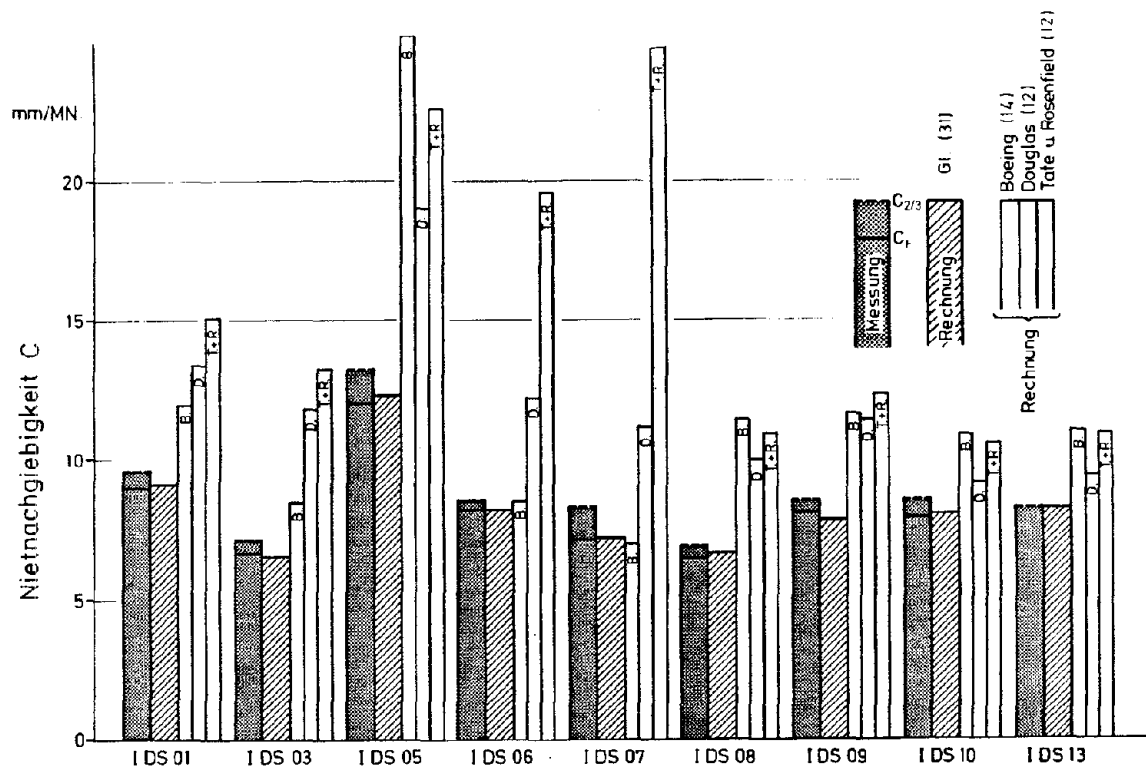


Bild 26: Gegenüberstellung gemessener und errechneter Nietnachgiebigkeiten

- Zweischnittige Proben -

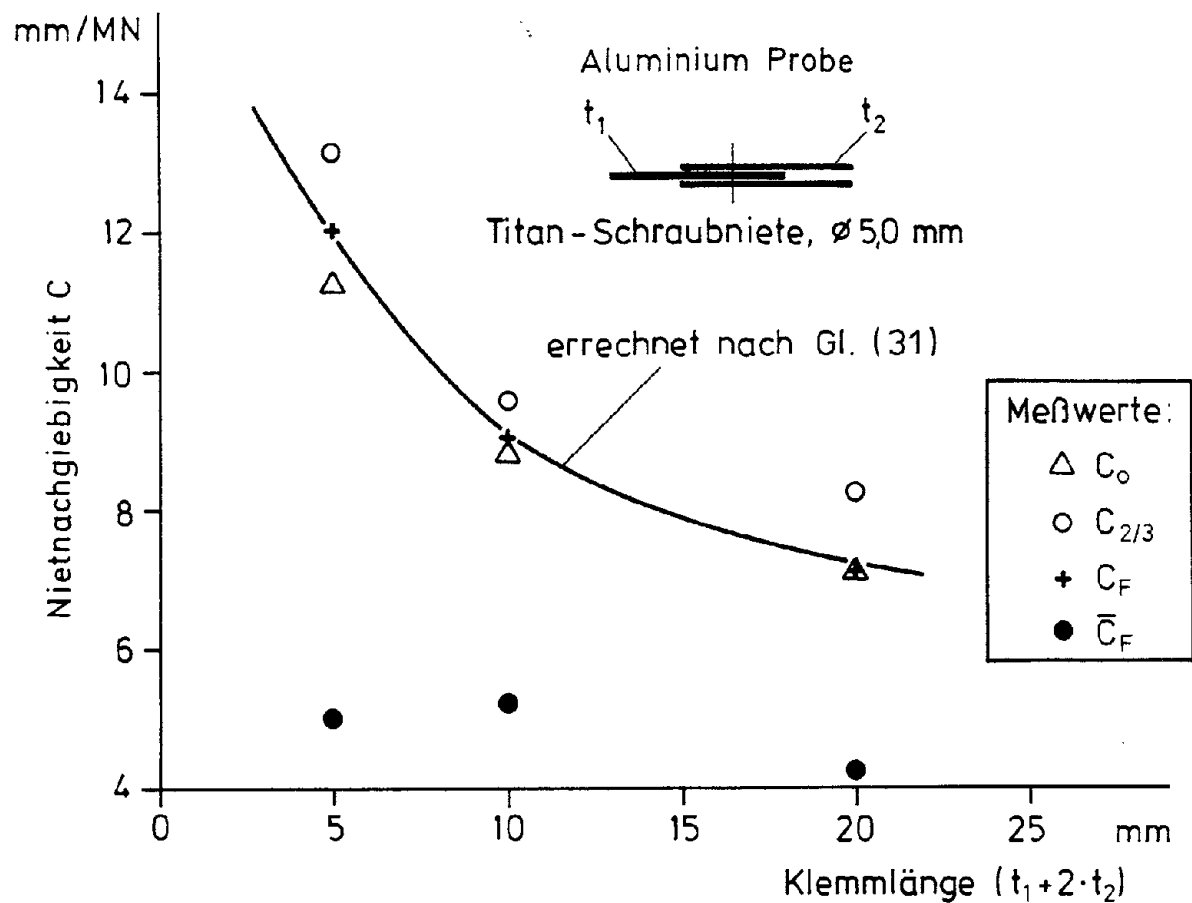


Bild 27 : Einfluß der Klemmlänge auf die Nietnachgiebigkeit der zweisechnittigen Probe

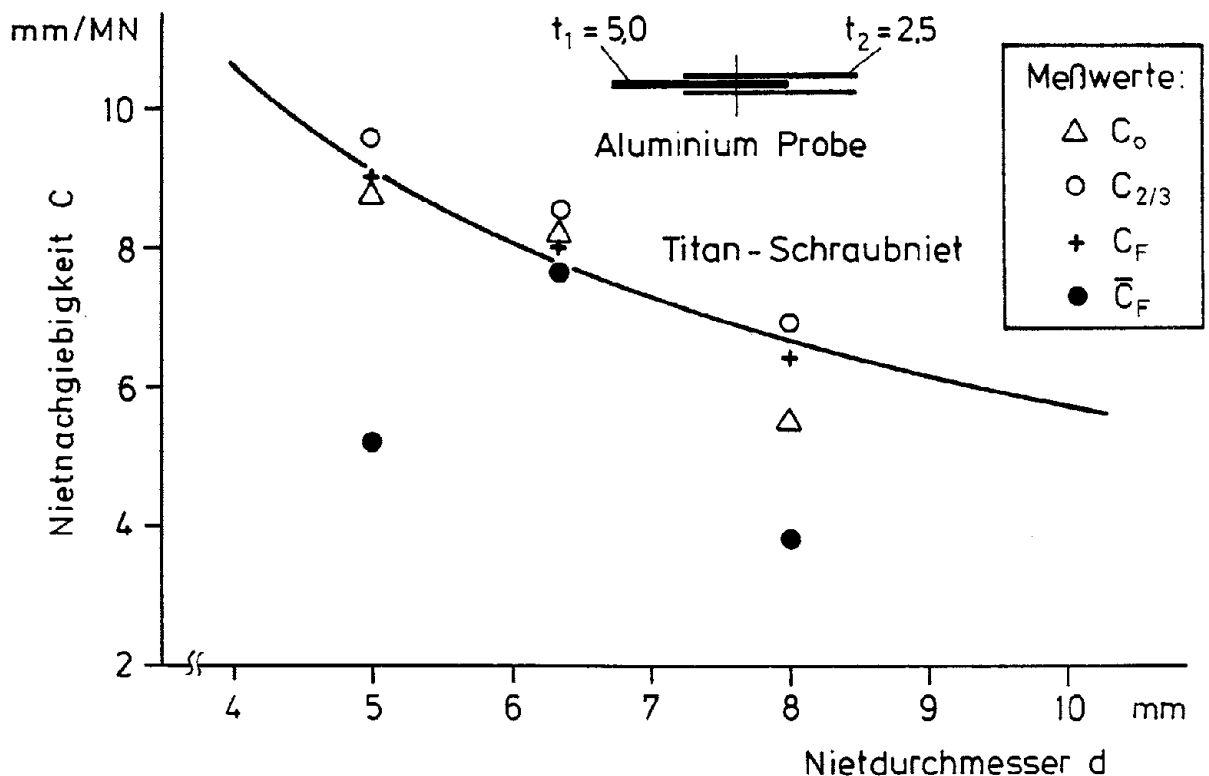
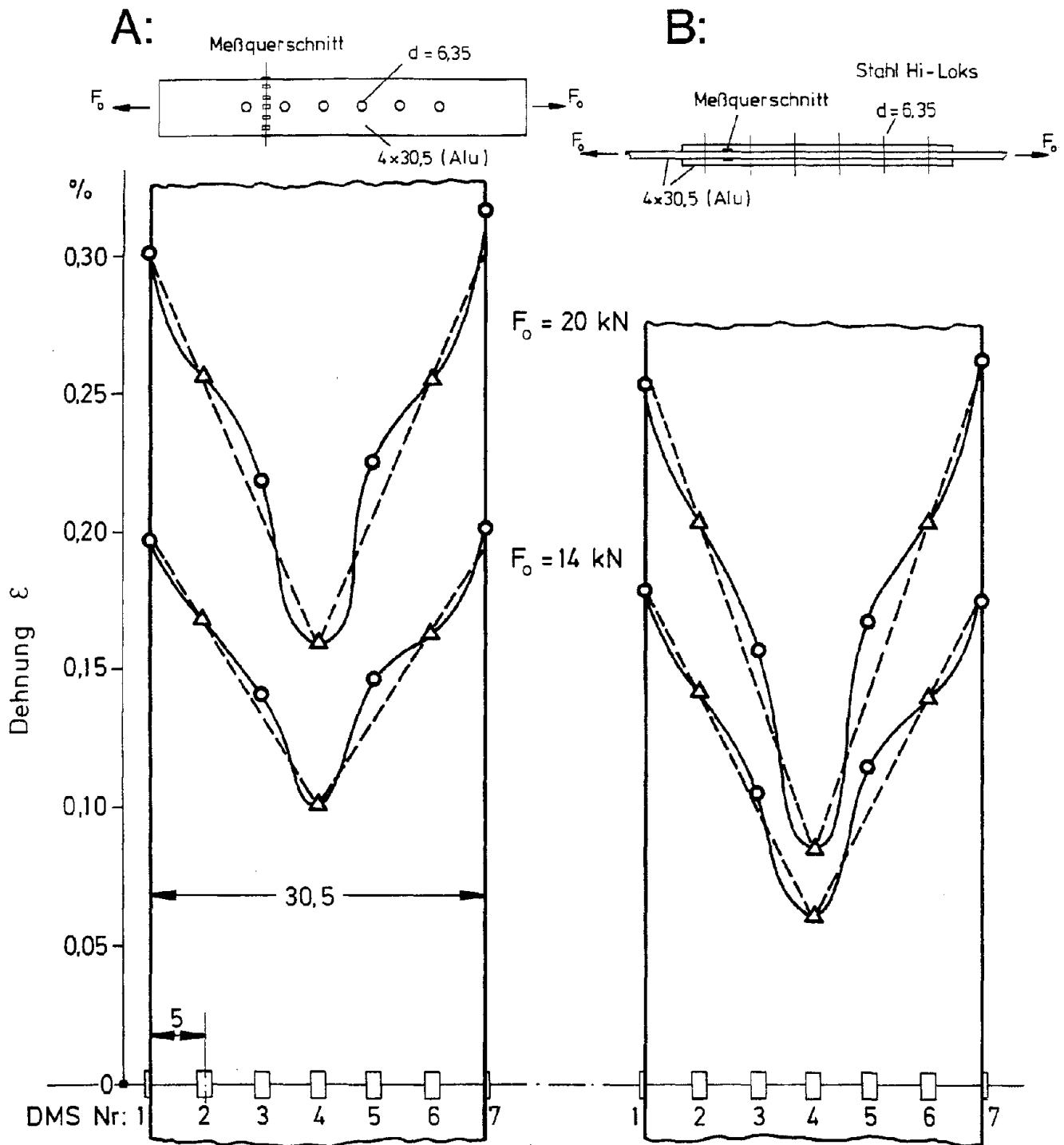


Bild 28 : Einfluß des Nietdurchmessers auf die Nietnachgiebigkeit der zweisechnittigen Probe



		$\bar{\varepsilon}$ [%]	$\bar{\sigma}$ [N/mm ²]	F_0 [N]
A	— 12 DMS	0,231	161,5	19 702
	- - - 3 DMS	0,230	161,0	19 642
	aus F_0 / A_{Brutto}	—	163,9	20 000
B	— 12 DMS	0,1732	121,2	14 791
	- - - 3 DMS	0,1730	121,1	14 770

Δ : empfohlene DMS-Positionen für Lastübertragungsmessungen

Bild 29: Zur Ermittlung der Lastübertragung aus der gemessenen Dehnungsverteilung

Probenwerkstoff: 3.1354.5

DMS: 0,6/120 LY13

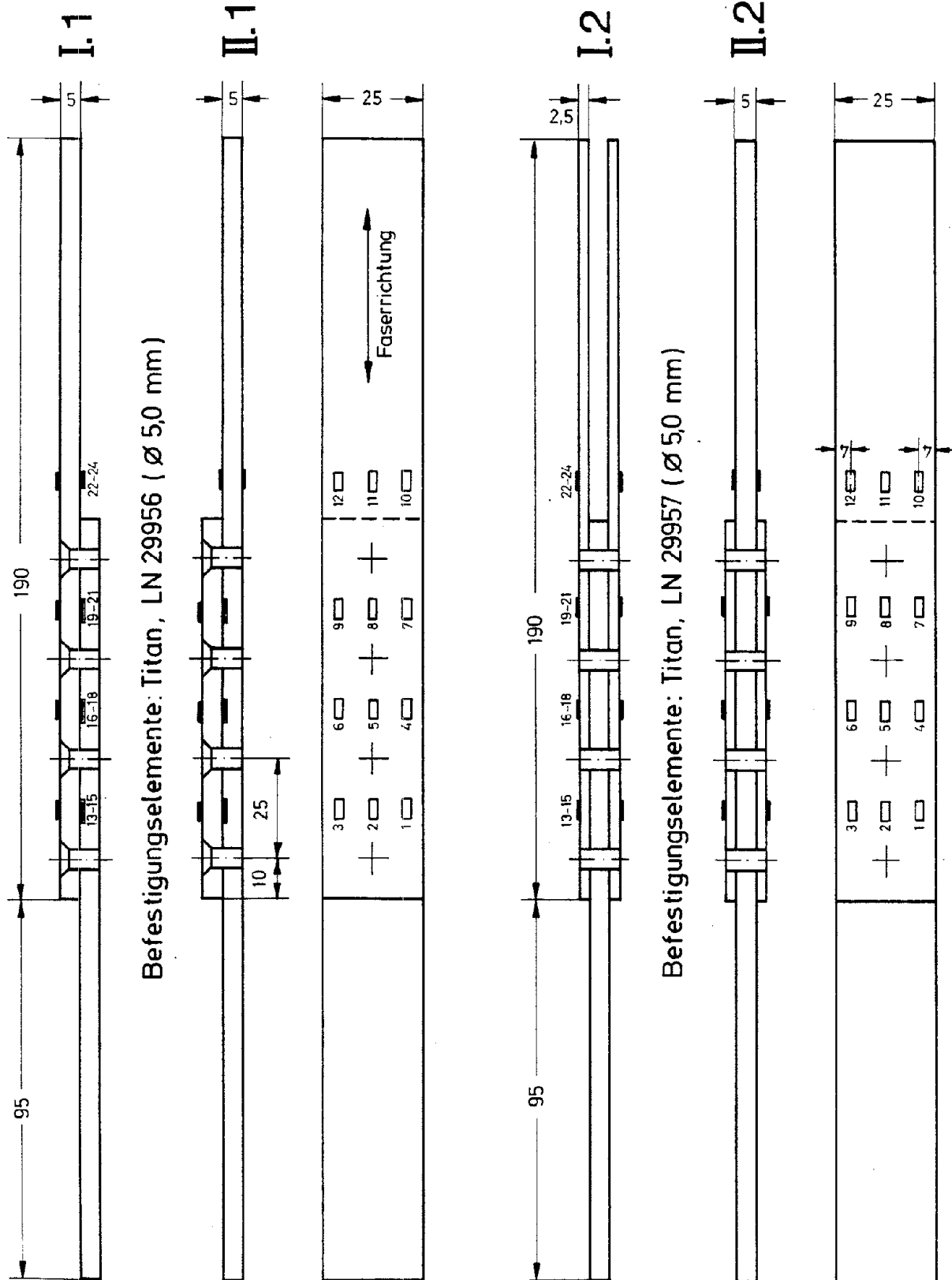


Bild 30: Für Lastübertragungsmessungen verwendete mehrreihige Fügeproben (a)

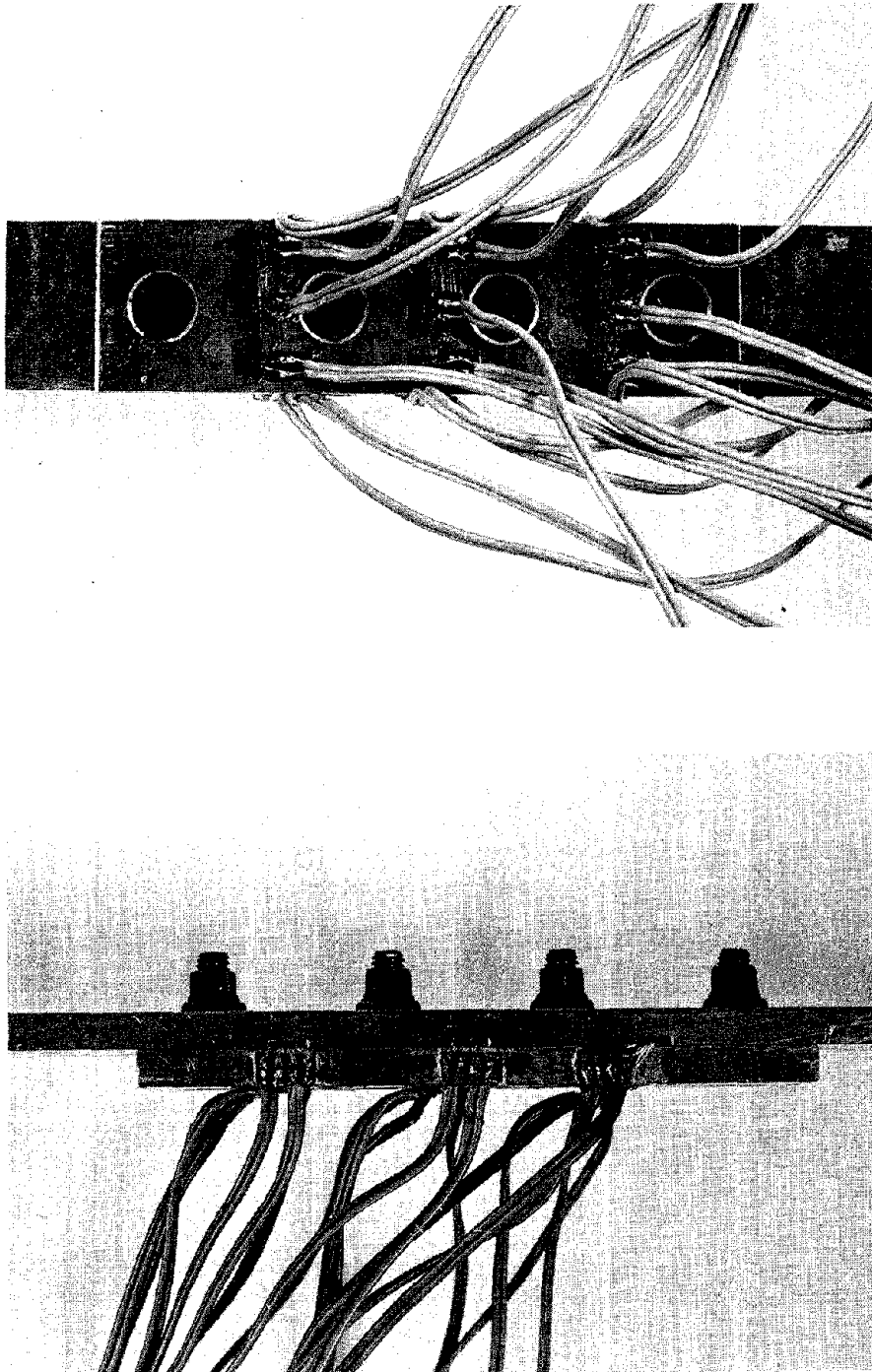
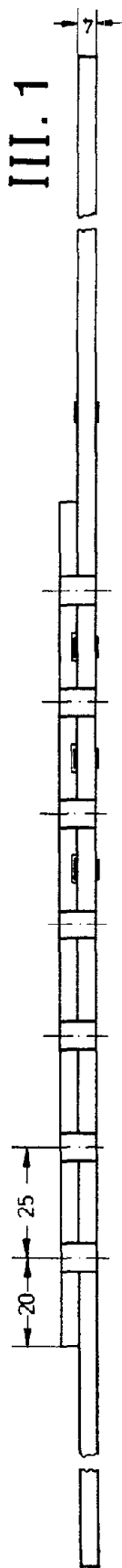


Bild 31: Probe II.1 für Lastübertragungsmessungen
– Position der DMS und Verkabelung –

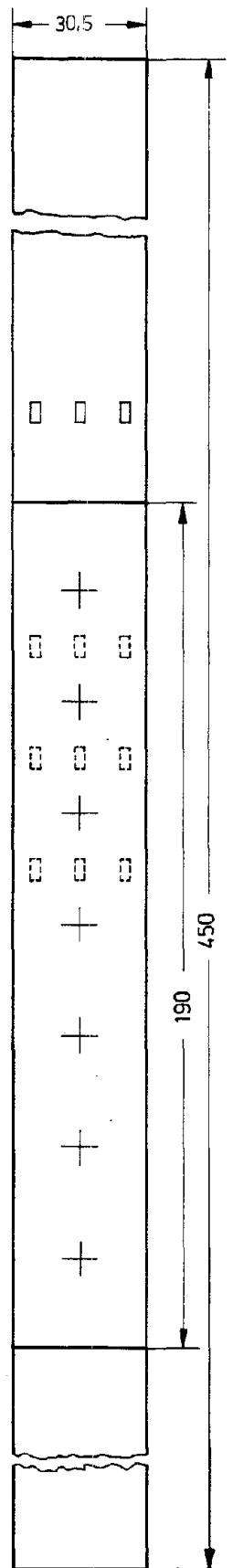


III.1

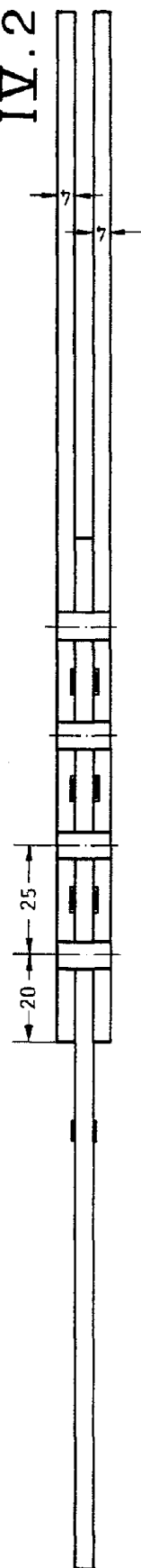
Befestigungselemente: Stahl Hi-Loks HL 18-8 ($\varnothing$ 6,35 mm)



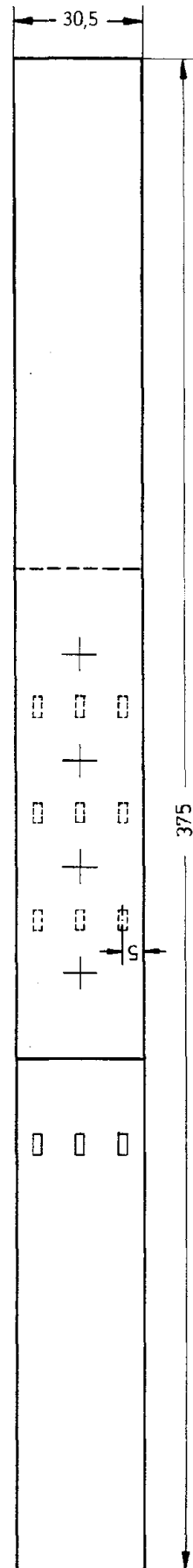
III.2



IV.2



Befestigungselemente: Stahl Hi-Loks HL 18-8 ($\varnothing$ 6,35 mm)



Probenwerkstoff: 3.1364.5
DMS : 0,6/120 LY 13

Bild 32: Für Lastübertragungsmessungen verwendete mehrreihige Fügeproben (b).

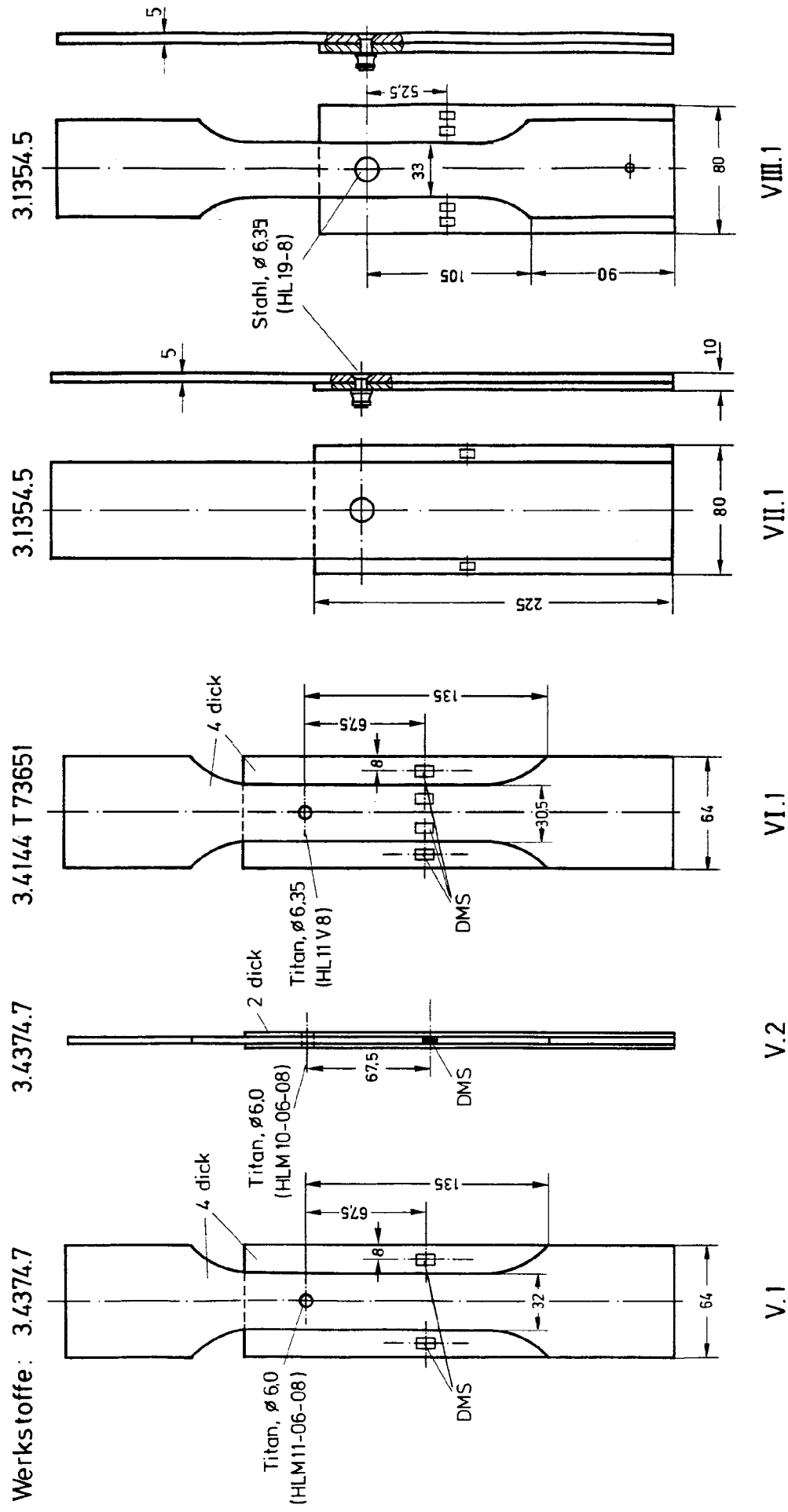
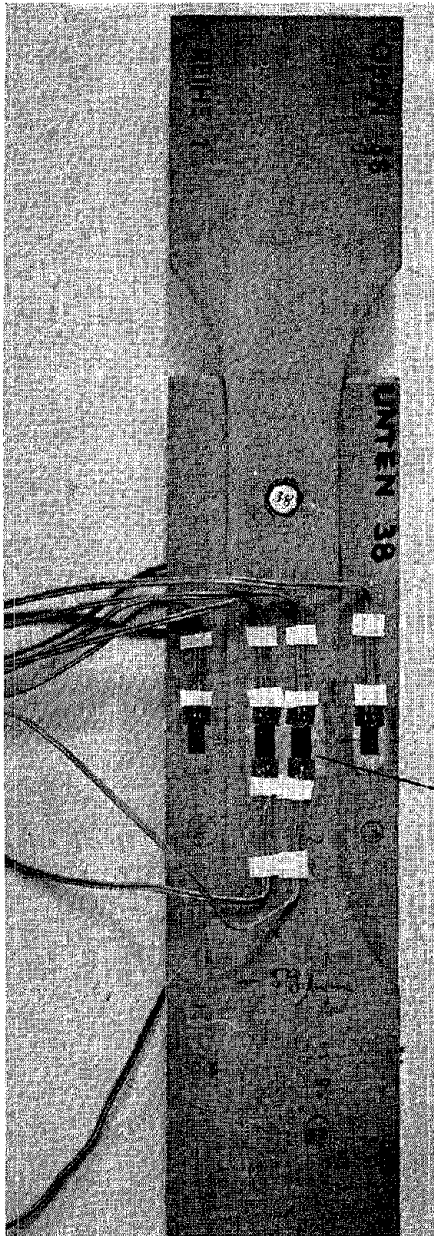


Bild 33: Für Lastübertragungsmessungen verwendete Standard - Fügeproben (c)



Doppel-DMS

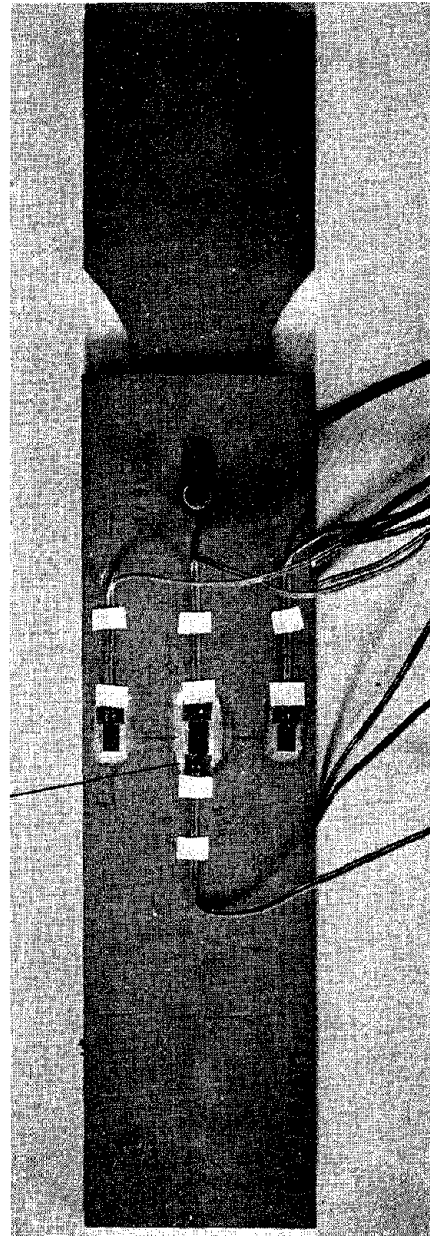
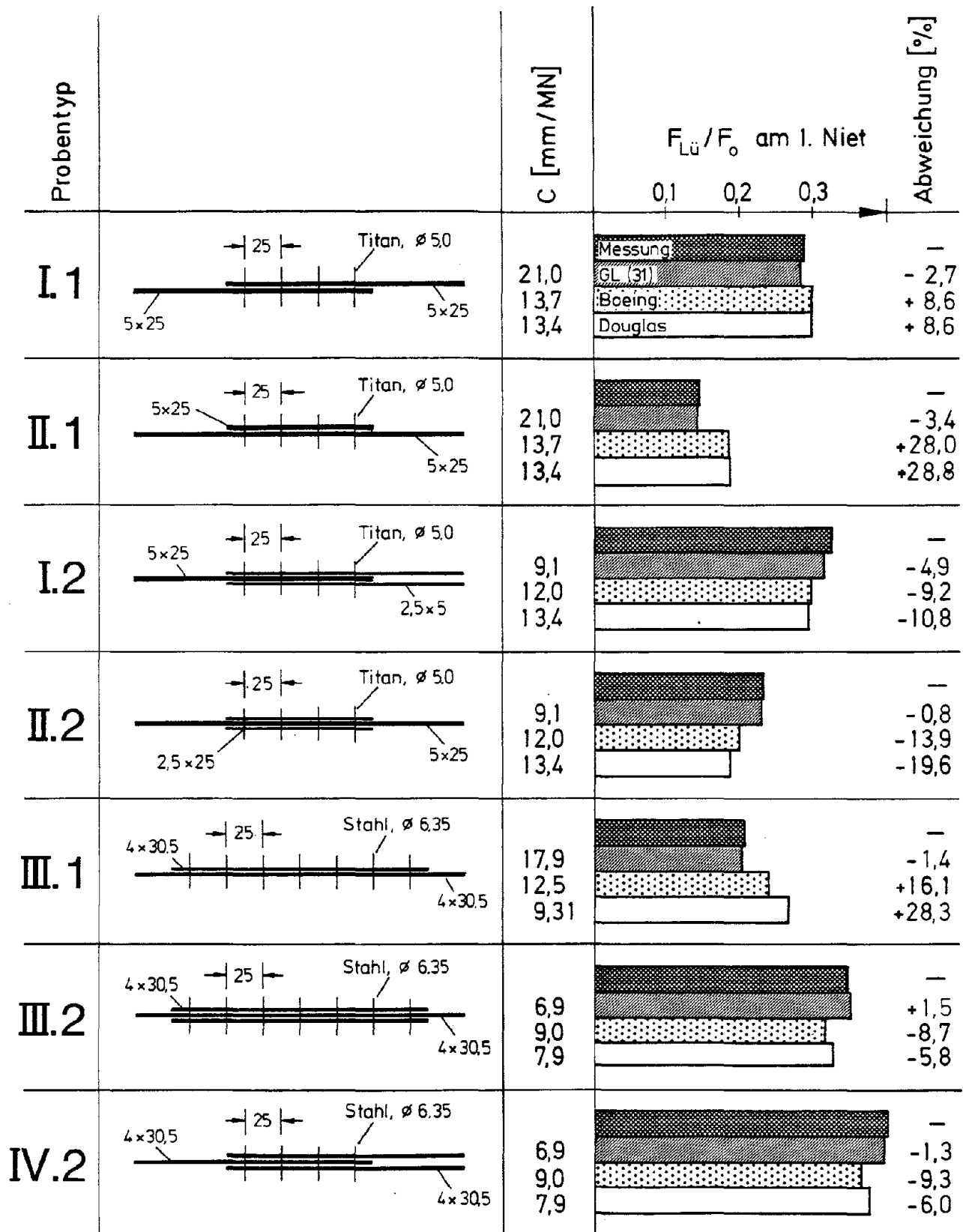
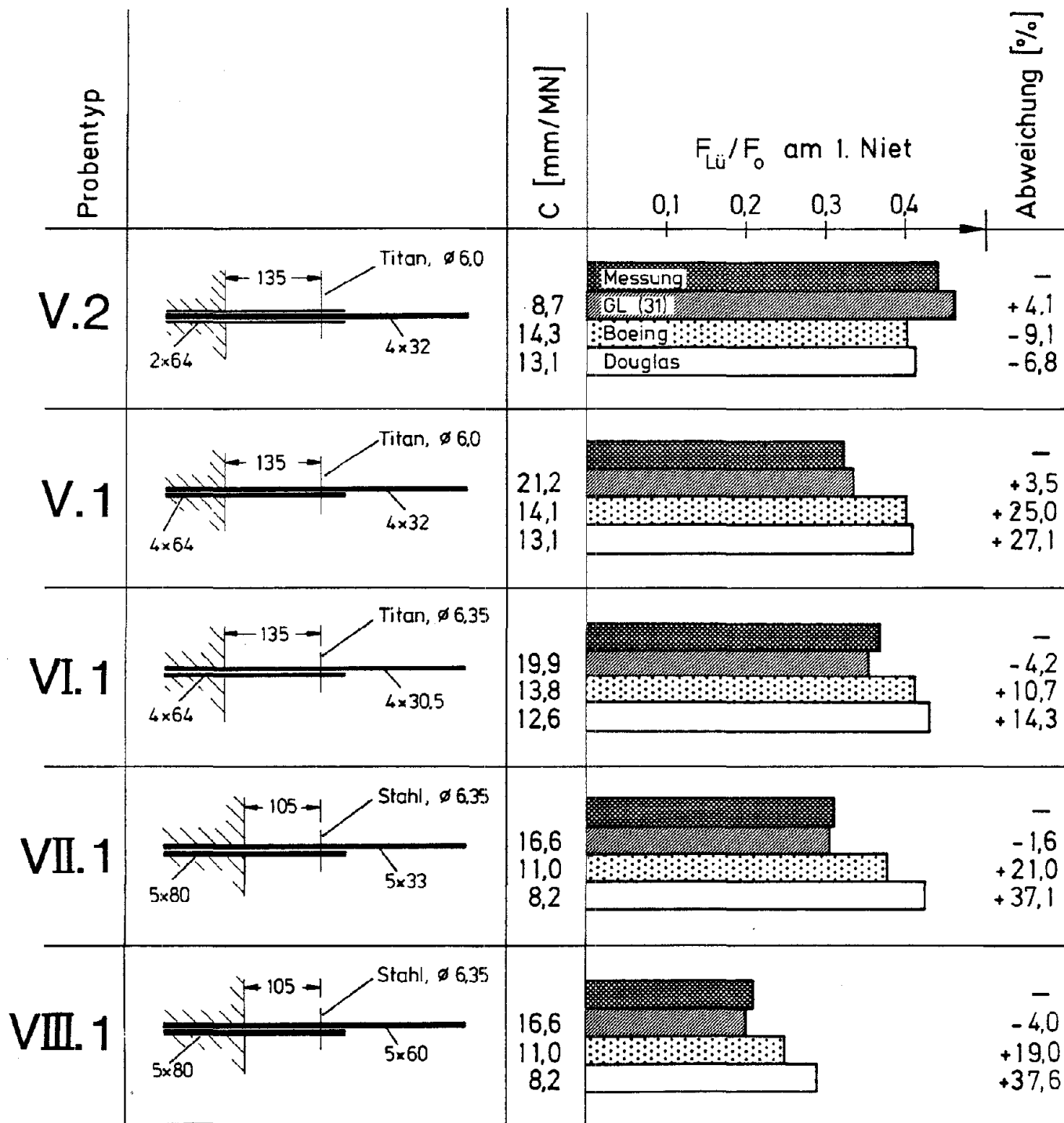


Bild 34: DMS-Verteilung für Lastübertragungsmessungen an der Standard-Fügeprobe VI.1



Alle Befestigungselemente mit Preßsitz, Fügeteile Aluminium

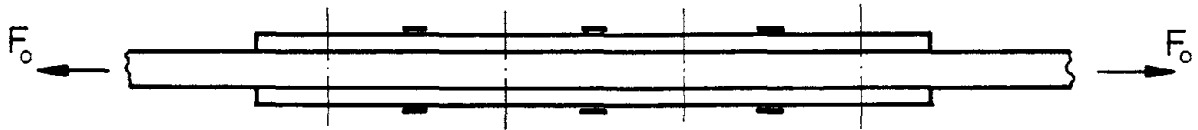
**Bild 35: Ergebnisse der
Lastübertragungsmessungen und -rechnungen
an mehrreihigen Aluminium – Fügeproben**



Alle Befestigungselemente mit Preßsitz, Fügoteile Aluminium

**Bild 36: Ergebnisse der
Lastübertragungsmessungen und -rechnungen
an Standard - Schwingfestigkeitsfügeproben**

A (Probe II.1)



B (Probe II.2)

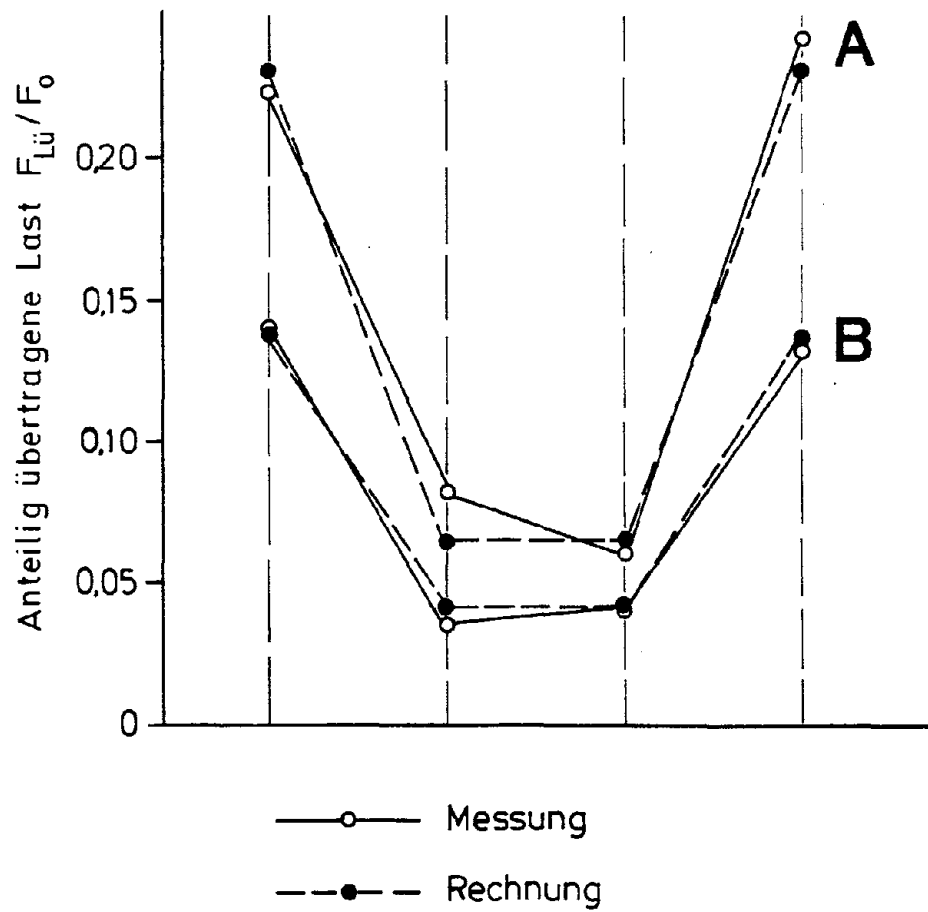
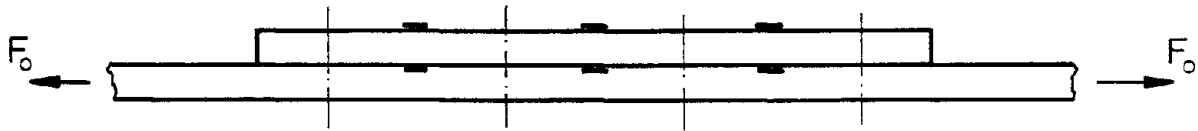
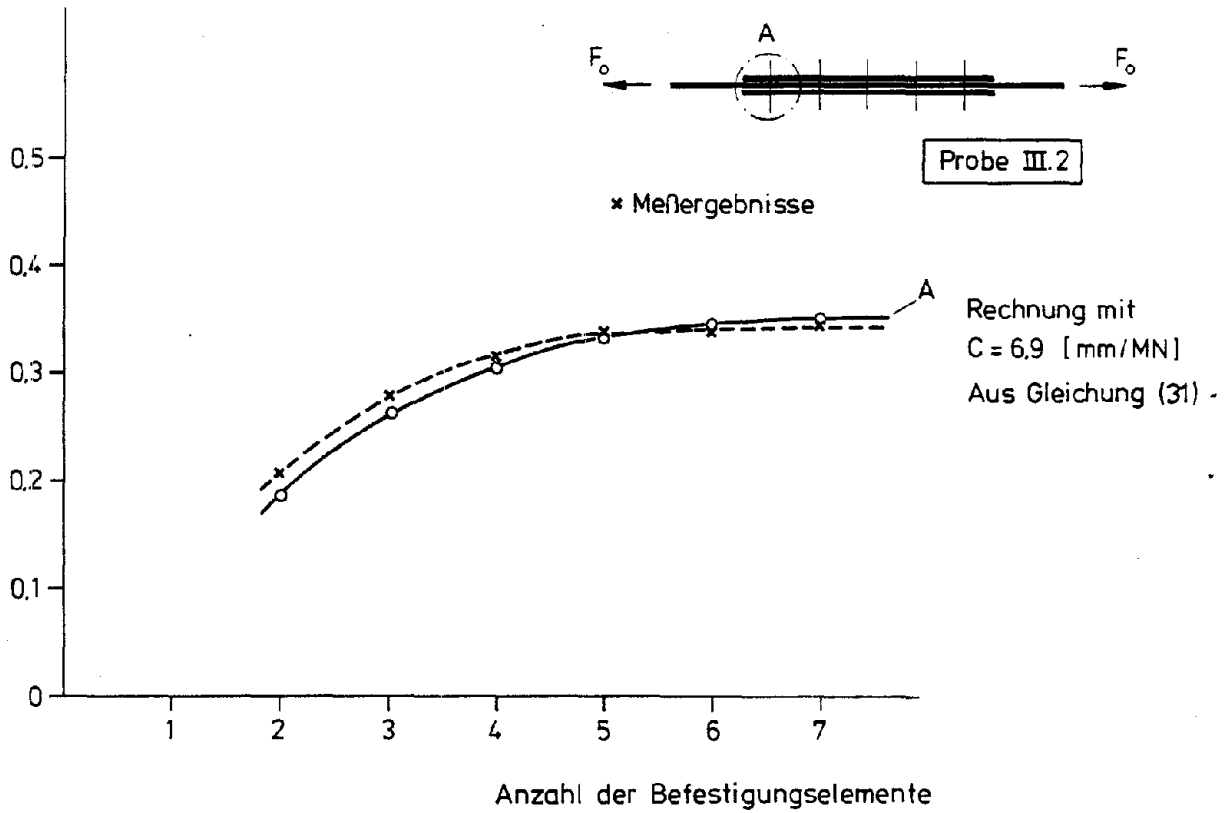


Bild 37: Nietkraftverteilung in 4-reihigen
gelaschten Aluminium-Proben

Am 1. Niet anteilig übertragene Last $F_{Lü}/F_0$



Anteilig übertragene Last $F_{Lü}/F_0$

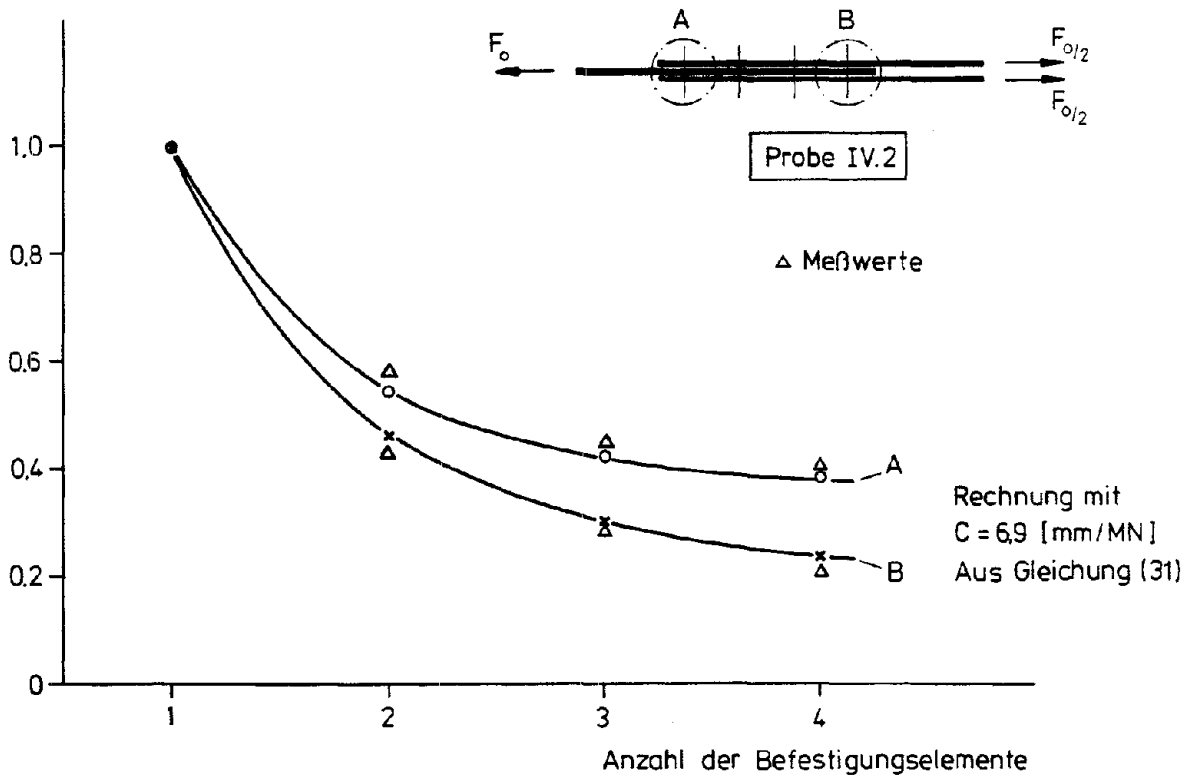


Bild 38: Einfluß der Anzahl der Befestigungselemente auf die Lastübertragung – Vergleich Messung/Rechnung

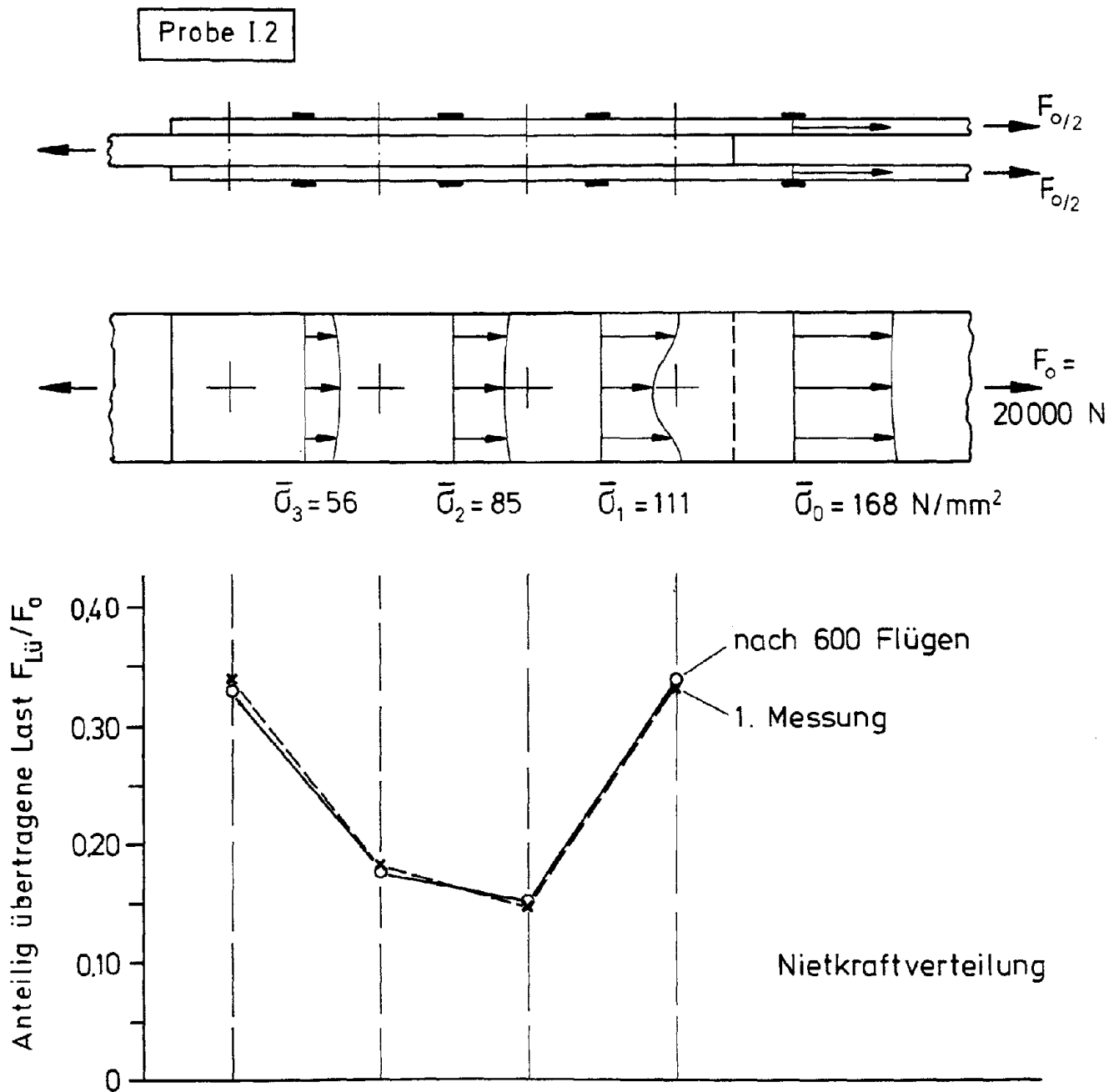


Bild 39: Ergebnisse der Lastübertragungsmessungen
— zweisechnittige Fügung —

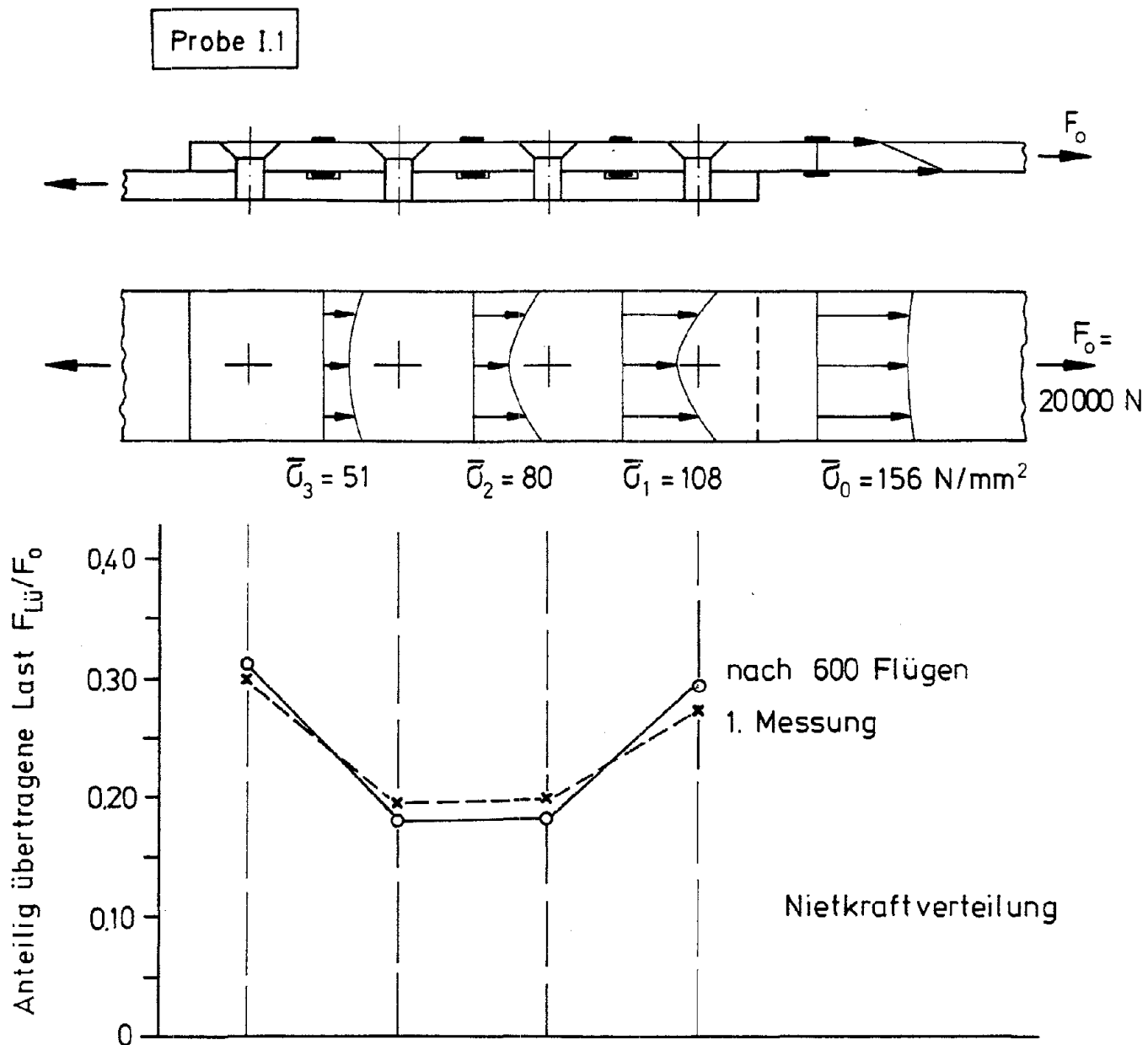
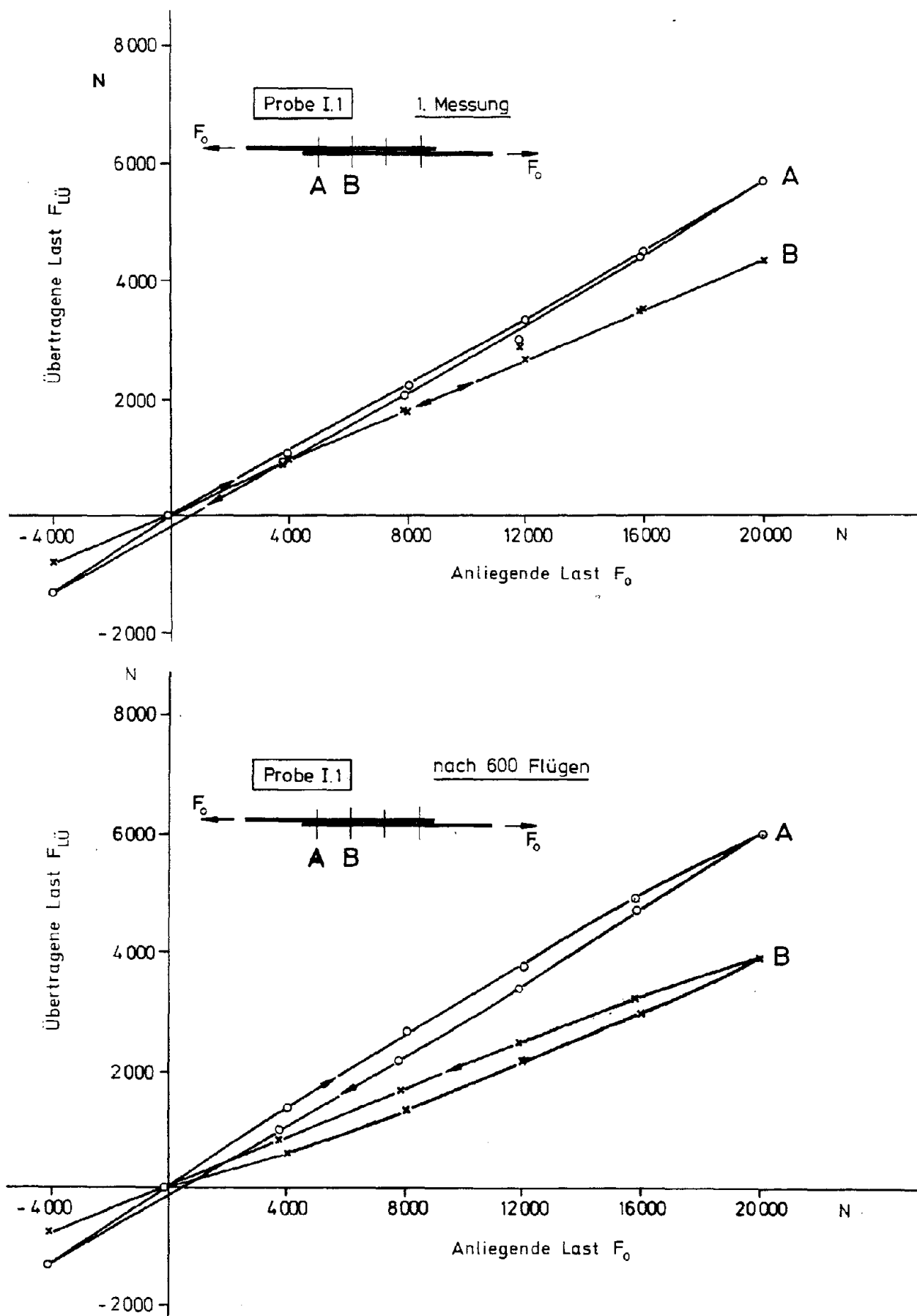
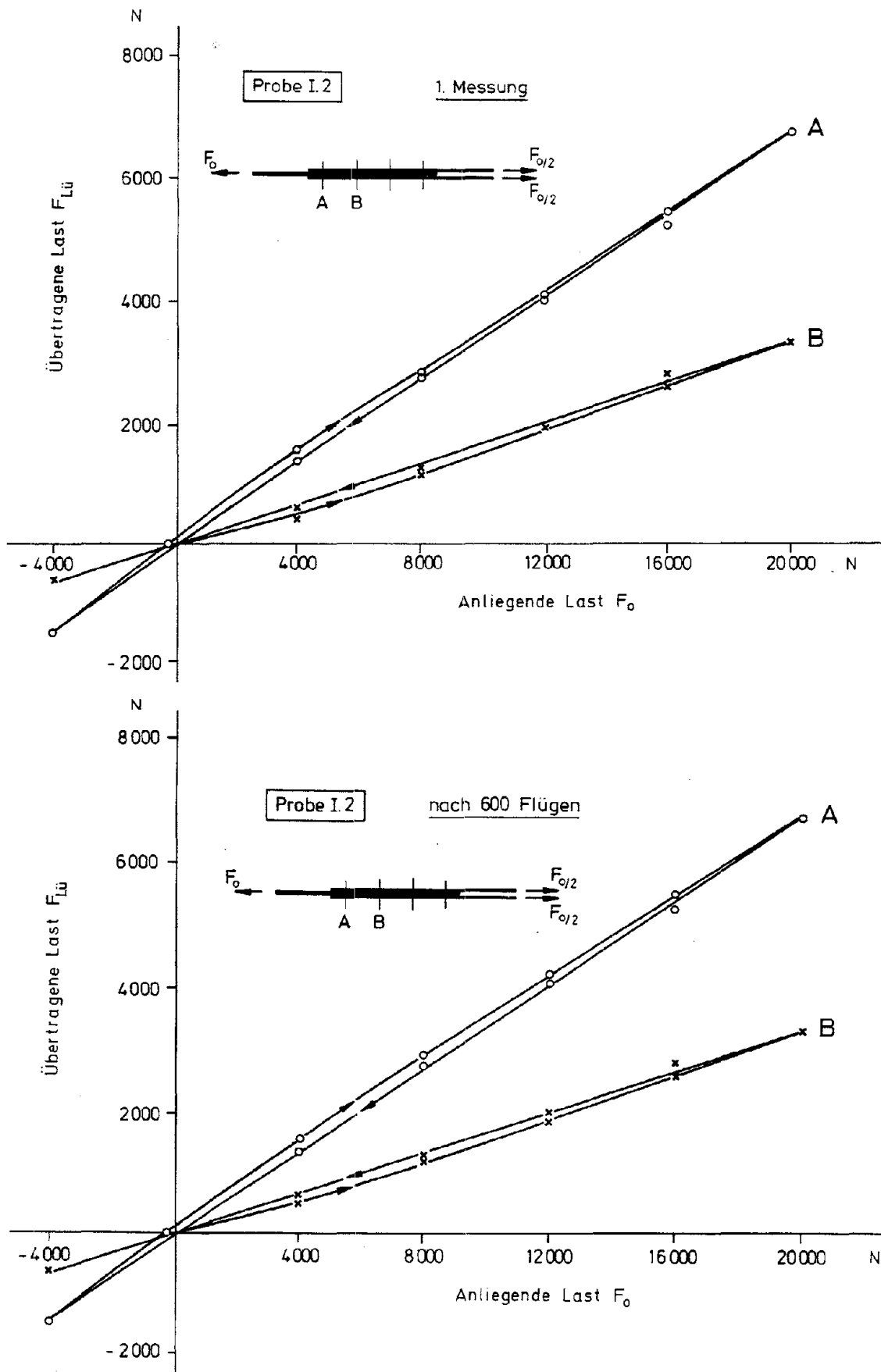


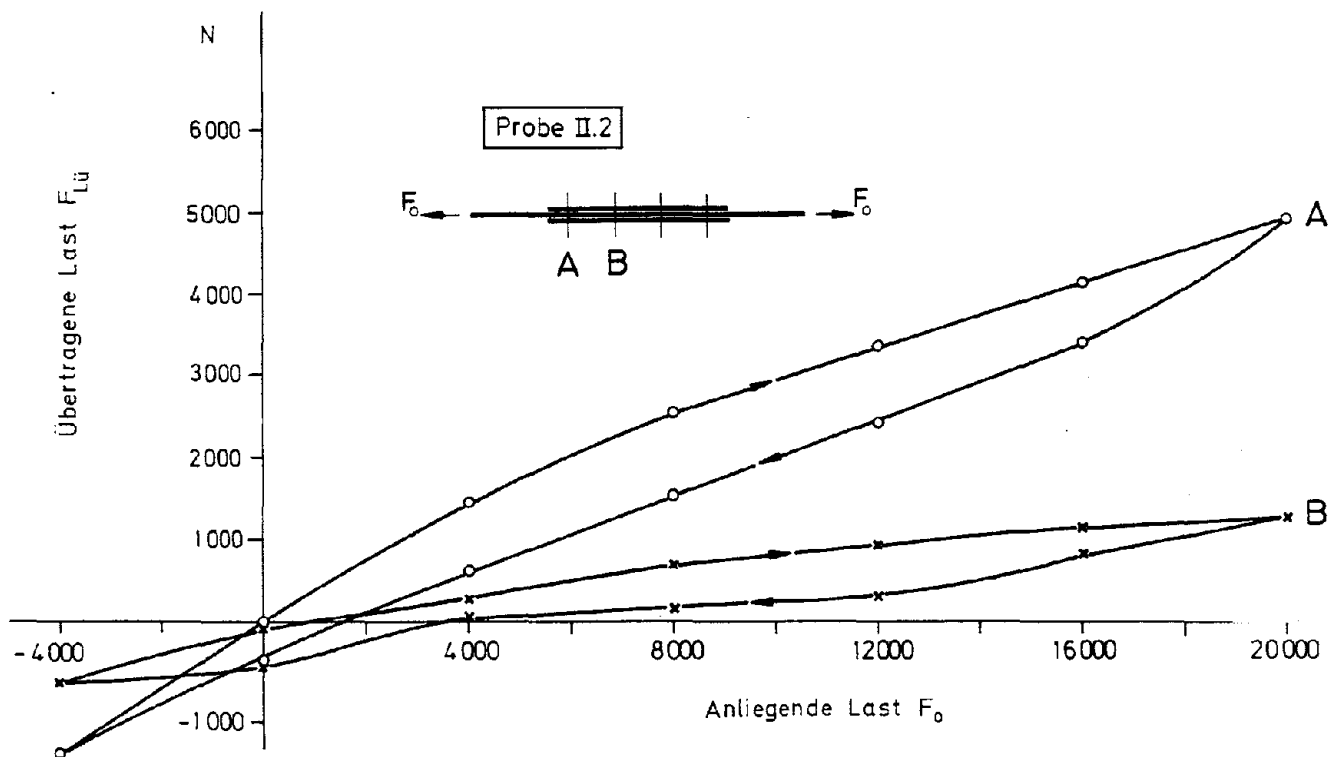
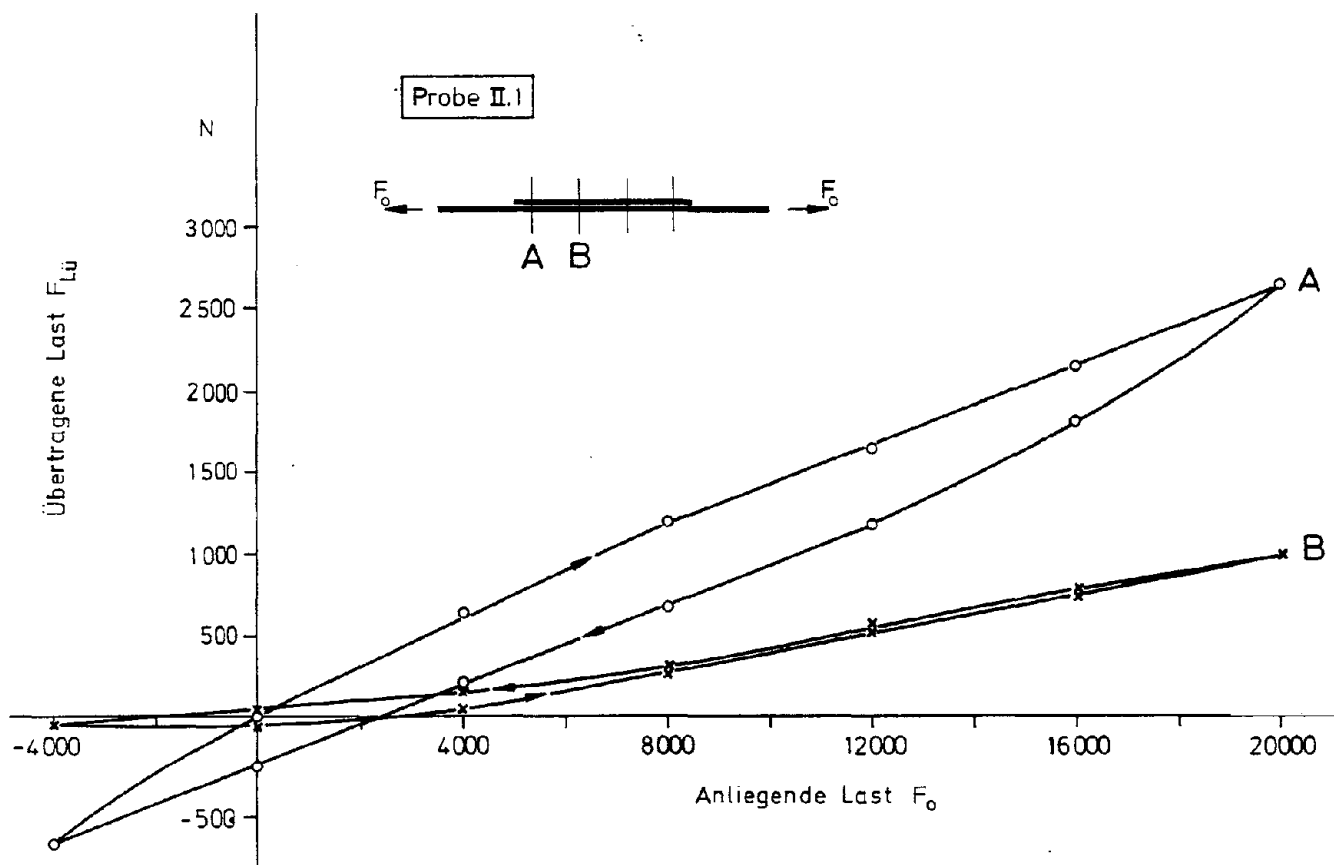
Bild 40: Ergebnisse der Lastübertragungsmessungen
— einschnittige Fügung —



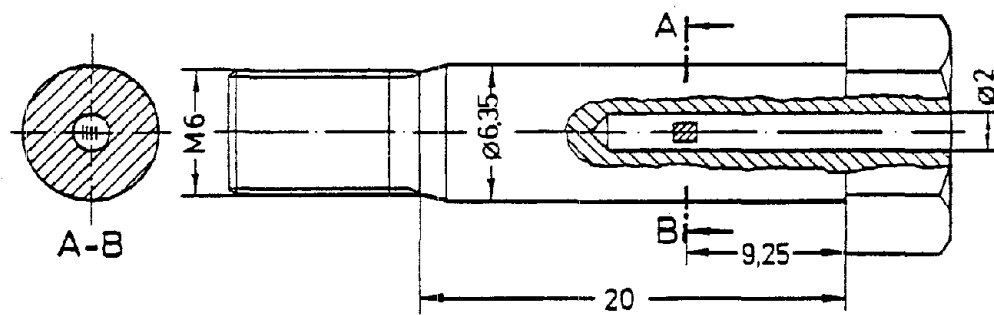
**Bild 4 1: Einfluß von Lastniveau und Schwingbelastung
auf die übertragene Last**
– einschnittige , überlappte Fügung –

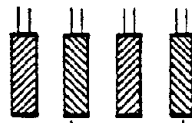


**Bild 42: Einfluß von Lastniveau und Schwingbelastung
auf die übertragene Last**
– zweischnittige, überlappte Fügung –



**Bild 43: Einfluß von Lastniveau und Schwingbelastung
auf die übertragene Last
– gelaschte Fügungen (Doppler) –**




 2 DMS Typ:
 1,5/120 XY 21

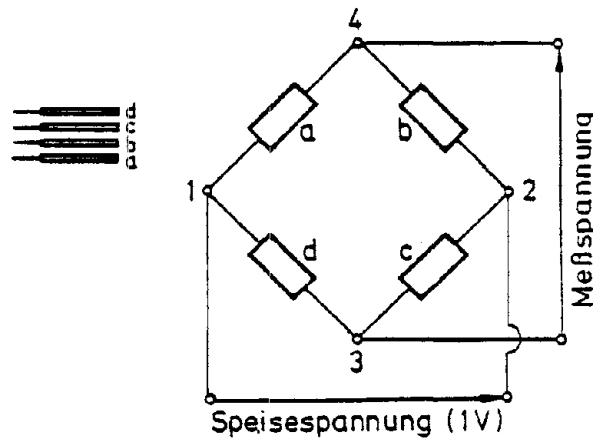


Bild 44 : Aufbau des Meßbolzens zur Messung von Lochleibungskräften

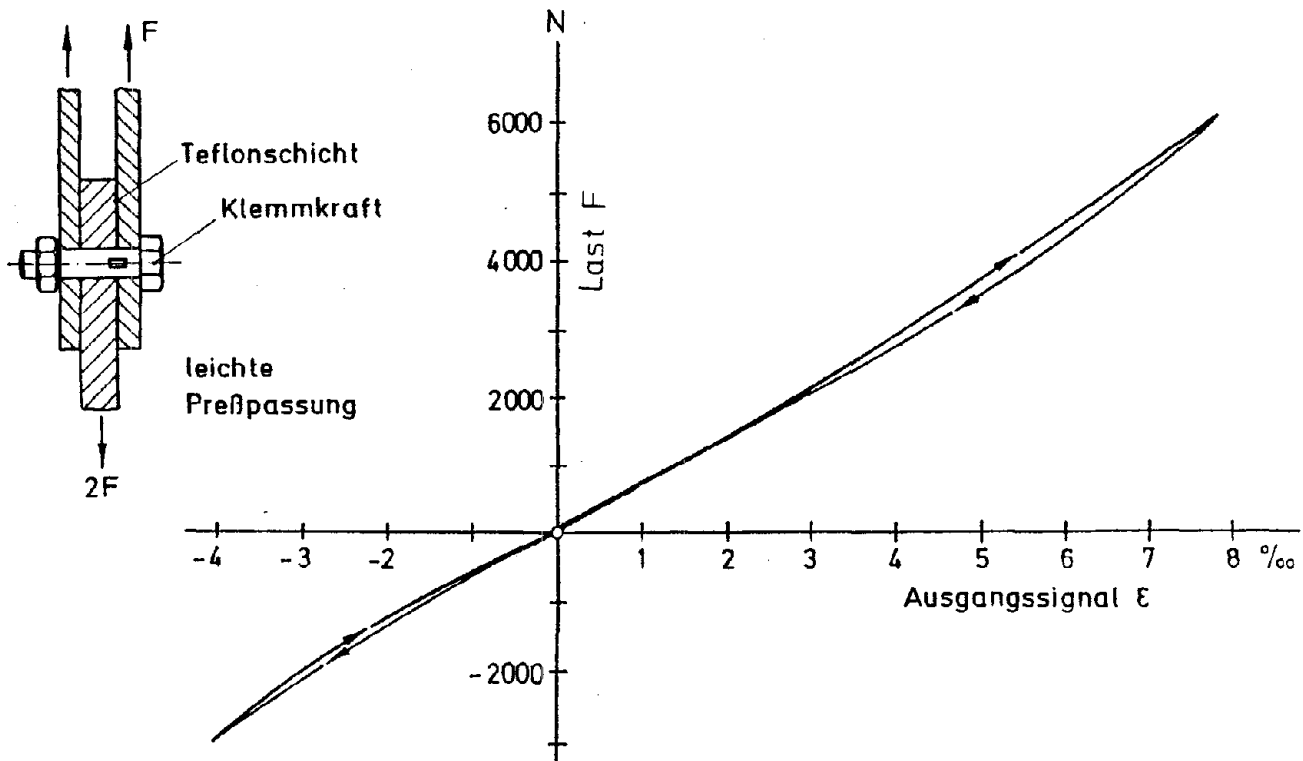


Bild 45 : Eichkurve des Meßbolzens

1 1/2 Dogbone-Probe (Typ H2)

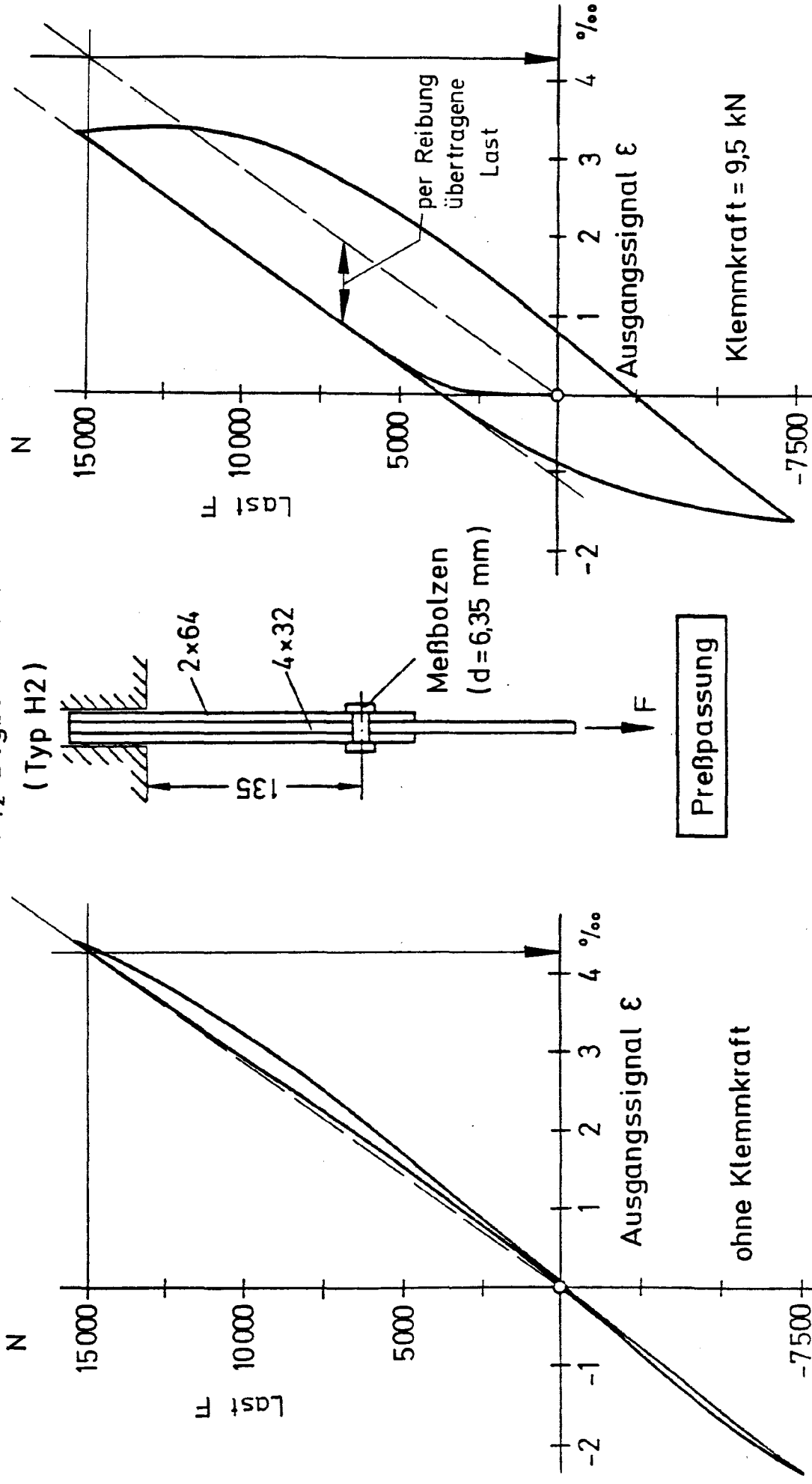


Bild 46: Anwendung des Meßbolzens in einer 2-schnittigen Fügung zur Ermittlung des Einflusses der Klemmkraft auf die Lastübertragung

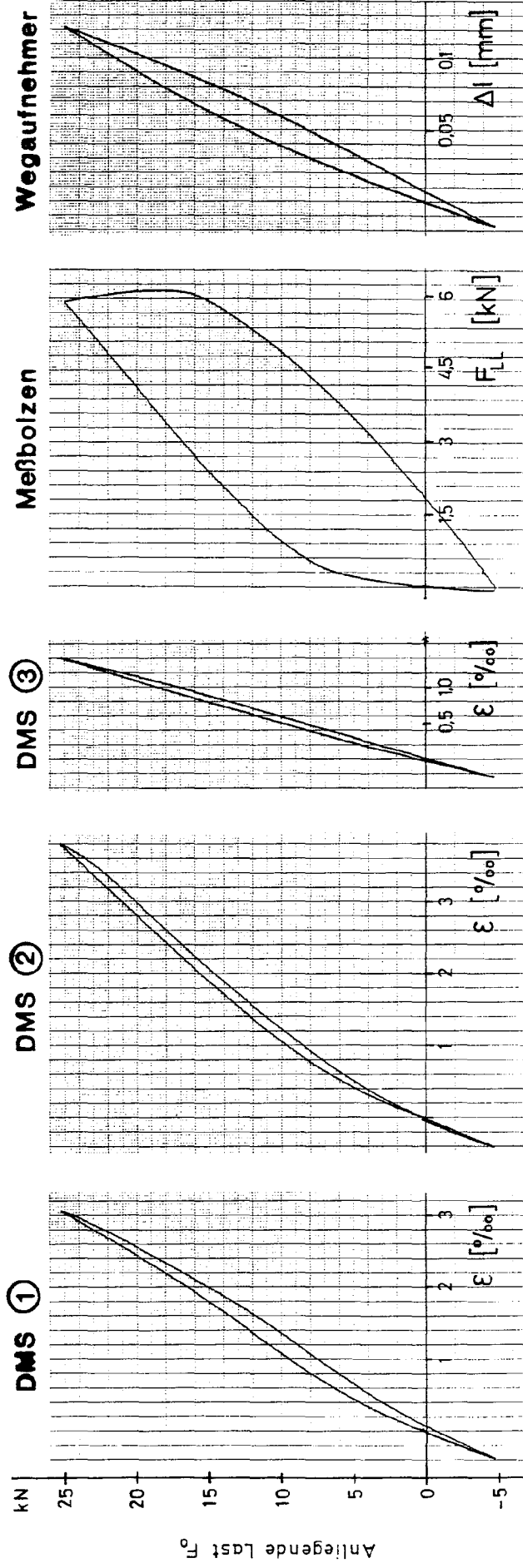
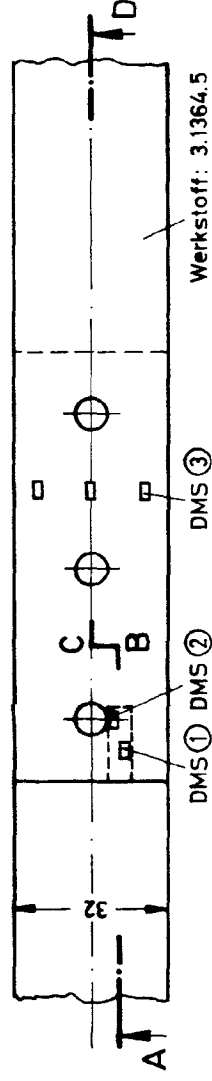
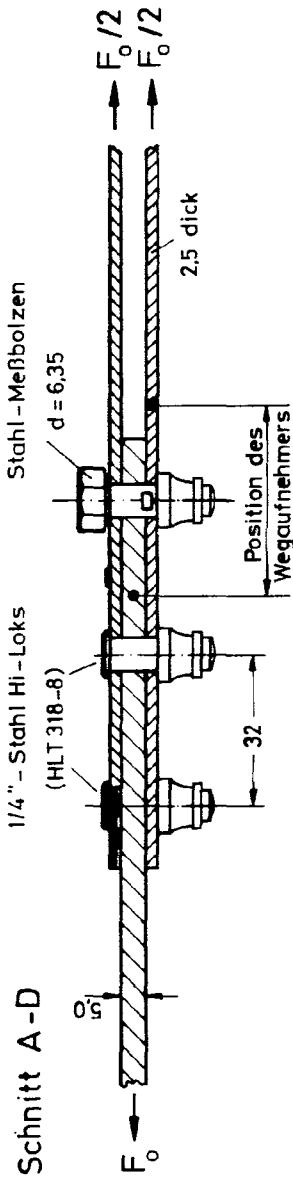


Bild 47 : Kraft- und Verformungsmessungen mit einer zweischnittigen Fügung

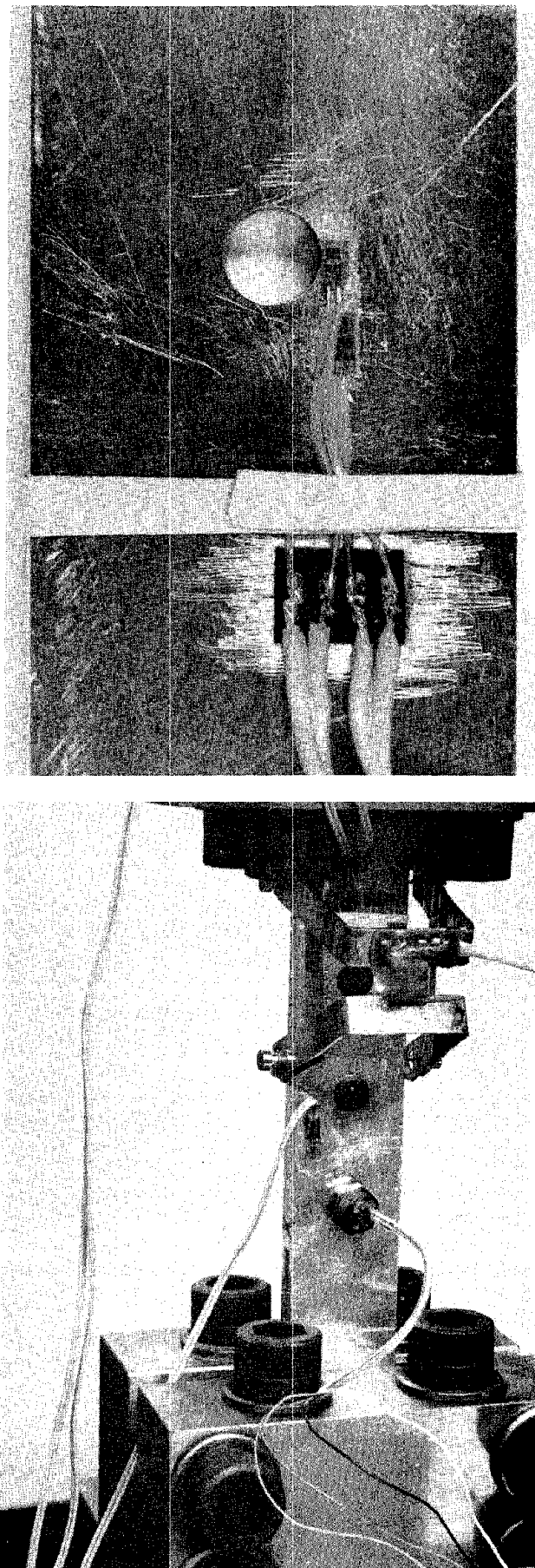


Bild 48: Eingespannte Fügung mit Meßbolzen ,
DMS und Wegaufnehmer

Lastablauf bei den Messungen:

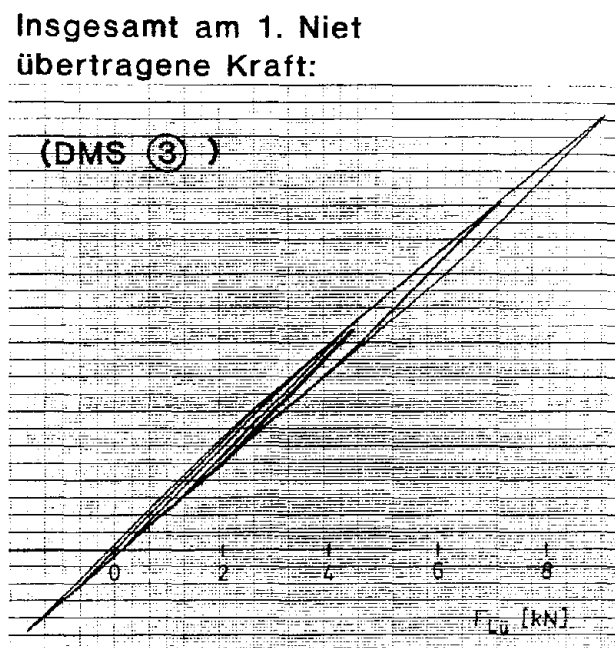
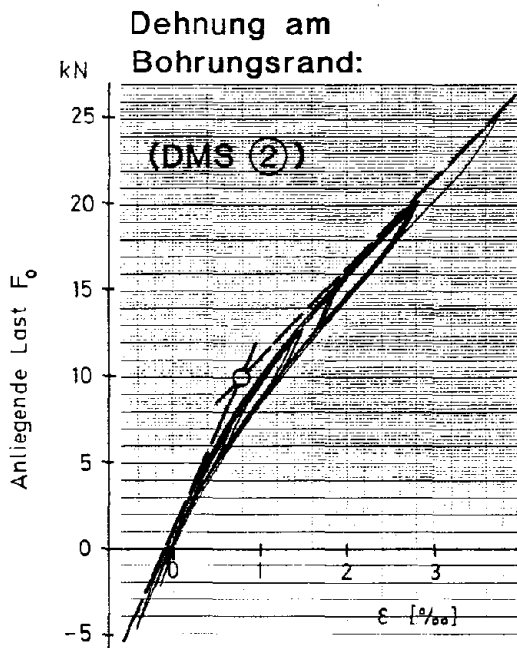
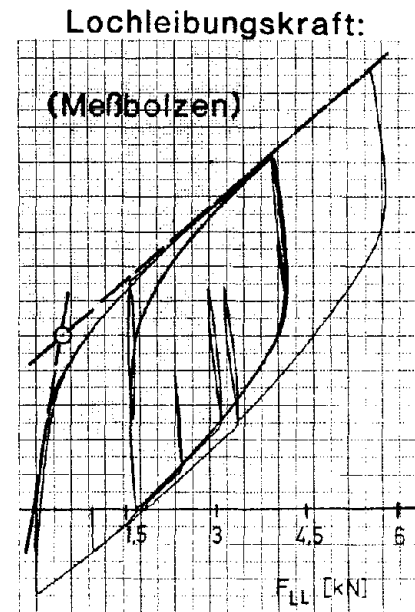
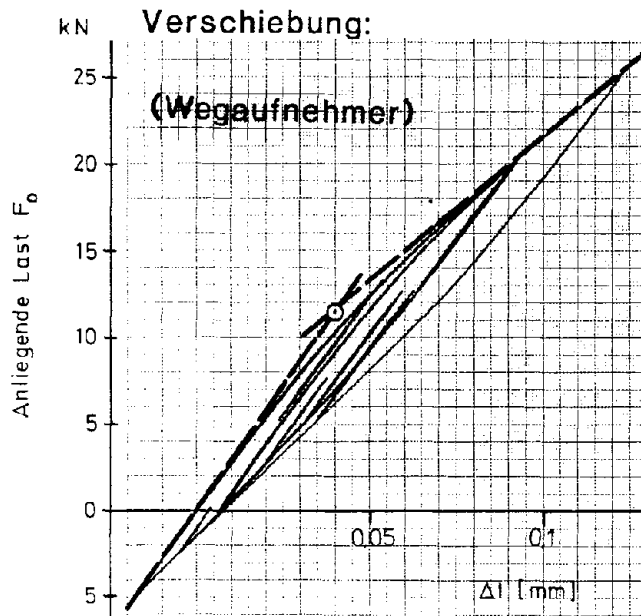
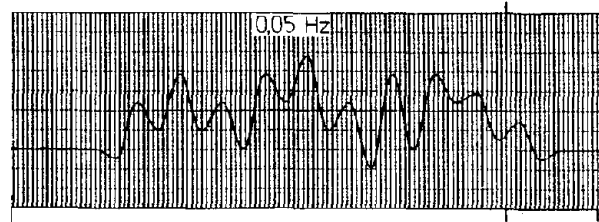


Bild 49: Lastabhängigkeit der Verformungen und Kräfte bei einer zweischnittigen Fügung

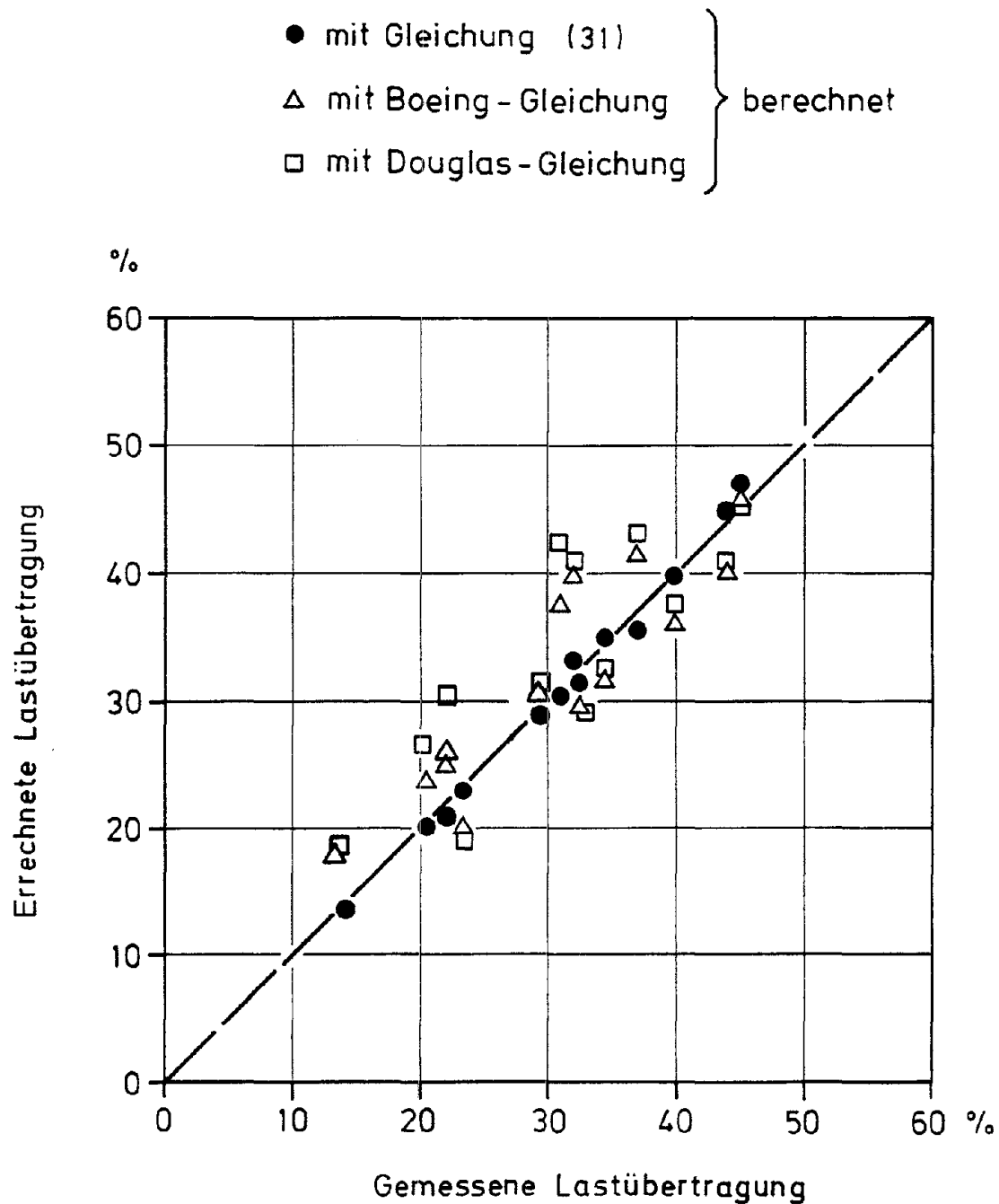
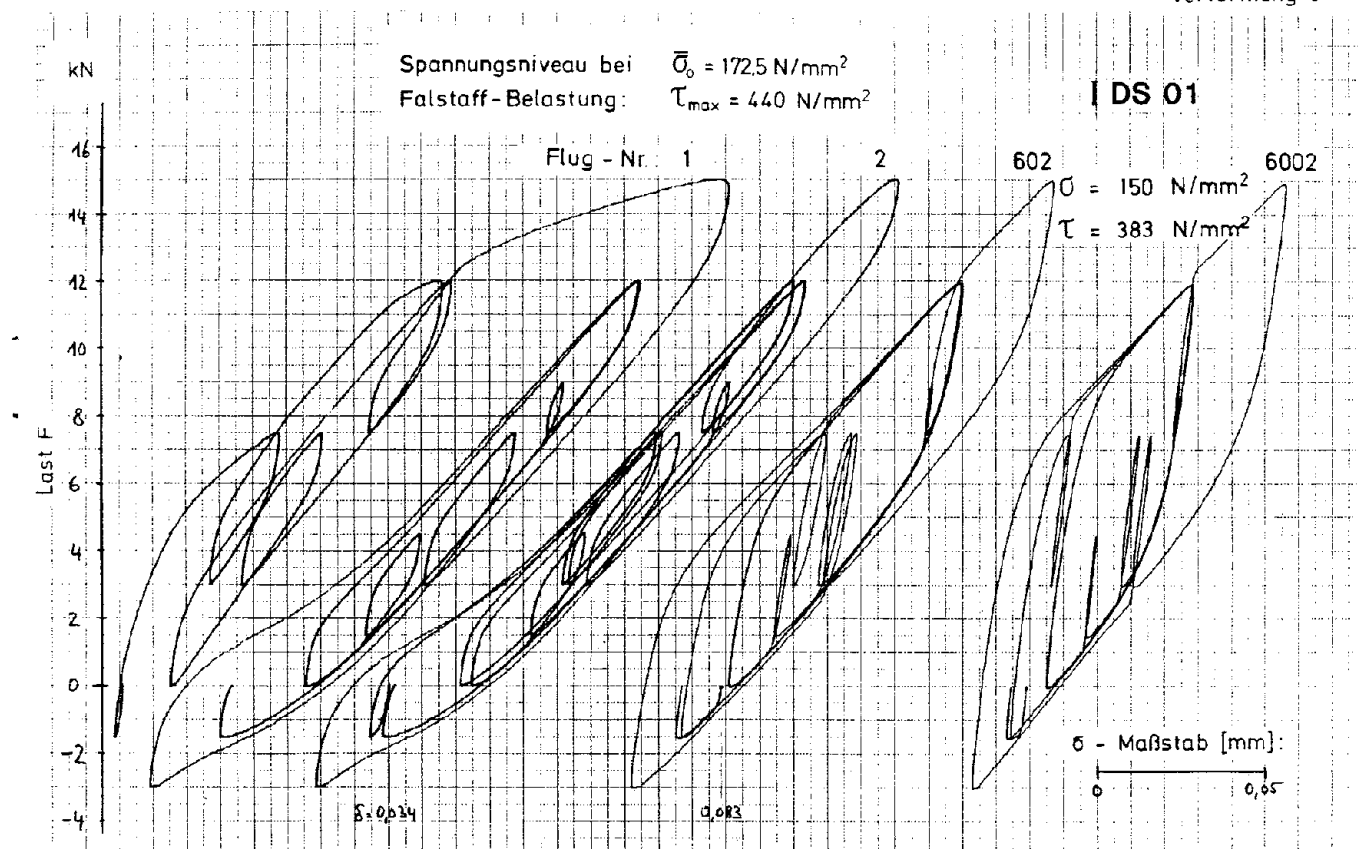
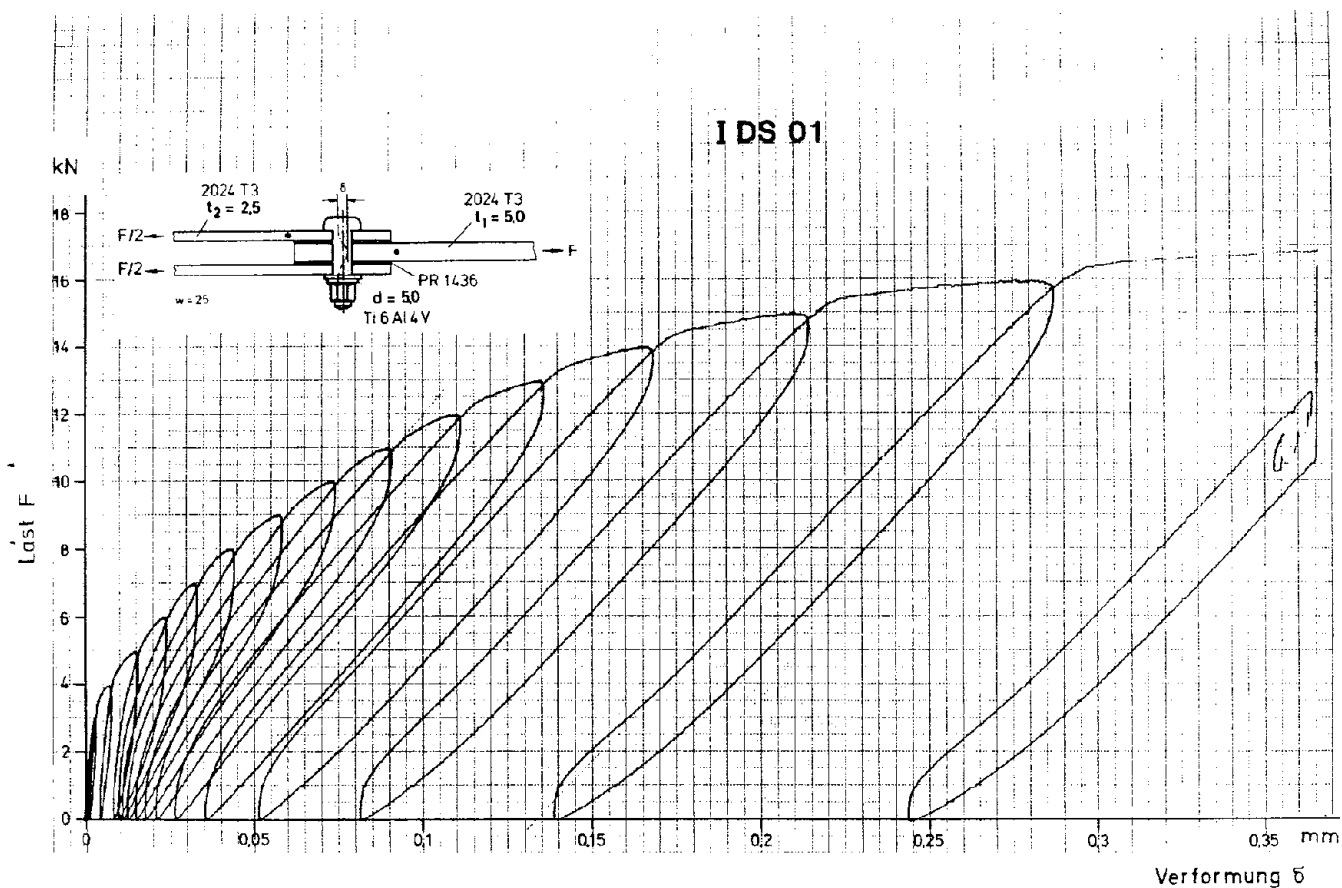


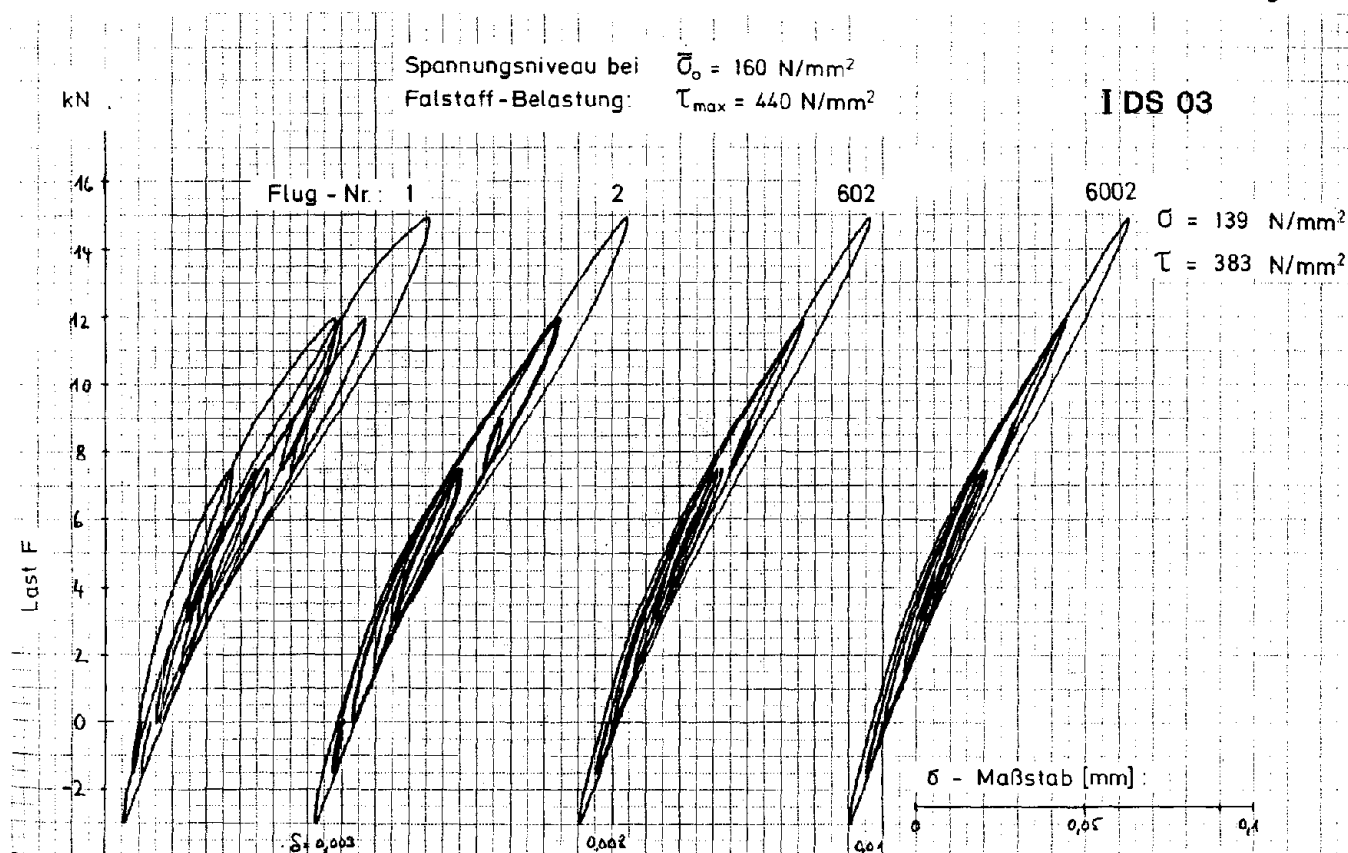
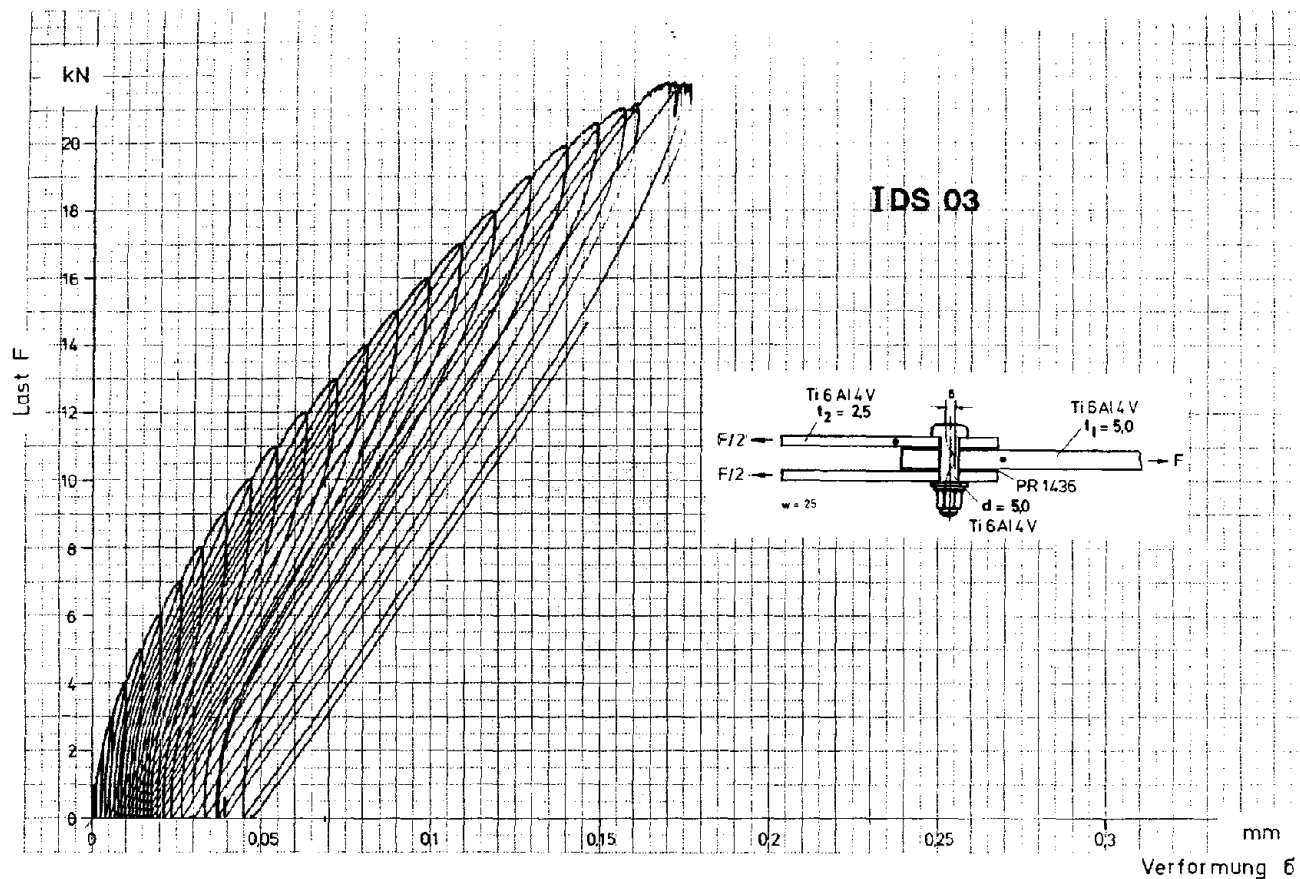
Bild 50: Vergleich gemessener und errechneter
 Lastübertragungs-Werte (Proben I.1 - VIII.1)

ANHANG

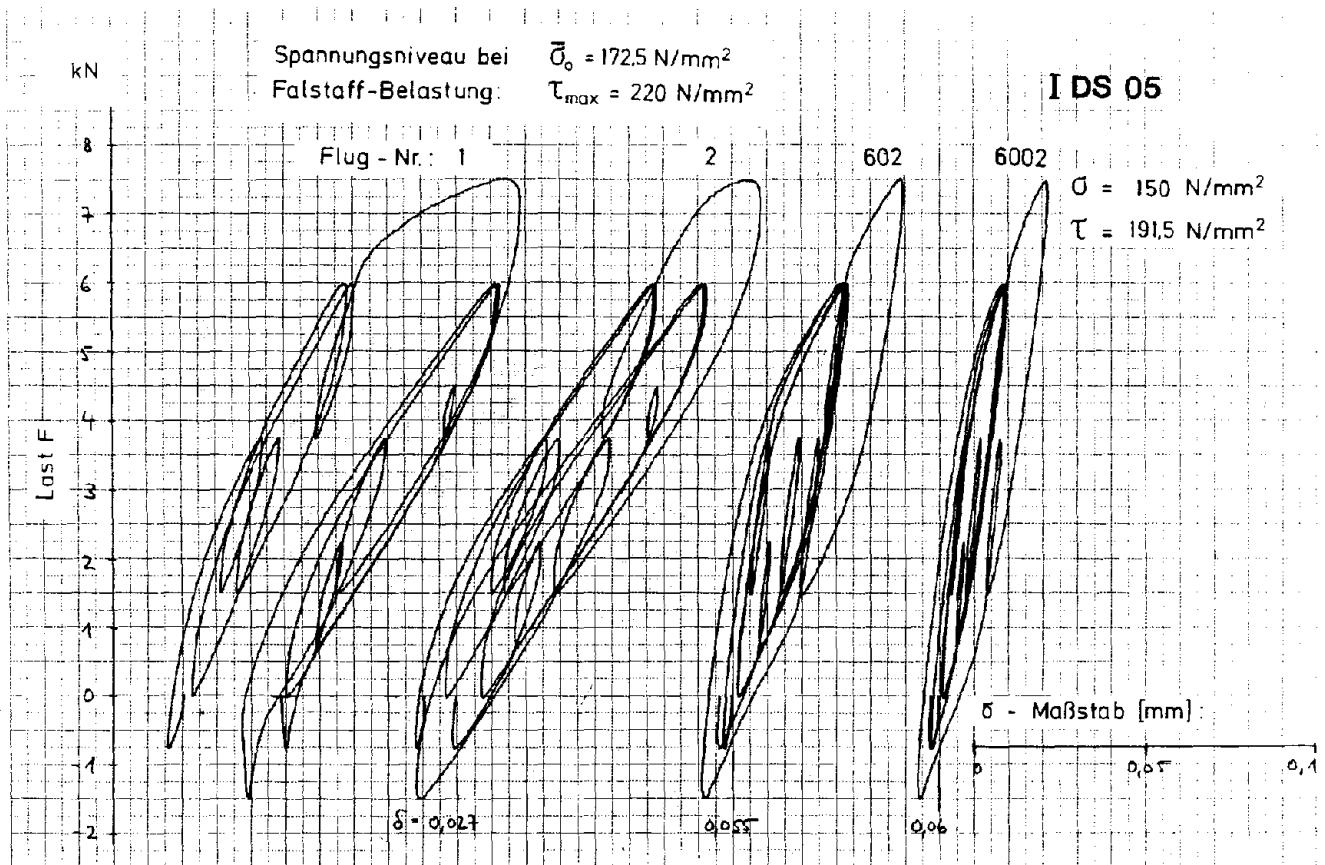
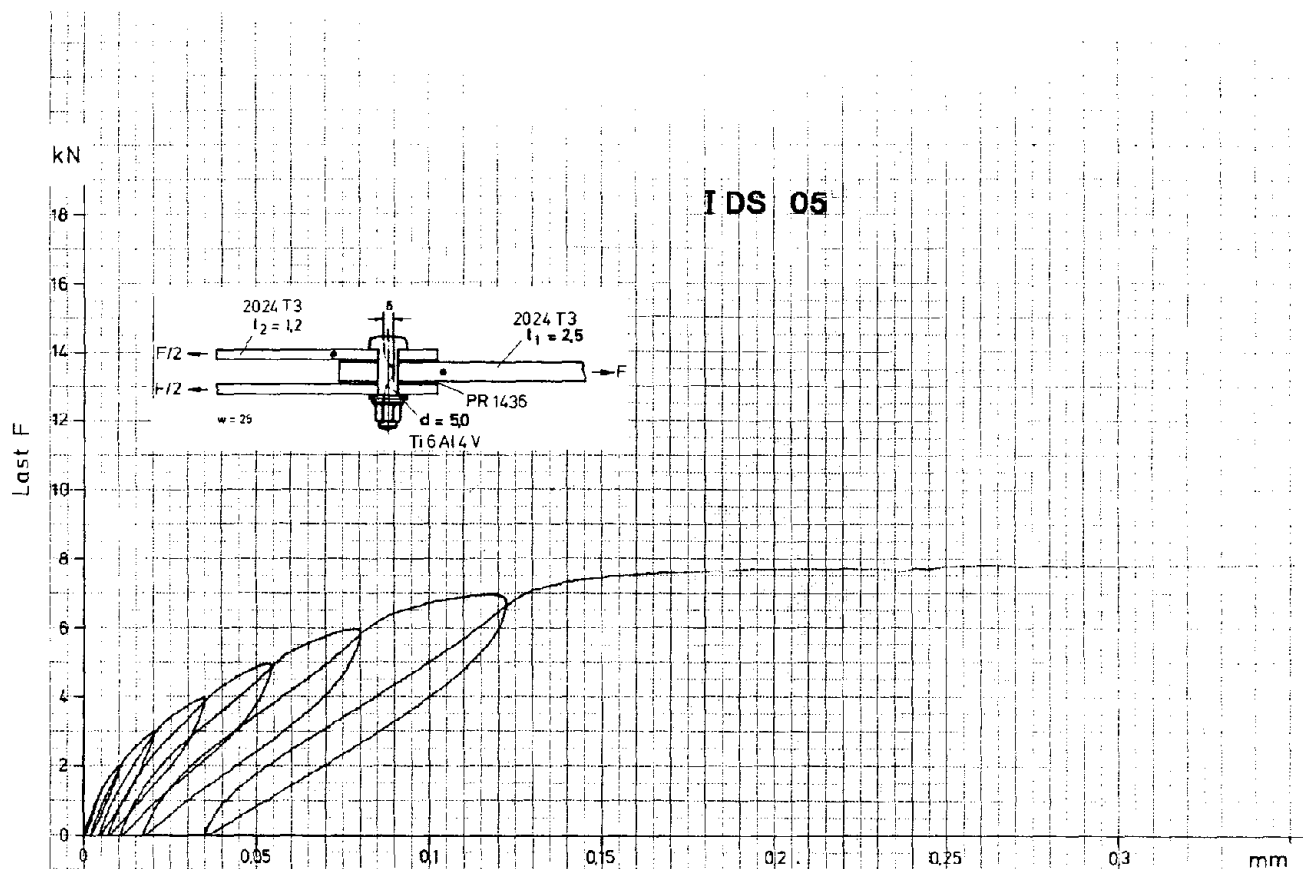
**Zusammenstellung der Kraft-Nietverformungs-Diagramme
der in Tabelle 6 und 7 aufgeführten Probentypen**



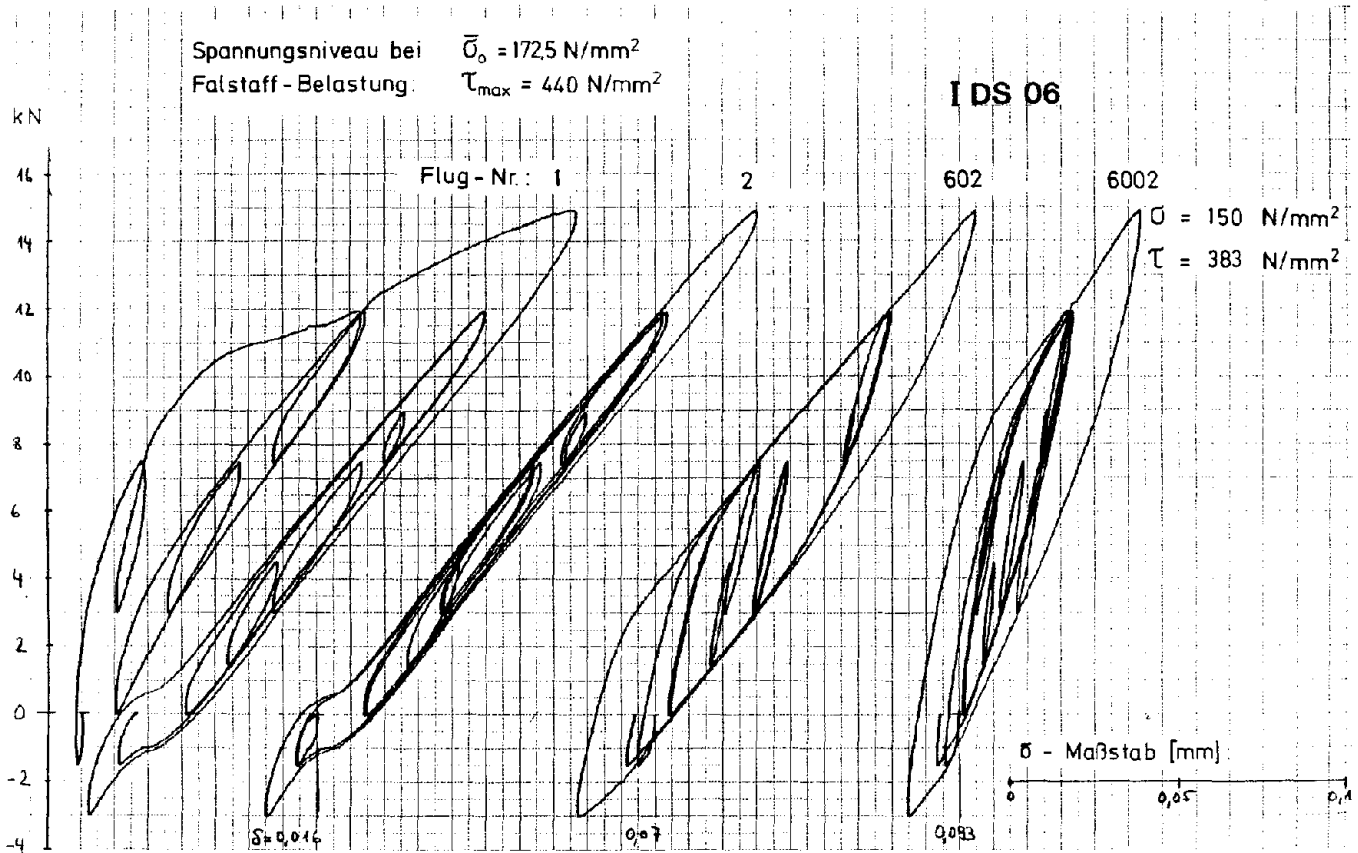
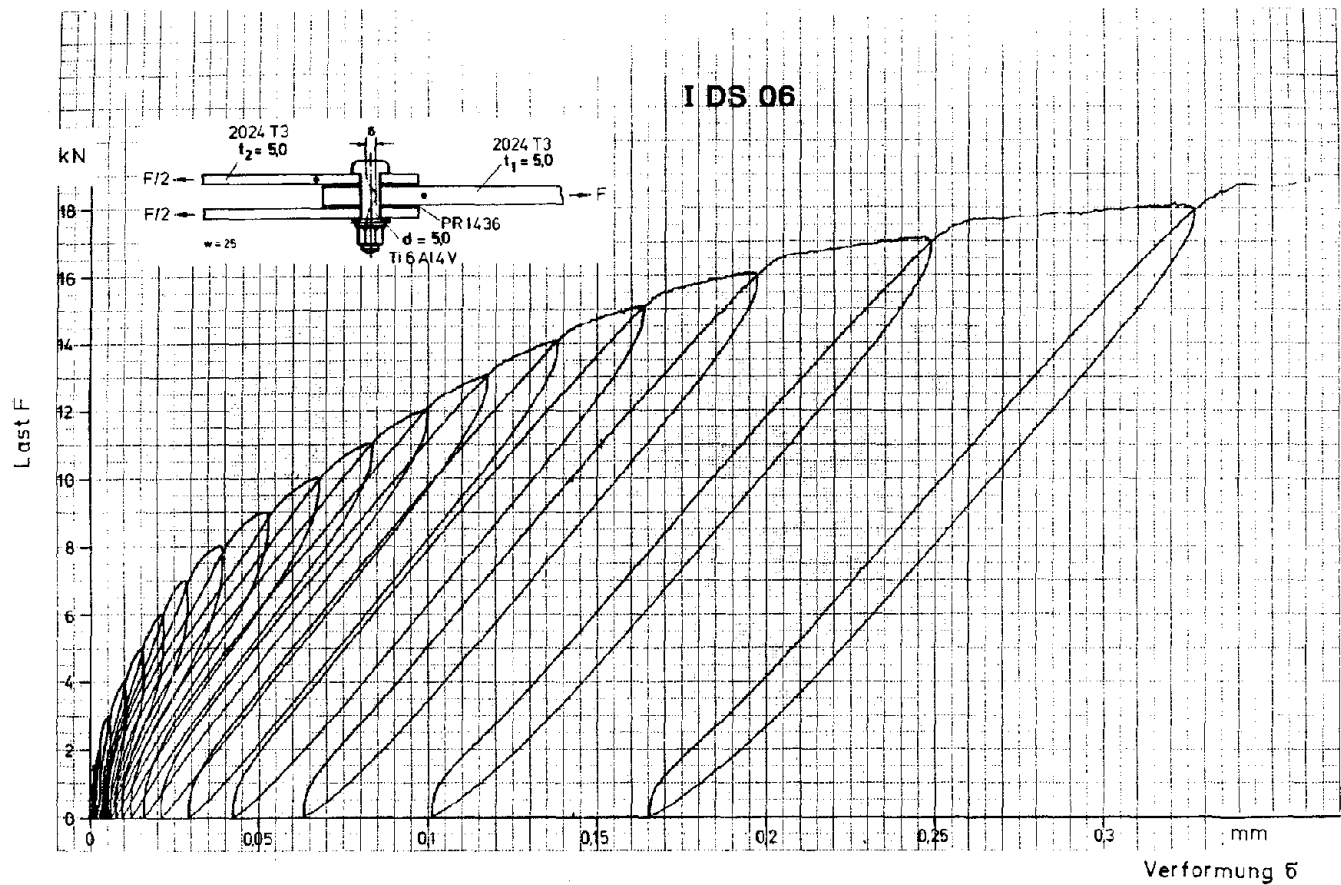
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige Metall-Fügeprobe IDS01 mit Schraubniet (Basisprobe)



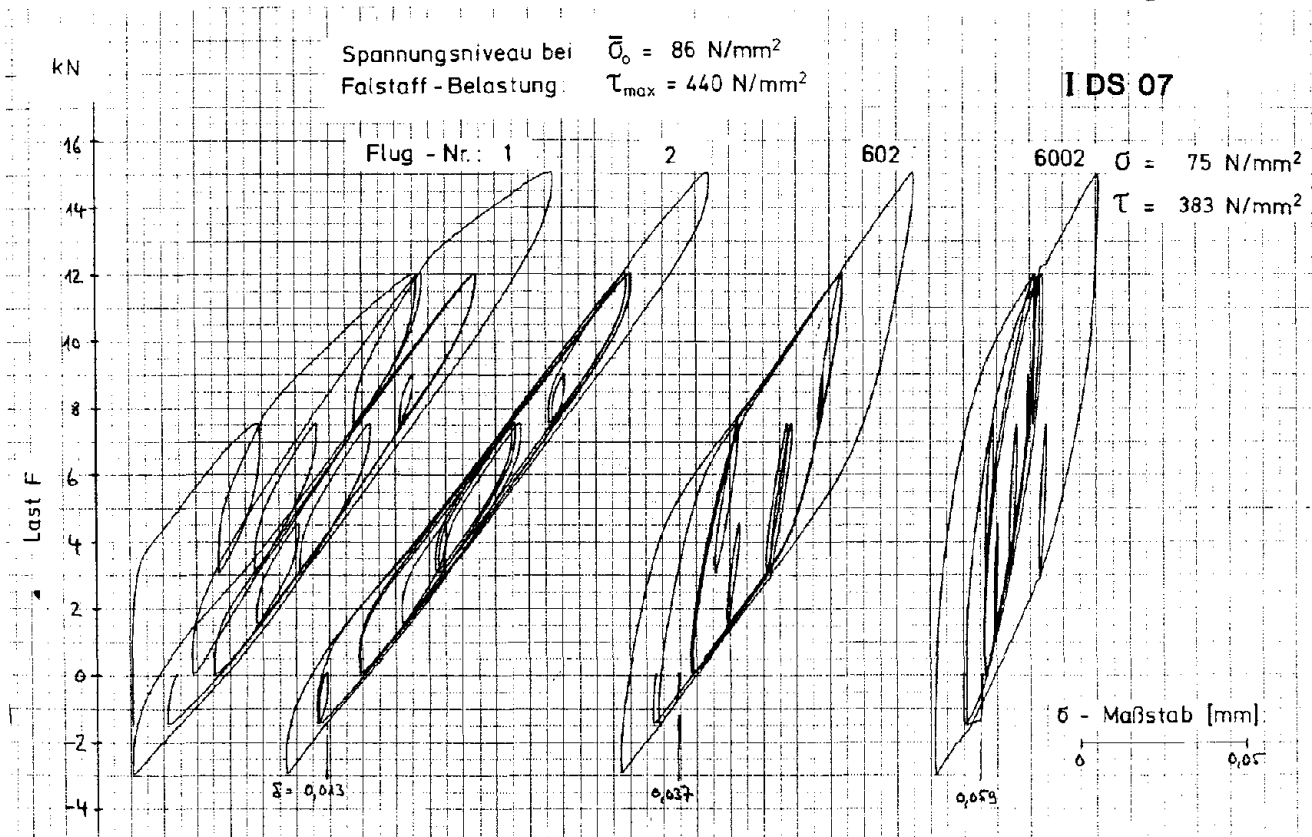
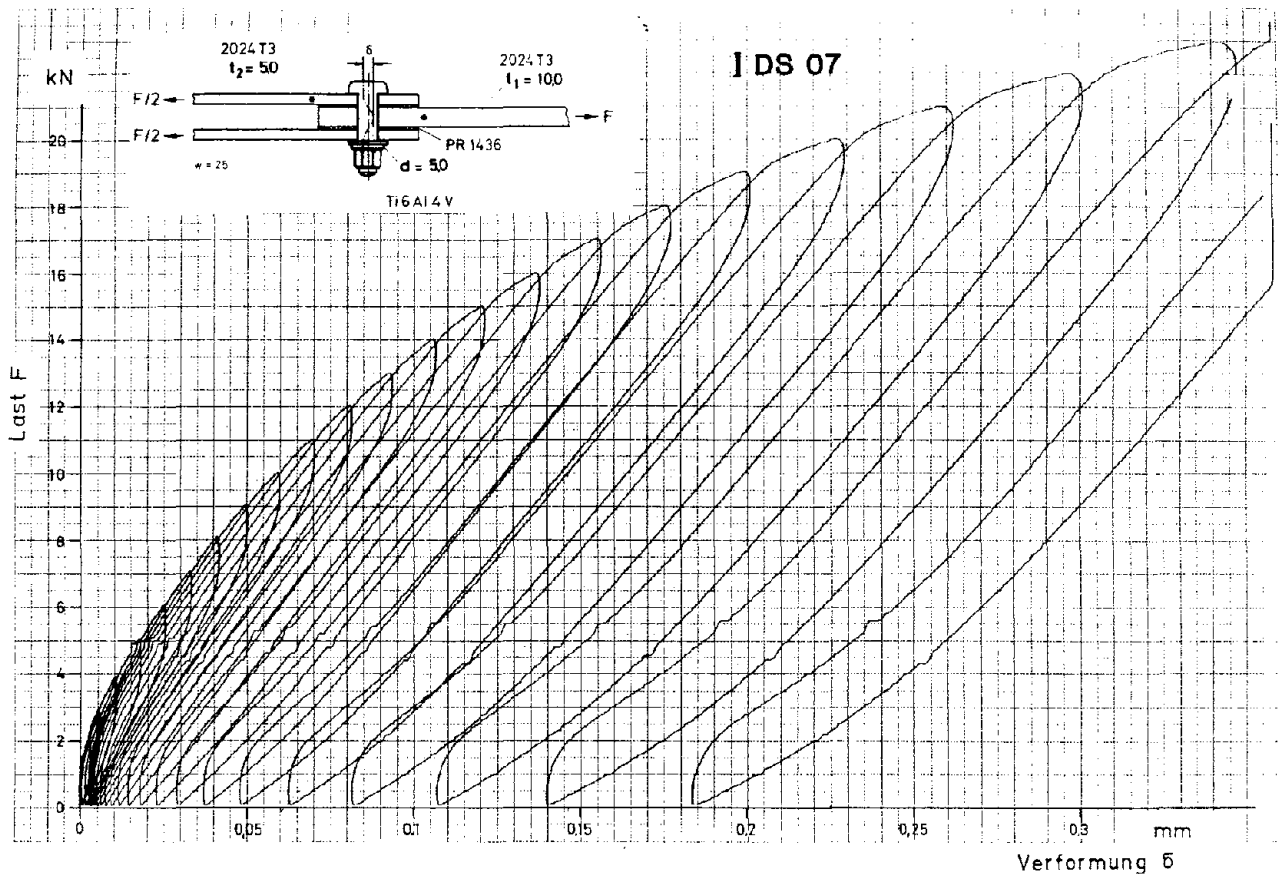
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
Metall-Fügeprobe IDS03 mit Schraubniet



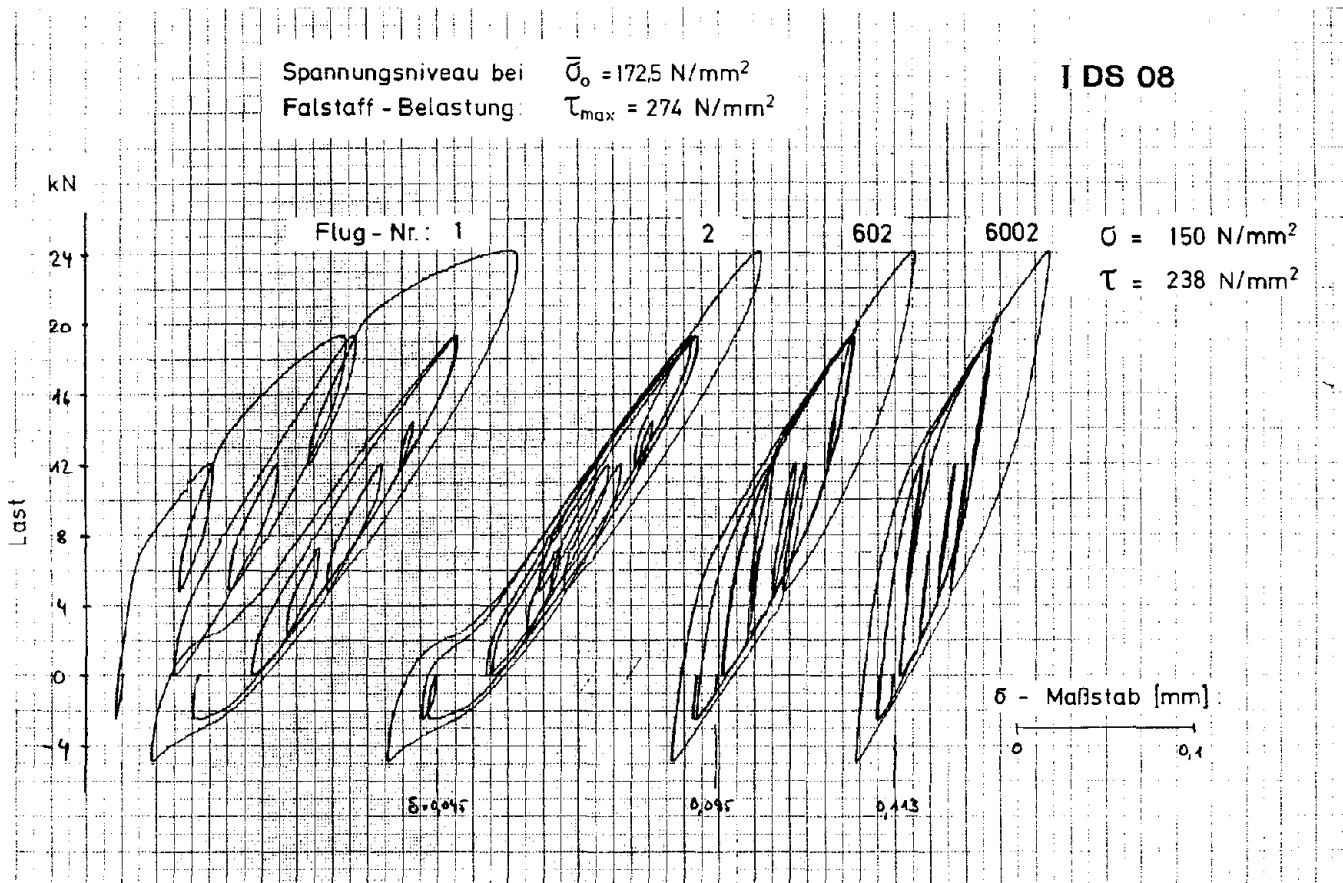
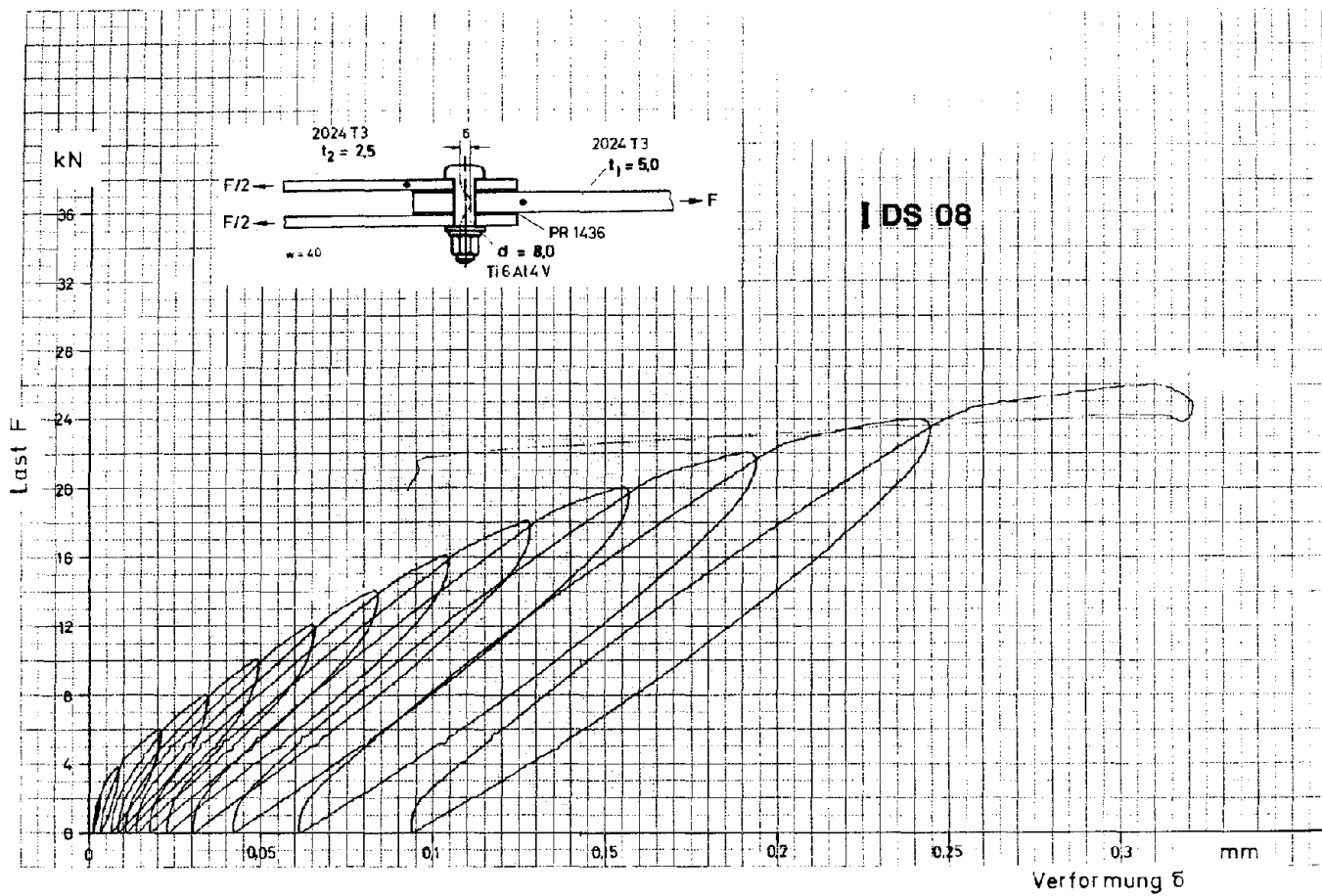
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
 Metall-Fügeprobe IDS05 mit Schraubniet



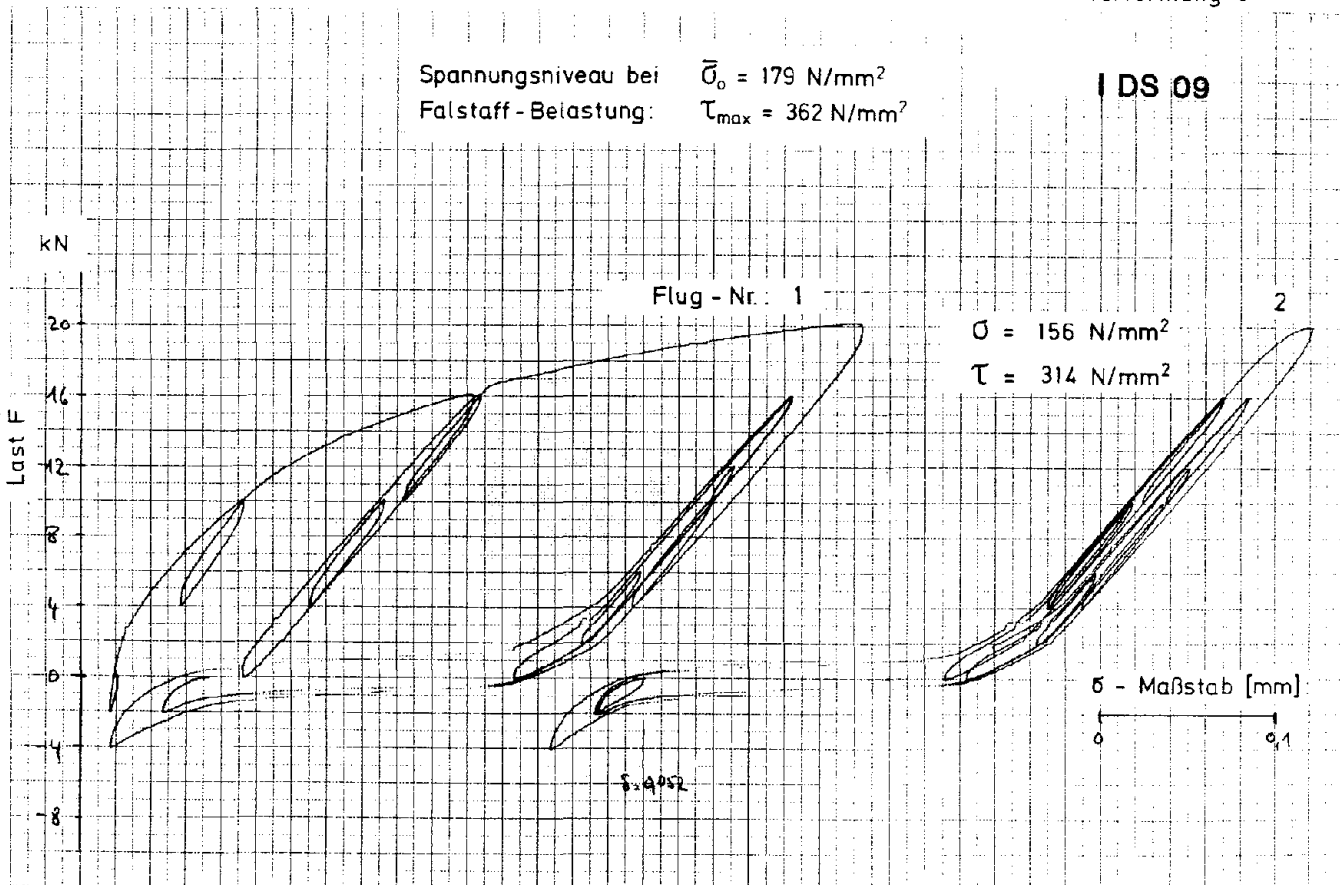
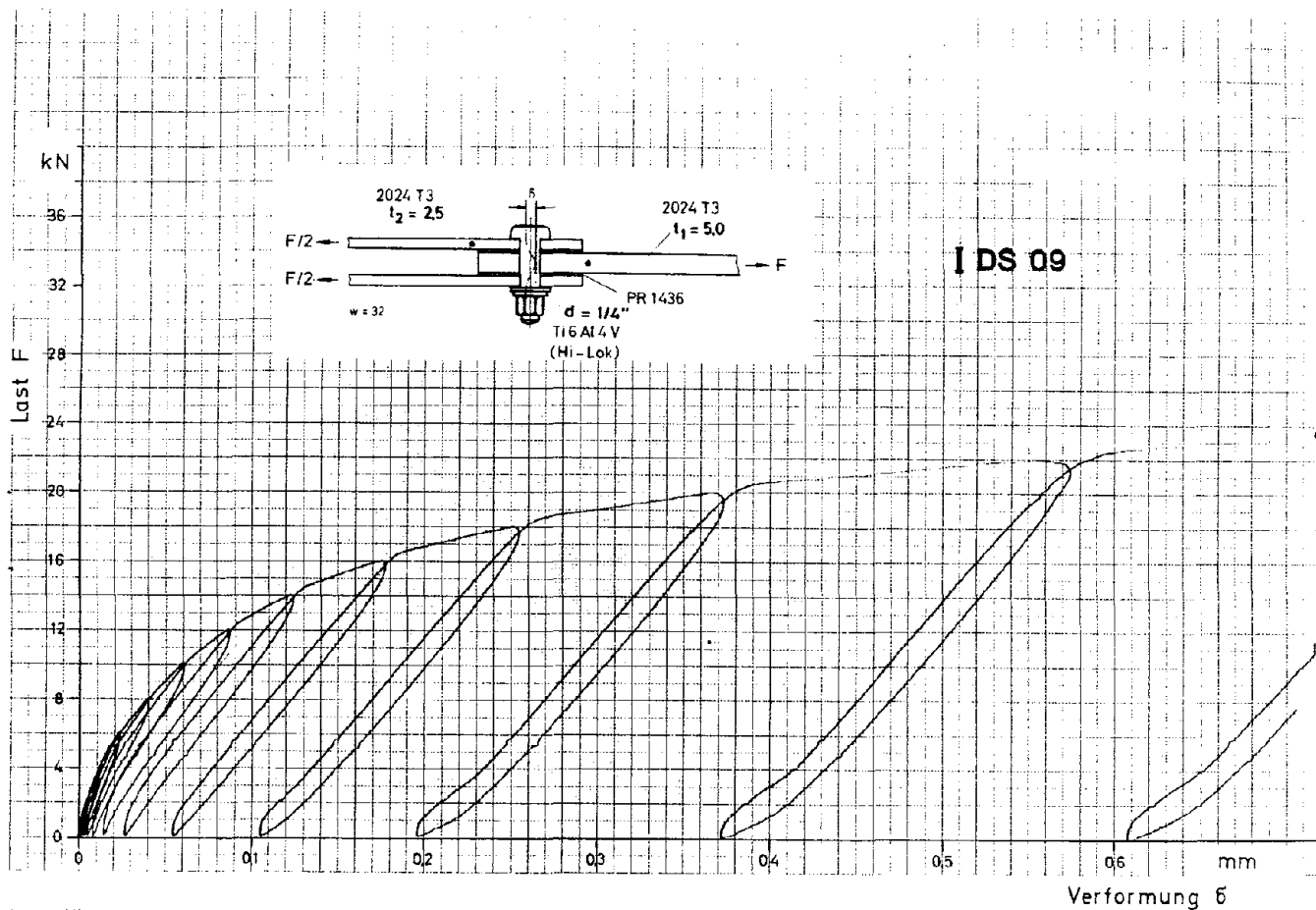
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
 Metall-Fügeprobe IDS06 mit Schraubniet



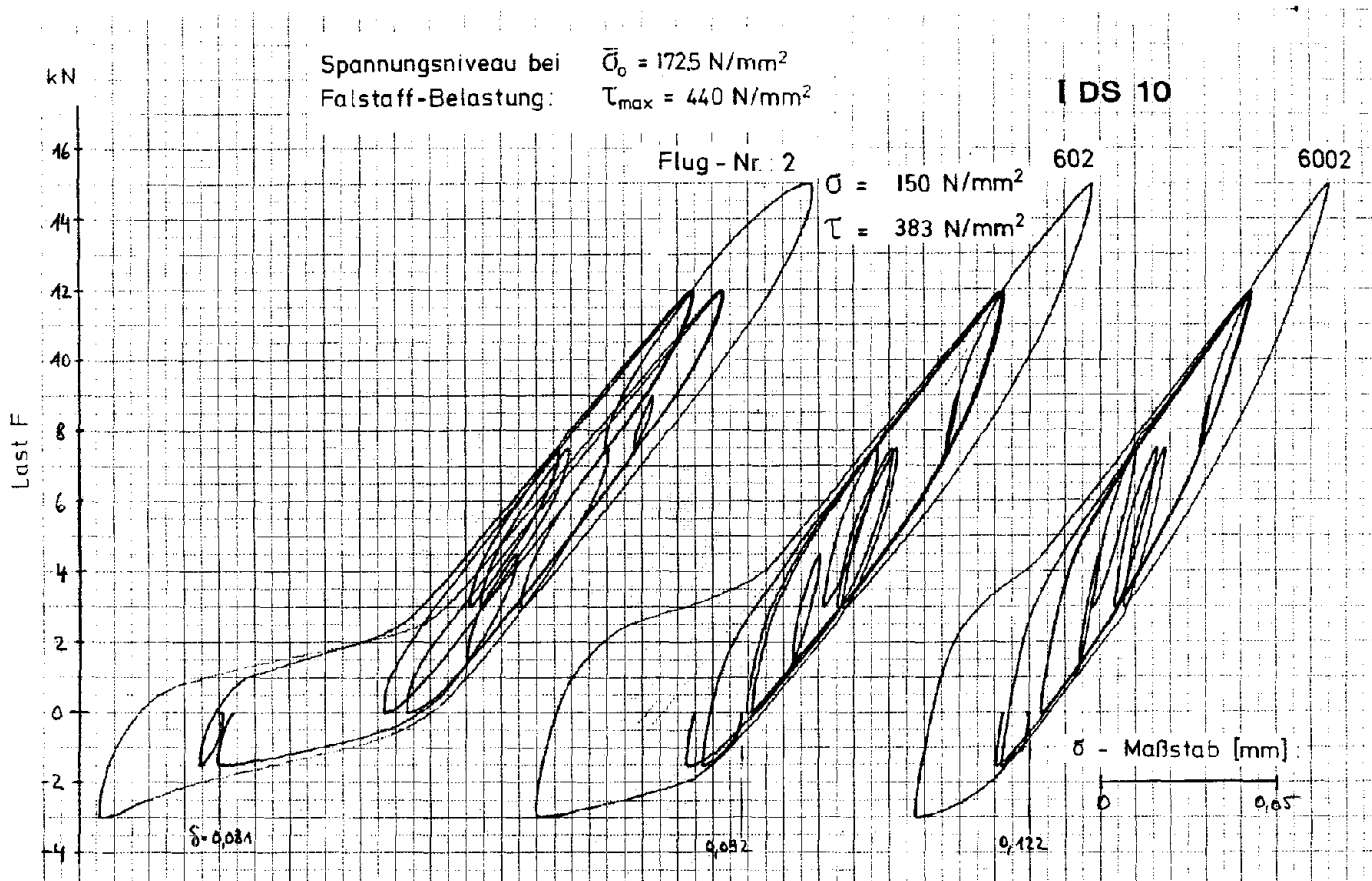
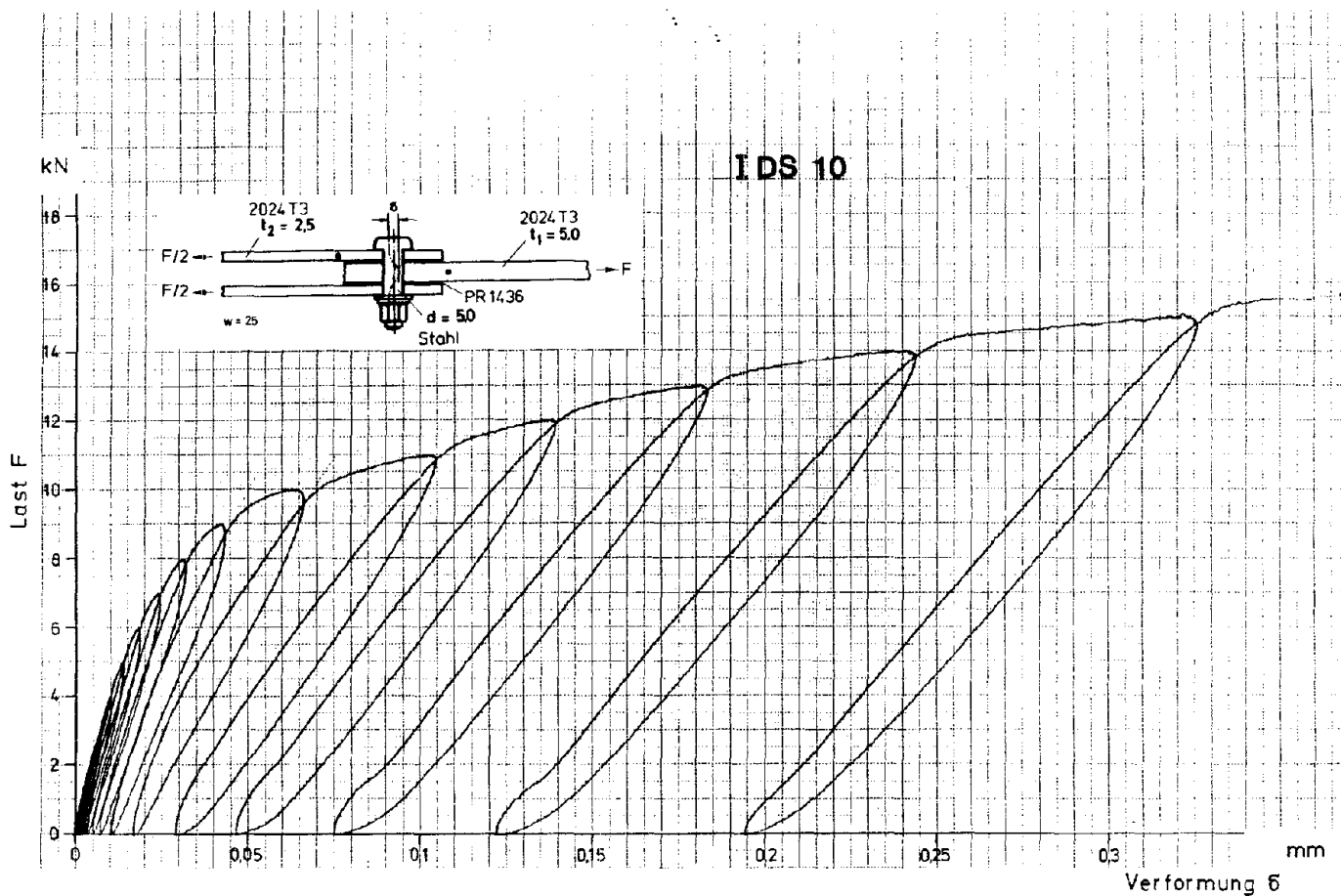
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
Metall-Fügeprobe IDS07 mit Schraubniet



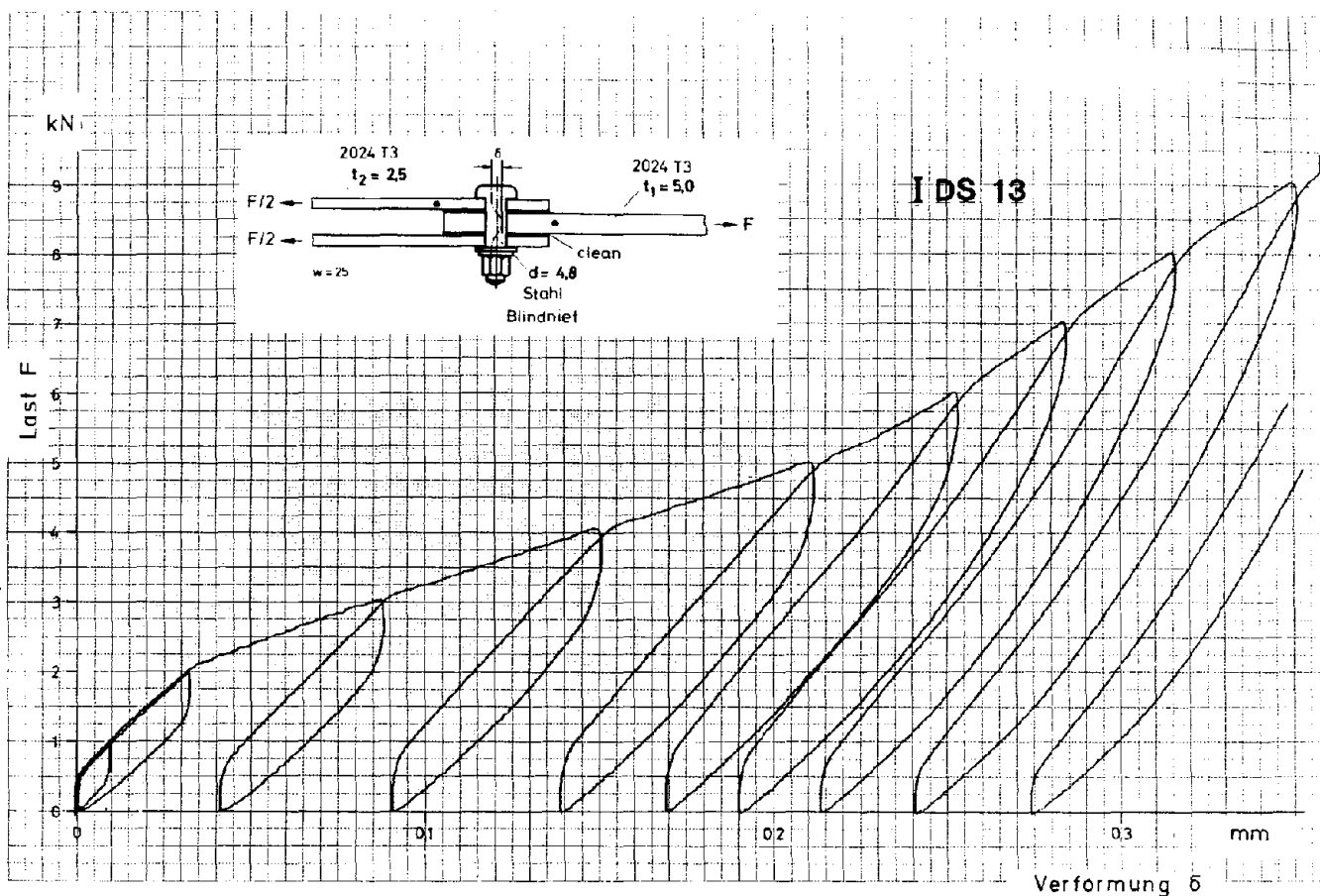
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige Metall-Fügeprobe IDS08 mit Schraubniet



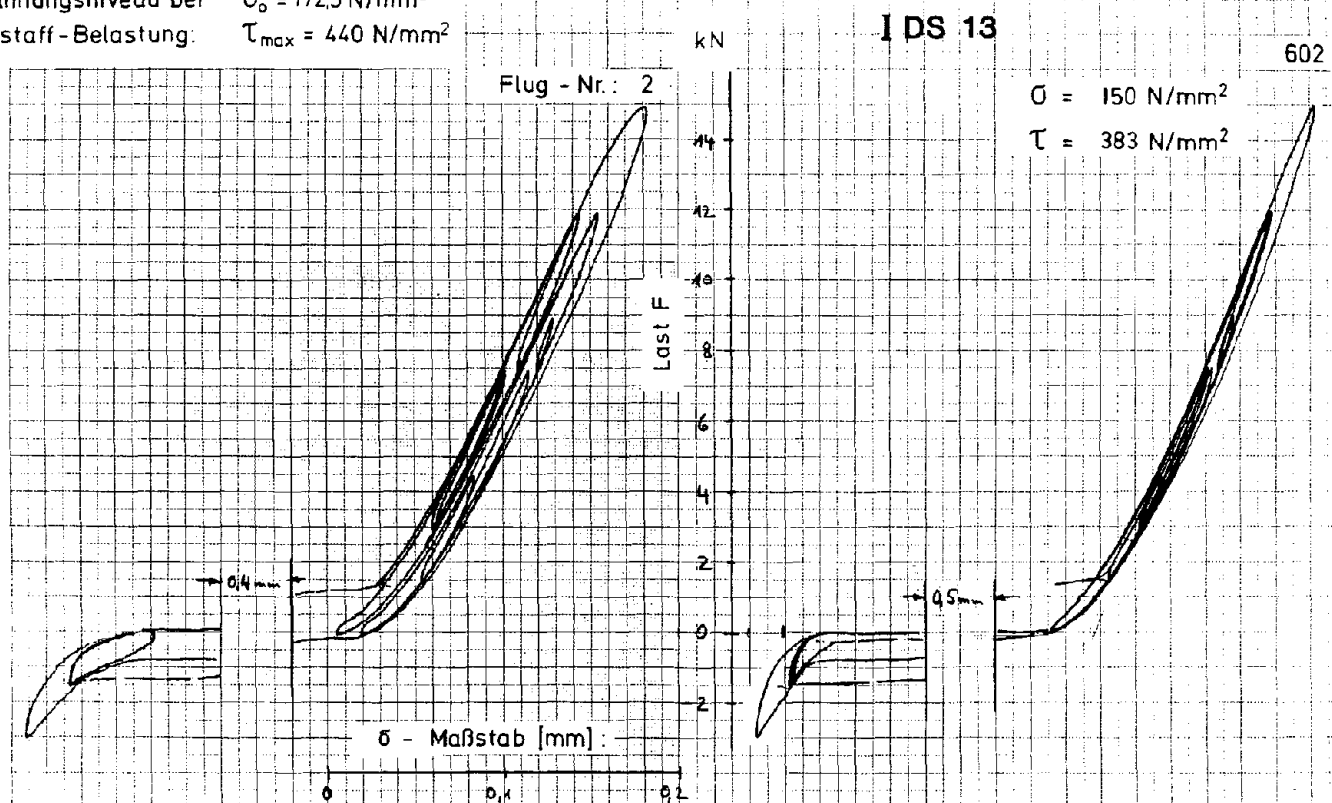
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
 Metall-Fügeprobe IDS09 mit Schraubniet



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige Metall-Fügeprobe IDS10 mit Schraubniet

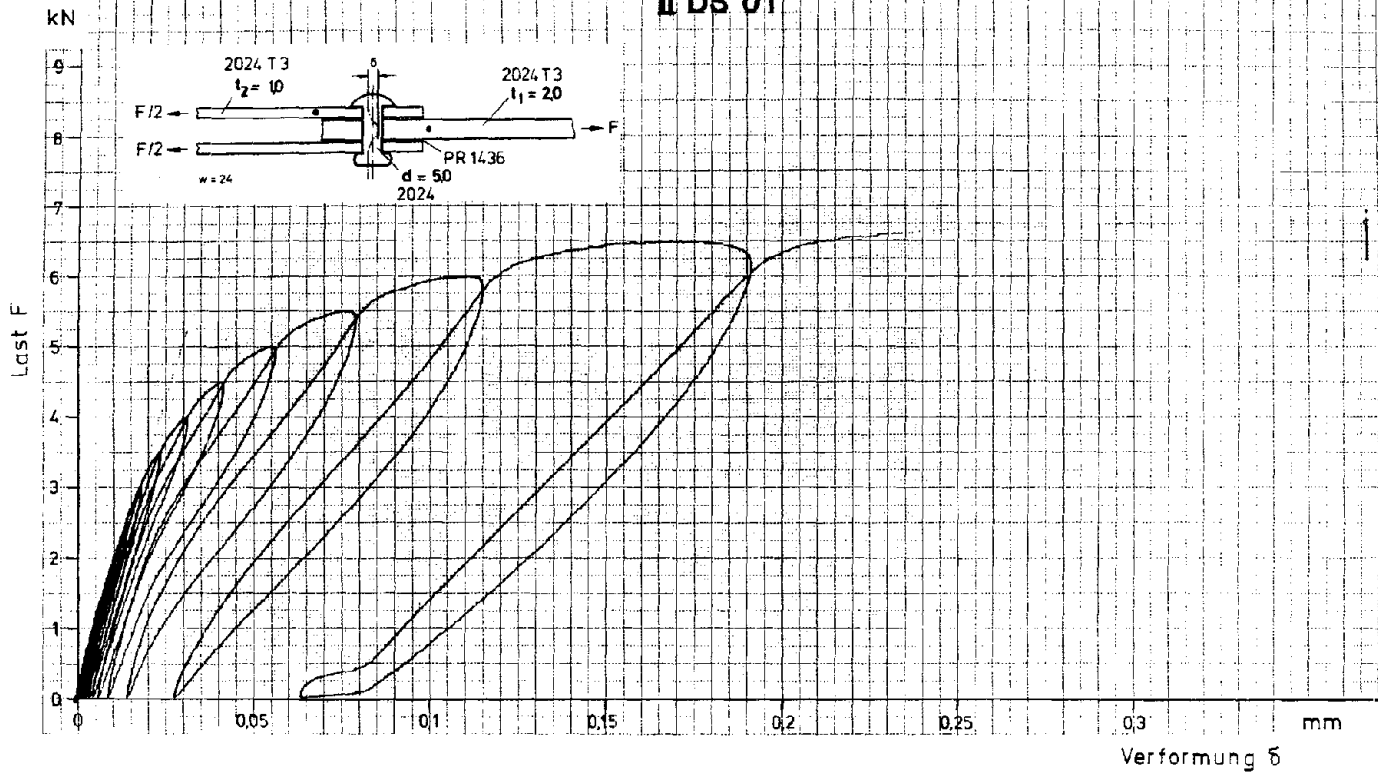


Spannungsniveau bei $\bar{\sigma}_0 = 1725 \text{ N/mm}^2$
 Falstaff-Belastung: $\tau_{\max} = 440 \text{ N/mm}^2$



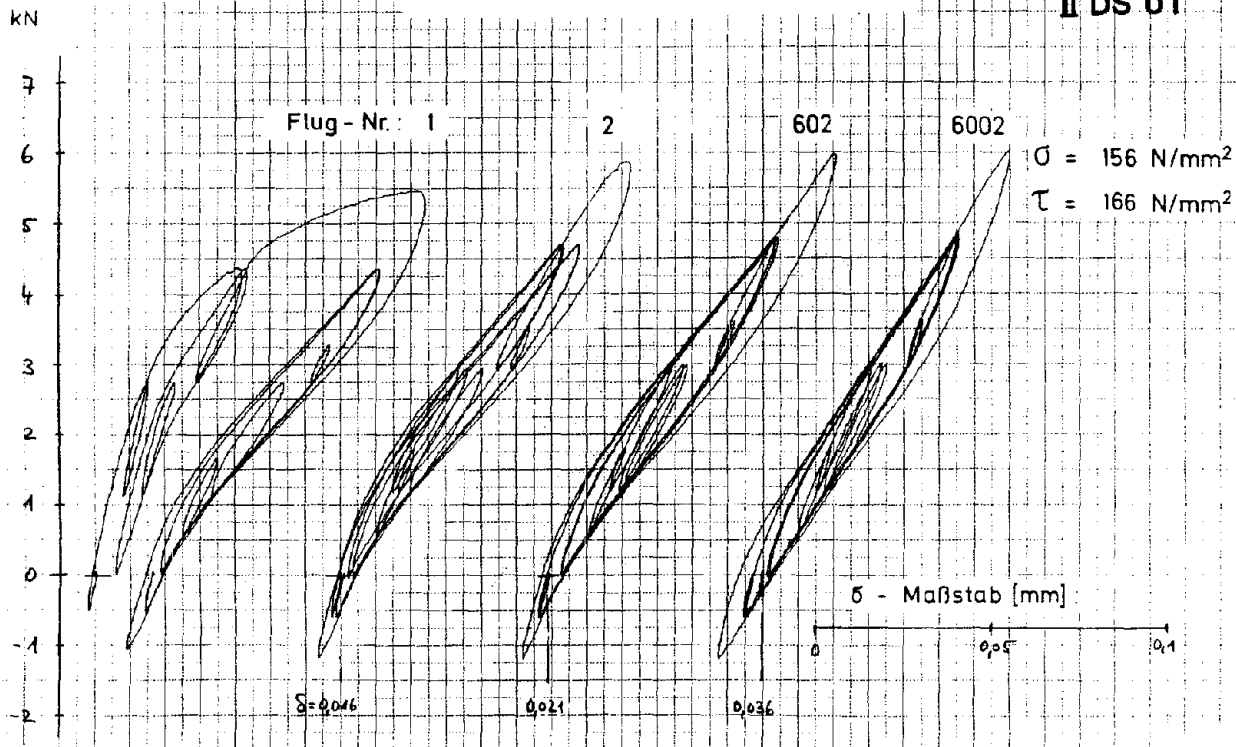
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
 Metall-Fügeprobe IDS13 mit Blindniet

II DS 01

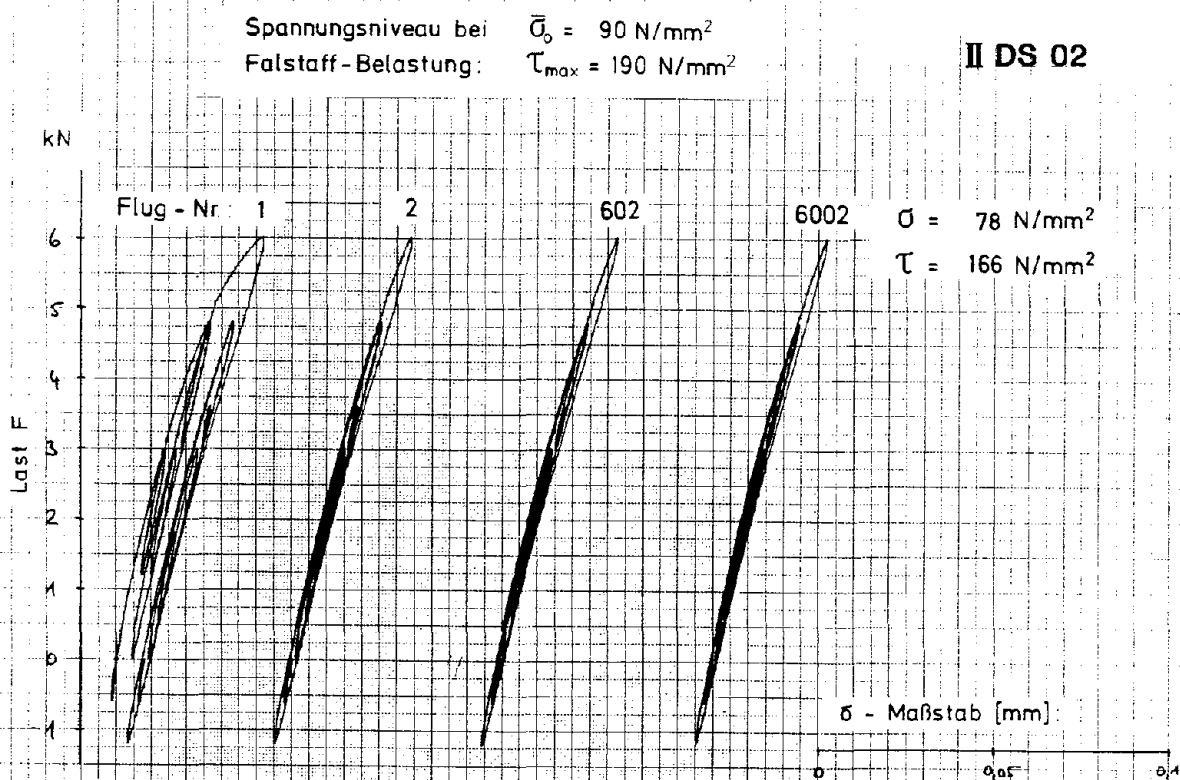
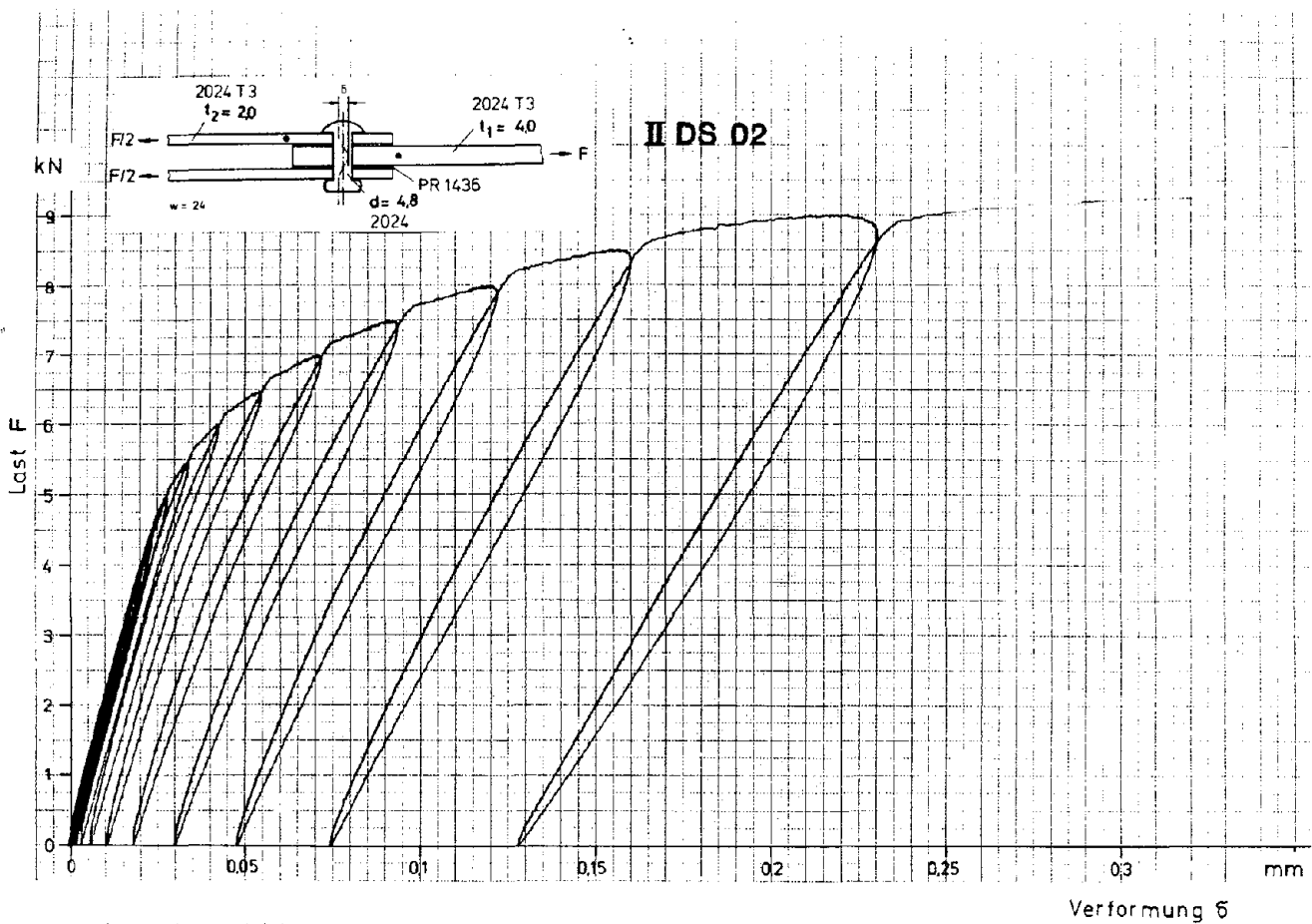


Spannungsniveau bei
 Falstaff- Belastung: $\bar{\sigma}_0 = \text{N/mm}^2$
 $\tau_{\max} = \text{N/mm}^2$

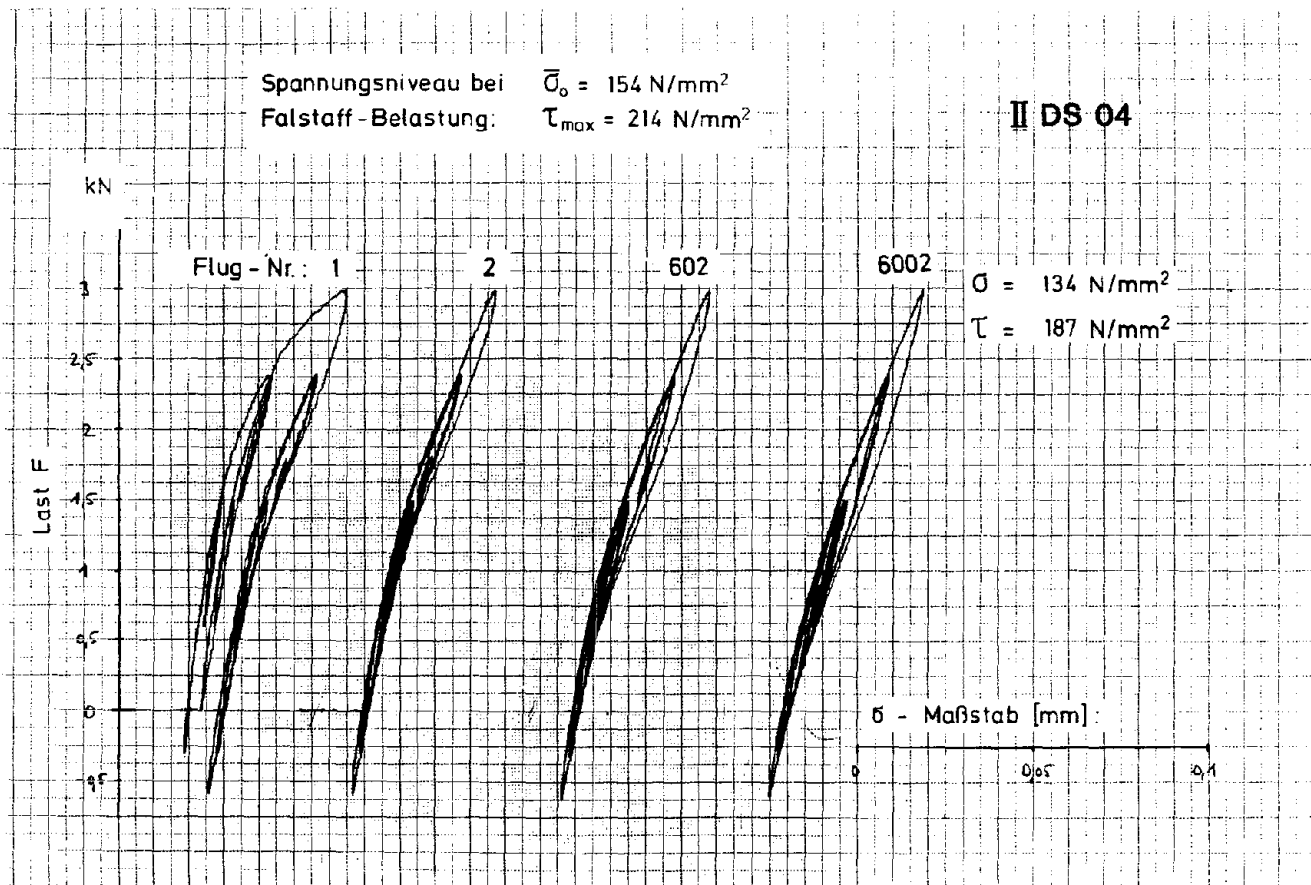
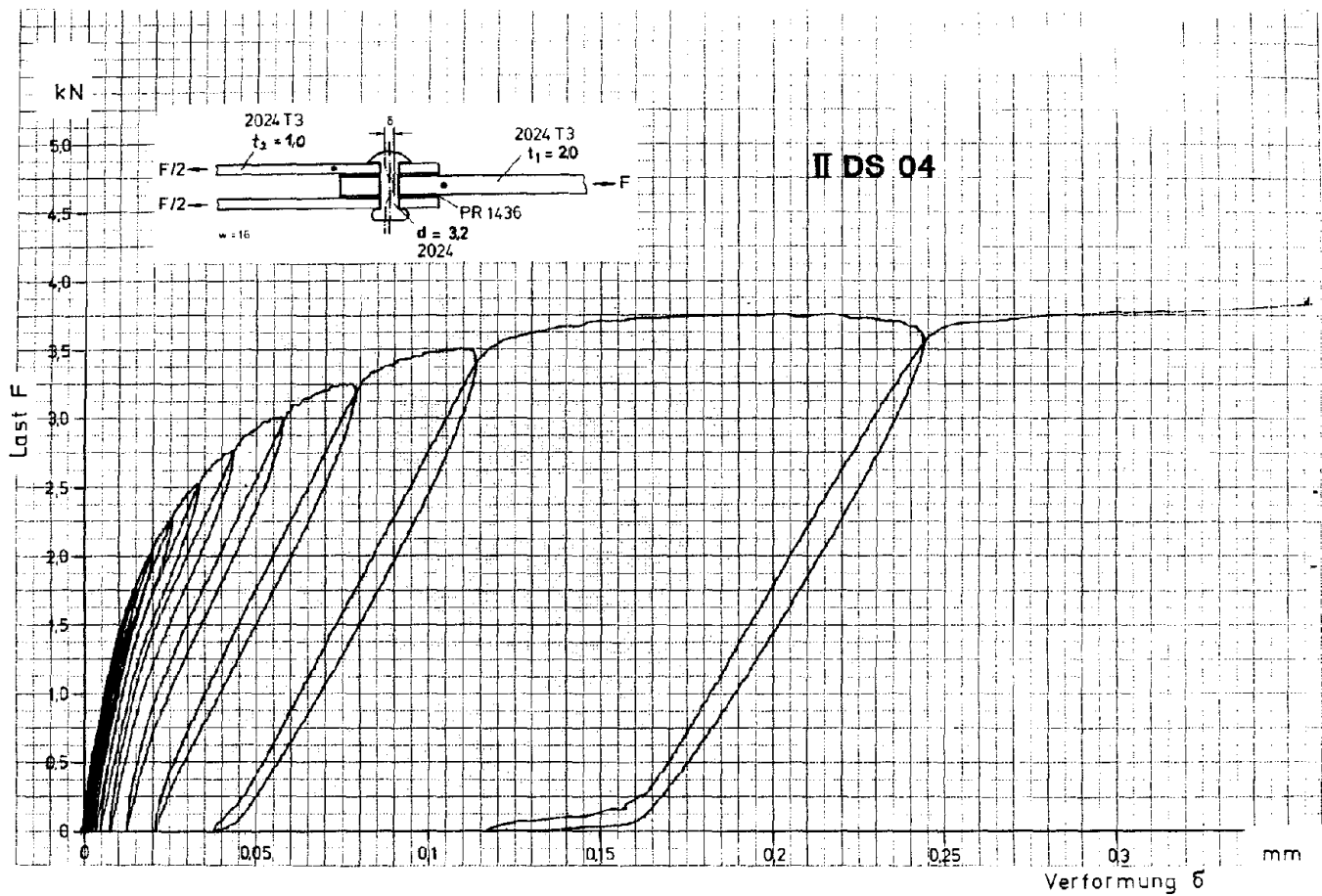
II DS 01



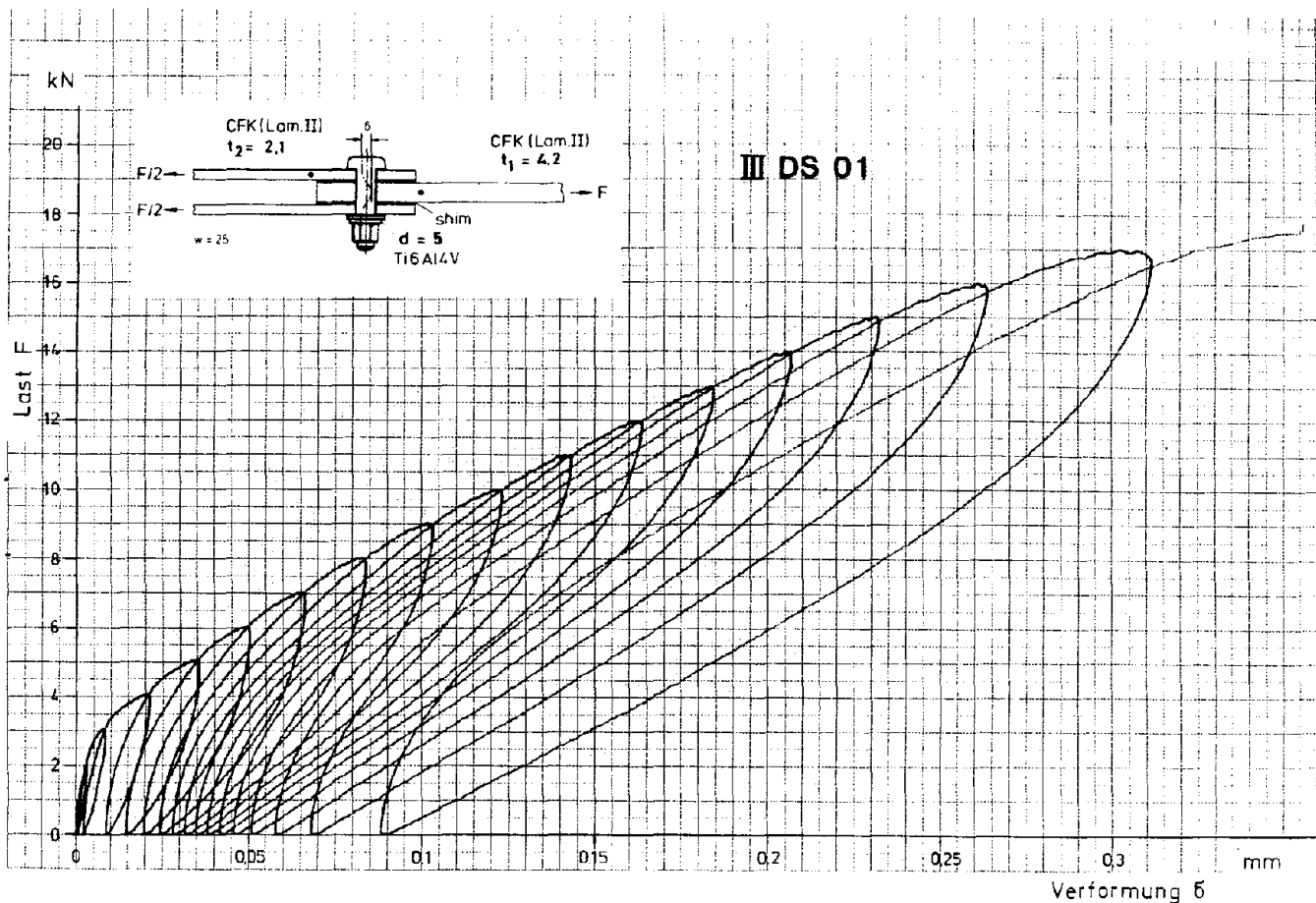
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
 Metall-Fügeprobe IIDS01 mit geschlag. Niet (Basisprobe)



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die weischnittige
 Metall - Fügeprobe IIDS02 mit geschlag. Niet

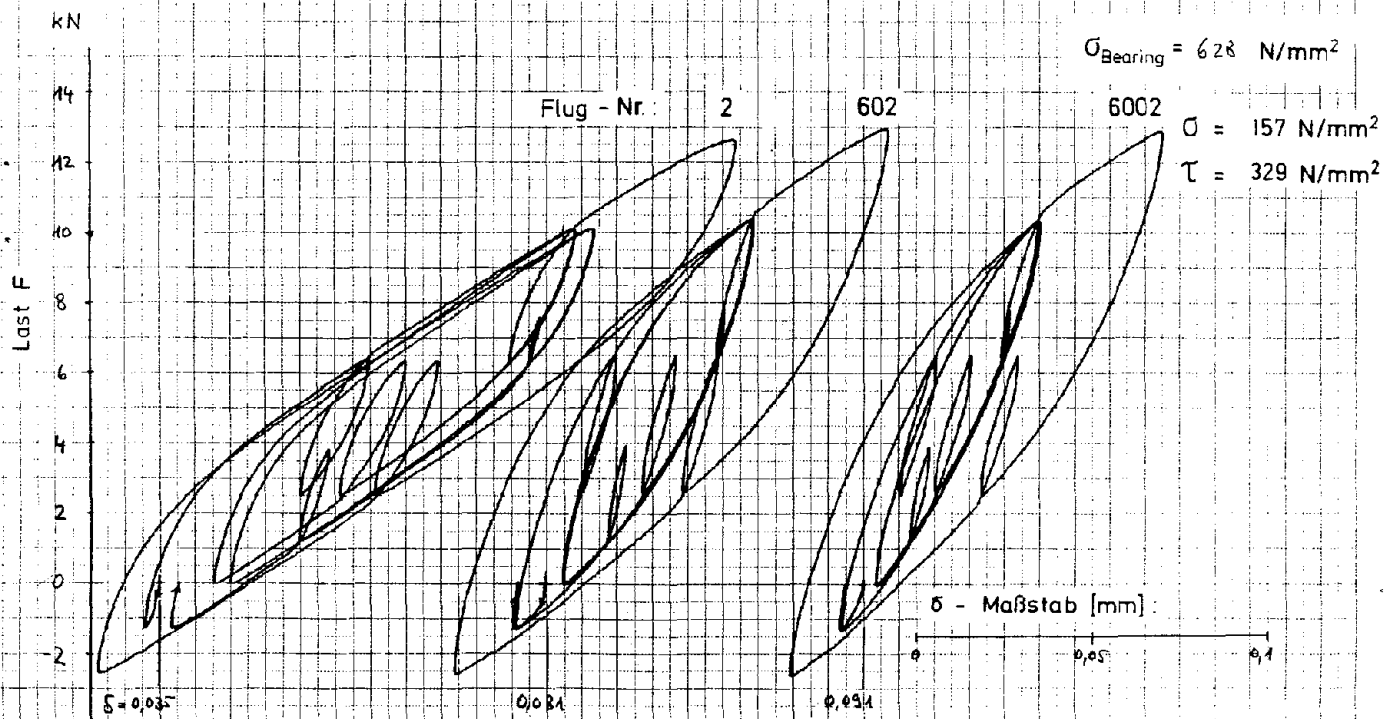


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die zweischnittige
Metall-Fügeprobe IIDS04 mit geschlag. Niet

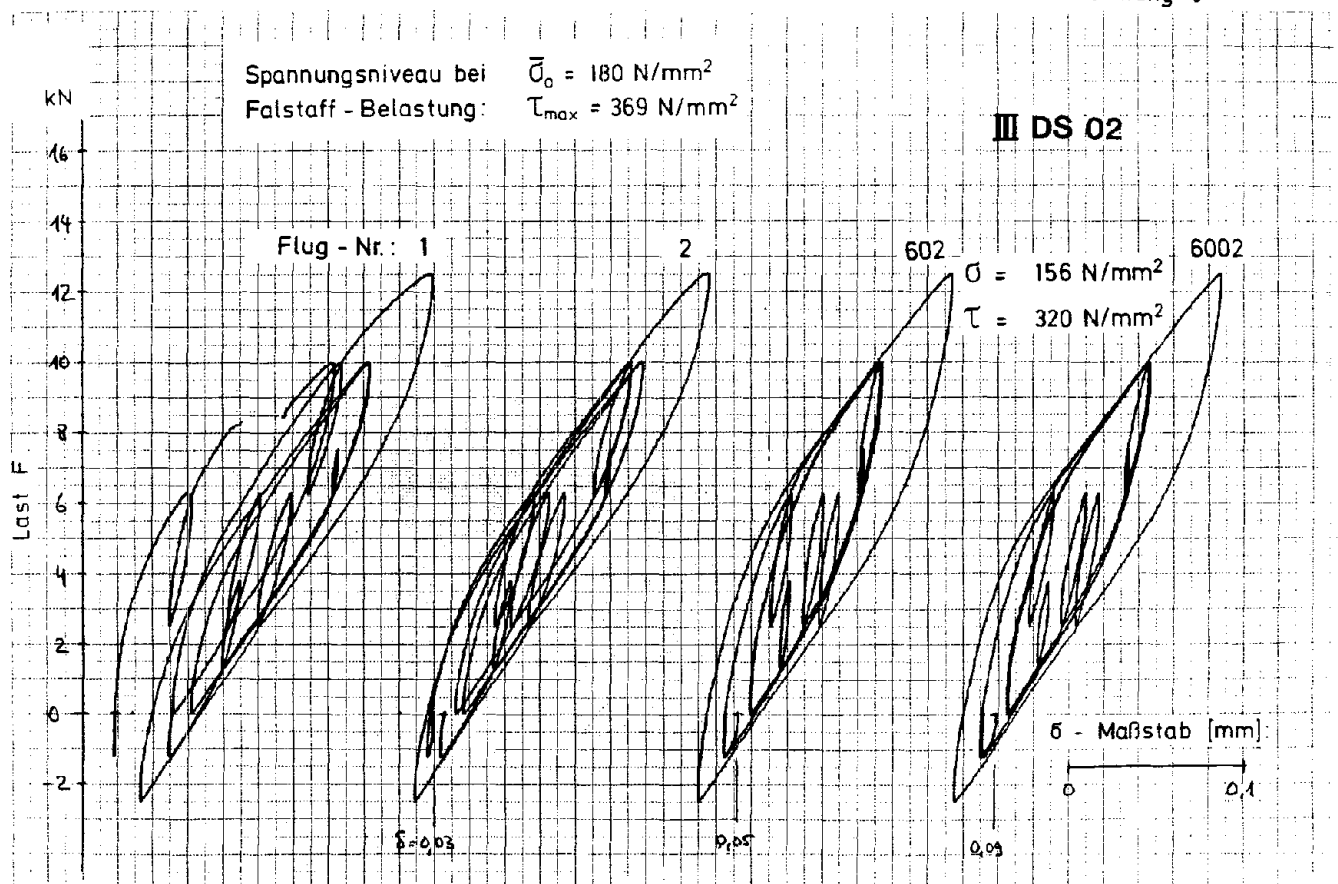
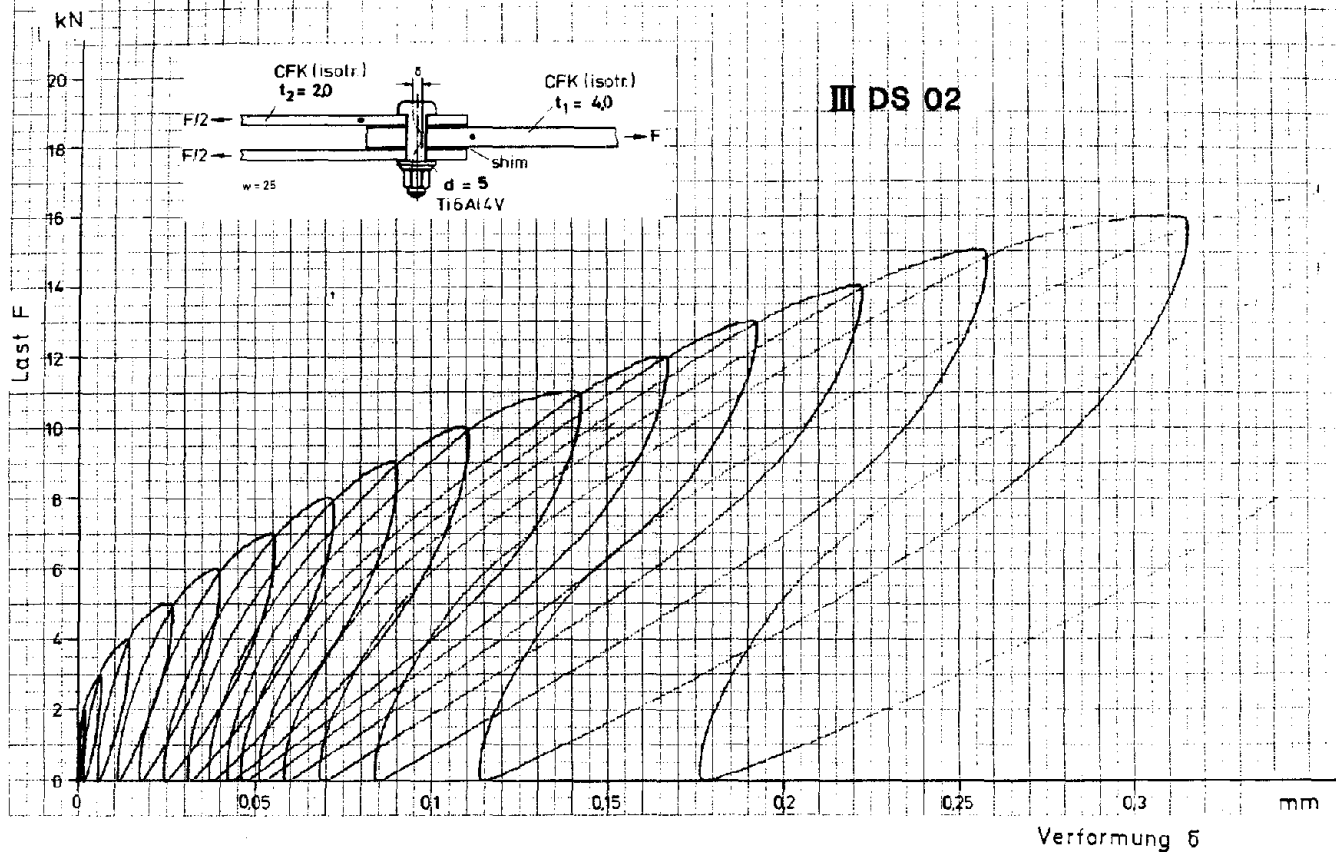


Spannungsniveau bei $\bar{\sigma}_0 = 181 \text{ N/mm}^2$
 Falstaff - Belastung: $\tau_{\max} = 378 \text{ N/mm}^2$

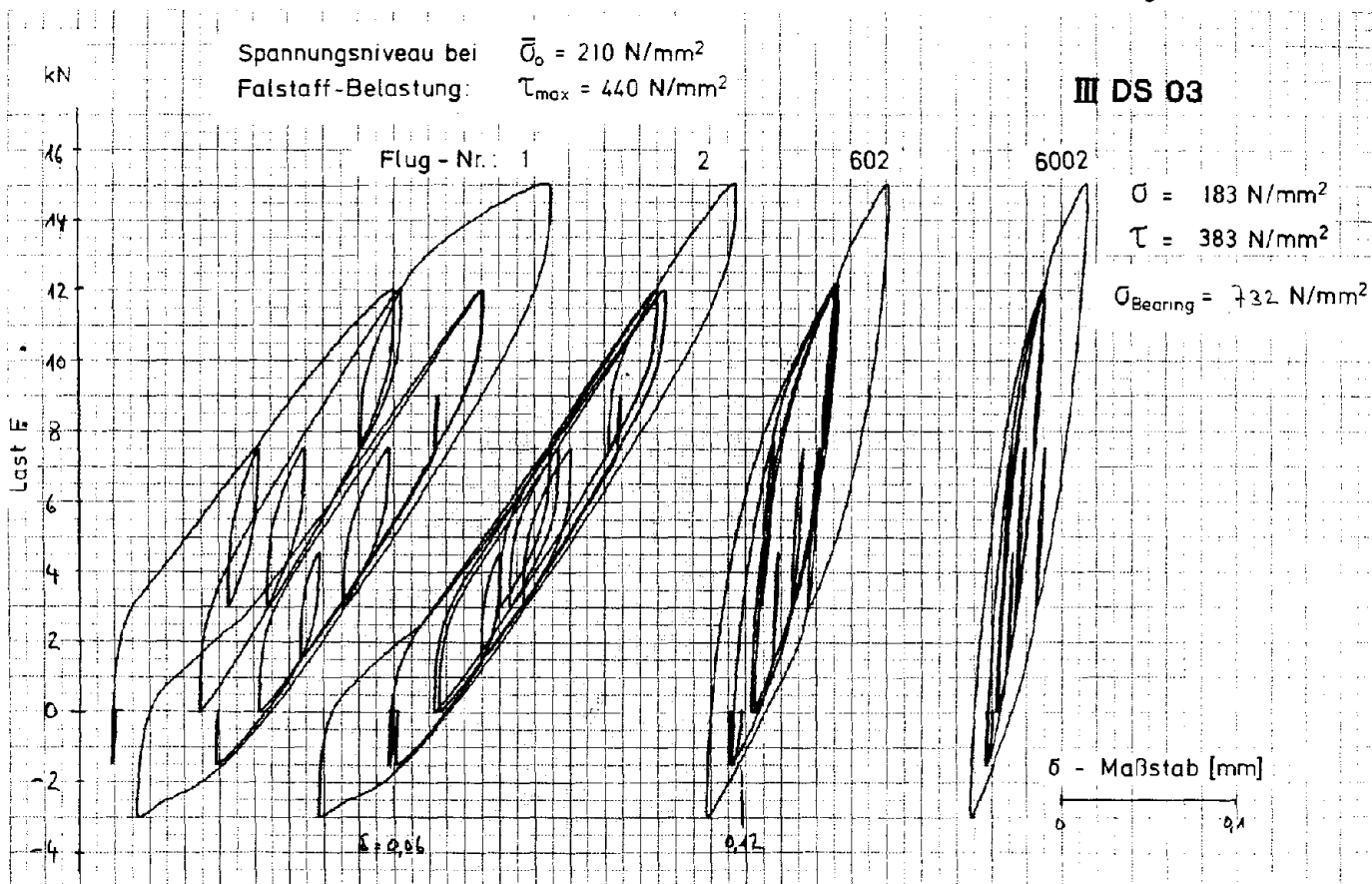
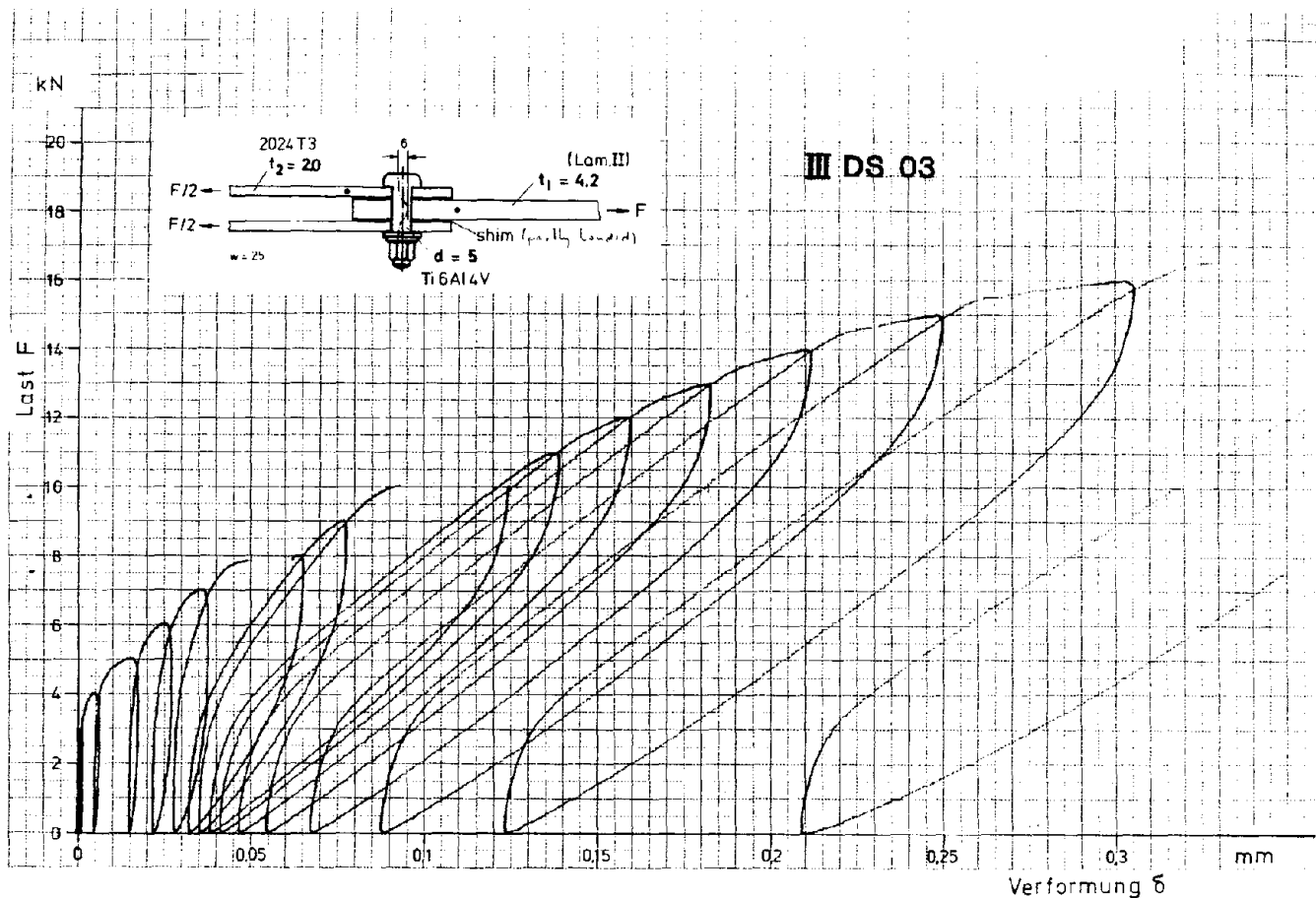
III DS 01



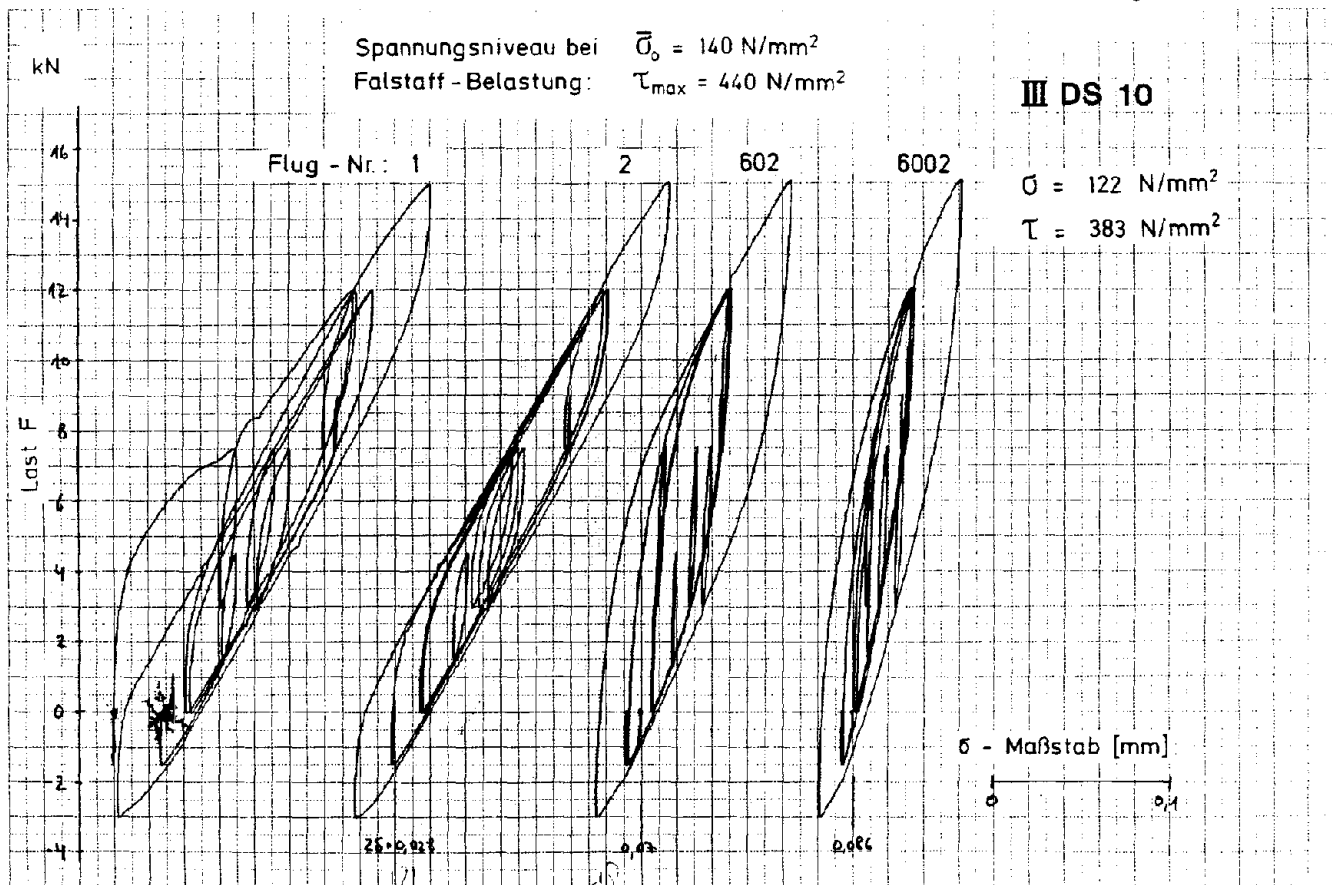
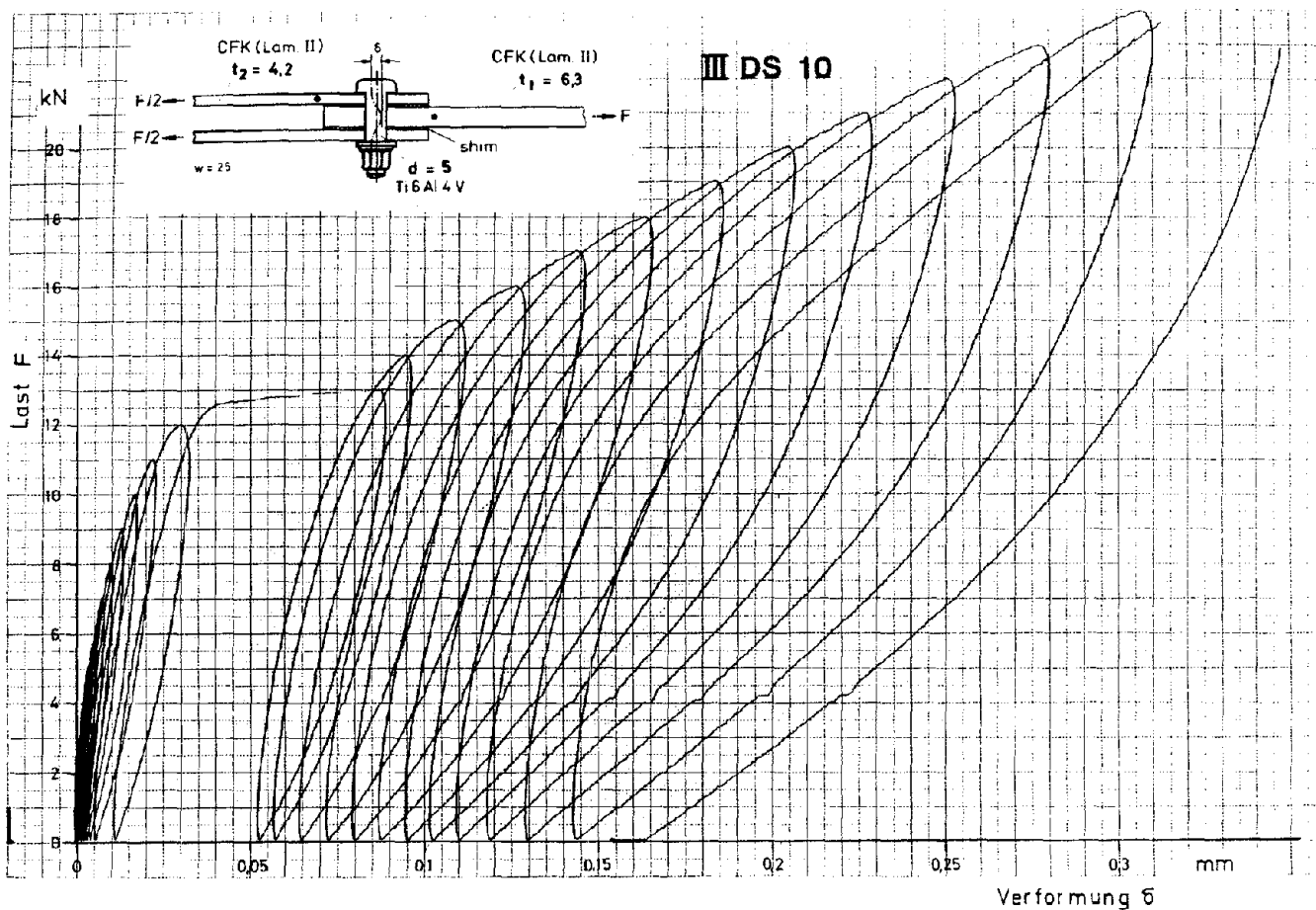
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
 CFK-Fügeprobe IIIDS01 mit geschlag. Niet (Basisprobe)



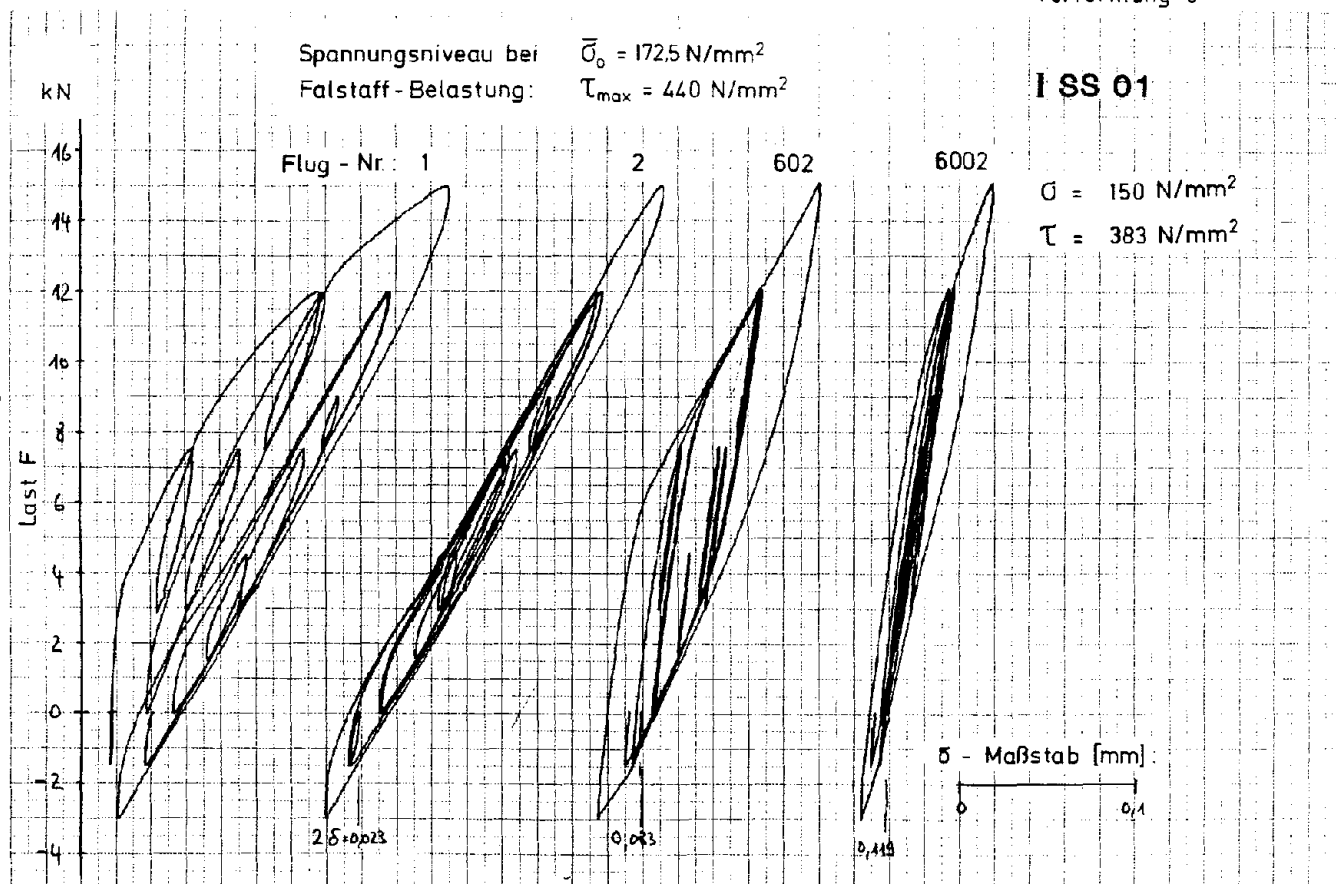
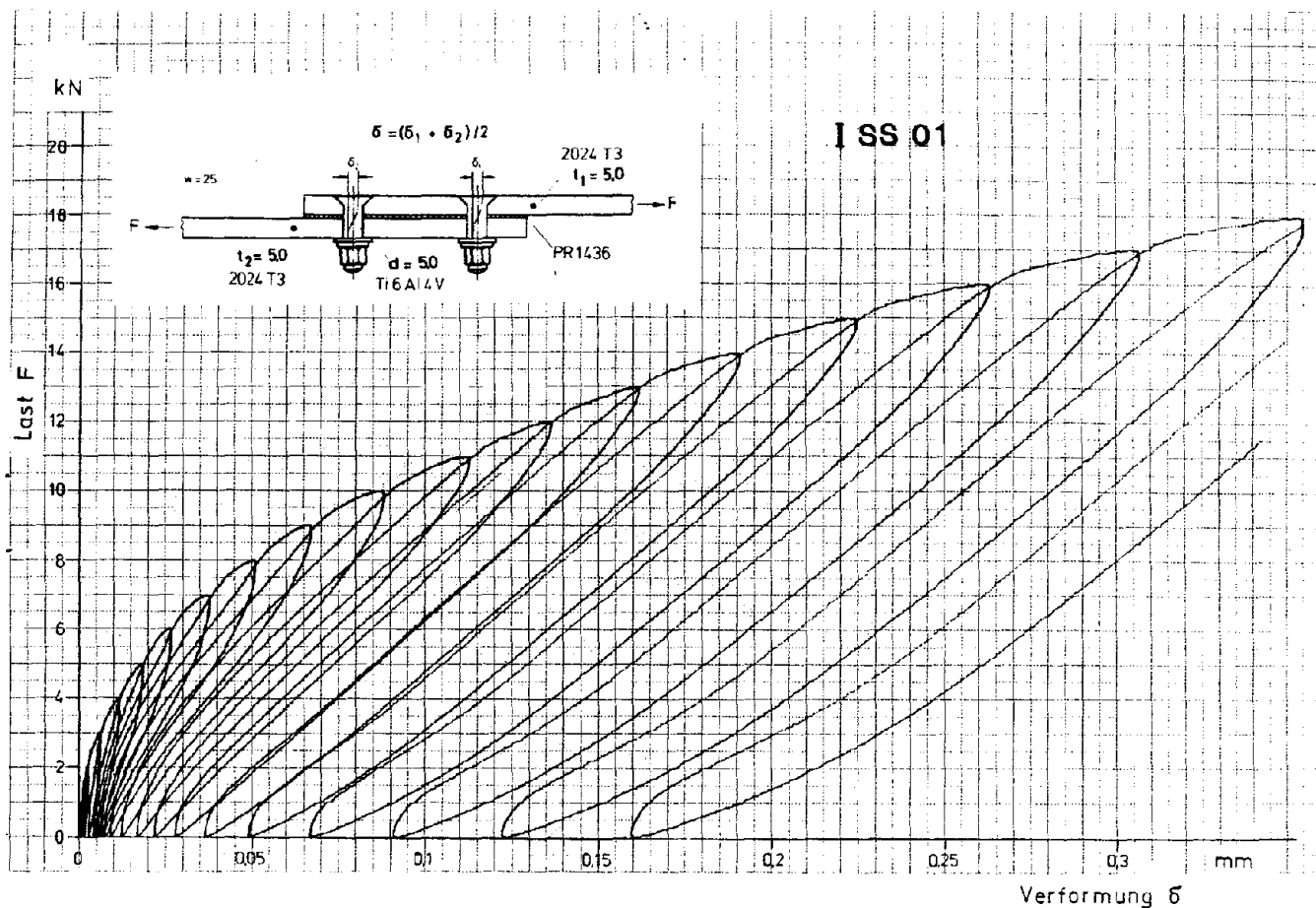
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
 CF K-Fügeprobe IIIDS02 mit geschlag. Niet



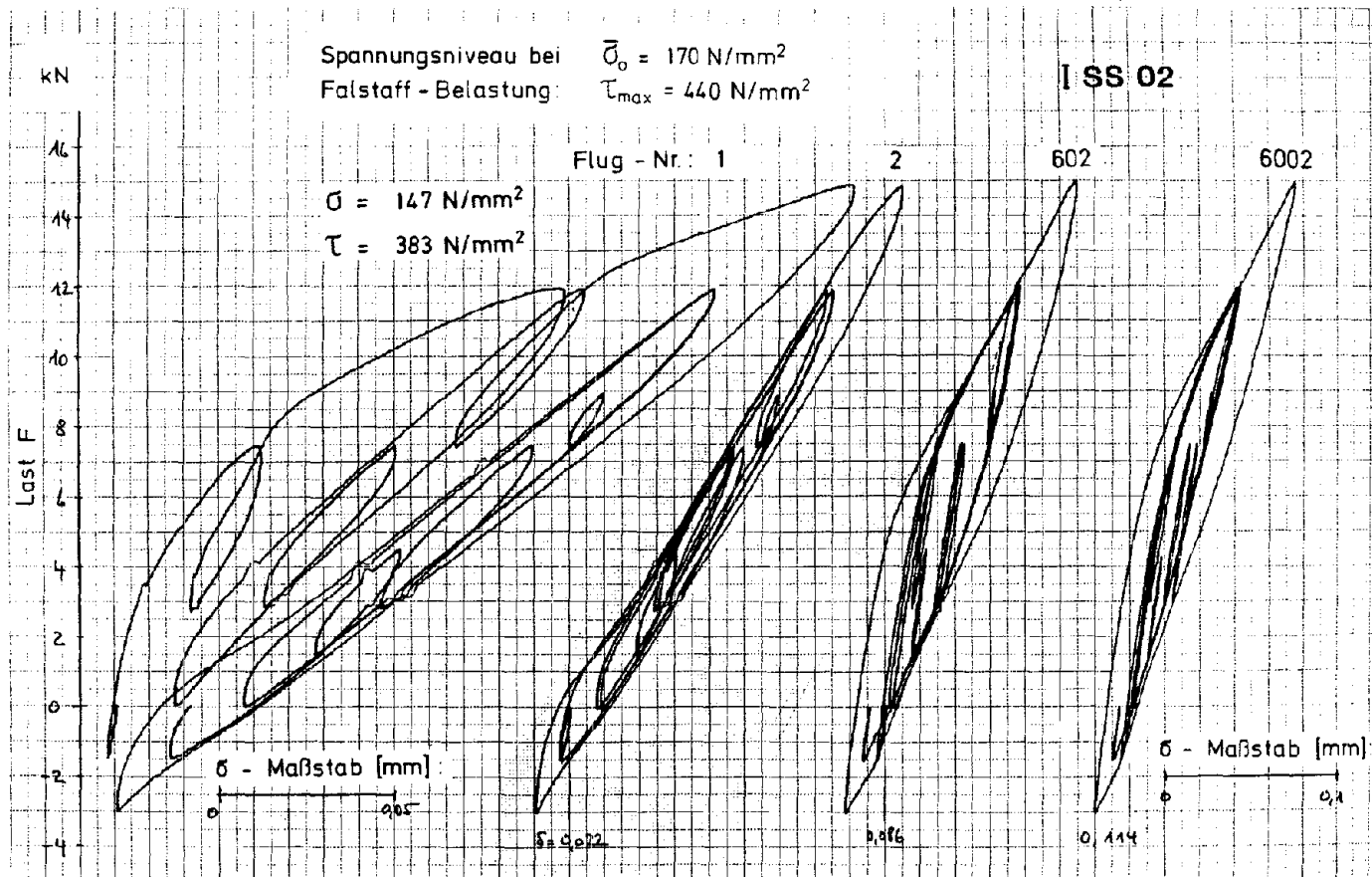
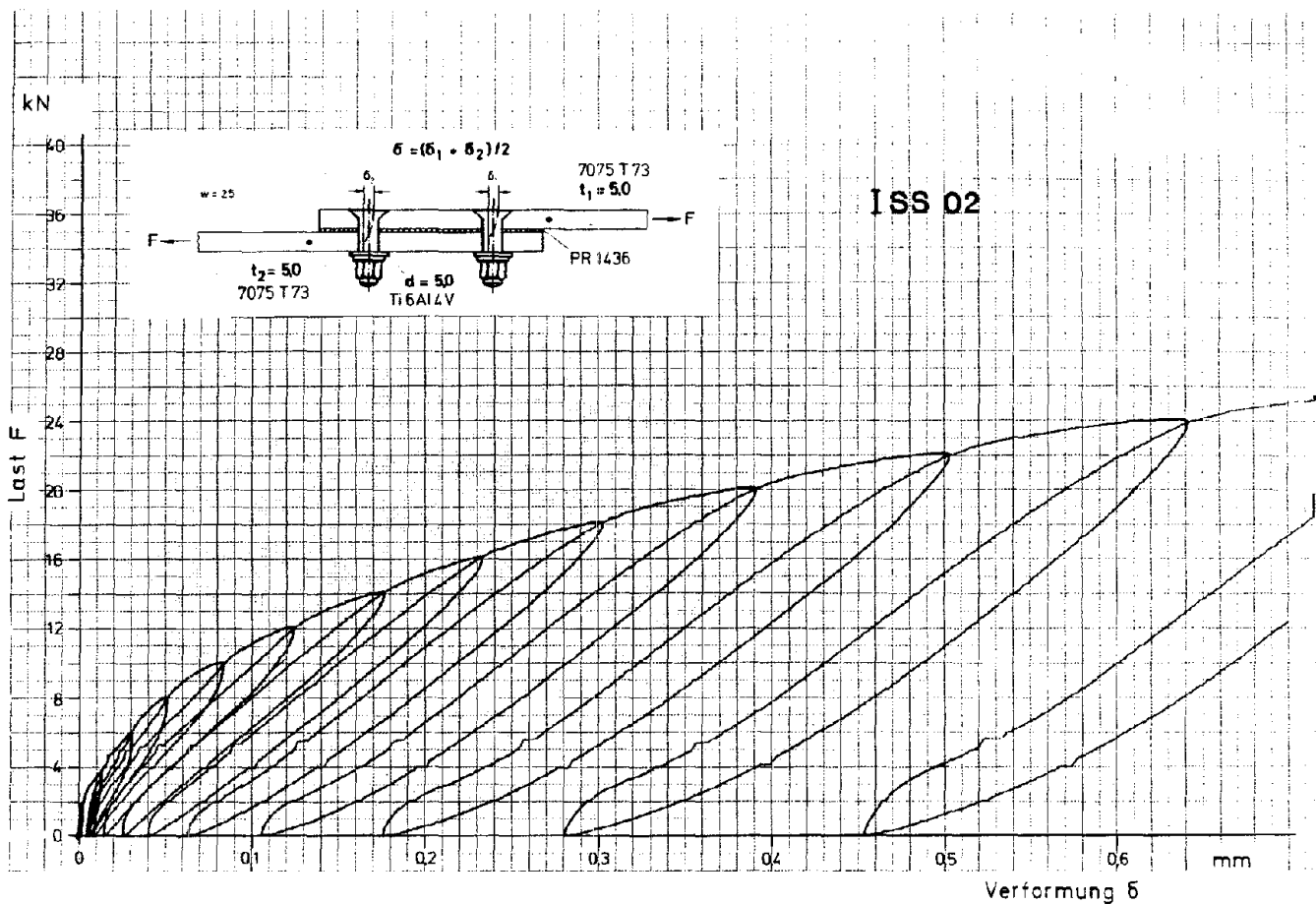
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
CFK-Fügeprobe IIIDS03 mit geschlag. Niet



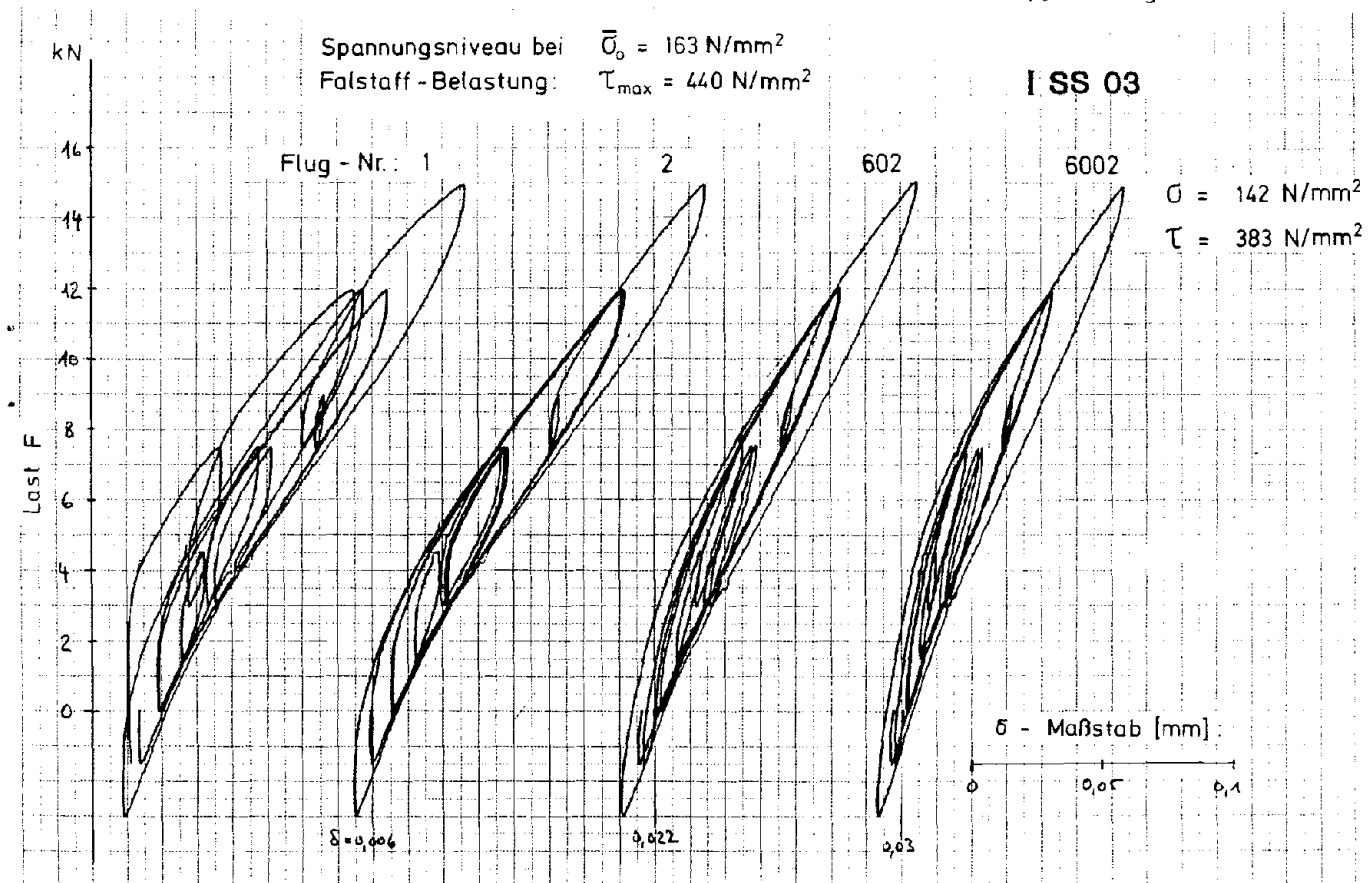
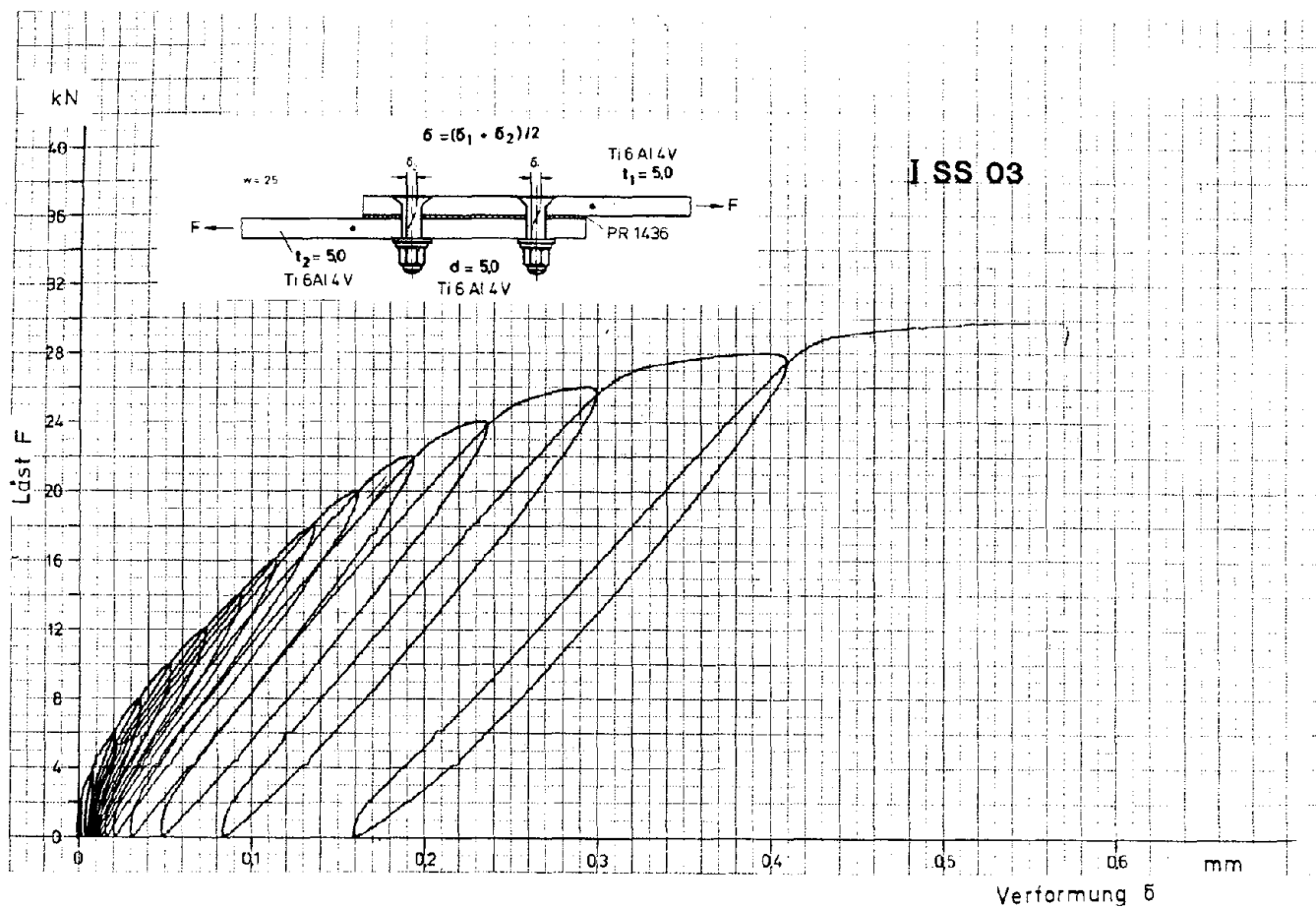
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
 CFK-Fügeprobe IIIDS10 mit geschlag. Niet



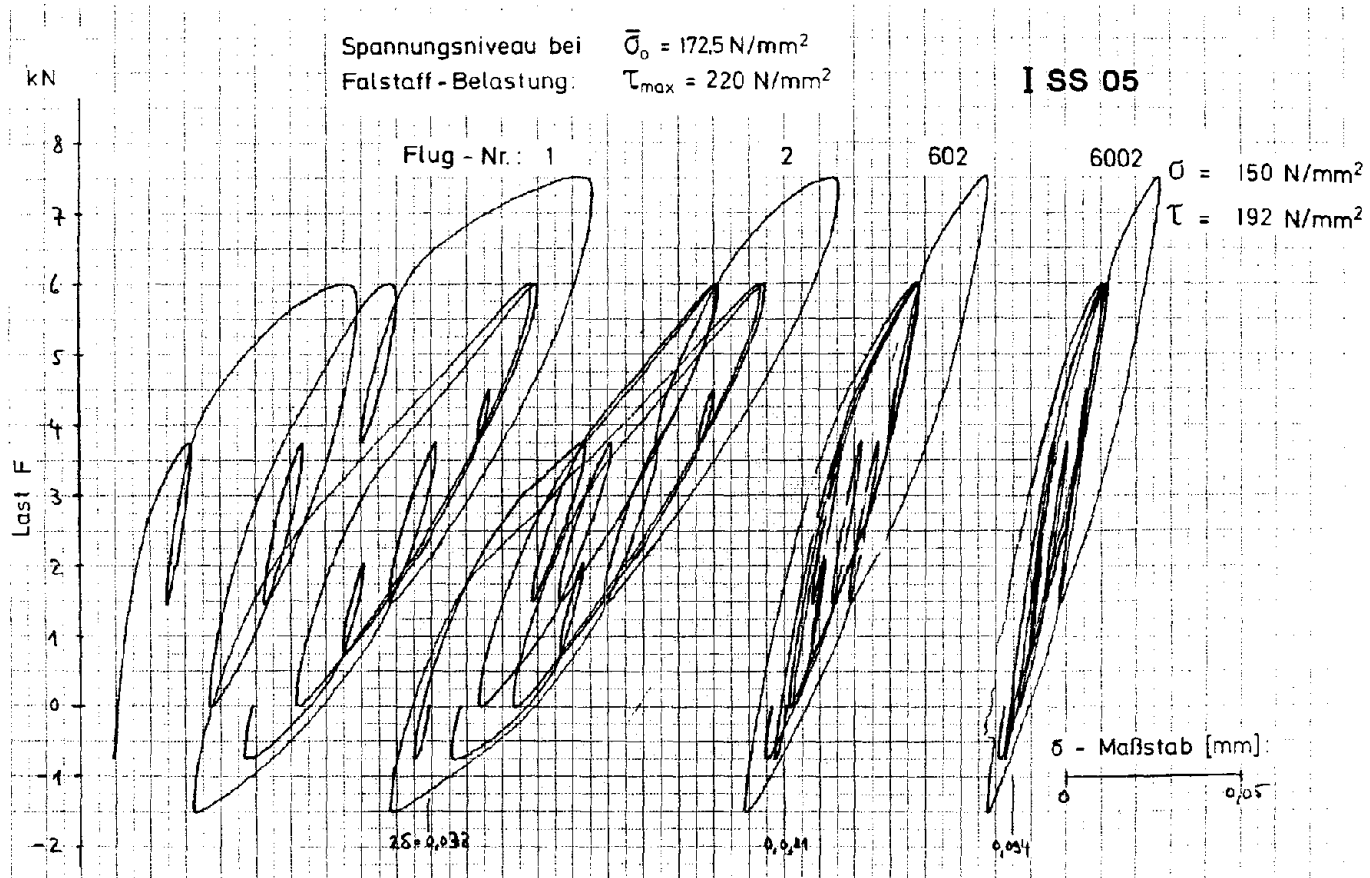
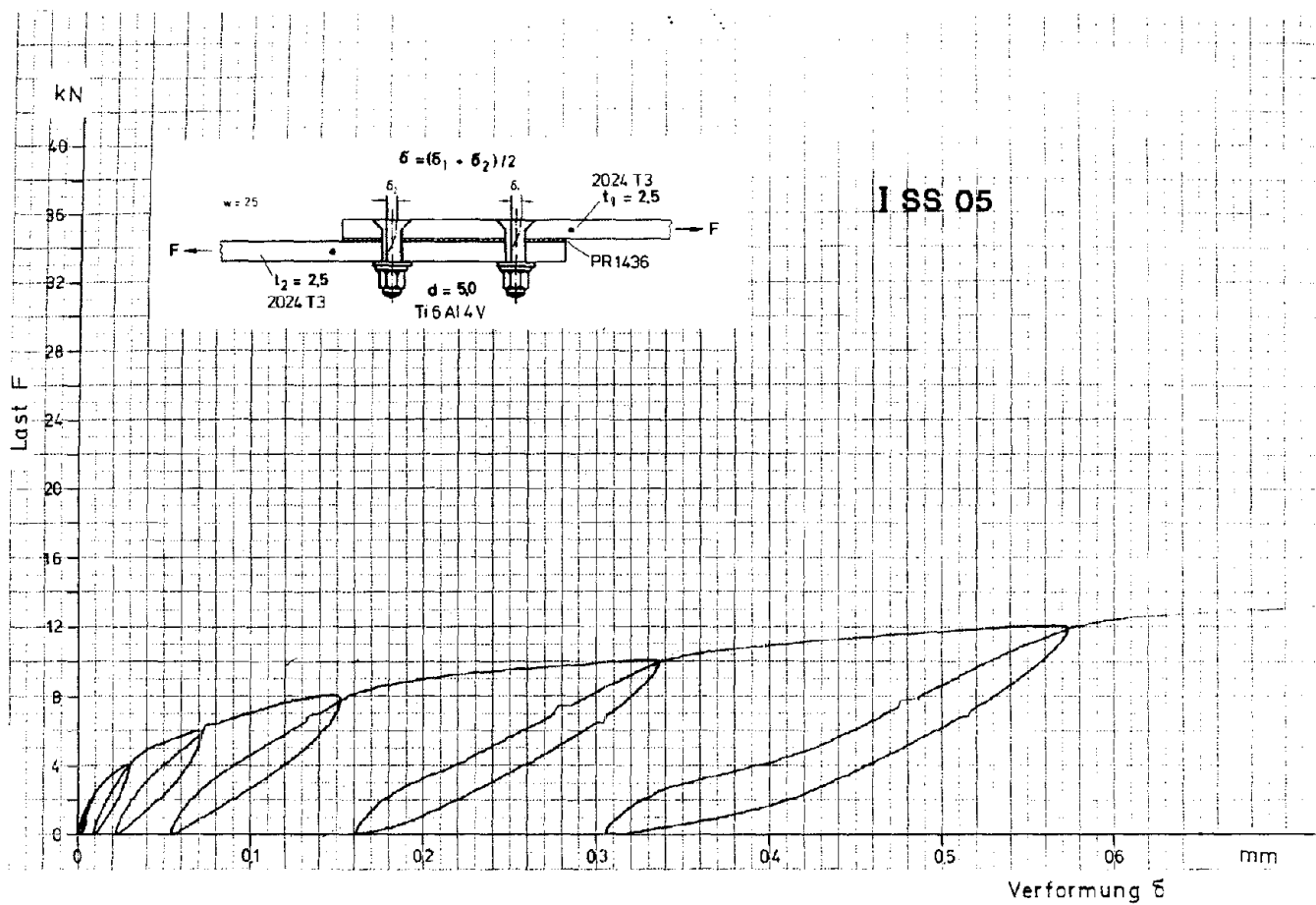
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS01 mit Schraubniet (Basisprobe)



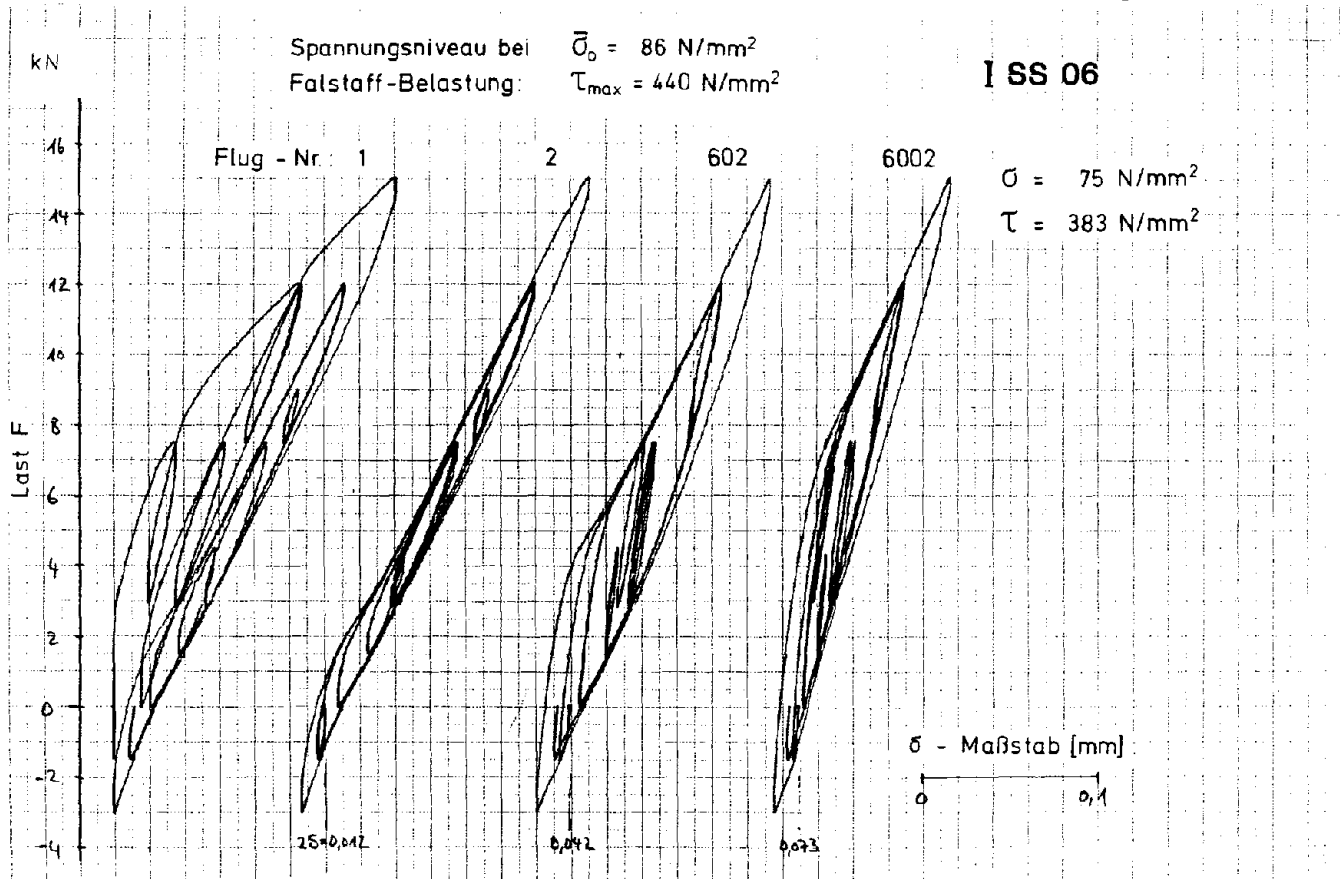
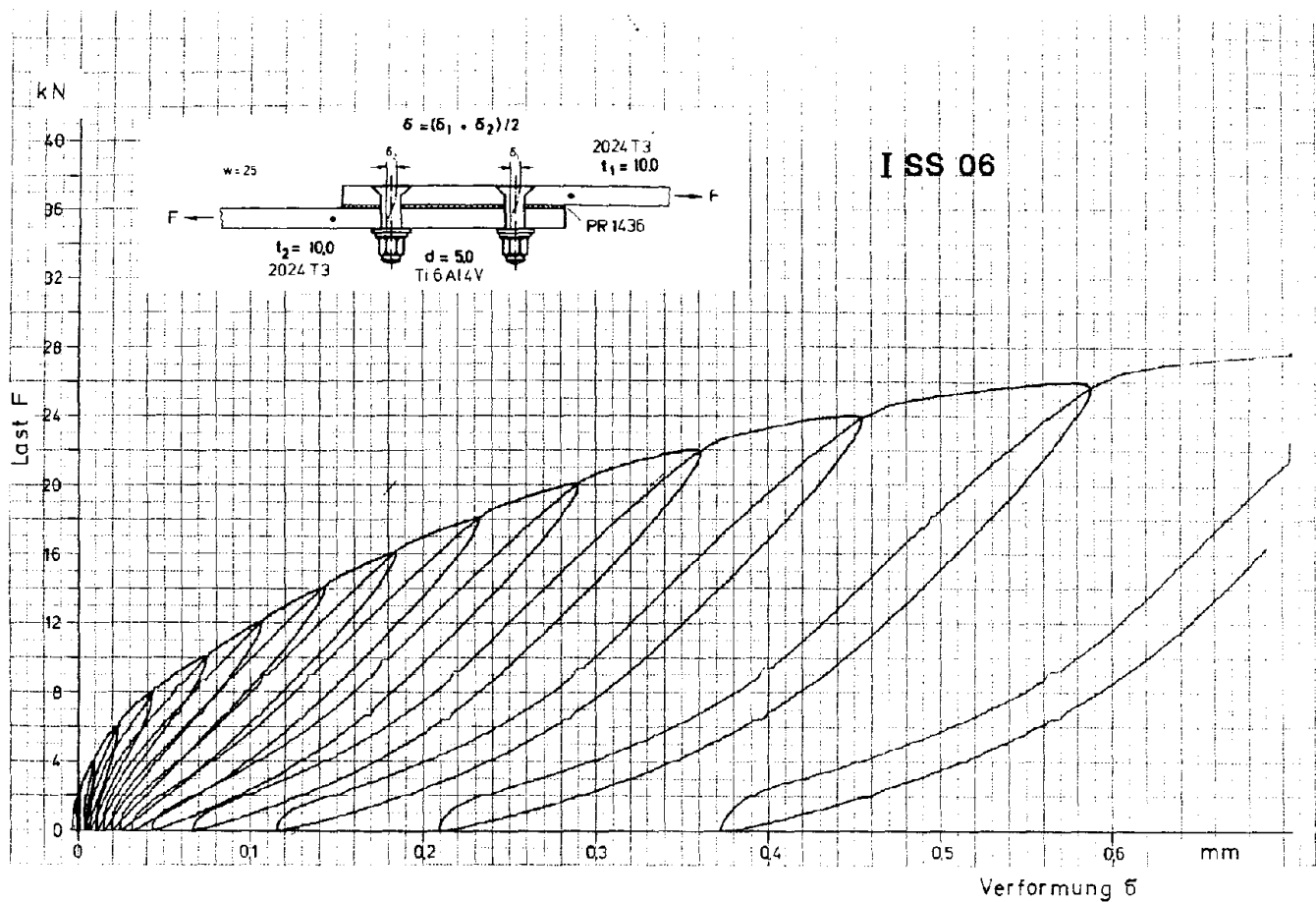
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS02 mit Schraubniet



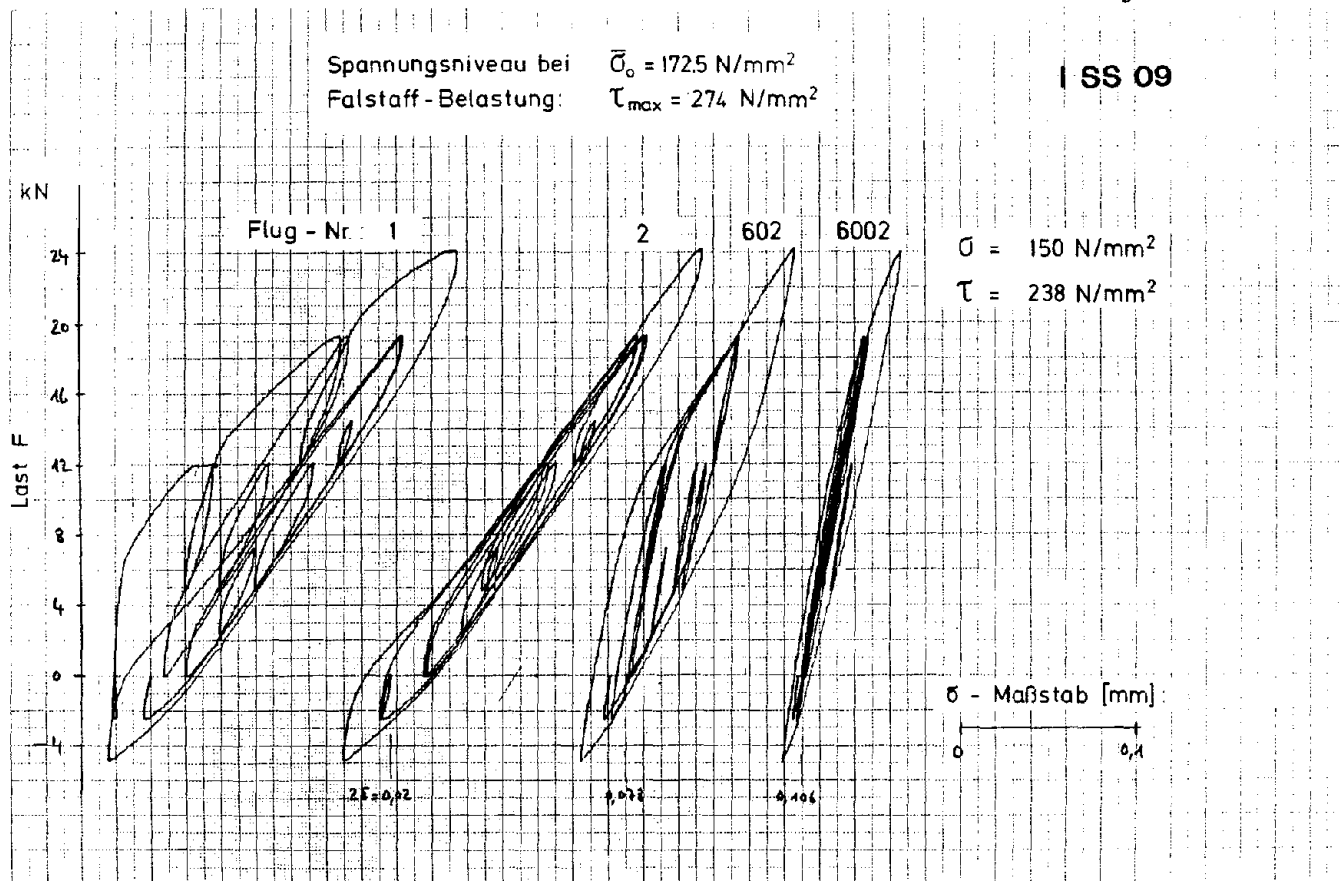
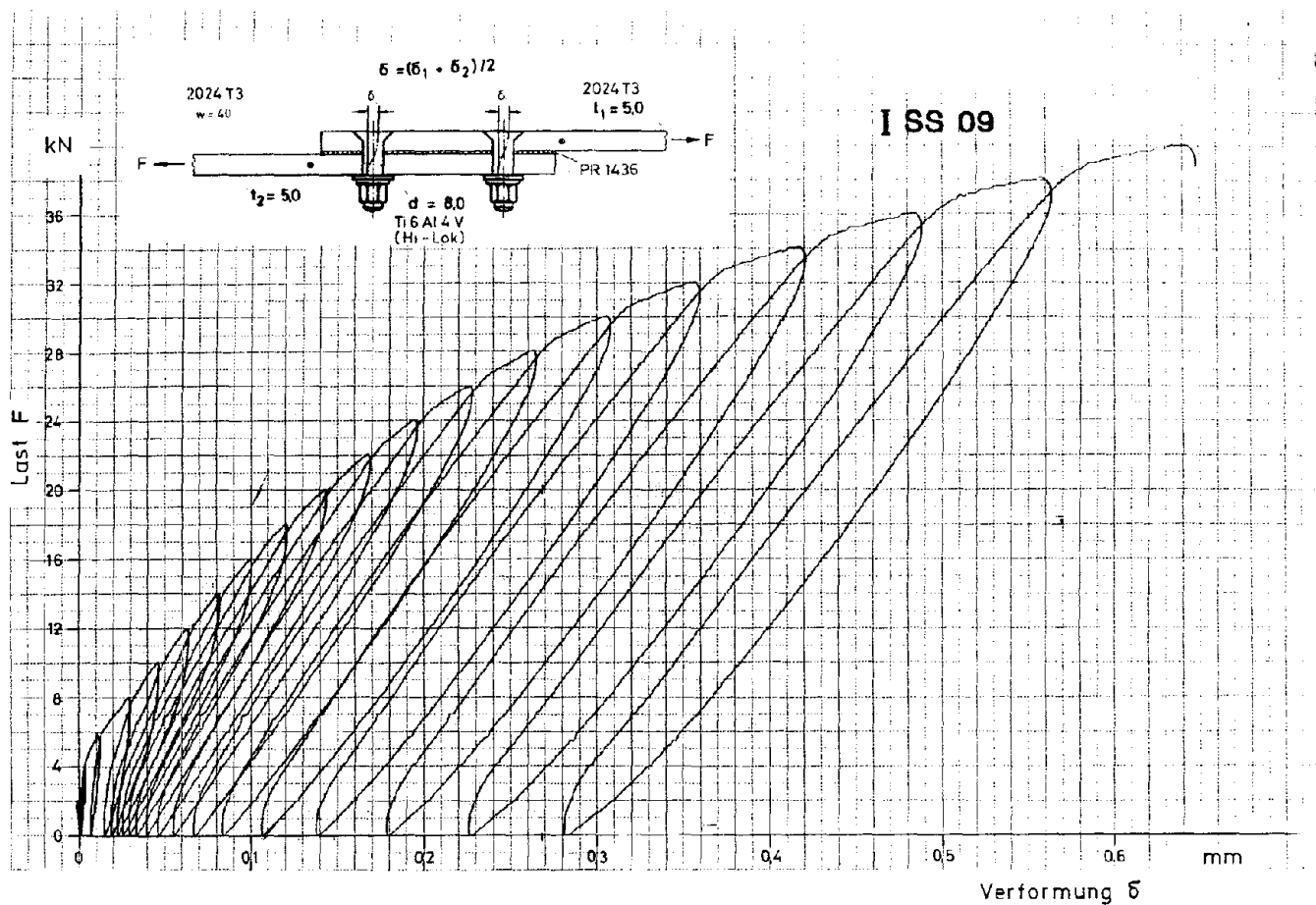
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS03 mit Schraubniet



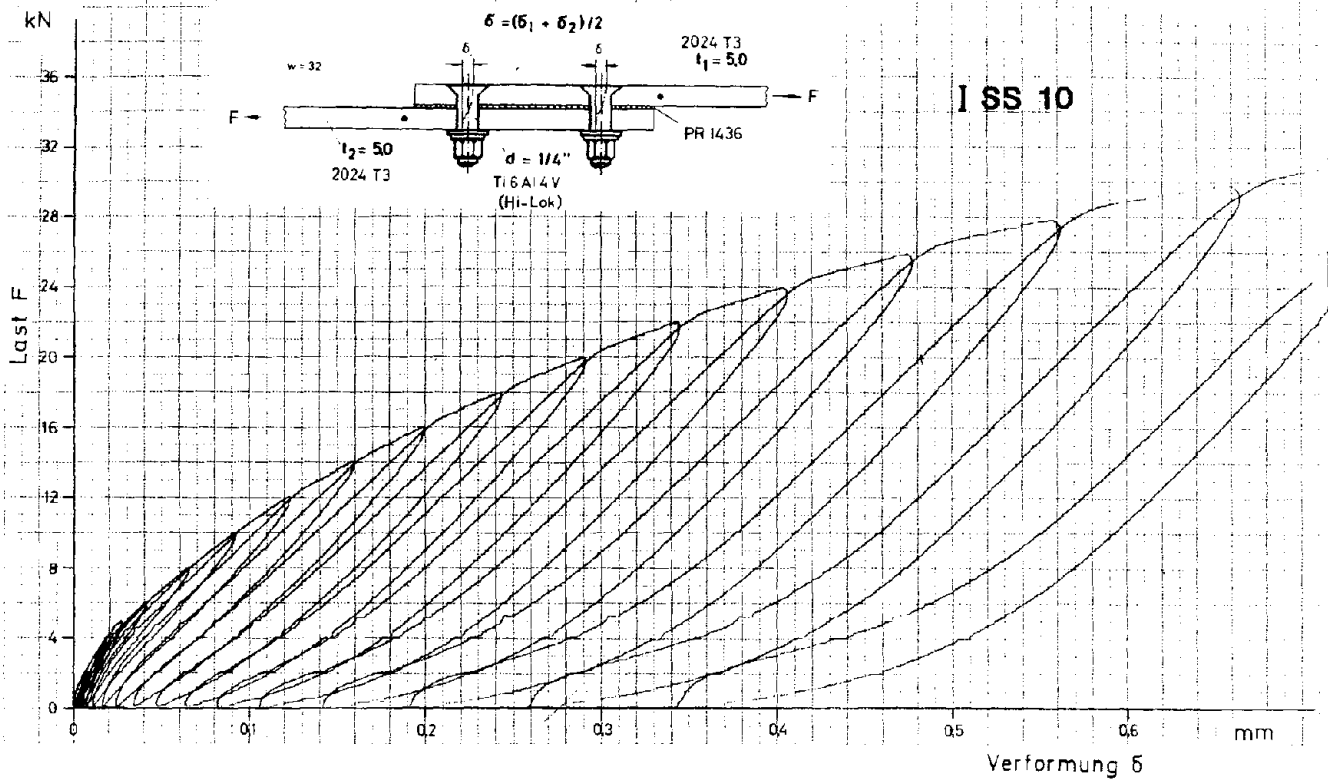
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige
Metall-Fügeprobe ISS05 mit Schraubniet



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS06 mit Schraubniet

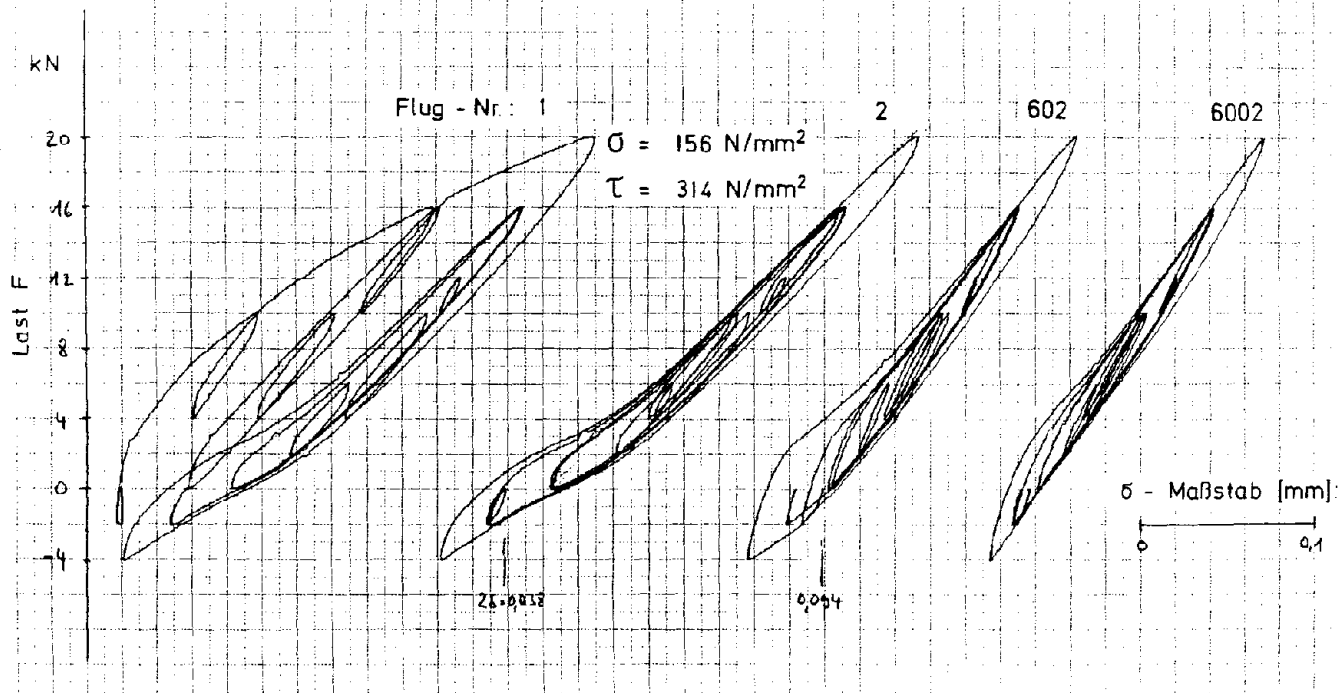


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS09 mit Schraubniet

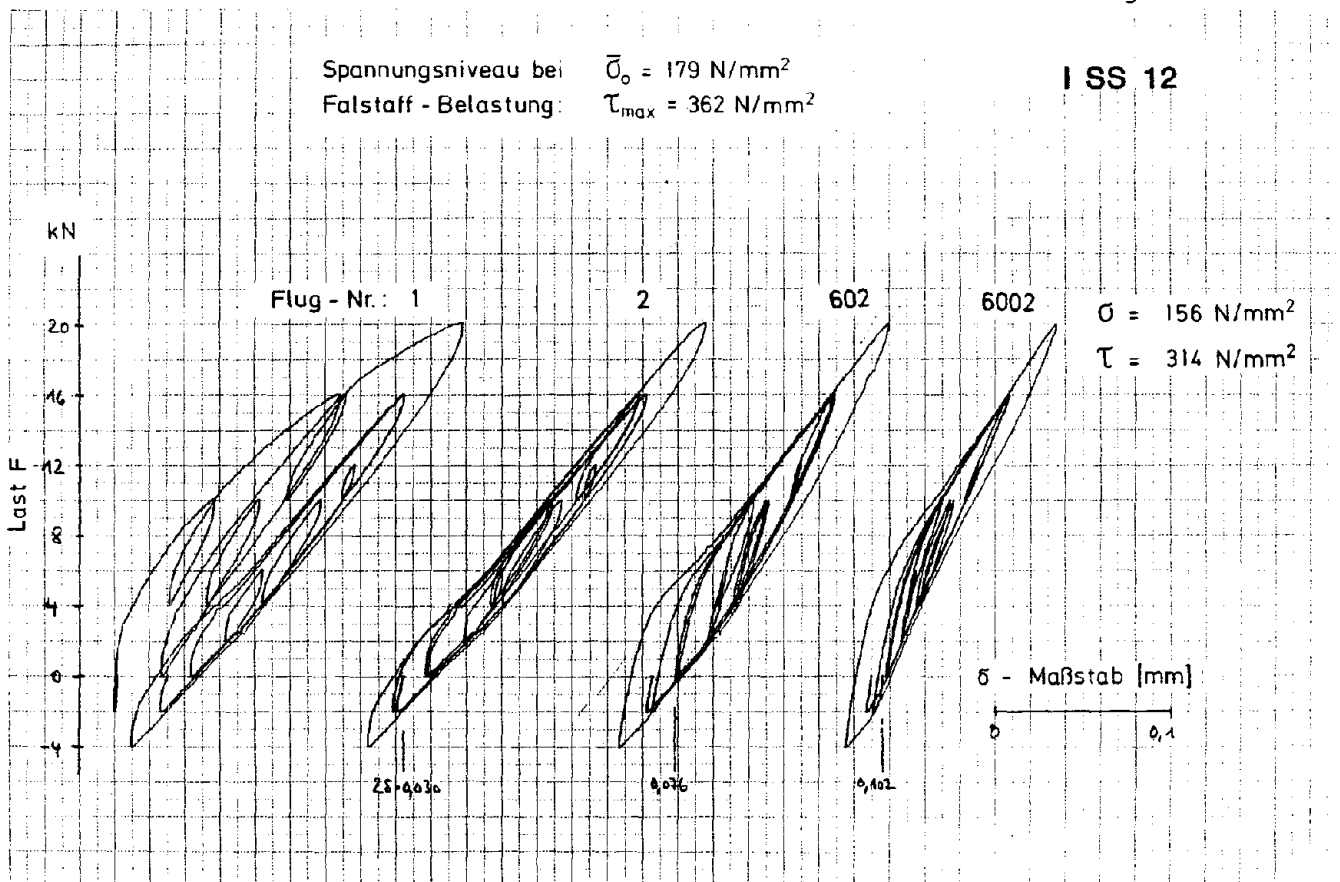
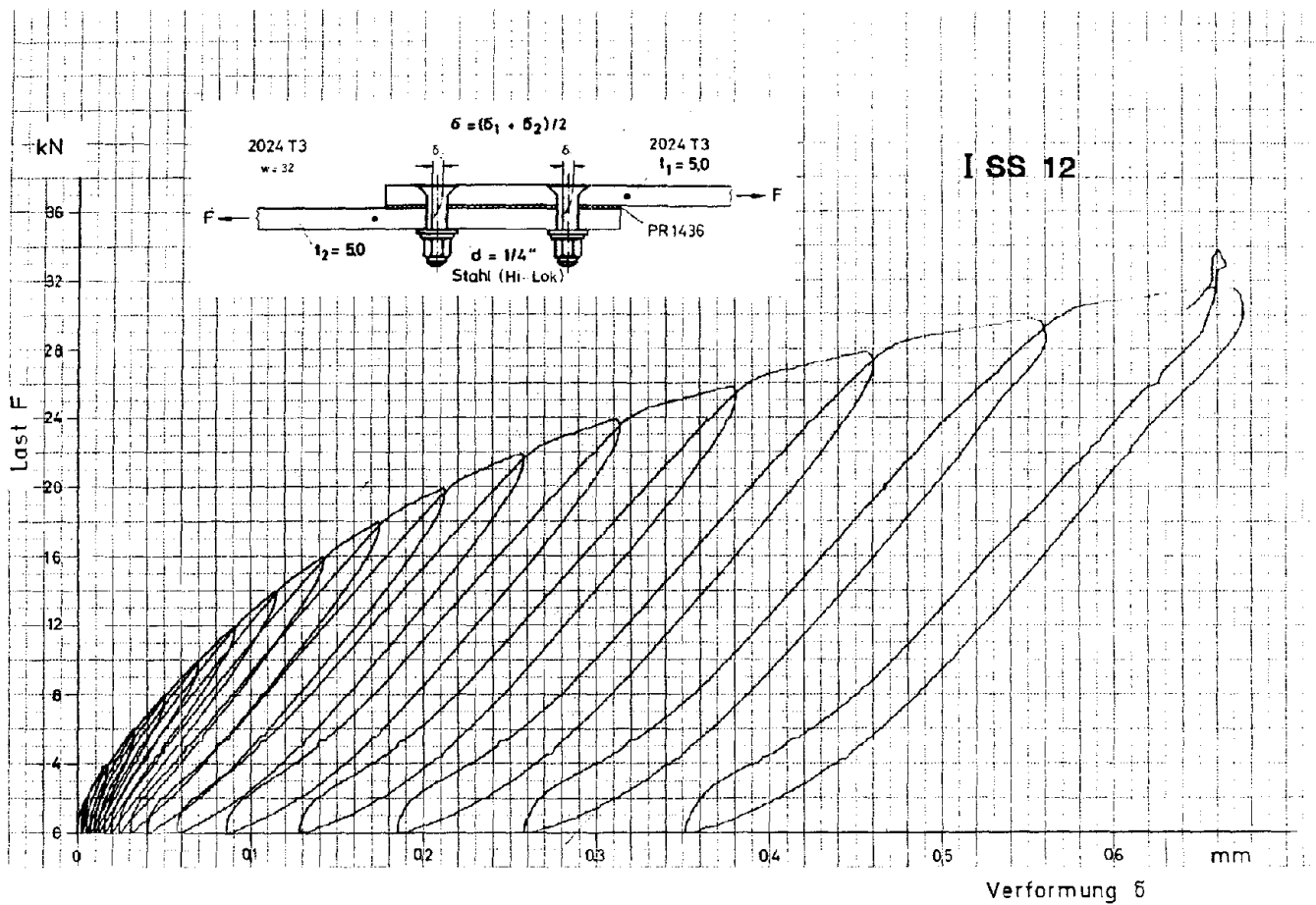


Spannungsniveau bei $\bar{\sigma}_c = 179 \text{ N/mm}^2$
 Falstaff-Belastung: $\tau_{\max} = 362 \text{ N/mm}^2$

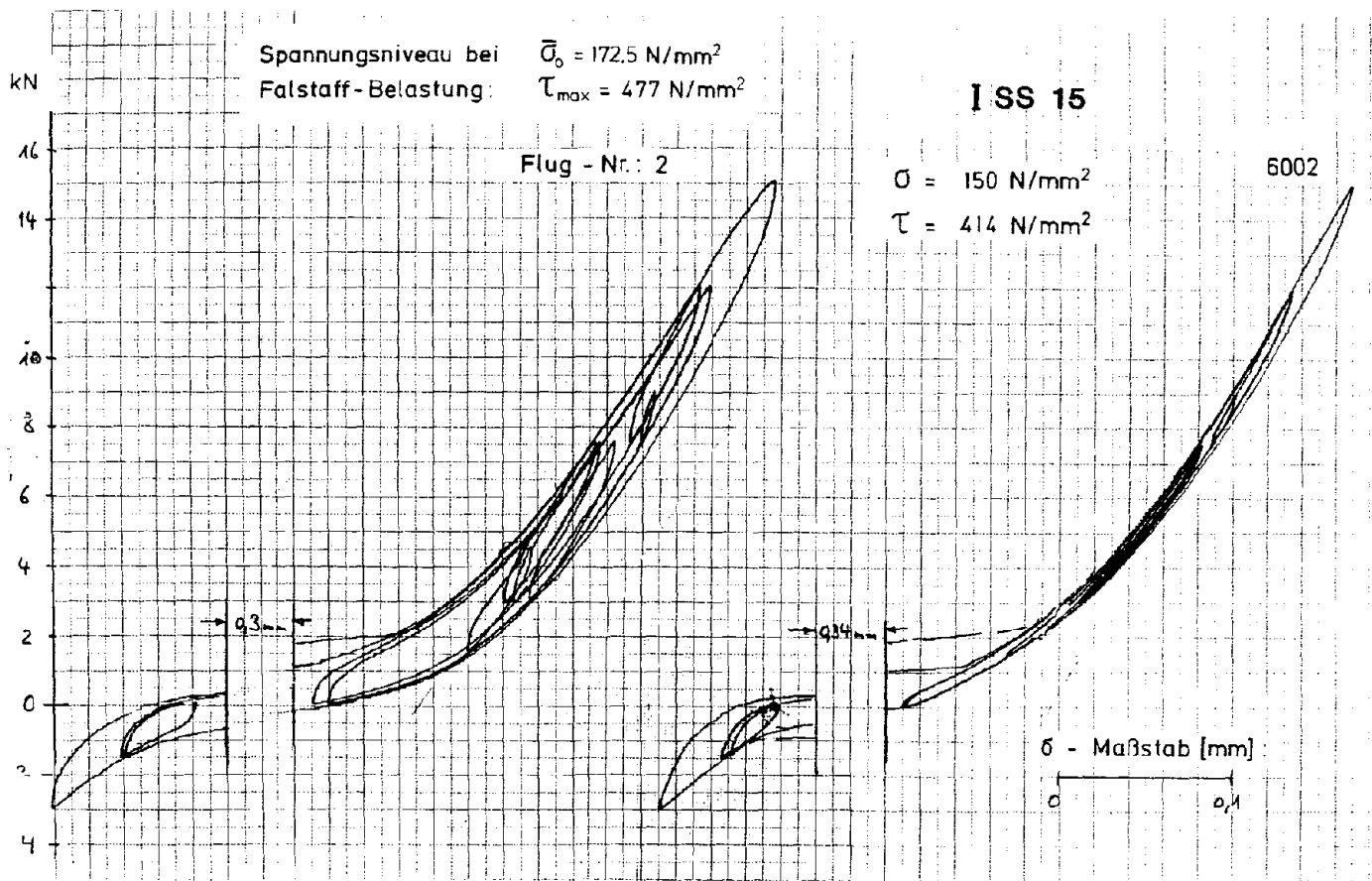
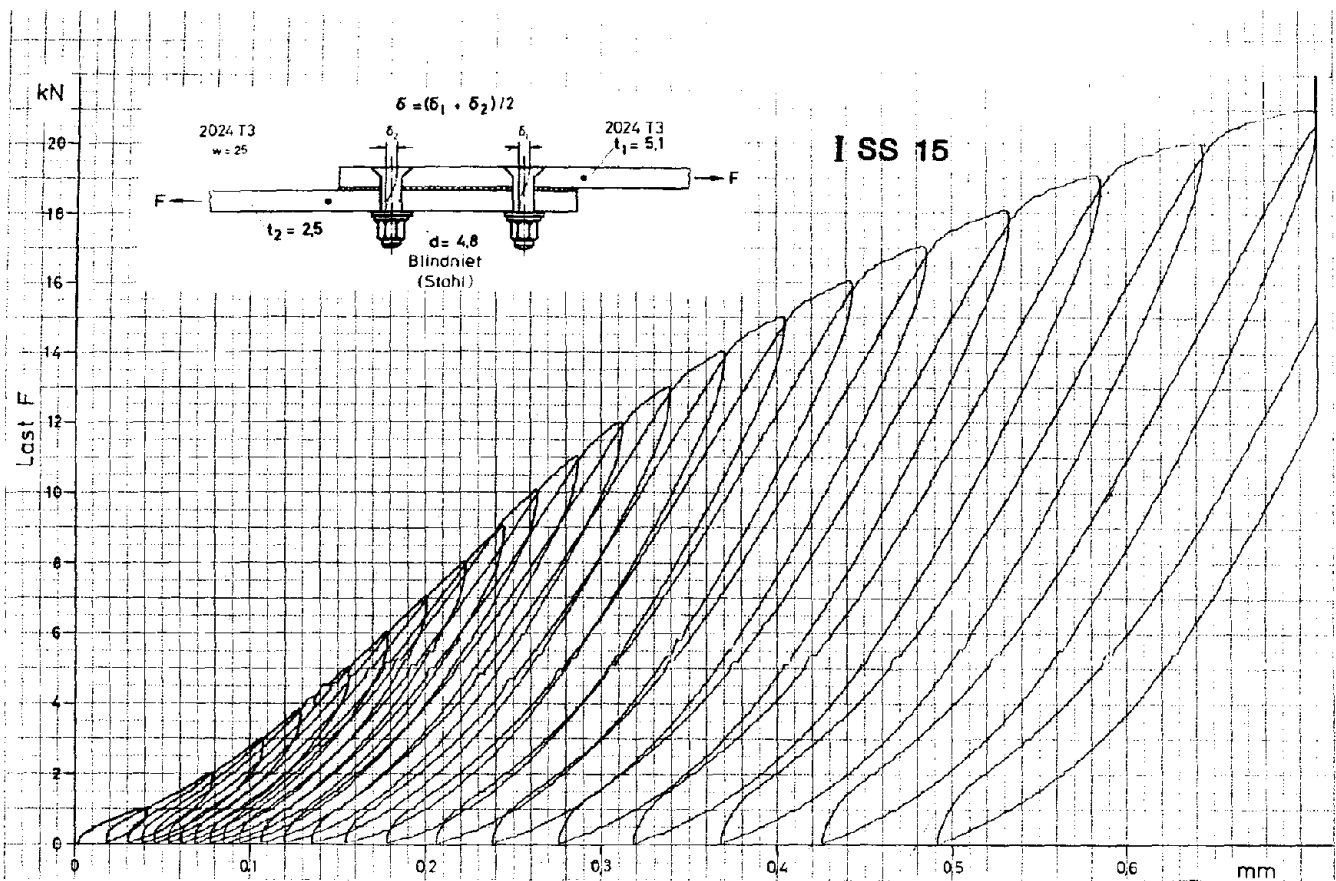
ISS 10



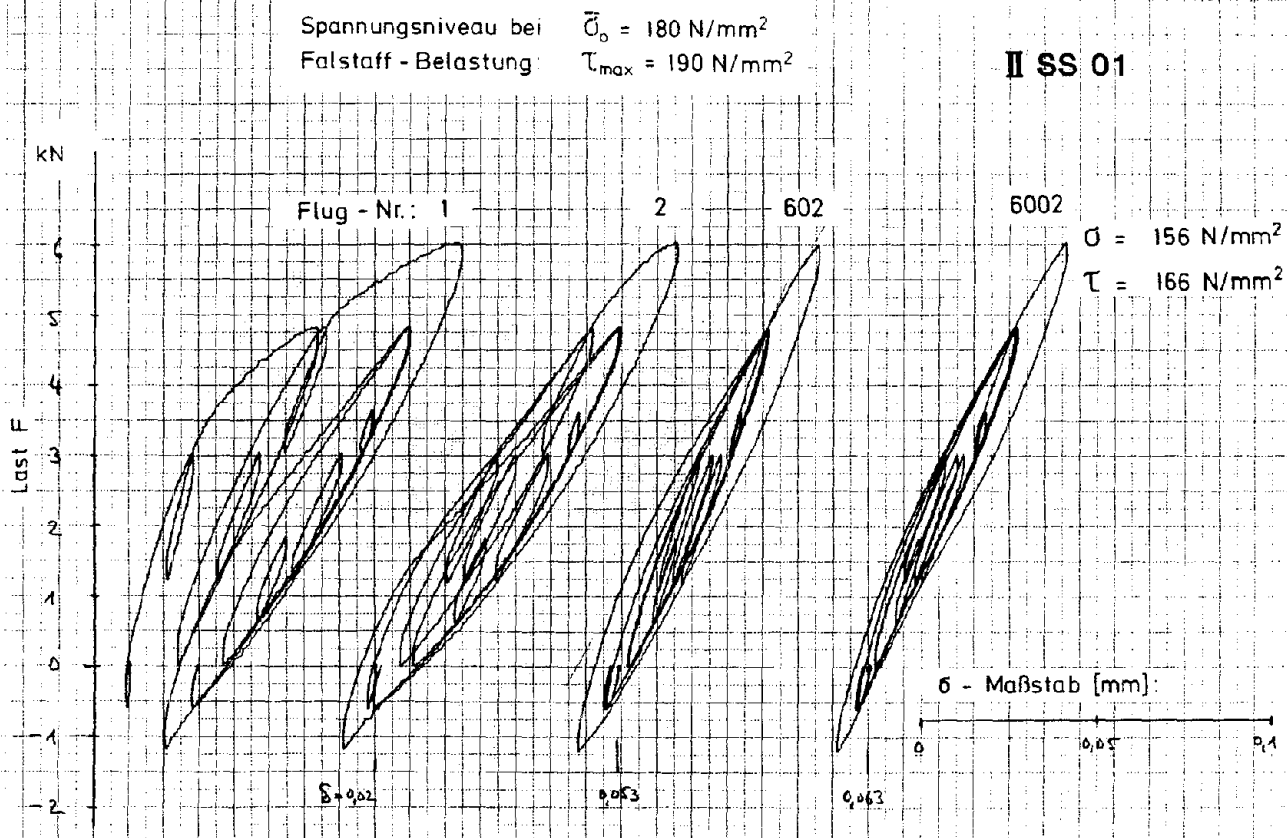
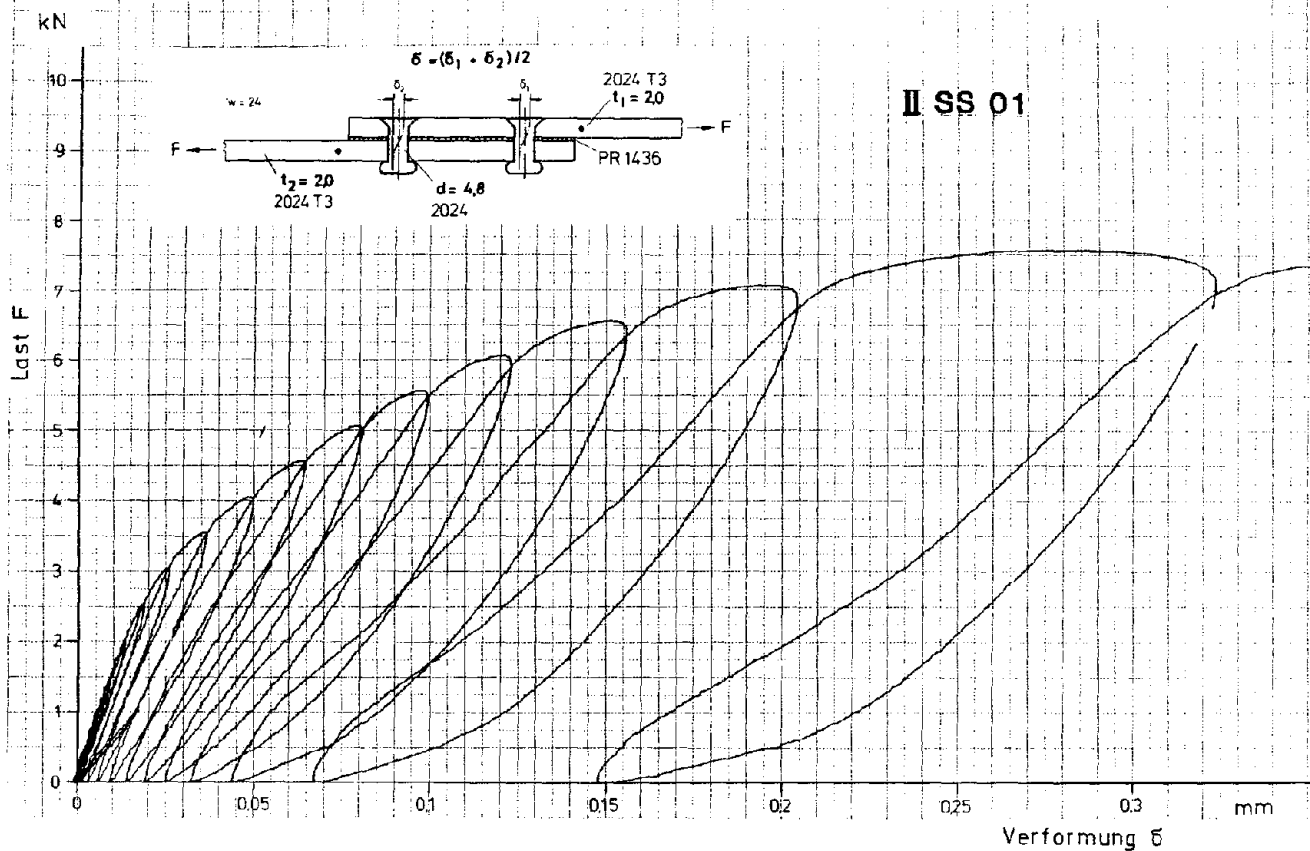
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS10 mit Schraubniet



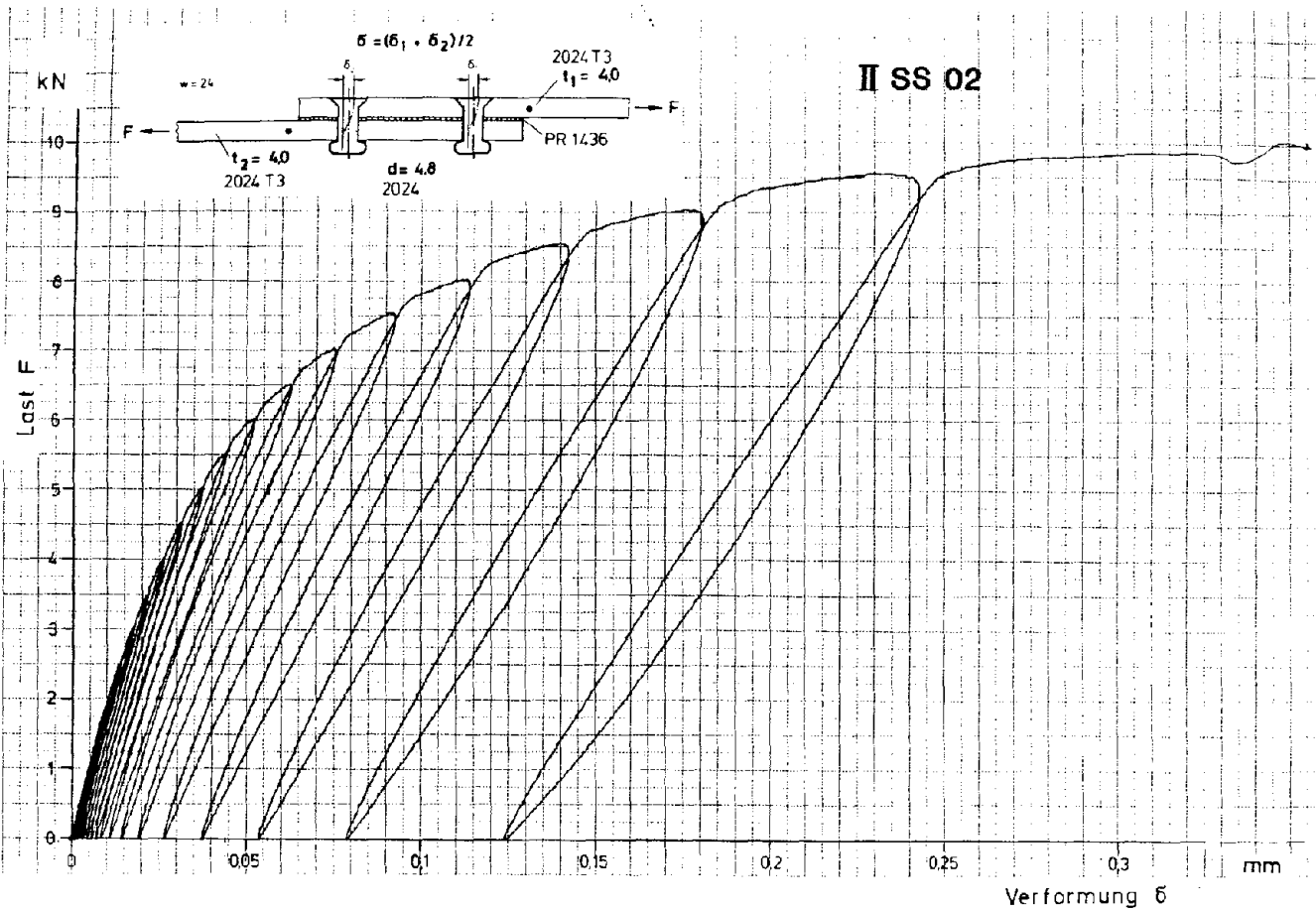
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige
Metall-Fügeprobe ISS12 mit Schraubniet



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe ISS15 mit Blindniet

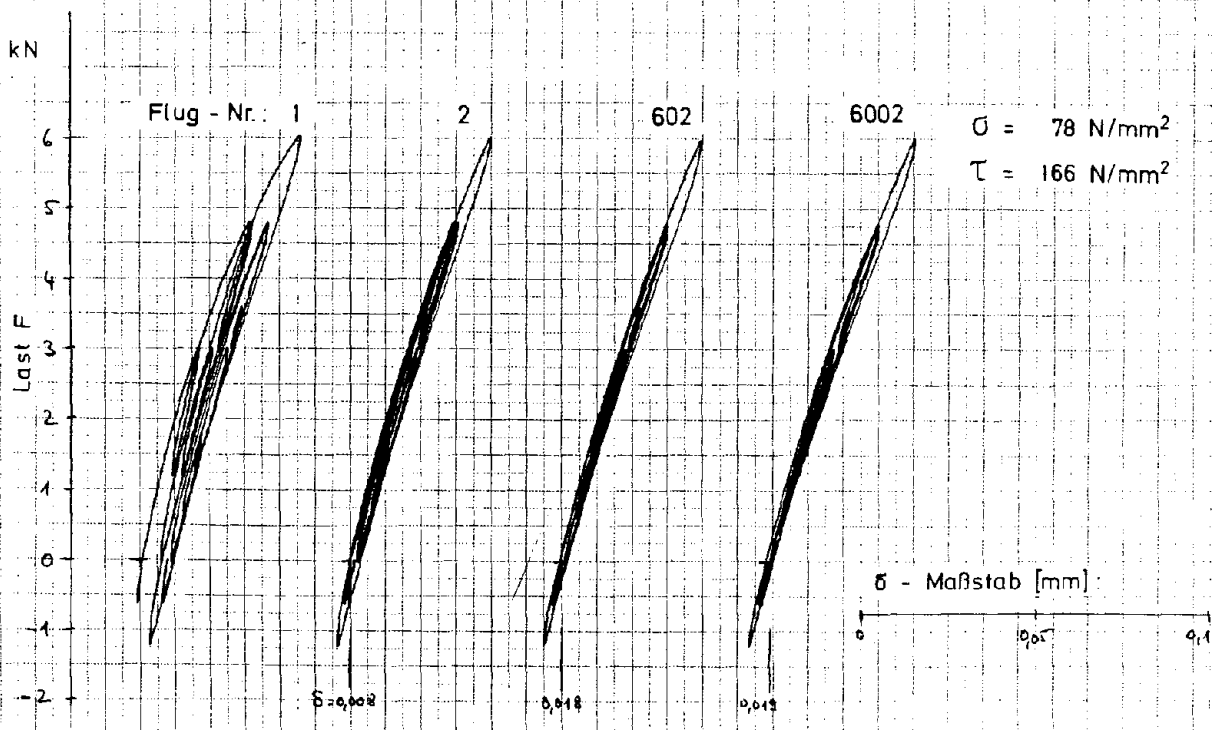


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige
Metall-Fügeprobe IISS01 mit geschlag. Niet (Basisprobe)

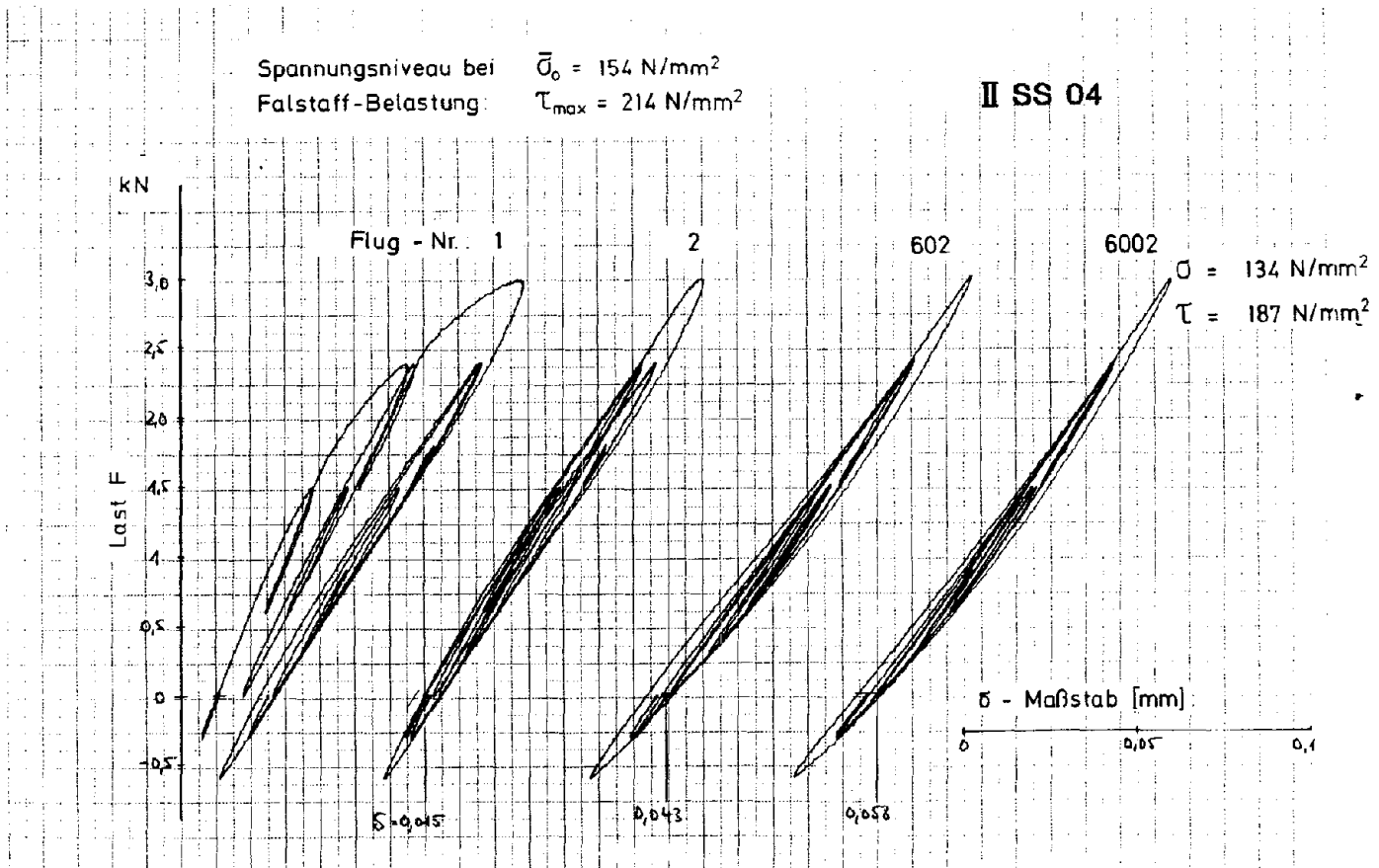
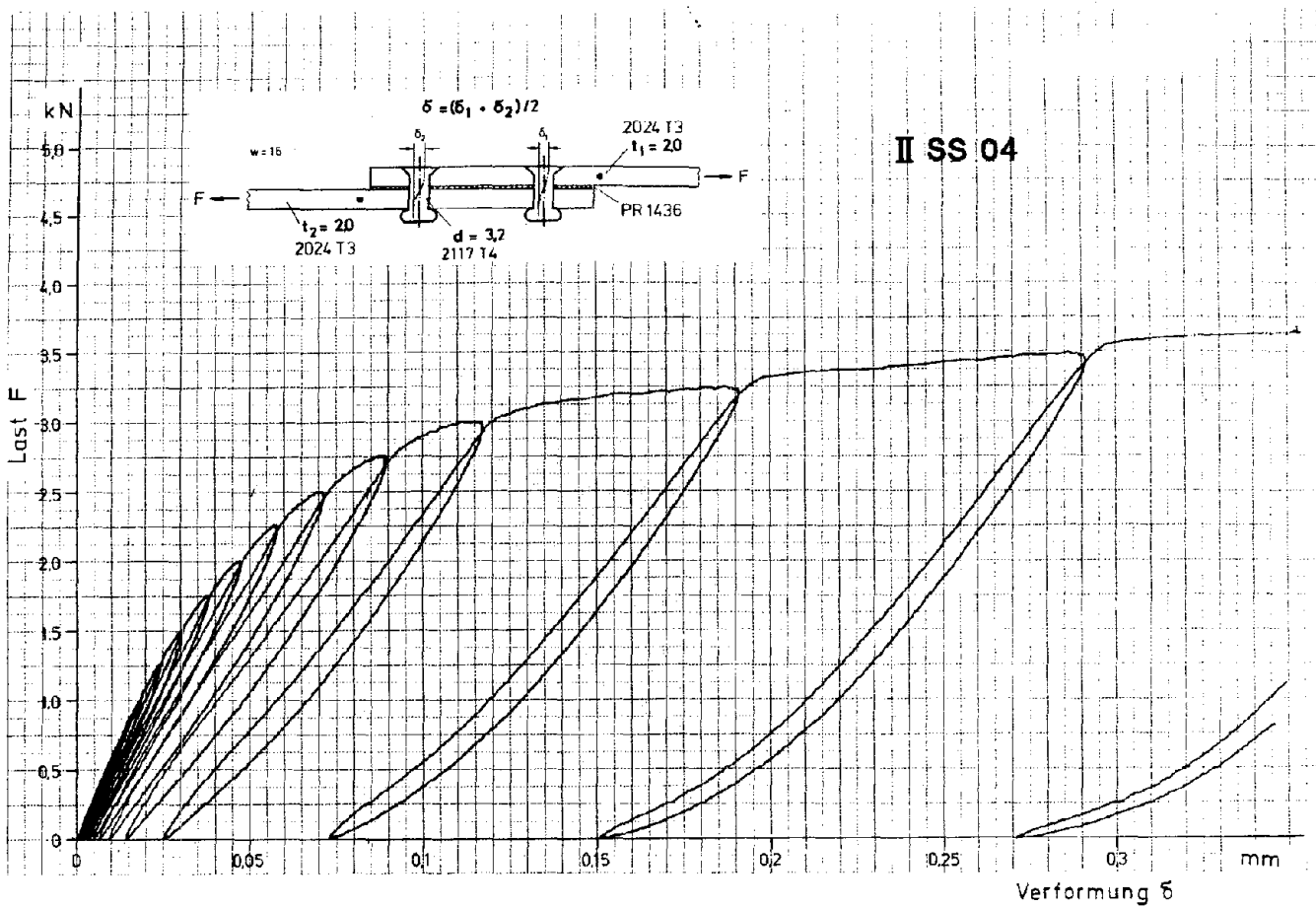


Spannungsniveau bei $\bar{\sigma}_0 = 90 \text{ N/mm}^2$
 Falstarr-Belastung: $\tau_{\max} = 190 \text{ N/mm}^2$

II SS 02

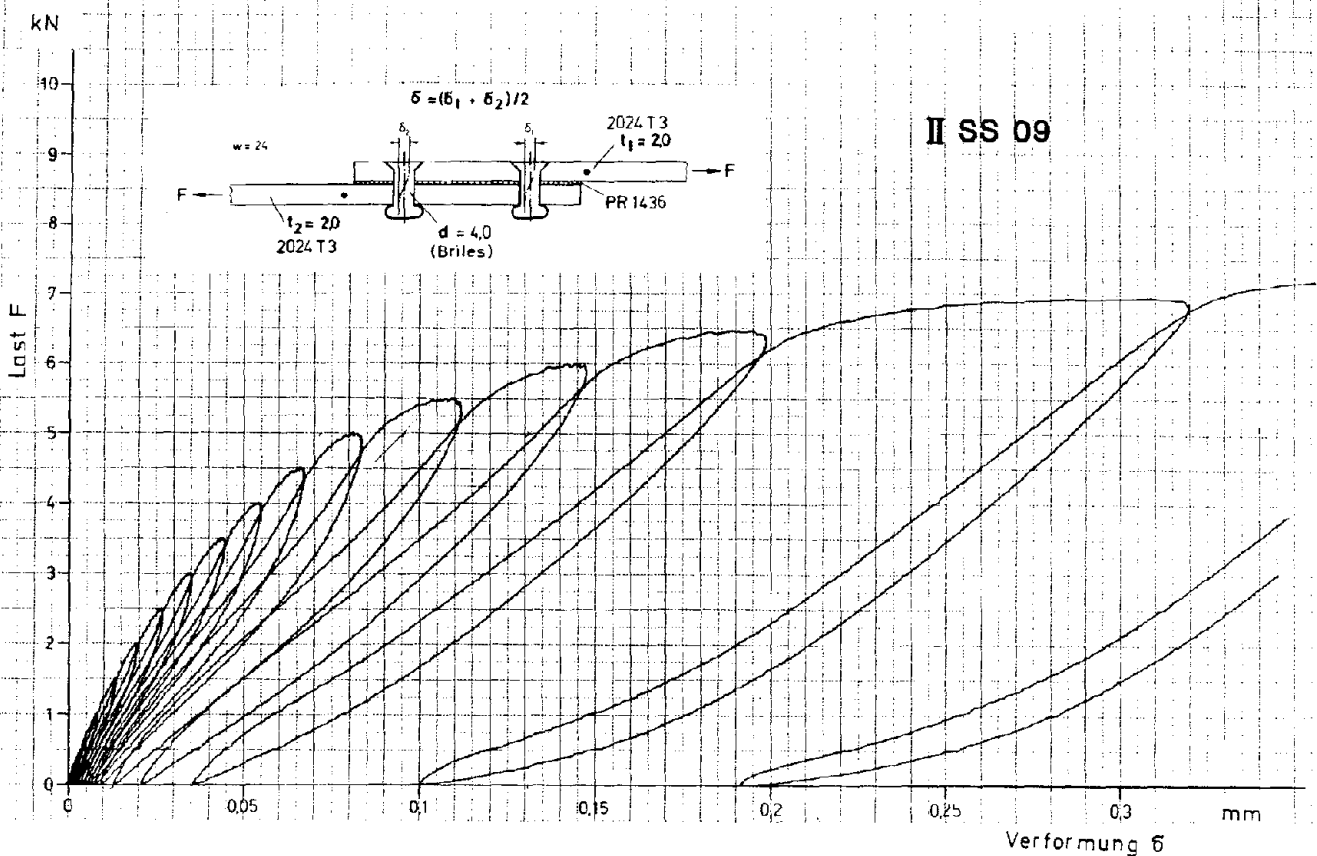


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige
 Metall-Fügeprobe IISS02 mit geschlag. Niet



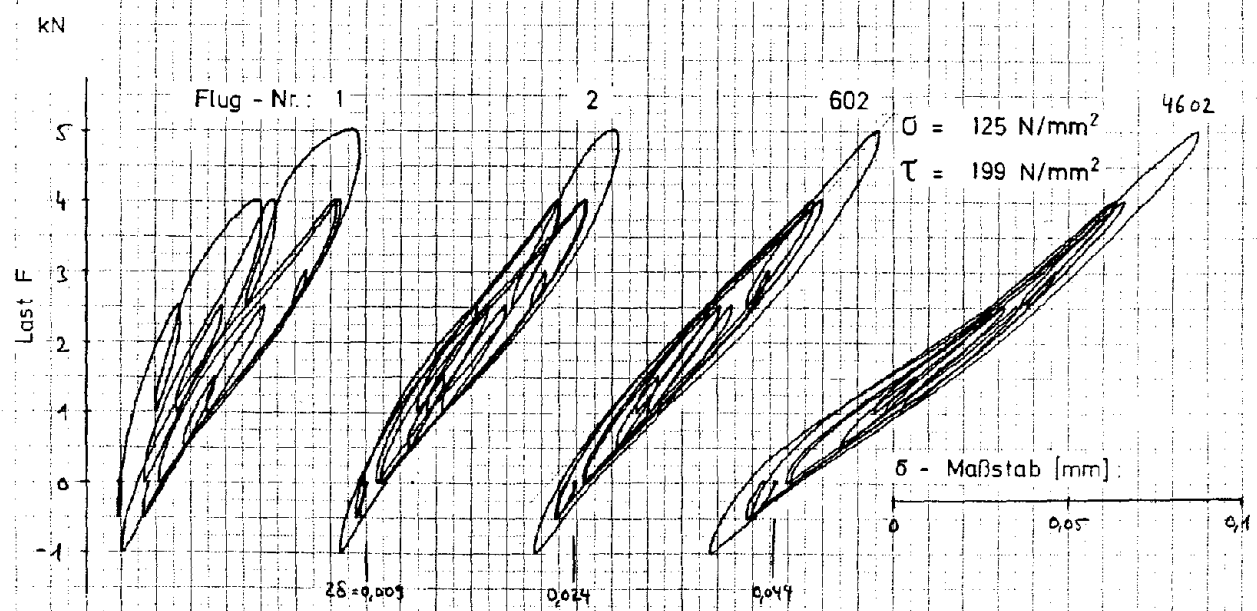
Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige
Metall-Fügeprobe IISS04 mit geschlag. Niet

II SS 09

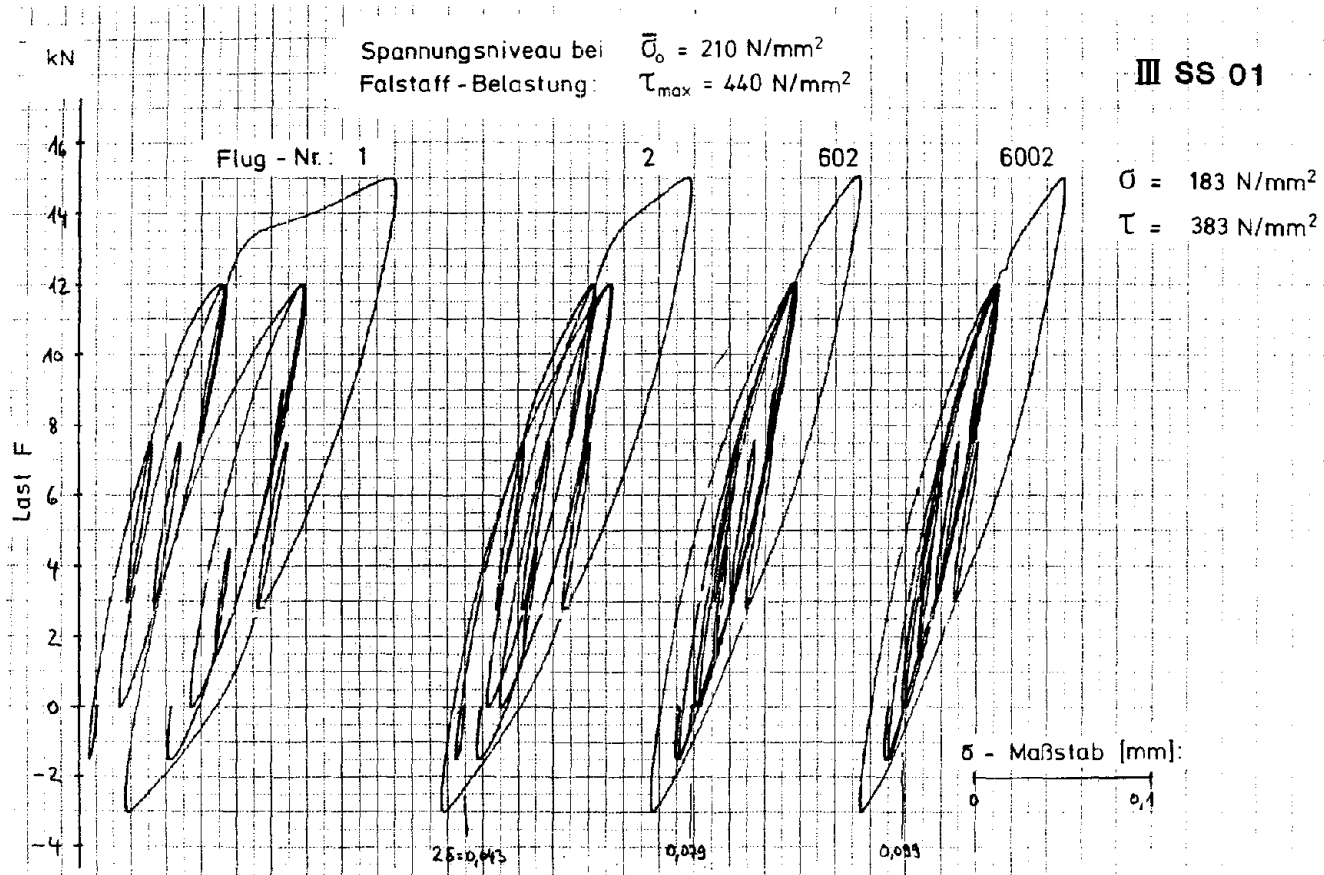
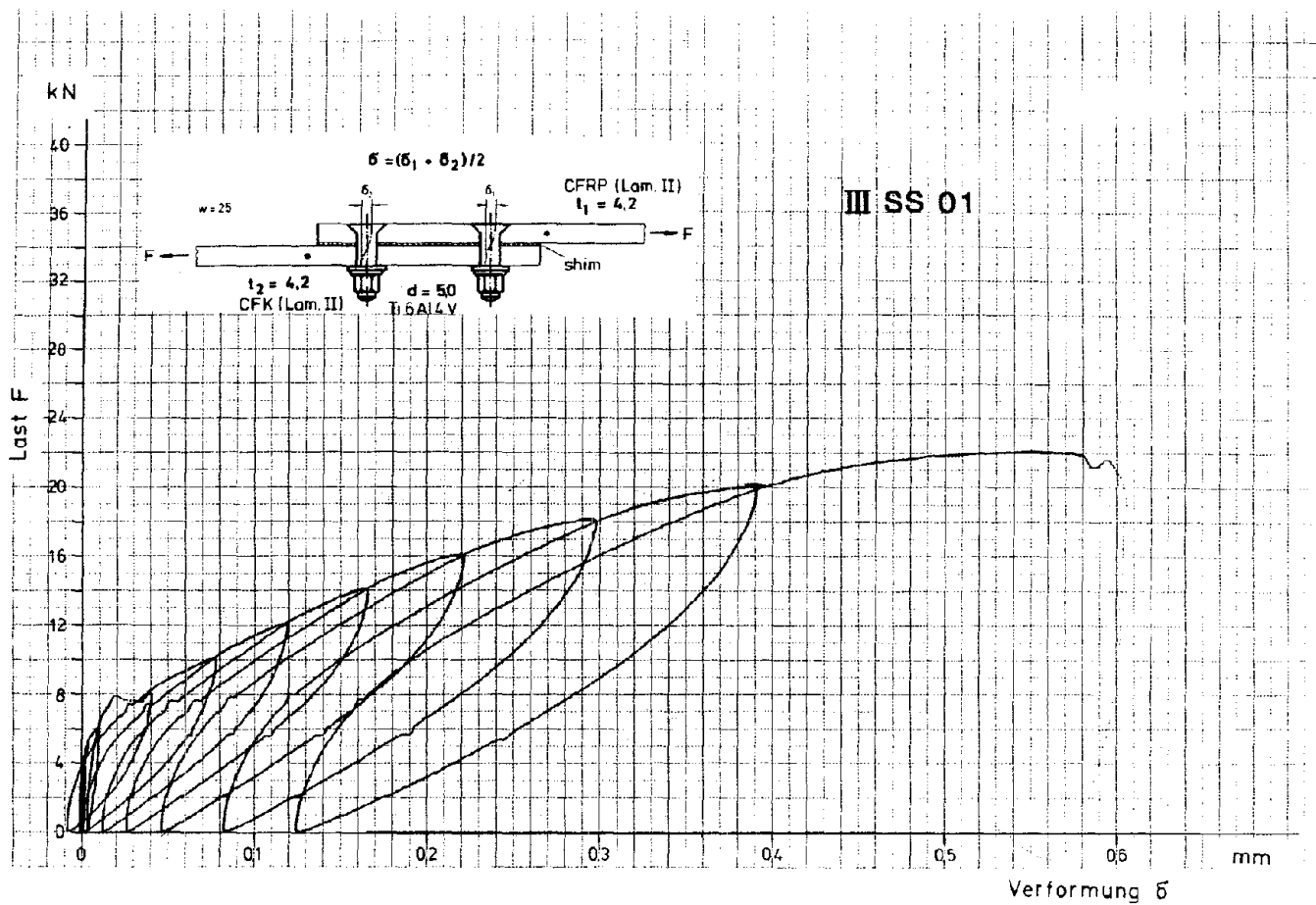


Spannungsniveau bei $\bar{\sigma}_0 = 144 \text{ N/mm}^2$
 Falstaff-Belastung: $\tau_{\max} = 229 \text{ N/mm}^2$

II SS 09

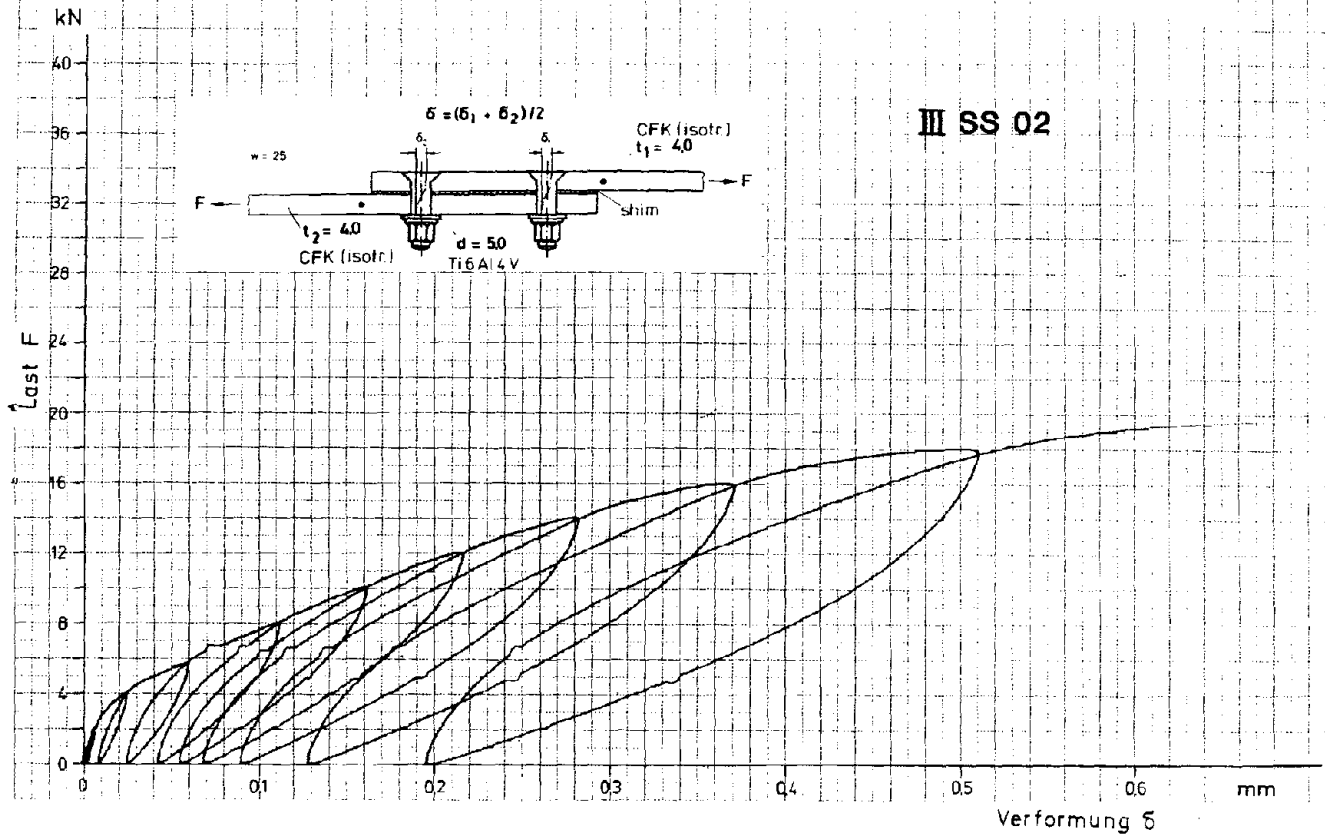


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die einschnittige Metall-Fügeprobe IISS09 mit geschlag. Niet

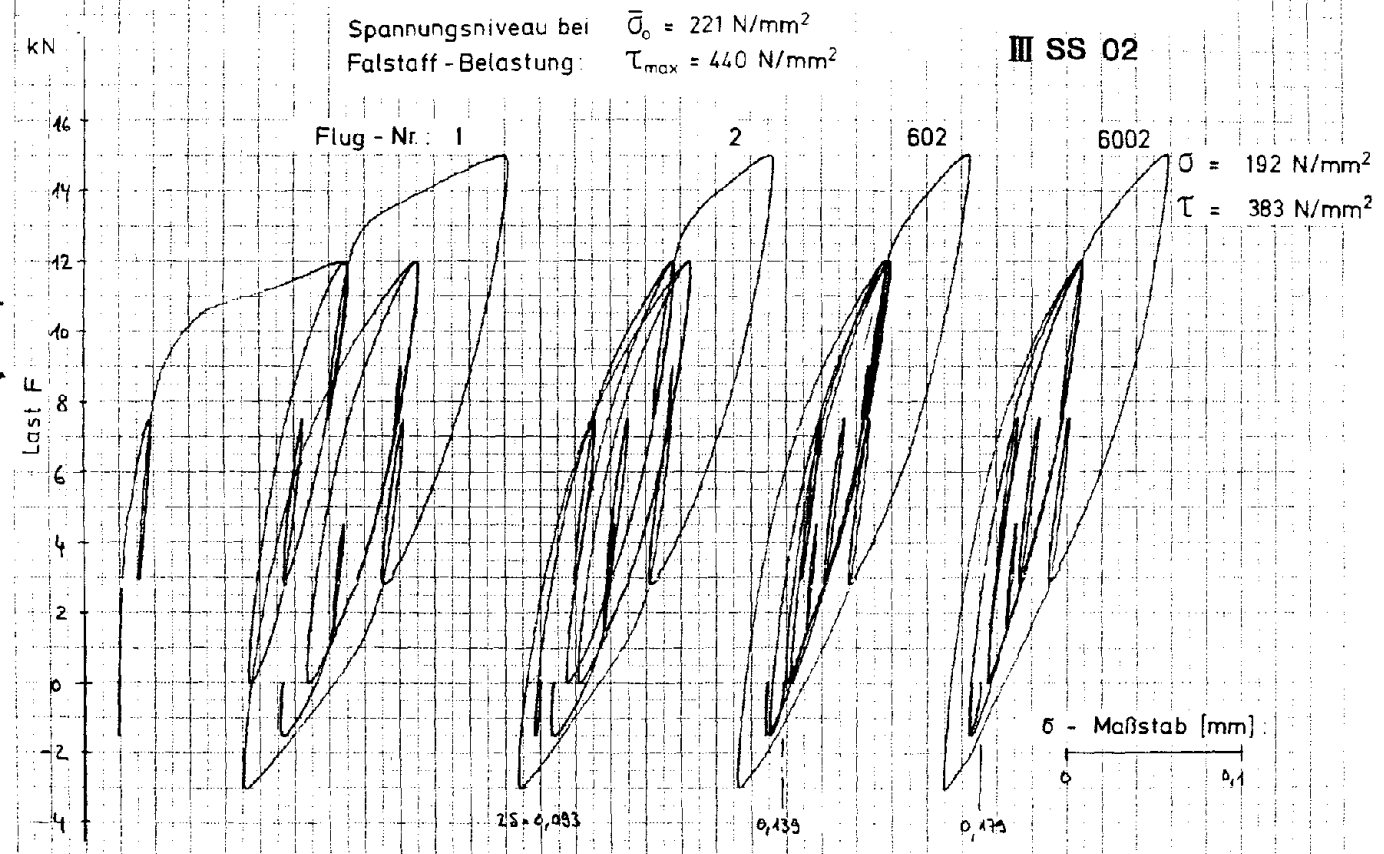


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
CFK-Fügeprobe IIISS01 mit Schraubniet (Basisprobe)

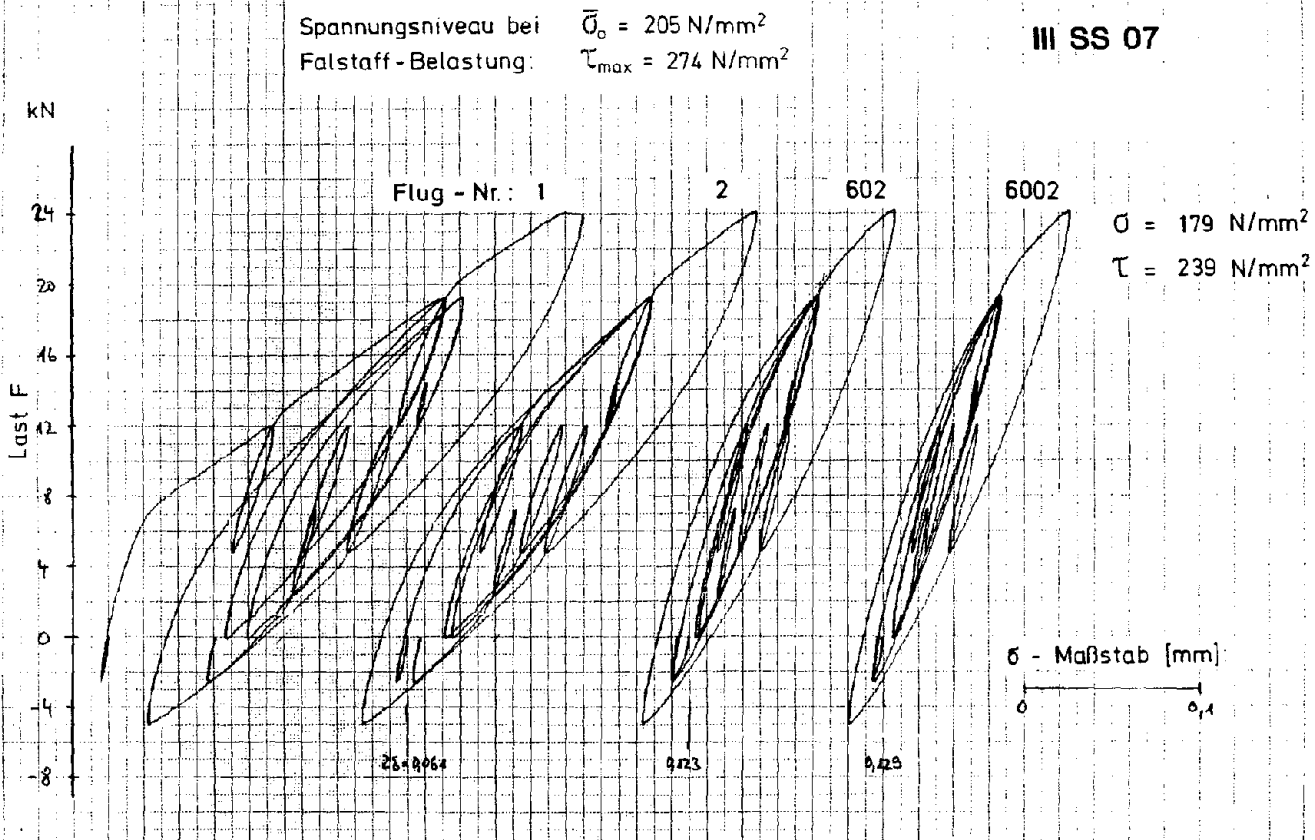
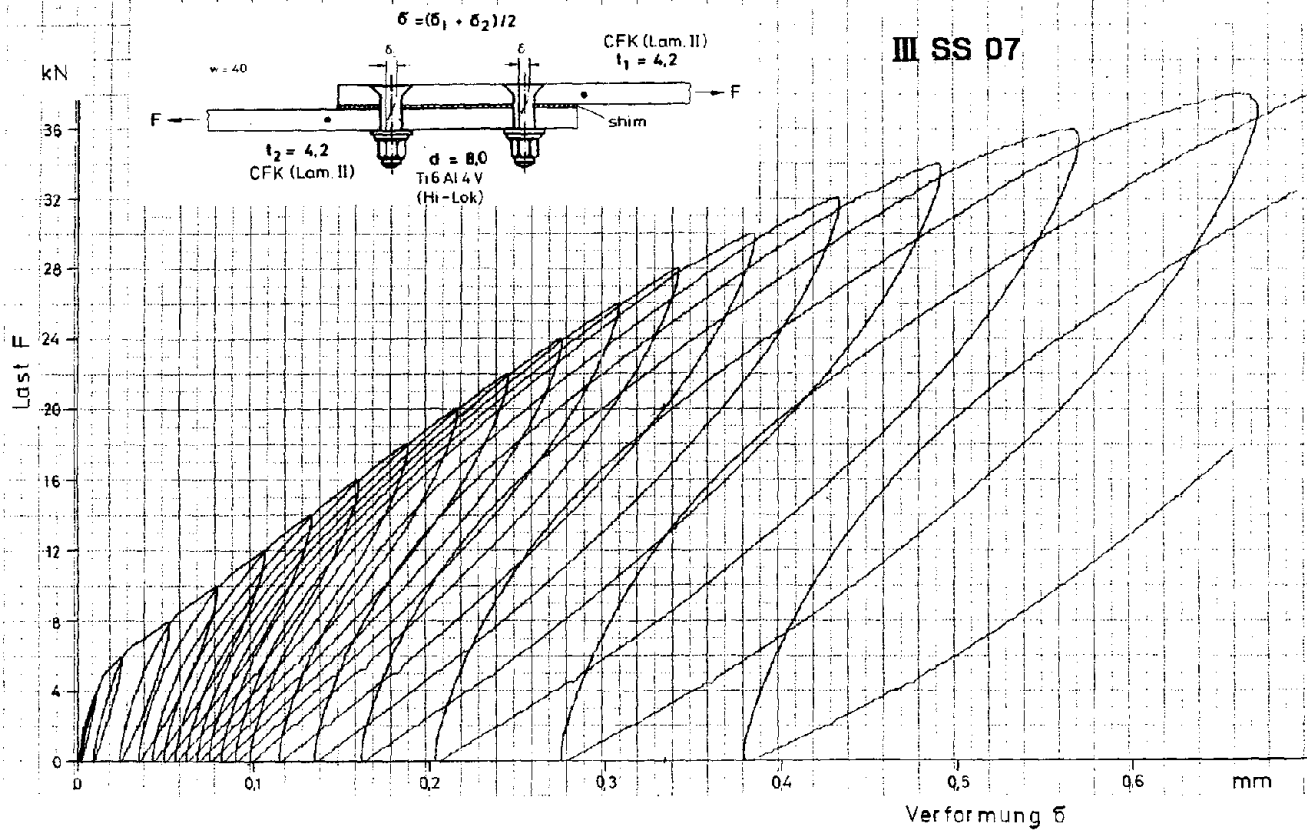
III SS 02



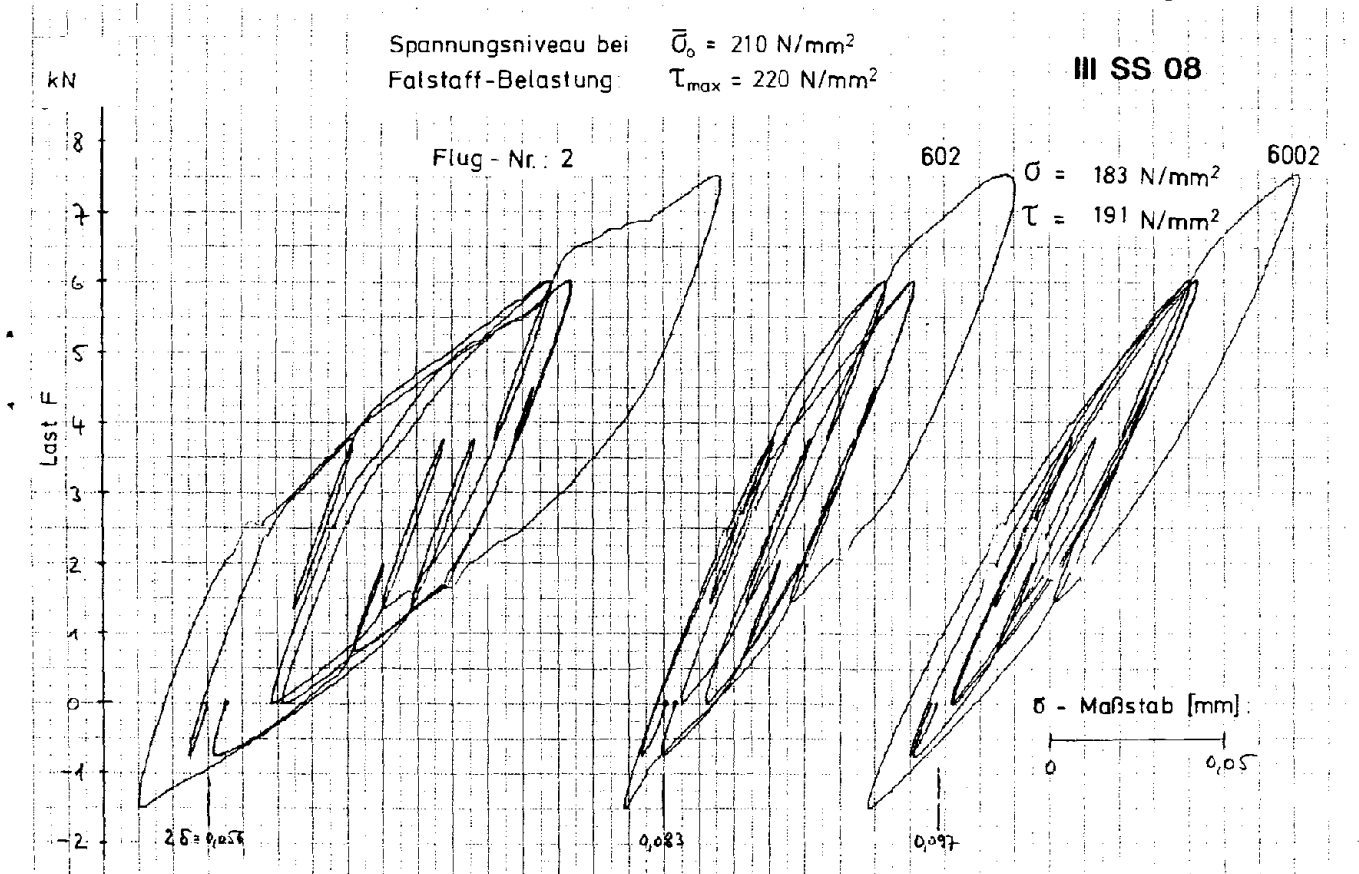
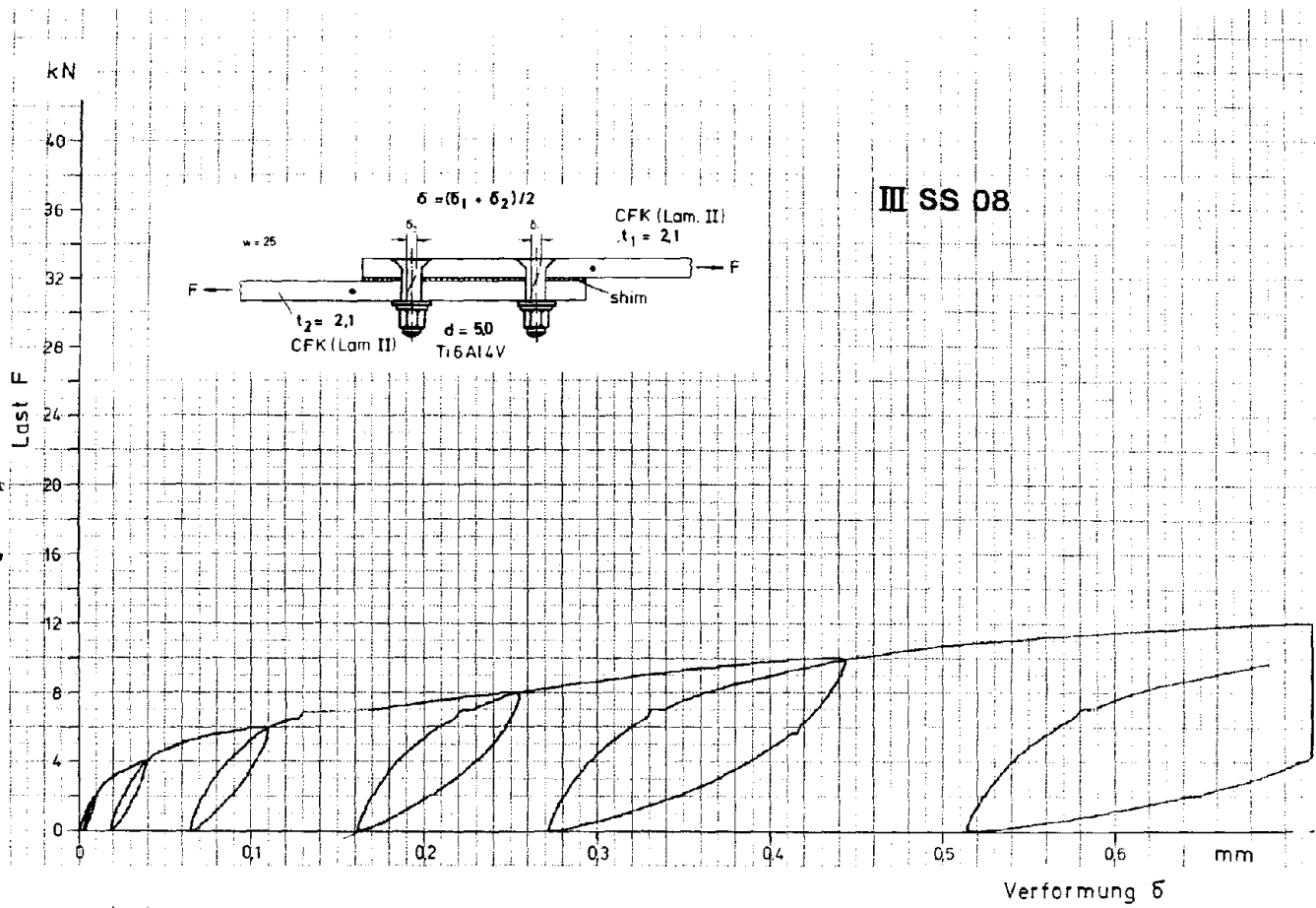
III SS 02



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
CFK-Fügeprobe IIISS02 mit Schraubniet

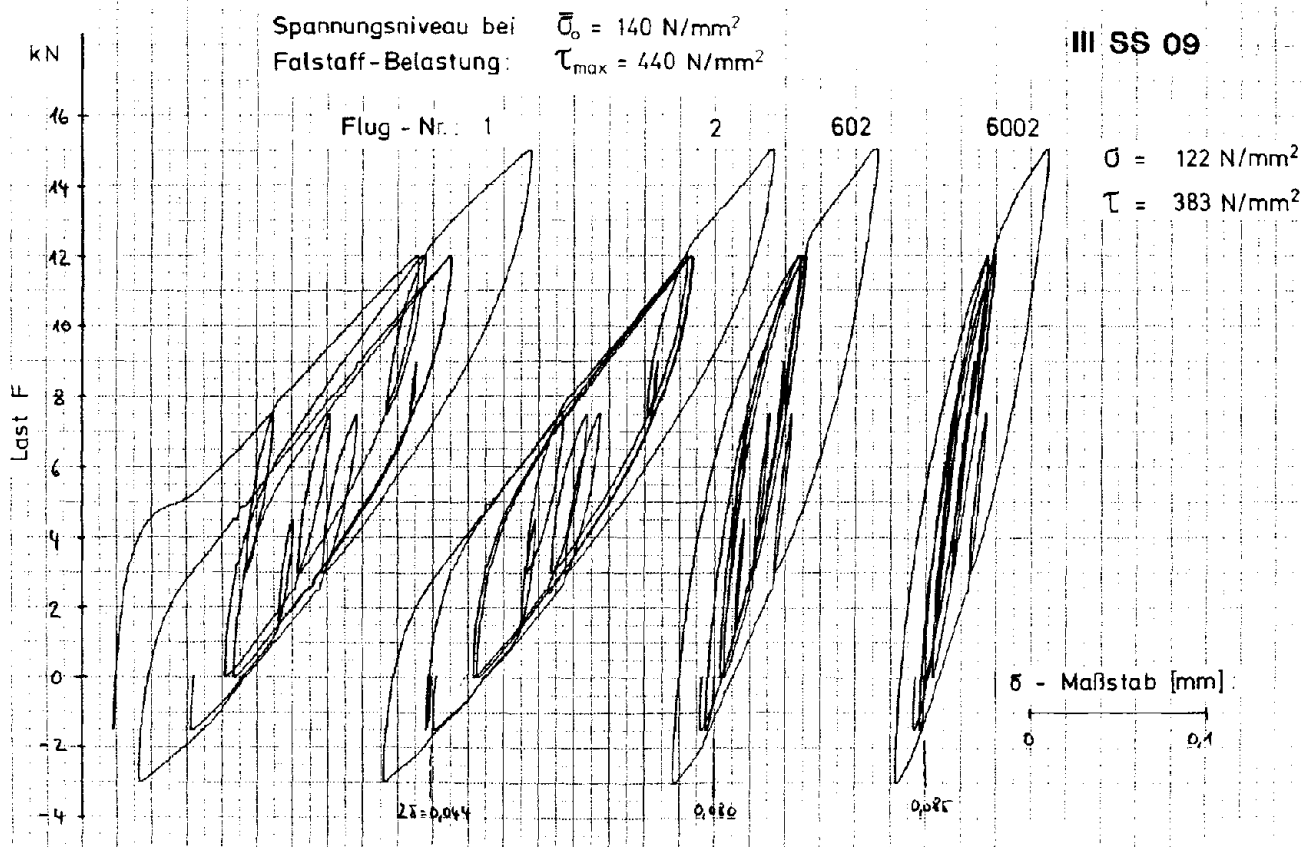
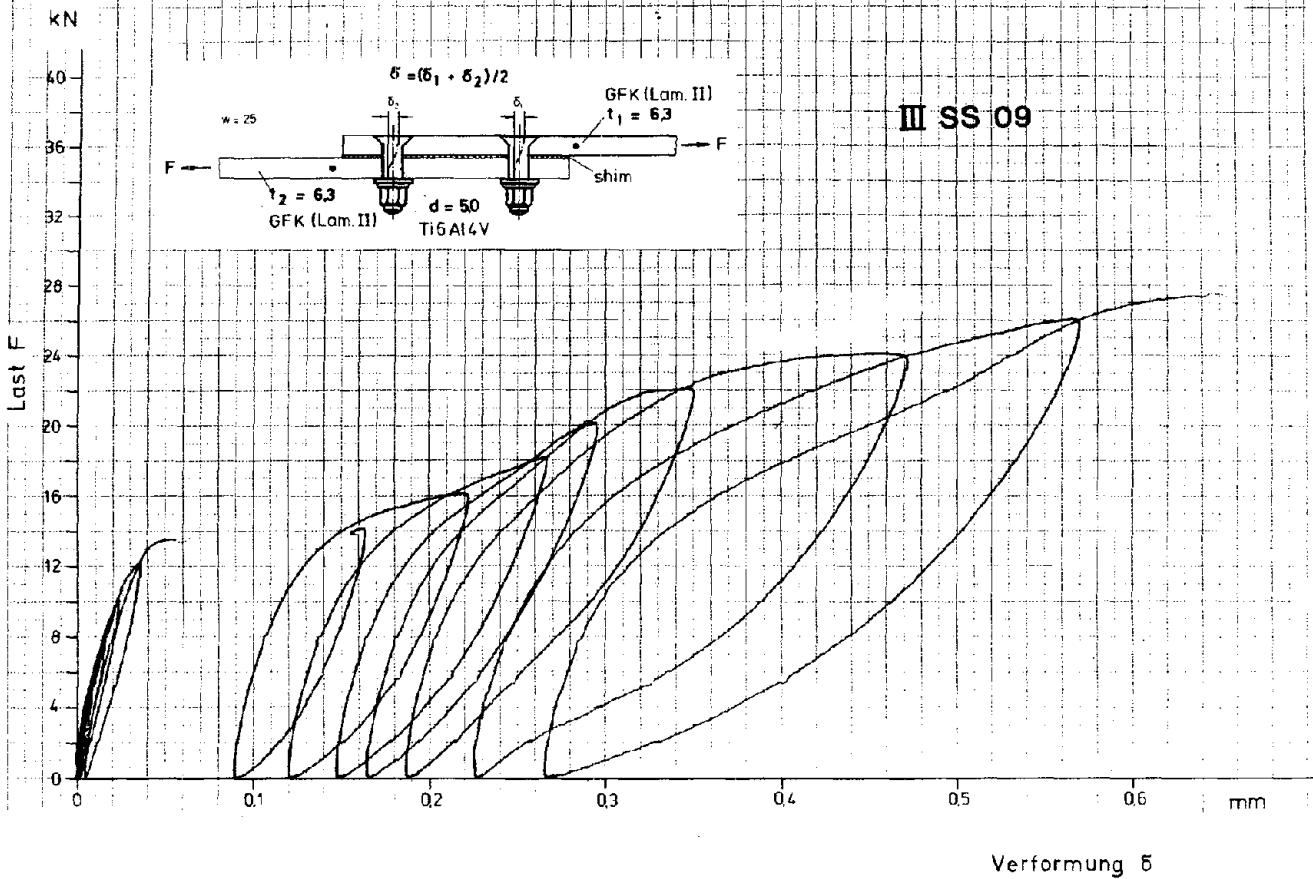


Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
CFK-Fügeprobe IIISS07 mit Schraubniet



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
 CFK-Fügeprobe IIISS08 mit Schraubniet

III SS 09



Kraft - Nietverformungs - Diagramm für die
CFK-Fügeprobe IIISS09 mit Schraubniet